北加 KPI 动力厂
Pembangkit Listrik KPI Kalimantan Utara

2*150MW 机组汽机运行规程
Peraturan Operasi Turbin Uap Unit 2x150MW

(试行 A 版)
(Versi Uji Coba A)

编写：王智　　尹小红

Disusun oleh: Wang Zhi, Yin Xiaohong

审定：　李宜海 陈杰杰

Ditinjau oleh: Li Yihai, Chen Jiejie

批准：　单玉刚

Disetujui oleh: Shan Yugang

二零二五年十二月三十日

30 Desember 2025

前　言

Pendahuluan

1. 适用范围 Ruang Lingkup

本规程规定了 KPI 动力厂 2*150MW 汽轮机运行技术标准，适用于汽轮机运行人员，是汽轮机运行人员操作的指导规范，汽轮机运行各岗位人员应严格执行。凡是从事汽轮机运行工作的人员，如不熟悉本规程，一律不准参加本规程所属的各项工作，本规程一经颁布实施，运行人员、检修人员及生产管理人员应熟知和贯彻本规程以保障设备的安全经济稳定运行。

Pedoman ini menetapkan standar teknis operasi turbin uap unit 2×150 MW di Pabrik Tenaga KPI. Pedoman ini berlaku bagi seluruh personel operasi turbin uap dan menjadi acuan operasional bagi petugas terkait. Seluruh personel pada setiap posisi operasi turbin uap wajib melaksanakan pedoman ini dengan ketat.

Setiap personel yang terlibat dalam pekerjaan operasi turbin uap, apabila belum memahami pedoman ini, tidak diperkenankan untuk mengikuti pekerjaan apa pun yang tercakup di dalamnya.

Sejak pedoman ini diberlakukan, personel operasi, personel pemeliharaan, serta manajemen produksi wajib memahami dan menerapkannya guna menjamin pengoperasian peralatan yang aman, andal, stabil, dan

2. 引用依据 Dasar Acuan

本规程依据部颁行业标准、技术法规、设备制造厂家使用说明书、设计院图纸资料，结合本机组运行特点编写而成。主要引用依据：

Pedoman ini disusun berdasarkan standar industri yang ditetapkan kementerian, peraturan teknis, manual penggunaan dari pabrikan peralatan, serta gambar dan data desain dari institut perancang, dengan mempertimbangkan karakteristik operasi unit ini. Dasar acuan utama meliputi:

2.1 《国家电网公司电力安全工作规程-火电厂动力部分》　国电安监[2008]23 号

2.2 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》　国电发[2000]589 号

2.3 《发电厂汽轮机设计规范》　DL5068-2014

2.4 《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量标准》　GB/T12145—2016

2.5 《大型汽轮发电机非正常和特殊运行及维护导则 》　DL/T 970-2005

2.6 《火力发电厂职业安全设计规程》　DL 5053-2012

2.7 中国电建集团江西省电力设计院有限公司设计图纸

2.8 设备说明书

2.1 Peraturan Keselamatan Kerja Ketenagalistrikan Perusahaan State Grid - Bagian Tenaga Pembangkit PLTU

Guodian Anjian [2008] No. 23

2.2 Dua Puluh Lima Persyaratan Utama untuk Mencegah Kecelakaan Besar dalam Produksi Tenaga Listrik Guodianfa [2000] No. 589

2.3 Spesifikasi Desain Turbin Uap Pembangkit Listrik DL 5068-2014

2.4 Standar Kualitas Air dan Uap untuk Unit Pembangkit Listrik Termal dan Peralatan Tenaga Uap GB/T 12145—2016

2.5 Pedoman Operasi Tidak Normal, Operasi Khusus, dan Pemeliharaan Turbin Generator Skala Besar DL/T 970-2005

2.6 Peraturan Desain Keselamatan Kerja untuk Pembangkit Listrik Termal DL 5053-2012

2.7 Gambar desain dari Power Construction Corporation of China - Jiangxi Electric Power Design Institute Co., Ltd.

2.8 Manual peralatan

本规程内容如遇国家及上级部门规定相抵触，按国家及上级部门规定执行。

本规程自批准之日实施，规程解释权归北加 KPI 动力厂。

Apabila isi pedoman ini bertentangan dengan ketentuan nasional atau peraturan dari instansi atasan, maka **ketentuan nasional dan instansi atasan yang berlaku** harus diikuti.

Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal disetujui, dan hak penafsiran pedoman ini berada pada **KPI CFPP Kaltara**.

目 录

1、主机部分 1

1.1 概述 1

1.2 汽轮机规范及特性 6

1.3 辅机规范 8

1.4 机组联锁保护 23

1.5 调节保安系统 26

2、机组启动 29

2.1 机组启动原则 30

2.2 机组的冷态启动 33

2.3 温态启动 42

2.4 热态、极热态启动 45

3、机组运行调整及维护 49

3.1 机组正常维护 49

3.2 参数监视调整 52

3.3 机组定期工作 58

4、机组停运 62

4.1 机组的停运 62

4.2 停机后的维护 68

5、机组试验 73

5.1 汽机本体静态试验 73

5.2 机组动态试验 78

5.3 辅机试验 85

6、辅机运行 101

6.1 辅机运行通则 101

6.2 开式水系统 106

6.3 闭式水系统 108
6.4 润滑油系统 110
6.5 EH 油系统 117
6.6 凝结水系统 118
6.7 给水系统 121
6.8 真空系统 135

7、事故处理 140

7.1 事故处理原则 140
7.2 机组紧急停运 141
7.3 厂用电中断 142
7.4 蒸汽参数异常的处理 143
7.5 汽轮机水冲击 144
7.6 机组甩负荷 145
7.7 轴向位移增大 147
7.8 机组异常振动 148
7.9 凝汽器真空下降 149
7.10 DCS 系统失灵 150
7.11 DEH 故障 151

主机部分

Bagian Mesin Utama

1.1 概述 Gambaran Umum

N150-13.24/535/535 型汽轮机为高温超高压、一次中间再热、双缸单排汽、湿冷凝汽式汽轮机。本机组采用哈汽最新技术 ——反动式通流结构、低压损型阀门、蜗壳式高、中压进汽结构等设计，汽缸和阀门模块相组合， 同时采用适合高温蒸 汽参数、已有使用业绩的新型高温材料。该机组具有优良的热力性能和通流效率，较高的产品可靠性，机组启停灵活、运行安全可靠、检修维护简便。

Turbin uap tipe N150-13.24/535/535 merupakan turbin uap temperatur tinggi, tekanan ultra-tinggi, dengan satu kali pemanasan ulang (reheat), dua silinder dengan satu aliran buang, serta tipe kondensasi pendinginan basah. Unit ini mengadopsi teknologi terbaru dari Harbin Turbine (HAT), seperti struktur aliran reaksi, katup dengan kehilangan tekanan rendah, serta struktur masuk uap bertekanan tinggi dan menengah tipe volute (rumah spiral). Desainnya mengombinasikan modul silinder dan katup, serta menggunakan material temperatur tinggi tipe baru yang sesuai dengan parameter uap temperatur tinggi dan telah memiliki rekam jejak penggunaan. Unit ini memiliki kinerja termal dan efisiensi aliran yang sangat baik, keandalan produk yang tinggi, proses start-stop yang fleksibel, operasi yang aman dan andal, serta perawatan dan pemeliharaan yang relatif mudah.

1.1.1 汽轮机本体结构 Struktur Utama Turbin Uap

1.1.1.1 汽缸：Silinder:

汽轮机本体结构为两缸设计，一个单独整体运输的高压缸模块，为内、外双层缸形式；中压缸与低压缸为合缸结构，分为三部分，中压缸前部，后部及排汽缸，汽缸结合面采用垂直法兰连接，中压缸高温部分为双层缸结构。高压通流为反向流动布置，无调节级，共 24 级，中压部分通流为绕流布置，中低压共 18 级，绕流位置位于中压第 9 级后。

Struktur utama turbin uap menggunakan desain dua silinder.

Silinder tekanan tinggi (HP) merupakan satu modul utuh yang diangkut secara terpisah, dengan struktur silinder ganda (dalam dan luar). Silinder tekanan menengah (IP) dan tekanan rendah (LP) menggunakan struktur silinder gabungan, yang terbagi menjadi tiga bagian: bagian depan IP, bagian belakang IP, dan silinder buang. Bidang sambungan silinder menggunakan sambungan flens vertikal, dan bagian temperatur tinggi pada silinder IP menggunakan struktur silinder ganda. Aliran uap pada bagian tekanan tinggi menggunakan susunan aliran berlawanan (reverse flow) tanpa tahap pengatur, dengan total 24 tingkat.

Bagian tekanan menengah menggunakan susunan aliran bypass, dan jumlah total tingkat untuk bagian tekanan menengah dan rendah adalah 18 tingkat, dengan posisi bypass berada setelah tingkat ke-9 pada bagian tekanan menengah.

1.1.1.2 转子：Rotor:

本机组轴系由两根汽轮机转子与一根发电机转子构成，其中汽轮机中低压转子，为保证高温环境及低温环境转子材料均具有良好的强度及韧性，将转子分为高温区与低温区（中压 14 级后为分界）两段，两段转子采用螺栓连接。

Sistem poros unit ini terdiri dari dua rotor turbin uap dan satu rotor generator.

Rotor tekanan menengah－rendah turbin uap, untuk memastikan material rotor tetap memiliki kekuatan dan ketangguhan yang baik baik pada kondisi temperatur tinggi maupun rendah, dibagi menjadi zona temperatur tinggi dan zona temperatur rendah (batas pemisah berada setelah tingkat ke-14 pada bagian tekanan menengah). Kedua bagian rotor tersebut dihubungkan menggunakan baut.

1.1.1.3 汽缸滑销系统：Sistem Sliding Pin Silinder:

汽轮机共设有 3 个支持轴承和 1 个推力轴承，均为可倾瓦轴承。推力轴承位于中轴承箱，转子以推力盘为相对死点向两侧膨胀。绝对死点设计在低压缸排汽中心线，为整个机组的膨胀死点，前轴承箱设计为单独死点，前轴承箱处汽缸猫爪设计为滑动，立键能够吸收机组的整体膨胀。绝对膨胀指示器装在前轴承箱两侧。

Turbin uap dilengkapi dengan 3 bantalan penyangga dan 1 bantalan dorong, seluruhnya merupakan bantalan tipe tilting pad. Bantalan dorong terletak pada rumah bantalan tengah, dan rotor mengembang ke kedua sisi dengan cakram dorong sebagai titik mati relatif. Titik mati absolut dirancang pada garis tengah buang silinder tekanan rendah, yang merupakan titik mati ekspansi seluruh unit. Rumah bantalan depan dirancang sebagai titik mati tersendiri, dengan desain kaki silinder (cat claw) yang dapat bergeser, serta pasak vertikal yang mampu menyerap ekspansi keseluruhan unit.

Indikator ekspansi absolut dipasang di kedua sisi rumah bantalan depan.

1.1.1.4 高压进汽部分：Bagian Masuk Uap Tekanan Tinggi：

本汽轮机用 2 个高压主汽调节阀，分别布置在汽轮机高压缸的左上和右下（从机头向机尾看），并由弹性支架浮动支撑在汽缸侧面的基础上。主蒸汽依次通过高压主汽阀和高压调节阀进入汽缸主蒸汽进口，通过高压主汽阀和补汽调节阀进入高压第 7 级前，高压调节阀阀座插入装有密封环的高压汽缸，调节阀通过大型法兰与调节阀阀座和汽缸相连，补汽调节阀出口连有补汽导汽管，导汽管出口通过大型法兰和进汽插管同汽缸相连。这样设计使结构紧凑、蒸汽压力损失小，并减少主汽阀关闭时的转子超速量，对安全性非常有利。

Turbin uap ini menggunakan 2 katup pengatur uap utama tekanan tinggi, yang masing-masing dipasang di kiri atas dan kanan bawah silinder tekanan tinggi turbin (dilihat dari sisi depan mesin ke arah belakang). Katup-katup tersebut ditopang secara mengambang pada fondasi di sisi silinder melalui dudukan elastis.

Uap utama secara berurutan melewati katup uap utama tekanan tinggi dan katup pengatur tekanan tinggi, lalu masuk ke inlet uap utama silinder. Uap juga dapat masuk ke sebelum tingkat ke-7 tekanan tinggi melalui katup uap utama tekanan tinggi dan katup pengatur uap tambahan.

Dudukan katup pengatur tekanan tinggi dimasukkan ke dalam silinder tekanan tinggi yang dilengkapi cincin penyekat. Katup pengatur dihubungkan dengan dudukan katup dan

silinder melalui flens berukuran besar.

Pada sisi keluar katup pengatur uap tambahan terhubung pipa pengarah uap tambahan, yang pada ujungnya dihubungkan ke silinder melalui flens besar dan pipa sisipan masuk uap. Desain ini membuat struktur menjadi lebih kompak, kehilangan tekanan uap lebih kecil, serta mengurangi kecepatan lebih (overspeed) rotor saat katup uap utama menutup, sehingga sangat menguntungkan dari sisi keselamatan operasi.

高压补气阀:补汽阀的作用是溢流和补充进入汽缸的蒸汽流量。当高压第一级前压力高于 12.32 MPa 时补汽阀开启，低于 12 MPa 时补汽阀关闭。阀门的结构与高压调节阀基本相同。补汽阀通过与高压第一级前压力联锁，控制阀门开关，再通过调整开度以达到溢流或补汽的作用。

Katup Uap Tambahan Tekanan Tinggi： Fungsi katup uap tambahan adalah untuk meluapkan (overflow) dan menambah aliran uap yang masuk ke silinder.

Katup akan membuka ketika tekanan sebelum tingkat pertama tekanan tinggi lebih besar dari 12,32 MPa, dan akan menutup ketika tekanan tersebut lebih rendah dari 12 MPa.

Struktur katup ini pada dasarnya sama dengan katup pengatur tekanan tinggi.

Katup uap tambahan dikendalikan melalui interlock dengan tekanan sebelum tingkat pertama tekanan tinggi untuk membuka atau menutup katup, kemudian dengan mengatur bukaan katup untuk mencapai fungsi overflow atau penambahan uap.

1.1.1.5 排汽缸喷水系统：Sistem Penyemprotan Air pada Silinder Buang：

在转子的转速达到 600 r/min 时自动投入，并在机组带上约 10%~15%负荷前连续运行。当排汽缸排汽温度超过 80℃时，阀门接收 DCS 信号控制打开电动调节阀喷水降温，当排汽缸温度降至 70℃时停止喷水。排汽缸喷水压力一般控制在 0.4~0.6 Mpa(a)。Sistem ini akan aktif secara otomatis ketika kecepatan rotor mencapai 600 r/menit, dan akan beroperasi terus-menerus hingga unit mencapai beban sekitar 10%－15%. Apabila temperatur uap buang silinder buang melebihi 80° C, katup akan menerima sinyal dari DCS untuk membuka katup pengatur listrik dan melakukan penyemprotan air guna menurunkan suhu. Penyemprotan akan dihentikan ketika temperatur silinder buang turun hingga 70° C.

Tekanan penyemprotan air pada silinder buang umumnya dikendalikan pada 0,4－0,6 MPa(a).

1.1.1.6 汽封：Sistem Segel Uap (Steam Seal)：

本机的高、中、低压缸的端汽封全部采用哈汽新型梳齿式小间隙汽封，汽轮机高压汽缸两端的端汽封是与汽缸分离的独立部套，依靠水平中分面外支撑搭在外缸下半水平中分面上，并在下半靠径向销定位，兼保证端汽封相对于汽缸横向位置固定。中压缸端汽封及排汽平衡鼓。它是由汽封体和汽封圈组成。端汽封共设有 2 段汽封体。外汽封体是用螺栓固定在外缸的端面上，内汽封体外圆上的环安装在外缸的环形凹槽内，其汽封体下半用水平中分面处左、右两个搭子和螺栓固定在汽缸下半上，汽封体下半外圆的底部还设有 1 个定位销，以保证汽封体与转子中心一致。低压端部汽封见图 15，它一端与低压波纹节相连，一端由刚性半环与轴承箱相连。汽封体分为两个腔室，分别为供汽和漏汽腔，与供汽和漏汽管道相连。

Segel ujung pada silinder tekanan tinggi, menengah, dan rendah pada unit ini

seluruhnya menggunakan segel uap tipe sisir celah kecil generasi baru dari Harbin Turbine.

Segel ujung pada kedua sisi silinder tekanan tinggi merupakan komponen terpisah dari silinder. Segel ini ditopang secara eksternal pada bidang belah horizontal bagian bawah silinder luar, dan diposisikan dengan pin radial pada bagian bawahnya, sehingga posisi lateral segel ujung terhadap silinder tetap terjamin.

1.1.1.7 各抽汽的参数、分布及用途 Parameter, Distribusi, dan Fungsi Setiap Uap Ekstraksi：

《各抽汽的参数、分布及用途（凝汽工况）》

Parameter, Distribusi, dan Fungsi Setiap Uap Ekstraksi (Kondisi Kondensasi)

名称 Nama	级数 Tingkat	抽汽位置 Posisi Ekstraksi Uap	设计压力 Tekanan Desain	设计温度 Temperatur Desain	最大压力 Tekanan Maksimum	额定流量 Laju Aliran Nominal	用途 Kegunaan
单位 Unit			MPa	℃	MPa	t/h	
高压缸 Silinder Tekanan Tinggi (HP Cylinder)	第一级 Tingkat pertama		12.144	524.2			
	1	24 级后 Setelah tingkat ke-24	3.579	342.7	4.062	20.21	#1 高加 HP Heater #1
中低压缸 Silinder Tekanan Menengah - Rendah (IP - LP Cylinder)	2	2 级后 Setelah tingkat ke-2	2.430	494.0	2.754	29.20	#2 高加 HP Heater #2
	3	9 级后 Setelah tingkat ke-9	0.956	357.2	1.081	9.99	除氧器 Deaerator
	4	11 级后 Setelah tingkat ke-11	0.619	302.3	0.698	24.43	#4 低加 LP Heater #4
	5	14 级后 Setelah	0.230	191.2	0.260	9.36	#5 低加 LP Heater

		tingkat ke-14					#5
	6	15 级后 Setelah tingkat ke-15	0.136	140.0	0.152	21.15	#6 低加 LP Heater #6
	7	17 级后 Setelah tingkat ke-17	0.026	66.1	0.030	10.20	#7 低加 LP Heater #7

1.2 汽轮机规范及特性 Spesifikasi dan Karakteristik Turbin Uap

1.2.1 汽轮机规范 Spesifikasi Turbin Uap

《汽轮机规范 Spesifikasi Turbin Uap》

汽轮机型号 Model Turbin Uap	N150-13.24/535/535
型式 Tipe	超高压一次中间再热、双缸、单排汽、单轴、湿冷凝汽式 Tekanan ultra-tinggi, satu kali pemanasan ulang menengah (single reheat), dua silinder, buang tunggal, poros tunggal, tipe kondensasi dengan pendinginan basah
额定功率 Daya Terpasang	150 MW
最大连续功率 Daya Kontinu Maksimum	154.7 MW
额定转速 Putaran Nominal	3000 r/min
旋转方向 Arah Putaran	自汽轮机向发电机看为顺时针 Dilihat dari sisi turbin menuju generator: searah jarum jam
制造厂 Pabrikan	哈尔滨汽轮机有限责任公司 Harbin Turbine Co., Ltd.
主蒸汽压力 Tekanan Uap Utama	13.24 MPa
主蒸汽温度 Suhu Uap Utama	535℃
再热蒸汽压力 Tekanan Uap Reheat	3.221 MPa
再热蒸汽温度 Suhu Uap Reheat	535℃
最大进汽量 Laju Aliran Uap Masuk Maksimum	500.00 t/h
额定主蒸汽流量 Laju Aliran Uap Utama Nominal	438.11 t/h
高压部分级数 Jumlah Tingkat Bagian Tekanan Tinggi (HP)	24 级 24 tingkat
中低压部分级数 Jumlah Tingkat Bagian Tekanan Menengah - Rendah (IP - LP)	18 级 18 tingkat
低压缸排汽压力 Tekanan Buang Silinder Tekanan Rendah	8.5 kPa
给水温度 Suhu Air Umpan	242.1℃
加热器数 Jumlah Pemanas	2GJ+1CY+4DJ 2 HP Heater + 1 Deaerator + 4 LP Heater
汽耗率 Konsumsi Uap Spesifik	2.919 kg/kW·h
机组保证热耗率 Heat Rate Terjamin Unit	8179.7 kJ/kW·h

末级叶片高度 Tinggi Sudu Tingkat Akhir	1040 mm（低压末级）(tingkat akhir tekanan rendah)
配汽方式 Metode Pengaturan Uap	全周进汽+补汽阀（高压第 6 级后）Pemasukan uap keliling penuh + katup uap tambahan (setelah tingkat ke-6 tekanan tinggi)
允许周波摆动范围 Rentang Fluktuasi Frekuensi yang Diizinkan	48.5～50.5 Hz

1.2.2 轴系临界转速 Kecepatan Kritis Sistem Poros

《轴系临界转速 Kecepatan Kritis Sistem Poros》

名 称 Nama	**一阶弹性 Elastis Orde Pertama**	**二阶弹性 Elastis Orde Kedua**
高压转子 Rotor Tekanan Tinggi (HP)	2445 r/min	
中低压转子 Rotor Tekanan Menengah－Rendah (IP－LP)	1463 r/min	
发电机转子 Rotor Generator	900 r/min	

1.2.3 汽轮机在下列任一工况下，能发出额定功率，并允许长期运行：

Kondisi Operasi Turbin Uap. Turbin uap mampu menghasilkan daya nominal dan diizinkan beroperasi jangka panjang pada salah satu kondisi berikut:

频率在 48.5～51Hz 内汽轮机允许长期连续运行；Frekuensi sistem berada pada 48,5－51 Hz, turbin uap diizinkan beroperasi kontinu jangka panjang;

新蒸汽参数在 12.6～13.7 MPa、温度 525/540℃范围内，两者可以同时变化；Parameter uap utama berada pada kisaran 12,6－13,7 MPa dengan temperatur 525－540 ℃, keduanya dapat berubah secara bersamaan;

新蒸汽参数不低于额定值，真空-85 kPa 可带满负荷。Parameter uap utama tidak lebih rendah dari nilai nominal, dengan vakum －85 kPa, unit dapat membawa beban penuh.

1.2.4 调节系统性能 Kinerja Sistem Pengatur (Governing System)

控制转速范围～3500 r/min，精度±1 r/min；Rentang pengendalian putaran: hingga 3500 r/menit, akurasi ±1 r/menit;

负荷控制范围 0～115%额定负荷，负荷控制精度±0.5%；Rentang pengendalian beban: 0－115% beban nominal, akurasi pengendalian beban ±0,5%;

转速不等率 3～5%；Droop kecepatan: 3－5%;

系统迟缓率 0.06%；Tingkat kelambanan sistem: 0,06%;

当汽轮机从额定工况甩负荷时，转速的最高飞升小于 7%额定转速；Saat turbin uap mengalami pelepasan beban mendadak dari kondisi nominal, kenaikan putaran maksimum < 7% dari

putaran nominal;

在额定参数和额定转速下甩负荷时，调节系统能维持空转。Pada parameter dan putaran nominal, ketika beban dilepas, sistem pengatur mampu mempertahankan operasi tanpa beban (no-load running);

当汽轮机转速超过额定转速 103%（即 3090 rpm）时，OPC 电磁阀组动作，关闭各调节汽门。Ketika putaran turbin uap melebihi 103% putaran nominal (yaitu 3090 rpm), kelompok katup solenoid OPC akan bekerja dan menutup semua katup pengatur uap;

当汽轮机转速超过额定转速 109%时，AST 电磁阀组动作，关闭主汽阀和各调节汽门，机组停机。Ketika putaran turbin uap melebihi 109% putaran nominal, kelompok katup solenoid AST akan bekerja, menutup katup uap utama dan seluruh katup pengatur, sehingga unit trip / berhenti.

1.3 辅机规范 Spesifikasi Auxiliary

1.3.1 除氧器 Deaerator

产品编号 Parameter	R24146	压力容器类别 Kategori Bejana Tekan	第 I 类 Jenis Pertama
设计压力 Tekanan Desain	1.2 MPa	耐压试验压力 Tekanan Uji Tekan	1.76 MPa
设计温度 Suhu Desain	250℃	容积 Volume	110 m^3
工作介质 Media Kerja	水，蒸汽 Air, uap	额定出力 Kapasitas Nominal	500 t/h
型号 Model	500 t/h 内置式除氧器 Deaerator tipe terintegrasi 500 t/jam	喷嘴压降 Penurunan Tekanan Nozel	0.05 MPa
净重 Berat Bersih	38728 kg	制造单位 Pabrikan	无锡联营电力设备有限公司 Wuxi Lianying Power Equipment Co., Ltd.

1.3.2 给水泵 Pompa Feedwater

型号 Model	FT9U41MH	转速 Putaran	2985 r / min
扬程 Tinggi tekan (head)	1843 m	流量 Debit	674 m^3 / h
效率 Efisiensi	83%	轴功率 Daya Poros	3450 KW
汽蚀余量 NPSH Cadangan kavitasi (NPSH)	11.2 m	温度 Suhu	181.6℃

制造单位 Pabrikan	中国电建上海能源装备有限公司 PowerChina Shanghai Energy Equipment Co., Ltd.

1.3.3 给水泵电机 Motor Pompa Air Umpan

型号 Model	YXZ-KSS560-4	定子电压 Tegangan Stator	10000 V
电流 Arus	266 A	转速 Rotasi Putaran	2985 r / min
功率 Daya	4000 KW	接线 Koneksi	Y
绝缘等级 Kelas Isolasi	F	冷却方式 IC Metode Pendinginan IC	81W
功率因数 Faktor Daya	0.904	效率 Efisiensi	94.6%
制造单位 Pabrikan	上海电气集团上海电机厂有限公司 Shanghai Electric Group - Shanghai Electric Motor Factory Co., Ltd.		

1.3.4 给水泵辅助油泵 Pompa oli bantu untuk pompa air pengisi

型号 Model	YE3-132M-4	电压 Tegangan	380 V
电流 Arus	15.0 A	转速 Kecepatan rotasi	1460 r / min
功率 Daya	7.5 KW	绝缘等级 Kelas isolasi	F
功率因数 Faktor daya	0.84	效率 Efisiensi	89.6%
制造单位 Pabrikan	大佶集团·上海大速科技有限公司 Daji Group - Shanghai Dasu Technology Co., Ltd.		

1.3.5 高加 I Pemanas Tekanan Tinggi I

产品编号 Nomor produk	GJB31086-1	压力容器类别 Kategori bejana tekan	III
管程设计压力 Tekanan desain sisi pipa	22.5 MPa	壳程设计压力 Tekanan desain sisi shell	5 MPa
管程耐压实验压力 Tekanan uji tekan sisi pipa	33.75 MPa	壳程耐压实验压力 Tekanan uji tekan sisi shell	7.5 MPa
管程设计温度 Suhu desain sisi pipa	280℃	壳程设计温度 Suhu desain sisi shell	400/280℃
管程工作介质 Media kerja sisi pipa	水 Air	壳程工作介质 Media kerja sisi	水蒸汽 Uap air

		shell	
换热面积 Luas perpindahan panas	530 m^2	型号 Model	JG-530-23-2
制造单位 Pabrikan	上海电气电力站设备有限公司 Shanghai Electric Power Generation Equipment Co., Ltd.		

1.3.6 高加 II Pemanas Tekanan Tinggi II

产品编号 Nomor produk	GJB31086-2	压力容器类别 Kategori bejana tekan	III
管程设计压力 Tekanan desain sisi pipa	22.5 MPa	壳程设计压力 Tekanan desain sisi shell	3.3 MPa
管程耐压实验压力 Tekanan uji tekan sisi pipa	33.75 MPa	壳程耐压实验压力 Tekanan uji tekan sisi shell	4.95 MPa
管程设计温度 Suhu desain sisi pipa	260℃	壳程设计温度 Suhu desain sisi shell	530/260℃
管程工作介质 Media kerja sisi pipa	水 Air	壳程工作介质 Media kerja sisi shell	水蒸汽 Uap air
换热面积 Luas perpindahan panas	530 m^2	型号 Model	JG-530-23-1
制造单位 Pabrikan	上海电气电力站设备有限公司 Shanghai Electric Power Generation Equipment Co., Ltd.		

1.3.7 #7 低加 Low Pressure Heater No.7

型号 Model	JD--250-24	压力容器类别 Kategori bejana tekan	
管程耐压实验压力 Tekanan uji tekan sisi pipa	3.2 MPa	壳程设计压力 Tekanan desain sisi shell	0.3 MPa
管程设计温度 Suhu desain sisi pipa	4.0 MPa	壳程耐压实验压力 Tekanan uji tekan sisi shell	0.38 MPa
管程工作介质 Media kerja sisi pipa	90℃	壳程设计温度 Suhu desain sisi shell	90℃
管程最高工作压力 Tekanan kerja	3.2 MPa	壳程最高工作压力 Tekanan kerja	0.3 MPa

maksimum sisi pipa		maksimum sisi shell	
换热面积 Luas perpindahan panas	250 m^2	折流板间距 Jarak antar baffle (pelat sekat)	775 mm
制造单位 Pabrikan	江苏博格东进管道设备有限公司 Jiangsu Berg Dongjin Pipe Equipment Co., Ltd.		

1.3.8 #6 低加 Low Pressure Heater No.6

型号 Model	JD--320-15	压力容器类别 Kategori bejanana tekan	II 类 Kategori II
管程设计压力 Tekanan desain sisi pipa	3.2 MPa	壳程设计压力 Tekanan desain sisi shell	0.35 MPa
管程耐压实验压力 Tekanan uji tekan sisi pipa	4.11 MPa	壳程耐压实验压力 Tekanan uji tekan sisi shell	0.47 MPa
管程设计温度 Suhu desain sisi pipa	130℃	壳程设计温度 Suhu desain sisi shell	170℃
管程最高工作压力 Tekanan kerja maksimum sisi pipa	3.2 MPa	壳程最高工作压力 Tekanan kerja maksimum sisi shell	0.35 MPa
换热面积 Luas perpindahan panas	320 m^2	折流板间距 Jarak antar baffle (pelat sekat)	515 mm
制造单位 Pabrikan	江苏博格东进管道设备有限公司 Jiangsu Berg Dongjin Pipe Equipment Co., Ltd.		

1.3.9 #5 低加 Low Pressure Heater No.5

型号 Model	JD--285-13	压力容器类别 Kategori bejanana tekan	II 类 Kategori II
管程设计压力 Tekanan desain sisi pipa	3.2 MPa	壳程设计压力 Tekanan desain sisi shell	0.35 MPa
管程耐压实验压力 Uji tekan sisi pipa	4.04 MPa	壳程耐压实验压力 Tekanan uji tekan sisi shell	0.53 MPa
管程设计温度 Suhu desain sisi pipa	150℃	壳程设计温度 Suhu desain sisi shell	230℃
管程最高工作压力 Tekanan kerja	3.2 MPa	壳程最高工作压力 Tekanan kerja	0.35 MPa

maksimum sisi pipa		maksimum sisi shell	
换热面积 Luas perpindahan panas	285 m^2	折流板间距 Jarak antar baffle (pelat sekat)	405 mm
制造单位 Pabrikan	江苏博格东进管道设备有限公司 Jiangsu Berg Dongjin Pipe Equipment Co., Ltd.		

1.3.10 #4 低加 Low Pressure Heater No.4

型号 Model	JD--310-10	压力容器类别 Kategori bejanana tekan	II 类 Kategori II
管程设计压力 Tekanan desain sisi pipa	3.2 MPa	壳程设计压力 Tekanan desain sisi shell	0.76 MPa
管程耐压实验压力 Uji tekan sisi pipa	4.19 MPa	壳程耐压实验压力 Tekanan uji tekan sisi shell	0.99 MPa
管程设计温度 Suhu desain sisi pipa	180℃	壳程设计温度 Suhu desain sisi shell	320℃
管程最高工作压力 Tekanan kerja maksimum sisi pipa	3.2 MPa	壳程最高工作压力 Tekanan kerja maksimum sisi shell	0.76 MPa
换热面积 Luas perpindahan panas	310 m^2	折流板间距 Jarak antar baffle (pelat sekat)	480 mm
制造单位 Pabrikan	江苏博格东进管道设备有限公司 Jiangsu Berg Dongjin Pipe Equipment Co., Ltd.		

1.3.11 闭式泵 Pompa tertutup

型号 Model	OTS300-435A	扬程 Tinggi tekan (head)	55 m
汽蚀余量 Cadangan kavitasi (NPSH)	7.0 m	流量 Debit aliran	1500 m^3
功率 Daya	315 kw	转速 Kecepatan rotasi	1450 r/min
制造单位 Pabrikan	上海水泵制造有限公司 Shanghai Pump Manufacturing Co., Ltd.		

1.3.12 闭式泵电机 Motor pompa tertutup

型号 Model	YSBPKK400-4TH	功率 Daya	315 KW
电流 Arus listrik	22.6 A	电压 Tegangan	10000 V

转速 Kecepatan rotasi	1485 r/min	冷却方式 Metode pendinginan	611
功率因数 Faktor daya	0.872	绝缘等级 Kelas isolasi	F
制造单位 Pabrikan	上海电气集团上海电机厂有限公司 Shanghai Electric Group - Shanghai Electric Motor Factory Co., Ltd.		

1.3.13 板式换热器 Penukar Kalor Pelat

型号 Model	T35-PFM	制造编号 Nomor manufaktur	NB035921C
换热面积 Luas perpindahan panas	507.6 m^3	额定功率 Daya terpasang	13800 KW
流量 Debit aliran	2050000L/H	最大组合长度 Panjang rakitan maksimum	1434 mm
最小组合长度 Panjang rakitan minimum	1386 mm	最大压差 Beda tekanan maksimum	10 bar
最大工作压力 Tekanan kerja maksimum	10 bar	最大测试压力 Tekanan uji maksimum	13 bar
流体介质 Media fluida	水/海水 Air/Air laut	容量 Kapasitas	1853
最低工作温度 Suhu kerja minimum	0℃	最高工作温度 Suhu kerja maksimum	100℃
制造单位 Pabrikan	瑞典阿法拉伐（中国）有限公司 Alfa Laval (China) Ltd.		

1.3.14 开式泵 Pompa Terbuka

型号 Model	OTS350-360A	扬程 Tinggi tekan (head)	20 m
汽蚀余量 Cadangan kavitasi (NPSH)	9.0 m	流量 Debit aliran	1800 m^3
功率 Daya	160 KW	转速 Kecepatan rotasi	1450 r/min
制造单位 Pabrikan	上海水泵制造有限公司 Shanghai Pump Manufacturing Co., Ltd		

1.3.15 开式泵电机 Motor Pompa Terbuka

型号 Model	TYPE BPY-315L1-4TH	电压 Tegangan	380 V
电流 Arus listrik	287 A	转速 Kecepatan rotasi	1480 r/min

功率 Daya	160 KW	绝缘等级 Kelas isolasi	F
制造单位 Pabrikan	上海电气集团上海电机厂有限公司 Shanghai Electric Group - Shanghai Electric Motor Factory Co., Ltd.		

1.3.16 轴加 Pemanas poros (shaft heater)

型号 Model	LQ-70-97	换热面积 Luas perpindahan panas	70 m^3
管程设计压力 Tekanan desain sisi pipa	3.2 MPa	壳程设计压力 Tekanan desain sisi shell	0.3 MPa
管程耐压试验压力 Tekanan uji tekan sisi pipa	4.0 MPa	壳程耐压试验压力 Tekanan uji tekan sisi shell	0.61 MPa
管程最高应许工作压力 Tekanan kerja maksimum yang diizinkan sisi pipa	3.2 MPa	壳程最高应许工作压力 Tekanan kerja maksimum yang diizinkan sisi shell	0.3 MPa
管程设计温度 Suhu desain sisi pipa	90℃	壳程设计温度 Suhu desain sisi shell	400℃
折流间距 Jarak antar baffle	430 mm	制造单位 Pabrikan	江苏博格东进管道设备有限公司 Jiangsu Berg Dongjin Pipeline Equipment Co., Ltd.

1.3.17 轴加风机 Kipas Pemanas Poros

型号 Model	WYF1800-1000-11L（2）	全压 Tekanan total	10000 Pa
流量 Debit aliran	1800 m^3/h	转速 Kecepatan rotasi	2940 r/min
功率 Daya	11 KW	制造单位 Pabrikan	杭州科星鼓风机有限公司 Hangzhou Kexing Blower Co., Ltd.

1.3.18 轴加风机电机 Motor Kipas Pemanas Poros

型号 Model	YE3-160M1-2-TH	电压 Tegangan	380/660 V
电流 Arus listrik	20.6/11.9 A	转速 Kecepatan rotasi	2927 r/min

功率 Daya	11 KW	绝缘等级 Kelas isolasi	F
功率因数 Faktor daya	0.89	效率 Efisiensi	91.2%
制造单位 Pabrikan	佳木斯防爆电机有限公司 Jiamusi Explosion-Proof Electric Machine Research Institute Co., Ltd.		

1.3.19 EH 油泵 Pompa oli EH

型号 Model	YBX3-200L-4	电压 Tegangan	380/660 V
电流 Arus listrik	56.8/32.7 A	转速 Kecepatan rotasi	1480 r/min
功率 Daya	30 KW	绝缘等级 Kelas isolasi	F
功率因数 Faktor daya	0.86	效率 Efisiensi	93.6%
制造单位 Pabrikan	江苏大中电机股份有限公司 Jiangsu Dazhong Electric Machinery Co., Ltd		

1.3.20 EH 油泵循环泵电机 Pompa oli EH circulating water pump

型号 Model	YBX3-90L-4	电压 Tegangan	380 V
电流 Arus listrik	3.6 A	转速 Kecepatan rotasi	1440 r/min
功率 Daya	1.5 KW	绝缘等级 Kelas isolasi	F
功率因数 Faktor daya	0.74	效率 Efisiensi	85.3%
制造单位 Pabrikan	江苏大中电机股份有限公司 Jiangsu Dazhong Electric Machinery Co., Ltd		

1.3.21 低加疏水泵 Pompa pembuangan bertekanan rendah

型号 Model	100NW 56*5	流量 Debit	55.8 m3/h
扬程 Tinggi tekan (head)	245 m	转速 Kecepatan rotasi	2950 r / min
功率 Daya	75 KW	汽蚀余量 Cadangan kavitasi (NPSH)	2.7 m
制造单位 Pabrikan	上海水泵制造有限公司 Shanghai Pump Manufacturing Co., Ltd		

1.3.22 低加疏水泵电机 Motor pompa pembuangan bertekanan rendah

型号 Model	BPY-280S-2 TH	电压 Tegangan	380 V
电流 Arus listrik	134 A	转速 Kecepatan rotasi	2970 r / min
功率 Daya	75 KW	绝缘等级 Kelas isolasi	F
制造单位 Pabrikan	上海电气集团上海电机厂有限公司 Shanghai Electric Group - Shanghai Electric Motor Factory Co., Ltd.		

1.3.23 顶轴油泵 Pompa oli top shaft

型号 Model	YBX3 200L-4 TH	电压 Tegangan	380 V
电流 Arus listrik	56.63 A	转速 Kecepatan rotasi	1475 r / min
功率 Daya	30 KW	绝缘等级 Kelas isolasi	F
功率因素 Faktor daya	0.86	效率 Efisiensi	93.6%
制造单位 Pabrikan	佳木斯电机股份有限公司 Jiamusi Electric Motor Co., Ltd		

1.3.24 交流油泵 Pompa oli AC

型号 Model	YBX3-200L2-2	电压 Tegangan	380/660 V
电流 Arus listrik	67.4/38.9 A	转速 Kecepatan rotasi	2964 r / min
功率 Daya	37 KW	润滑脂牌号 Jenis pelumas (gemuk)	2 号锂基润滑脂 Gemuk berbasis litium No. 2
功率因素 Faktor daya	0.89	效率 Efisiensi	93.7%
制造单位 Pabrikan	佳木斯电机股份有限公司 Jiamusi Electric Motor Co., Ltd		

1.3.25 胶球泵 Rubber ball pump

型号 Model	125SS-21	流量 Debit	100 m3/h
扬程 Tinggi tekan (head)	21 m	转速 Kecepatan rotasi	1460 r / min

功率 Daya	11 KW	允许吸上真空度 Tingkat vakum yang diizinkan	7.2 m
制造单位 Pabrikan	青岛昊洲电力设备有限公司 Qingdao Haozhou Power Equipment Co., Ltd		

1.3.26 胶球泵电机 Motor rubber ball pump

型号 Model	YE2-160M-4 TH	电压 Tegangan	400 V
电流 Arus listrik	21.3 A	转速 Kecepatan rotasi	1460 r / min
功率 Daya	11 KW	绝缘等级 Kelas isolasi	F
功率因素 Faktor daya	0.83	效率 Efisiensi	89.8%
制造单位 Pabrikan	上海电气集团上海电机厂有限公司 Shanghai Electric Group - Shanghai Electric Motor Factory Co., Ltd.		

1.3.27 凝汽器 Kondensor

型号 Model	N-8500-7	冷却面积 Area pendinginan	8500 m2
冷却水量 Debit air pendingin	25486.5 m3/h	冷却水入口温度 Suhu air masukan	30℃
凝汽器背压 Back pressure kondensor	0.0085 MPa	水室设计压力 Tekanan desain water chamber	0.6 MPa
冷却管总根数 Jumlah pipa pendingin	9764	冷却管材质 Material pipa pendingin	TA2
冷却管规格 Spesifikasi pipa pendingin	ø 28.575×0.5（主凝结区、空冷区 main condensation zone, air cooling zone） ø 28.575×0.7（外围区域 peripheral area）		
结构特点 Karakteristik struktural	单壳体、单背压、对分双流程、横向布置接结构 Single shell, single back pressure, split dual process, horizontally arranged connecting structure		
制造单位 Pabrikan	哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 Harbin Turbine Works Co., Ltd		

1.3.28 凝结水泵 Pompa kondensor

型号 Model	KNL250-370*8	流量 Debit aliran	412.68 m3/h

扬程 Tinggi tekan (head)	246 m	转速 Kecepatan rotasi	1480 r / min
汽蚀余量 Cadangan kavitasi (NPSH)	2.2 m	功率 Daya	345 KW
制造单位 Pabrikan	上海凯泉泵业（集团）有限公司 Shanghai Kaiquan Pump Industry (Group) Co., Ltd		

1.3.29 凝结水泵电机 Motor pompa kondensor

型号 Model	YSLBPKK400-4	电压 Tegangan	10000 V
电流 Arus listrik	27.7 A	转速 Kecepatan rotasi	1500 r / min
功率 Daya	400 KW	绝缘等级 Kelas isolasi	F
功率因素 Faktor daya	0.896	接法 Metode koneksi	Y
制造单位 Pabrikan	上海电气集团上海电机厂有限公司 Shanghai Electric Group - Shanghai Electric Motor Factory Co., Ltd.		

1.3.30 排烟风机 Exhaust fan asap

型号 Model	AYF15-420-4L（1）	全压 Total tekanan	4200 Pa
流量 Debit aliran	1500 m3/h	转速 Kecepatan rotasi	2900 r / min
功率 Daya	4 KW	制造单位 Pabrikan	杭州科星鼓风机有限公司 Hangzhou Kexing Blower Co., Ltd

1.3.31 排烟风机电机 Exhaust fan asap

型号 Model	YBX3-112M-2-TH	电压 Tegangan	380 V
电流 Arus listrik	7.8 A	转速 Kecepatan rotasi	2919 r / min
功率 Daya	4 KW	绝缘等级 Kelas isolasi	F
功率因素 Faktor daya	0.88	效率 Daya	88.1%
制造单位 Pabrikan	佳木斯防爆电机有限公司 Jiamusi Explosion proof Motor Co., Ltd		

1.3.32 盘车电机 Barring motor

型号 Model	YBX3 225M-8	电压 Tegangan	380 V
电流 Arus listrik	48.0 A	转速 Kecepatan rotasi	732 r / min
功率 Daya	22 KW	润滑脂牌号 Jenis pelumas (gemuk)	3 号锂基润滑脂 Gemuk berbasis litium No. 3
功率因素 Faktor daya	0.78	效率 Efisiensi	89.3%
制造单位 Pabrikan	佳木斯电机股份有限公司 Jiamusi Electric Motor Co., Ltd		

1.3.33 旁路油站 Bypass gas station

总容积 Total volume	200 L	流量 Debit	8.5 L/min
循环滤油器过滤精度 Akurasi penyaringan filter oli circulating	3 μm	油温范围 Rentang temperatur oli	25-50℃
输出压力 Tekanan keluaran	16-19 MPa (±0.2 MPa)	工作介质 Working medium	Quinto lubric 888-46 抗燃油 Minyak tahan api
制造单位 Pabrikan	武汉斯卡夫动力控制设备有限公司 Wuhan Skaff Power Control Equipment Co., Ltd		

1.3.34 旁路油站电机 Bypass oil station motor

型号 Model		电压 Tegangan	380 V
电流 Arus listrik	9.0 A	转速 Kecepatan rotasi	1440 r / min
功率 Daya	4 KW	绝缘等级 Kelas isolasi	F
功率因素 Faktor daya	0.78	制造单位 Pabrikan	武汉斯卡夫动力控制设备有限公司 Wuhan Skaff Power Control Equipment Co., Ltd

1.3.35 真空泵 Pompa vakum

型号 Model	AT706E	电压 Tegangan	380 V

电流 Arus listrik	71.7 A	转速 Kecepatan rotasi	987 r / min
功率 Daya	37 KW	绝缘等级 Kelas isolasi	F
功率因素 Faktor daya	0.84	效率 Efisiensi	93.3%
制造单位 Pabrikan	佶缔纳士机械有限公司 Jidi Nashi Machinery Co., Ltd		

1.3.36 直流油泵 Pompa oli DC

型号 Model	Z2-62K L3	电压 Tegangan	220 V
电流 Arus listrik	114.2 A	转速 Kecepatan rotasi	2950 r / min
功率 Daya	22 KW	绝缘等级 Kelas isolasi	F
制造单位 Pabrikan	西安泰富西玛电机有限公司 Xi'an Taifu Xima Electric Motor Co., Ltd		

1.3.37 电动滤水器 Filer air elektrik

型号 Model	YE2-90L-6	电压 Tegangan	380 V
电流 Arus listrik	4.7 A	转速 Kecapatan rotasi	928 r / min
功率 Daya	1.1 KW	绝缘等级 Kelas isolasi	F
功率因素 Faktor daya	0.73	效率 Efisiensi	78.1%
制造单位 Pabrikan	自贡市华瑞过滤设备制造有限公司 Zigong Huarui Filtration Equipment Manufacturing Co., Ltd		

1.3.38 循环水泵 Circulating water pump

型号 Model	1800HD-30SZ	流量 Debit	28260 m3/h
扬程 Tinggi tekan (head)	24.5 m	转速 Kecepatan rotasi	425 r / min
功率 Daya	2500KW	效率 Efisiensi	86 %
制造单位 Pabrikan	上海凯泉泵业（集团）有限公司 Shanghai Kaiquan Pump Industry (Group) Co., Ltd		

1.3.39 循环水泵电机 Motor circulating water pump

型号 Model	AYSLKK900-14	电压 Tegangan	10000 V

电流 Arus listrik	233	转速 Kecepatan rotasi	425 r / min
功率 Daya	2500KW	制造单位 Pabrikan	上海凯泉泵业（集团）有限公司 Shanghai Kaiquan Pump Industry (Group) Co., Ltd

1.3.40 冲洗水泵

型号 Model	KQH150-315 Q=200m3/s, H=20m,	电压 Tegangan	380/660 V
电流 Arus listrik	43.5/25.0 A	转速 Kecepatan rotasi	1470 r / min
功率 Daya	30 KW	润滑脂 Pelumas (gemuk)	2# Li Grease
功率因数 Faktor daya	0.83	效率 Efisiensi	93.0%
制造单位 Pabrikan	上海凯泉泵业（集团）有限公司 Shanghai Kaiquan Pump Industry (Group) Co., Ltd		

1.3.41 耙斗清污机

型号 Model	YCB2400	设计深度 Kedalaman desain	14 m
名义宽度 Lebar nominal	2000 mm	耙斗容积 Kapasitas bucket	1.0 m3
功率 Daya	3 KW	拦污栅倾角 Sudut kemiringan trash rack	90°
栅条间距 Jarak antar baffle	68 mm	耙斗升降速度 Kecepatan pengangkutan scraper bucket	6 m/min
制造单位 Pabrikan	河南商禹机电设备制造有限公司		

1.3.42 旋转滤网 Rotating filter screen

型号 Model	HWZ-2300	冲洗水压 Tekanan air pencuci	≥0.3 MPa
滤网名义宽度 Lebar nominal filter screen	2300 mm	设计使用深度 Kedalaman penggunaan desain	14500 mm

网板间距 Jarak mesh	600 mm	网孔净尺寸 Ukuran net mesh	6.43×6.43 mm×mm
制造单位 Pabrikan	南京源自电力自动化设备有限公司 Nanjing Yuanyuan Electric Power Automation Equipment Co., Ltd		

1.3.43 旋转滤网电机 Motor filter berputar

型号 Model	YD132S	电压 Tegangan	380 V
电流 Arus listrik	7.7/9.5 A	转速 Kecepatan rotasi	1440 r / min
功率 Daya	3/4 KW	绝缘等级 Kelas isolasi	F
制造单位 Pabrikan	西门子电机有限公司 Siemens Motors Co., Ltd.		

1.3.44 二次滤网 Filter sekunder

型号 Model	HLW-1400JS	压力 Tekanan	0.6 MPa
流量 Arus listrik	13000 m3/h	过滤精度 Akurasi penyaringan	7 mm
进出口径 Saluran masuk-keluar	DN 1400	排污口径 Diamter Pembuangan	DN 150
制造单位 Pabrikan	自贡市华瑞过滤设备制造有限公司 Zigong Huarui Filtration Equipment Manufacturing Co., Ltd		

1.3.45 液力偶合器 Kopling hidrolik

型号 Model	YOTC600H	功率 Daya	3560 KW
转速 Kecepatan rotasi	2985 r/min	转差率 Rasio slip	≤3%
调速范围 Rentang kecepatan	0.2~0.97	制造单位 Pabrikan	上海交大南洋机电科技有限公司 Shanghai Jiao Tong University Nanyang Electromechanical Technology Co., Ltd

1.3.46 辅汽联箱 Auciliary gearbox

产品编号 Nomor produk	HT2117	设计压力 Tekanan desain	1.2 MPa
耐压试验压力 Tekanan uji tekan	2.0 MPa	设计温度 Suhu desain	400℃

容积 Volume	1.15 m3	制造单位 Pabrikan	青岛华泰电力设备有限公司 Qingdao Huatai Electric Power Equipment Co., Ltd

1.3.47 闭式水箱 Tanki air tertutup

容积 Volume	6.1 m3	设计压力 Tekanan desain	0.2 MPa
设计温度 Suhu desain	60℃	耐压试验压力 Uji ketahanan tekanan	0.13 MPa
工作介质 Medium kerja	空气 Udara	制造单位 Pabrikan	青岛华泰电力设备有限公司 Qingdao Huatai Electric Power Equipment Co., Ltd.

1.4 机组联锁保护 Proteksi Interlock Unit

1.4.1 汽轮机的联锁保护 Proteksi Interlock Turbin Uap

1.4.1.1 满足下列任一条件，AST 电磁阀和 OPC 电磁阀动作，关闭高、中压主汽门及调门，遮断汽轮机：Jika salah satu dari kondisi berikut terpenuhi, katup solenoid AST dan katup solenoid OPC akan bekerja, menutup katup uap utama tekanan tinggi dan tekanan menengah serta katup pengatur, sehingga menghentikan turbin uap:

1）EH 油压低至 9.8 MPa；Tekanan minyak EH turun hingga 9,8 MPa;

2）高压胀差+7.67 mm，-2.59 mm；Perbedaan pemuaian sisi tekanan tinggi mencapai +7,67 mm atau -2,59 mm;

3）低压胀差+5.97 mm，-3.84 mm；Perbedaan pemuaian sisi tekanan rendah mencapai +5,97 mm atau -3,84 mm;

4）轴向位移+1.0 mm，-1.0 mm；Perpindahan aksial +1,0 mm atau -1,0 mm;

5）真空降至-73 kPa；Vakum turun hingga -73 kPa;

6）润滑油压降至 0.04 MPa；Tekanan oli pelumas turun hingga 0,04 MPa;

7）#1---3 轴振动 254 um；Getaran poros #1—#3 mencapai 254 μm;

8）发电机主保护动作；Proteksi utama generator bekerja;

9）锅炉 MFT 动作；Proteksi MFT boiler bekerja;

10）汽轮机转速升至 3300 r/min；Kecepatan turbin naik hingga 3300 r/min;

11）DEH 电源消失；Catu daya DEH hilang;

12）远控手动停机。Perintah penghentian manual dari remote.

1.4.1.2 手动脱扣保护 Proteksi Trip Manual

汽轮机手动脱扣器一只，位于前轴承箱，用于就地手动遮断汽轮机。Turbin uap dilengkapi satu tuas trip manual, terletak di rumah bantalan depan, digunakan untuk menghentikan turbin secara manual di tempat.

1.4.1.3 103%（OPC）超速保护 Proteksi Overspeed 103% (OPC)

1）当汽轮机转速≥3090 r/min，保护动作，关闭高、中压调门，高排逆止门及各抽汽逆止门；Ketika kecepatan turbin uap ≥ 3090 r/min, proteksi bekerja, menutup katup pengatur tekanan tinggi dan menengah, katup check exhaust tekanan tinggi serta seluruh katup check ekstraksi uap;

2）103%保护动作后，当汽轮机转速＜3000 r/min，保护恢复，重新开启高、中压调门，维持汽轮机 3000 r/min。Setelah proteksi 103% bekerja, jika kecepatan turbin turun < 3000 r/min, proteksi dipulihkan, katup pengatur tekanan tinggi dan menengah dibuka kembali, dan turbin dipertahankan pada 3000 r/min.

1.4.2 抽汽逆止门联锁 Interlock Katup Check Ekstraksi Uap

1.4.2.1 当发生下列情况之一时，一、二抽气动逆止门电磁阀动作，关闭一、二抽逆止门：Jika salah satu dari kondisi berikut terjadi, katup solenoid katup check pneumatik ekstraksi pertama dan kedua akan bekerja, menutup katup check ekstraksi pertama dan kedua:

1）主汽门关闭；Katup uap utama tertutup;

2）发电机解列；Generator terlepas dari jaringan (trip / dekoneksi);

3）OPC 保护动作；Proteksi OPC bekerja;

4）任一高加水位升高至 850 mm；Level air pemanas tekanan tinggi (High Heater) mana pun naik hingga 850 mm;

5）在 DCS 手动关闭一、二抽逆止门。Penutupan manual katup check ekstraksi pertama dan kedua melalui DCS.

1.4.2.2 当发生下列情况之一时，三抽气动逆止门电磁阀动作，关闭三抽逆止门：Jika salah satu dari kondisi berikut terjadi, katup solenoid katup check pneumatik ekstraksi ketiga akan bekerja, menutup katup check ekstraksi ketiga:

1）主汽门关闭；Katup uap utama tertutup;

2）发电机解列；Generator terlepas dari jaringan;

3）OPC 保护动作；Proteksi OPC bekerja;

4）在 DCS 手动关闭三抽逆止门。Penutupan manual katup check ekstraksi ketiga melalui DCS.

1.4.2.3 当发生下列情况之一时，四、五、六抽气动逆止门电磁阀动作，关闭四、五、六抽逆止门：Jika salah satu dari kondisi berikut terjadi, katup solenoid katup check pneumatik ekstraksi keempat, kelima, dan keenam akan bekerja, menutup katup check ekstraksi keempat, kelima, dan keenam:

1）主汽门关闭；Katup uap utama tertutup;

2）OPC 保护动作；Proteksi OPC bekerja;

3）#4、#5、#6 低加水位高 750 mm；Level air pemanas tekanan rendah #4, #5, #6 naik hingga 750 mm;

4）在 DCS 手动关闭四、五、六抽逆止门。Penutupan manual katup check ekstraksi keempat, kelima, dan keenam melalui DCS.

1.4.2.4 当发生下列情况之一时，气动高排逆止门电磁阀动作，关闭高压缸排汽逆止门：Jika

salah satu dari kondisi berikut terjadi, katup solenoid katup check pembuangan tekanan tinggi (high exhaust) pneumatik akan bekerja, menutup katup check pembuangan uap silinder tekanan tinggi:

1）主汽门关闭；Katup uap utama tertutup;

2）OPC 保护动作；Proteksi OPC bekerja;

3）在 DCS 手动关闭左、右侧高排逆止门。Penutupan manual katup check pembuangan tekanan tinggi sisi kiri dan kanan melalui DCS.

1.4.3 抽汽电动门联锁 Interlock Katup Motor (Electric Valve) Ekstraksi Uap

1.4.3.1 当发生下列情况之一时，一、二抽电动门关闭：Jika salah satu dari kondisi berikut terjadi, katup motor ekstraksi pertama dan kedua akan menutup:

1）主汽门关闭；Katup uap utama tertutup;

2）发电机解列；Generator terlepas dari jaringan (trip / dekoneksi);

3）任一高加水位升高至 850 mm；Level air pemanas tekanan tinggi mana pun naik hingga 850 mm;

4）在 DCS 操作员站手动关闭高加抽汽电动门。Penutupan manual katup motor ekstraksi pemanas tekanan tinggi melalui operator station DCS.

1.4.3.2 当发生下列情况之一时，三抽至除氧器电动门关闭：Jika salah satu dari kondisi berikut terjadi, katup motor ekstraksi ketiga menuju deaerator akan menutup:

1）主汽门关闭；Katup uap utama tertutup;

2）发电机解列；Generator terlepas dari jaringan;

3）除氧器水位高Ⅲ值 1950 mm；Level air deaerator tinggi pada level III yaitu 1950 mm;

4）在 DCS 手动关闭三抽至除氧器电动门。Penutupan manual katup motor ekstraksi ketiga menuju deaerator melalui DCS.

1.4.3.3 当发生下列情况之一时，四、五、六抽电动门关闭：Ketika terjadi salah satu dari kondisi berikut, pintu elektrik ekstraksi uap untuk nomor empat, lima, dan enam akan menutup:

1）主汽门关闭；Katup uap utama menutup;

2）发电机解列；Generator terlepas dari jaringan;

3）#4、#5、#6 低加水位高 750 mm；Level air pemanas tekanan rendah #4, #5, #6 mencapai tinggi 750 mm;

4）在 DCS 操作员站手动关闭抽汽电动门。Pintu elektrik ekstraksi uap ditutup secara manual pada stasiun operator DCS.

1.4.3.4 汽轮机低油压联锁保护 Proteksi interlock tekanan minyak rendah turbin uap

1）当润滑油压降至 0.085 MPa，交流润滑油泵联动；Ketika tekanan minyak pelumas turun hingga 0.085 MPa, pompa pelumas AC beraksi;

2）当润滑油压降至 0.07 MPa，直流润滑油泵联动；Ketika tekanan minyak pelumas turun hingga 0.07 MPa, pompa pelumas DC beraksi;

3）当润滑油压降至 0.06 MPa，联启备用直流油泵。Ketika tekanan minyak pelumas turun

hingga 0.06 MPa, pompa minyak DC cadangan ikut beraksi;

4）当润滑油压降至 0.04 MPa，汽轮机跳闸；Ketika tekanan minyak pelumas turun hingga 0.04 MPa, turbin uap trip;

5）当润滑油压降至 0.03 MPa，盘车装置自停。Ketika tekanan minyak pelumas turun hingga 0.03 MPa, perangkat turning gear berhenti otomatis.

1.4.3.5 低压缸喷水保护 Proteksi penyemprotan air silinder tekanan rendah

1）排汽温度 80℃时，喷水电磁阀自动打开；Ketika temperatur buang mencapai 80℃, katup solenoid penyemprotan air terbuka otomatis;

2）排汽温度 50℃时，喷水电磁阀自动关闭；Ketika temperatur buang mencapai 50℃, katup solenoid penyemprotan air menutup otomatis;

3）排汽温度 120℃时，申请停机。Ketika temperatur buang mencapai 120℃, diajukan permintaan untuk penghentian unit.

1.4.3.6 盘车联锁保护 Proteksi interlock perangkat turning gear

当润滑油压降至 0.03 MPa，盘车装置自停。Ketika tekanan minyak pelumas turun hingga 0.03 MPa, perangkat turning gear berhenti otomatis.

1.5 调节保安系统 Sistem Pengatur dan Proteksi Keamanan

汽轮机采用数字式电液调节系统（DEH）。系统的控制油为 14 MPa 的高压抗燃液。所有阀门执行机构均靠液压力开启阀门，弹簧力关闭阀门，通过油动机上油缸端部的可调针阀可调整阀门关闭速度，即具有“可调缓冲”功能。Turbin uap menggunakan sistem pengatur elektro-hidraulik digital (DEH). Minyak kendali sistem adalah cairan tahan api bertekanan tinggi 14 MPa. Semua aktuator katup mengandalkan tekanan cairan untuk membuka katup, dan gaya pegas untuk menutup katup. Kecepatan penutupan katup dapat disesuaikan melalui jarum katup yang dapat diatur pada ujung silinder oli pada oil motor, sehingga memiliki fungsi “peredaman yang dapat disetel”.

调节保安系统的组成按其功能可分为三大部分：供油系统部分、执行机构部分、危急遮断保护部分。Komponen sistem pengatur dan proteksi keamanan dibagi menjadi tiga bagian utama menurut fungsinya: bagian sistem suplai minyak, bagian aktuator, dan bagian proteksi trip darurat.

1.5.1 供油系统 Sistem Suplai Minyak

供油系统部分主要包括供油装置、自循环冷却及加热系统、EH 抗燃油再生分离装置及油管路及附件。供油装置有二路独立的泵组，正常运行时，一台工作，另一台备用，当汽轮机调节系统需要较大流量，或由于某种原因系统压力偏低，通过联锁启动另外一台油泵，使两台主泵同时投入工作，以满足系统对流量和压力的需要。Bagian sistem suplai minyak terutama mencakup perangkat suplai minyak, sistem pendinginan dan pemanas sirkulasi mandiri, perangkat regenerasi dan pemisahan minyak tahan api EH, serta pipa minyak dan perlengkapannya. Perangkat suplai minyak memiliki dua set pompa independen. Dalam operasi normal, satu unit bekerja dan satu unit siaga. Ketika sistem pengatur turbin uap membutuhkan aliran yang lebih besar, atau karena alasan tertentu tekanan sistem menurun, interlock akan memulai pompa minyak lainnya sehingga dua pompa utama beroperasi bersamaan untuk

memenuhi kebutuhan sistem terhadap aliran dan tekanan.

为保证油质的性能指标，系统中设置了自循环冷却及加热系统和再生系统。自循环冷却回路主要由一套循环泵电机组件、两台冷油器、两只电磁水阀等组成。确保油箱油温能控制在正常工作范围内，并保证 EH 抗燃油的品质。EH 抗燃油再生装置为二级滤油结构。该装置主要由树脂滤芯组件、再生装置一级滤器组件、压力表、差压开关等组成。Untuk memastikan indikator kinerja kualitas minyak, sistem dilengkapi dengan sistem pendinginan dan pemanas sirkulasi mandiri serta sistem regenerasi. Rangkaian pendinginan sirkulasi mandiri terutama terdiri dari satu set komponen motor pompa sirkulasi, dua pendingin minyak, dan dua katup air solenoid. Sistem ini memastikan temperatur minyak dalam tangki dapat dikendalikan dalam rentang kerja normal dan menjamin kualitas minyak tahan api EH. Perangkat regenerasi minyak tahan api EH menggunakan struktur penyaringan dua tahap. Perangkat ini terutama terdiri dari komponen elemen filter resin, komponen filter tahap pertama dari perangkat regenerasi, manometer, serta sakelar tekanan diferensial.

EH 抗燃油再生装置可按抗燃油油液质量的需要在油温 37℃以上的条件下投运，以改进油液的品质。树脂过滤器用以调节抗燃油的理化特性，再生装置一级过滤器用以对抗燃油中的颗粒度进行调整。Perangkat regenerasi minyak tahan api EH dapat dioperasikan sesuai kebutuhan kualitas minyak pada kondisi temperatur minyak di atas 37℃ untuk meningkatkan mutu minyak. Filter resin digunakan untuk menyesuaikan karakteristik fisik-kimia minyak tahan api, sedangkan filter tahap pertama pada perangkat regenerasi digunakan untuk menyesuaikan tingkat partikulat dalam minyak tahan api.

1.5.2 执行机构 Aktuator (Bagian Eksekusi)

执行机构部分包含高压主汽阀执行机构 2 台，高压调节阀执行机构 2 台，高压补汽阀执行机构 2 台，中压主汽阀执行机构 2 台，中压调节阀执行机构 2 台。Bagian aktuator mencakup 2 set aktuator katup utama uap bertekanan tinggi, 2 set aktuator katup pengatur tekanan tinggi, 2 set aktuator katup suplementasi uap tekanan tinggi, 2 set aktuator katup utama uap bertekanan menengah, dan 2 set aktuator katup pengatur tekanan menengah.

高压主汽阀油动机接受 DEH 控制系统来的控制信号，其开关电磁阀在得到 DEH 控制系统发出的控制信号后失电关闭，这样卸荷阀上腔自动停机危急遮断控制油（即 AST 控制油）通往有压回油（DP）的通路被封闭，卸荷阀的滑阀在其上腔 AST 油压和弹簧的作用下关闭，此时高压抗燃油经节流孔进入该执行机构油缸和卸荷阀的下部，在油压的作用下，该执行机构克服蒸汽在阀门上作用力、摩擦力、阀门本身的重力和操纵座弹簧力而开启高压主汽门。在该油动机的集成块上，有一个卸荷阀，当汽轮机发生危急情况时自动停机危急遮断油（AST 油）母管失压后，卸荷阀在压力油的作用下快速打开，迅速卸去油动机活塞杆下腔的压力油，则主汽门在弹簧力的作用下迅速关闭。Motor hidrolik katup utama uap bertekanan tinggi menerima sinyal kontrol dari sistem kontrol DEH. Katup solenoid buka/tutup pada aktuator ini akan kehilangan daya dan menutup ketika menerima sinyal kontrol yang dikirim oleh sistem DEH. Dengan demikian, jalur aliran minyak kontrol pemutus darurat otomatis (yaitu minyak kontrol AST) dari ruang atas katup pelepas menuju jalur minyak balik bertekanan (DP) menjadi tertutup. Spool valve pada katup pelepas, di bawah tekanan minyak AST pada ruang atas dan gaya pegas,

akan menutup. Pada saat itu, minyak tahan api tekanan tinggi masuk melalui lubang throttle ke dalam silinder aktuator dan bagian bawah katup pelepas. Di bawah tekanan minyak tersebut, aktuator ini mengatasi gaya uap pada katup, gaya gesek, berat katup itu sendiri, serta gaya pegas kursi aktuator sehingga membuka katup utama uap bertekanan tinggi.

高压调节阀油动机及其操纵座安装在机组的高压调节阀上。该油动机为伺服型执行机构，可以将高压调节阀控制在任一位置上，按照控制要求调节进汽量以适应汽轮机运行的需要。油缸具备可调缓冲功能。Pada blok integrasi dari motor hidrolik ini terdapat sebuah katup pelepas. Ketika turbin uap mengalami kondisi darurat sehingga minyak pemutus darurat otomatis (minyak AST) pada pipa manifold kehilangan tekanan, katup pelepas akan terbuka cepat di bawah tekanan minyak, dengan cepat melepaskan minyak bertekanan pada ruang bawah batang piston motor hidrolik, sehingga katup utama uap menutup cepat di bawah gaya pegas.

在该油动机上装有一个插装式卸荷阀。当汽机转速超过 103%额定转速或发生故障需紧急停机时，危急遮断系统动作，使超速保护（OPC）母管油泄去，插装式卸荷阀快速打开，迅速泄去执行机构油动机油缸工作腔的压力油，在弹簧力的作用下迅速关闭高压调节汽阀。Pada motor hidrolik ini terpasang sebuah katup pelepas tipe cartridge. Ketika kecepatan turbin melebihi 103% dari kecepatan nominal atau terjadi gangguan yang memerlukan penghentian darurat, sistem pemutus darurat akan bekerja sehingga minyak pada pipa manifold proteksi overspeed (OPC) dilepaskan. Katup pelepas tipe cartridge akan terbuka dengan cepat, melepaskan tekanan minyak pada ruang kerja silinder motor hidrolik aktuator, sehingga katup pengatur uap bertekanan tinggi menutup cepat di bawah gaya pegas.

1.5.3 危急遮断保护系统 Sistem Proteksi Pemutus Darurat (Emergency Trip Protection System)

危急遮断保护系统包括：危急遮断试验装置、OPC/AST 电磁阀组件、手动打闸组件。包括 1 个 EH 油压低试验装置、1 个轴承油压低试验装置、1 个冷凝器低真空试验装置和 2 个交流润滑油泵、直流事故油泵、启动油泵自动启动试验装置。可进行在线试验及维修。Sistem proteksi pemutus darurat mencakup: perangkat pengujian pemutus darurat, komponen katup solenoid OPC/AST, serta komponen pemutus manual. Sistem ini mencakup 1 set perangkat uji tekanan rendah minyak EH, 1 set perangkat uji tekanan rendah minyak bantalan, 1 set perangkat uji tekanan vakum rendah kondensor, serta 2 set perangkat uji otomatis start pompa pelumas AC, pompa minyak darurat DC, dan pompa minyak start. Sistem ini dapat melakukan pengujian dan pemeliharaan secara online.

OPC/AST 电磁阀组：由两只并联布置的超速保护电磁阀（OPC 电磁阀）及两个逆止阀和四个串、并联布置的自动停机危急遮断保护电磁阀（AST 电磁阀）和两个控制块构成。当转速超过 103%额定转速时，OPC 动作信号输出，OPC 电磁阀被励磁打开，使 OPC 母管油液经无压回油管路排至 EH 油箱。这样相应的调节阀执行机构上的卸荷阀就快速开启，使各调节阀迅速关闭。Komponen katup solenoid OPC/AST: terdiri dari dua buah katup solenoid proteksi overspeed (katup solenoid OPC) yang dipasang secara paralel, dua buah katup check, serta empat buah

katup solenoid proteksi pemutus darurat otomatis (katup solenoid AST) yang dipasang seri dan paralel, beserta dua blok kontrol. Ketika kecepatan putaran melebihi 103% kecepatan nominal, sinyal aksi OPC akan keluar, katup solenoid OPC terenergize dan terbuka, membuat minyak pada manifold OPC mengalir ke tangki minyak EH melalui jalur minyak balik tanpa tekanan. Dengan demikian, katup pelepas pada aktuator katup pengatur terkait akan terbuka cepat, sehingga katup pengatur menutup dengan cepat.

当机组发生危急情况时，AST 信号输出，触发四个 AST 电磁阀失电打开，使 AST 母管油液经无压回油管路排至 EH 油箱。这样主汽门执行机构和调节阀门执行机构上的卸荷阀就快速打开，使各个汽门快速关闭。Ketika unit mengalami kondisi darurat, sinyal AST keluar dan memicu empat katup solenoid AST kehilangan daya dan terbuka, membuat minyak pada manifold AST mengalir ke tangki minyak EH melalui jalur minyak balik tanpa tekanan. Dengan demikian, katup pelepas pada aktuator katup utama dan aktuator katup pengatur akan terbuka cepat, sehingga semua katup uap menutup dengan cepat.

手动打闸组件：机组正常运行时通过手柄关闭球阀将 AST 母管油液和无压回油(DV)管路隔离，建立 AST 管路油压，满足机组运行条件。当发生危急状况或需手动停机时，通过手柄打开手动换向阀，使 AST 压力油与无压回油（DV）管路接通，泄掉 AST 油压，使各个汽门快速关闭，汽轮机组打闸停机。Komponen pemutus manual: selama unit beroperasi normal, bola valve ditutup melalui handle untuk mengisolasi minyak pada manifold AST dari jalur minyak balik tanpa tekanan (DV), sehingga membangun tekanan minyak pada pipa AST dan memenuhi kondisi operasi unit. Ketika terjadi kondisi darurat atau diperlukan penghentian manual, handle digunakan untuk membuka katup pengalih manual, menghubungkan minyak bertekanan AST dengan jalur minyak balik tanpa tekanan (DV), melepaskan tekanan minyak AST, sehingga semua katup uap menutup cepat dan unit turbin uap berhenti melalui pemutusan darurat.

2、机组启动 Startup Unit（*Unit Startup*）

2.1 机组启动原则 Prinsip Startup Unit

2.1.1 机组启动状态规定 Ketentuan Status Startup Unit

本机组启动状态的划分根据是汽轮机高压第 1 压力级进口金属温度。

冷态启动：高压第 1 压力级进口金属温度 120℃以下；

温态启动：高压第 1 压力级进口金属温度 120～400℃；

热态启动：高压第 1 压力级进口金属温度 400～450℃；

极热态启动：高压第 1 压力级进口金属温度 450℃以上。

Klasifikasi status startup unit ini didasarkan pada temperatur metal *inlet* tingkat tekanan ke-1 (*1st pressure stage*) Turbin Tekanan Tinggi (*High Pressure/HP Turbine*).

Cold Start : Temperatur metal *inlet* tingkat tekanan ke-1 HP di bawah 120℃;

Warm Start : Temperatur metal *inlet* tingkat tekanan ke-1 HP antara 120～400℃;

Hot Start : Temperatur metal *inlet* tingkat tekanan ke-1 HP antara 400～450℃;

Very Hot Start : Temperatur metal *inlet* tingkat tekanan ke-1 HP di atas 450℃.

2.1.2 机组禁止启动的条件 Kondisi Dilarang Startup Unit

机组主要保护装置任一失灵或试验不合格；

主要仪表不能投入或失灵，如 TSI 所有表计、转速表，真空表、润滑油压表、EH 油压表、主再热蒸汽压力表、温度表、高中压内外缸温度表、频率表等；

DEH 和 DCS 等主要控制系统工作不正常，影响机组启动或正常运行；

汽轮机高、中压内缸上、下温差大于 35℃，高、中压外缸内壁上、下温差大于 42℃；

启动盘车后汽轮发电机组有金属摩擦声；

机组大轴晃动值大于 0.07 mm（转子温度均匀状态允许的原始晃动值不大于 0.05 mm）；

调节保安系统静态试验不合格；

调速系统不能维持机组空转或甩负荷后不能控制机组转速而使危急遮断器动作；

汽轮机高、中压主汽门、调速汽门、高压补气门，高排逆止门、各抽汽逆止门任一动作不正常或卡涩不能关严；

启动油泵、交、直流润滑油泵、顶轴油泵、盘车装置、EH 油泵任一工作不正常；

汽轮机高压胀差超过+6.87 mm 或-1.79 mm，低压胀差超过+5.17 mm 或-3.04 mm；

轴向位移超过+0.9 mm 或-0.9 mm；

汽轮机主油箱、EH 油箱油位低于极限值；

汽轮机主油箱、EH 油箱油质化验不合格；

汽轮机本体及蒸汽管道保温不完全；

仪用压缩空气没有或故障；

Salah satu perangkat proteksi utama unit gagal berfungsi atau tidak lulus pengujian;

Instrumen utama tidak dapat beroperasi atau rusak, seperti semua instrumen TSI (*Turbine Supervisory Instrument*), Tachometer (pengukur putaran), indikator Vakum, indikator tekanan Minyak Pelumas (*Lube Oil*), indikator tekanan Minyak EH, indikator tekanan Uap Utama (*Main Steam*) dan Reheat, indikator temperatur, indikator temperatur

dinding dalam/luar silinder HP/IP, Frekuensi meter, dll;

Sistem kontrol utama seperti DEH dan DCS tidak bekerja normal, yang mempengaruhi startup unit atau operasi normal;

Perbedaan temperatur (diferensial) atas dan bawah silinder dalam (*inner casing*) HP dan IP Turbin lebih besar dari 35℃, perbedaan temperatur atas dan bawah dinding dalam silinder luar (*outer casing*) HP dan IP lebih besar dari 42℃;

Terdengar suara gesekan logam pada *steam turbin-generator* unit setelah *Turning Gear* dijalankan;

Nilai *run-out* (goyangan) poros utama unit lebih besar dari 0.07 mm (nilai *run-out* awal yang diizinkan dalam kondisi temperatur rotor seragam tidak lebih besar dari 0.05 mm);

Uji statis sistem keamanan regulasi (*Governing Security System*) tidak lulus;

Sistem *Governor* (pengaturan kecepatan) tidak dapat mempertahankan unit pada putaran *idle* (tanpa beban) atau tidak dapat mengontrol kecepatan unit setelah lepas beban (*load rejection*), yang menyebabkan Emergency Trip bekerja;

Salah satu dari Katup Uap Utama (*Main Steam Valve*/MSV) HP/IP, Katup Pengatur (*Governing Valve*/GV), Katup Tambahan HP (*HP Overload Valve*), Check Valve buangan HP (*HP Exhaust Check Valve*), atau Check Valve Ekstraksi tidak bekerja normal atau macet dan tidak dapat menutup rapat;

Salah satu dari Pompa Minyak Startup, Pompa Minyak Pelumas AC/DC, Pompa Jacking Oil, perangkat *Turning Gear*, atau Pompa Minyak EH tidak bekerja normal;

Differential Expansion (Ekspansi Diferensial) Turbin HP melebihi +6.87 mm atau -1.79 mm, *Differential Expansion* Turbin LP melebihi +5.17 mm atau -3.04 mm;

Axial Displacement (Pergeseran Aksial) melebihi +0.9 mm atau -0.9 mm;

Level minyak di Tangki Minyak Utama (*Main Oil Tank*) dan Tangki Minyak EH di bawah nilai batas;

Hasil uji laboratorium kualitas minyak Tangki Minyak Utama dan Tangki Minyak EH tidak memenuhi syarat (tidak *qualified*);

Insulasi (*thermal insulation*) pada badan turbin dan pipa uap tidak lengkap;

Udara instrumen (*Instrument Air*) tidak tersedia atau mengalami gangguan.

2.1.3 机组启动前的检查与准备 Pemeriksaan dan Persiapan Sebelum Startup Unit

在得到值长启动命令后，通知各有关岗位，做好启动前的检查工作；

所有检修工作结束，工作票终结，安全措施恢复；

机组大、小修后，有关设备变更应有设备更改报告等资料且齐全完整；

机组新安装或大小修后，运行人员应按有关试验记录及试验卡的要求进行所有项目试验，机组消缺只试验有关部分的试验项目；

检查启动用各种工具、仪器齐全，各种记录，消防工作已准备好；

检查全部设备应完整良好，周围清洁无杂物，各部照明良好，保温齐全；

确认管道支吊架不影响管道膨胀，管道流向指示及阀门标记齐全良好；

就地水位计照明充足，保护罩牢固，水位指示刻度清晰正确；

热控各表计、保护电源投入，热工信号正常；

确认化学已准备充足的除盐水，将凝汽器水位补至正常，各油箱油位正常，各油质、水质合格；

DCS、DEH、TSI 系统调试好，具备投运条件；

各辅机转动部分无卡涩，驱动变速装置良好，轴承润滑油、冷却水、密封水正常，均具备启动条件；

按阀门检查卡全面检查系统；

联系电气各动力设备测绝缘合格，送电；

启动除盐水泵，除氧器上水，根据锅炉要求投入加热。

压缩空气系统压力正常；·

Setelah mendapat perintah startup dari *Shift Supervisor* (*Shift Leader*), beritahu semua pos terkait untuk melakukan pemeriksaan sebelum startup;

Semua pekerjaan pemeliharaan telah selesai, *Work Permit* (Izin Kerja/PTW) telah ditutup, dan langkah-langkah keselamatan telah dipulihkan;

Setelah unit menjalani perbaikan besar (*overhaul*) atau kecil, dokumen perubahan peralatan (modifikasi) harus tersedia dan lengkap jika ada perubahan;

Setelah unit baru dipasang atau selesai *overhaul*, operator harus melakukan semua item pengujian sesuai dengan catatan pengujian dan kartu uji yang relevan; untuk perbaikan cacat (*defect elimination*), hanya bagian yang relevan yang diuji;

Periksa kelengkapan alat-alat startup, instrumen, berbagai catatan, dan pastikan peralatan pemadam kebakaran siap;

Periksa seluruh peralatan harus dalam kondisi utuh dan baik, area sekitar bersih tanpa kotoran, pencahayaan di setiap bagian baik, dan insulasi lengkap;

Pastikan penyangga dan gantungan pipa (*pipe hangers*) tidak menghambat pemuaian pipa, serta indikator arah aliran pipa dan tanda katup lengkap dan baik;

Pencahayaan indikator level air lokal (*local level gauge*) cukup, pelindung terpasang kuat, dan skala indikator level jelas dan benar;

Semua instrumen *Thermal Control* dan *Power Supply* proteksi telah dinyalakan (*ON*), sinyal instrumentasi normal;

Pastikan bagian Kimia (*Chemical / WTP*) telah menyiapkan air *Demin* yang cukup, isi level air Kondensor hingga normal, level minyak di setiap tangki normal, dan kualitas minyak serta air memenuhi syarat;

Sistem DCS, DEH, dan TSI telah di-*commissioning* dengan baik dan siap beroperasi;

Bagian yang berputar pada semua alat bantu (*auxiliaries*) tidak macet, perangkat penggerak (*drive*) baik, minyak pelumas *bearing*, air pendingin, dan air penyekat (*seal water*) normal, dan semuanya siap untuk startup;

Lakukan pemeriksaan sistem secara menyeluruh sesuai dengan kartu periksa katup (*valve check card*);

Hubungi bagian Elektrikal untuk mengukur isolasi semua peralatan listrik, pastikan

memenuhi syarat, lalu nyalakan listrik (*energize*);

Jalankan Pompa Air *Demin*, isi air ke Deaerator, dan nyalakan pemanas (*heating*) sesuai kebutuhan Boiler.

Tekanan sistem Udara Bertekanan (*Compressed Air*) normal.

2.2 机组的冷态启动 Startup Unit Kondisi Dingin (*Cold Start*)

2.2.1 启动前应做下列试验正常 Sebelum startup, pengujian berikut harus dilakukan dan hasilnya normal:

①润滑油压低保护试验；

②抗燃油压低保护试验；

③轴向位移保护试验；

④胀差保护试验；

⑤低真空保护试验；

⑥轴承温度高保护试验；

⑦汽轮发电机组轴振保护试验；

⑧手动停机按钮试验；

⑨低压缸喷水装置试验；

⑩高加保护试验；

⑪发电机跳闸保护试验；

⑫锅炉主燃料跳闸保护试验；

⑬DEH 故障保护试验；

⑭高压缸排汽温度高保护试验；

⑮低压缸排汽压力高保护试验；

⑯抽汽逆止门及高排逆止门联动试验；；

⑰辅机联动试验；

⑱高低旁逻辑试验；

⑲阀门校验；

⑳电磁阀试验。

① Uji proteksi tekanan Minyak Pelumas Rendah (*Lube Oil Pressure Low*);

② Uji proteksi tekanan Minyak EH Rendah;

③ Uji proteksi Pergeseran Aksial (*Axial Displacement*);

④ Uji proteksi Ekspansi Diferensial (*Differential Expansion*);

⑤ Uji proteksi Vakum Rendah;

⑥ Uji proteksi Temperatur *Bearing* Tinggi;

⑦ Uji proteksi Getaran Poros *Steam Turbin-Generator*;

⑧ Uji tombol Stop Manual (*Manual Trip*);

⑨ Uji perangkat penyemprot air (*Spray Water*) Silinder Tekanan Rendah (LP Cylinder);

⑩ Uji proteksi Pemanas Tekanan Tinggi (*HP Heater*);

⑪ Uji proteksi Trip Generator;

⑫ Uji proteksi *Master Fuel Trip* (MFT) Boiler;

⑬ Uji proteksi gangguan DEH;

⑭ Uji proteksi Temperatur Buang (*Exhaust Temp*) Silinder HP Tinggi;

⑮ Uji proteksi Tekanan Buang (*Exhaust Pressure*) Silinder LP Tinggi;

⑯ Uji *interlock Check Valve* Ekstraksi dan *Check Valve* Buangan HP;

⑰ Uji *interlock* Alat Bantu (*Auxiliary Linkage*);

⑱ Uji logika *Bypass* Tinggi dan Rendah;

⑲ Kalibrasi Katup;

⑳ Uji Katup Solenoid.

2.2.2 机组辅助系统及设备的启动 Startup Sistem Bantu Unit dan Peralatan

①仪用压缩空气系统投入运行；

②辅助蒸汽系统投入运行；

③启动循环水泵运行，全面检查系统正常，将循环水泵及其出口液压阀投入“联锁”；

④启动交流润滑油泵，检查润滑油压 0.1~0.18 MPa，检查各轴瓦回油正常；启动排烟风机，检查油箱内负压应维持在 100～200 Pa。

⑤启动顶轴油泵，检查各轴承顶轴油压正常，投入连续盘车，记录盘车电流，测大轴晃动值，倾听机组内部无金属摩擦声，将盘车投入“联锁”位；

⑥检查 EH 油泵，系统正常，高、中压主汽门、调速汽门关闭，投入 EH 油泵“联锁”；

⑦闭式水箱补水至正常水位，启动闭式循环泵，检查母管压力正常，各设备冷却水畅通，将备用闭式循环泵投入“联锁”位；

⑧启动凝结水泵，保持排汽装置水位正常，调整凝结水母管压力稳定，将备用凝结泵投入“联锁”位；

⑨给水泵绝缘良好，具备启动条件；

⑩轴封供汽系统充分暖管疏水；

⑪启动真空泵抽真空；

⑫真空-20 kPa，机组进行全面检查，汇报值长，锅炉准备点火；

⑬根据锅炉要求，启动给水泵向锅炉上水，并开启高加注水门。

① Sistem Udara Instrumen (*Instrument Air*) beroperasi;

② Sistem Uap Bantu (*Auxiliary Steam*) beroperasi;

③ Jalankan Pompa Sirkulasi Air (*Circulating Water Pump*), periksa sistem secara menyeluruh normal, posisikan pompa dan katup hidrolik outlet-nya ke mode *"Interlock"*;

④ Jalankan Pompa Minyak Pelumas AC, periksa tekanan minyak pelumas 0.1~0.18 MPa, periksa aliran balik minyak (*oil return*) setiap *bearing* normal; jalankan *Exhaust Fan* (kipas hisap asap minyak), periksa tekanan negatif dalam tangki minyak harus terjaga pada 100～200 Pa;

⑤ Jalankan Pompa *Jacking Oil*, periksa tekanan *Jacking Oil* di setiap *bearing* normal, jalankan *Turning Gear* kontinu, catat arus *Turning Gear*, ukur nilai *run-out* poros, dengarkan tidak ada suara gesekan logam di dalam unit, posisikan *Turning Gear* ke mode

"Interlock";

⑥ Periksa Pompa Minyak EH, sistem normal, Katup Uap Utama (MSV) dan Katup Pengatur (GV) HP & IP tertutup, posisikan Pompa Minyak EH ke *"Interlock"*;

⑦ Isi tangki air pendingin tertutup (*Closed Cooling Water Tank*) hingga level normal, jalankan Pompa Sirkulasi Tertutup, periksa tekanan *header* normal, aliran air pendingin ke setiap peralatan lancar, posisikan pompa cadangan ke mode *"Interlock"*;

⑧ Jalankan Pompa Kondensat (*Condensate Pump*), jaga level air perangkat pembuangan uap (Kondensor) normal, atur tekanan *header* kondensat stabil, posisikan pompa kondensat cadangan ke mode *"Interlock"*;

⑨ Isolasi Pompa Air Pengisi (*Feedwater Pump*) baik, siap untuk startup;

⑩ Sistem suplai uap *Gland Seal* (Penyekat Poros) dipanaskan (*warming up*) dan didrainase secukupnya;

⑪ Jalankan Pompa Vakum untuk menarik vakum;

⑫ Vakum mencapai -20 kPa, lakukan pemeriksaan unit menyeluruh, laporkan ke *Shift Supervisor*, Boiler siap penyalaan (*ignition*);

⑬ Sesuai permintaan Boiler, jalankan Pompa Air Pengisi untuk mengisi air ke Boiler, dan buka katup pengisian air *HP Heater*.

2.2.3 锅炉点火升温升压 Penyalaan Boiler, Peningkatan Temperatur dan Tekanan

①根据主汽温升速度向轴封供汽，调整压力 0.107～0.135 MPa.（a），低压轴封蒸汽温度 120℃~180℃。启动轴加风机，将备用轴加风机投入“联锁”位，每 30 min 记录一次缸温表；蒸汽温度不高于轴封区转子金属温度 165℃。

②根据锅炉要求，开启高、低压旁路，旁路系统启动前，开启高排通风阀、确认高排逆止阀是关闭的状态。控制高压旁路后温度 370℃以下，低压旁路后温度 160℃以下，投入III级减温水；

③根据低压缸排汽温度，投入汽缸喷水；

④主汽压力 0.2 MPa，将主、再热蒸汽管道疏水倒入扩容器，注意盘车运行情况及缸温、真空的变化；

⑤全面检查机组，做好冲转准备。

① Sesuai dengan kecepatan kenaikan temperatur uap utama, suplai uap ke *Gland Seal*, atur tekanan 0.107～0.135 MPa.(a), temperatur uap *Gland Seal* LP 120℃~180℃. Jalankan *Gland Steam Exhauster Fan*, posisikan kipas cadangan ke mode *"Interlock"*, catat indikator temperatur silinder setiap 30 menit; temperatur uap tidak boleh lebih tinggi dari 165℃ di atas temperatur logam rotor area *seal*;

② Sesuai permintaan Boiler, buka *Bypass* HP dan LP. Sebelum sistem *bypass* dijalankan, buka katup ventilasi buangan HP (*HP Exhaust Ventilator Valve*), pastikan *Check Valve* buangan HP dalam keadaan tertutup. Kontrol temperatur setelah *Bypass* HP di bawah 370℃, dan temperatur setelah *Bypass* LP di bawah 160℃, aktifkan air *Desuperheater* (*Attemperator*) tingkat III;

③ Sesuai dengan temperatur buang Silinder LP, aktifkan penyemprot air (*Spray Water*) silinder;

④ Tekanan Uap Utama 0.2 MPa, alihkan drainase pipa Uap Utama dan *Reheat* ke *Flash Tank*, perhatikan operasi *Turning Gear* serta perubahan temperatur silinder dan vakum;

⑤ Periksa unit secara menyeluruh, bersiap untuk *Rolling* (pemutaran awal turbin).

2.2.4 汽轮机冲转升速 *Rolling* Turbin dan Peningkatan Kecepatan

2.2.4.1 机组冲转条件 Syarat *Rolling* Unit

1)主蒸汽压力 3.7 MPa，主蒸汽温度 321℃，不高于 430℃，再热蒸汽压力 0.8 MPa，再热蒸汽温度 284℃；

2)主、再热蒸汽过热度 56℃以上，主汽阀两侧偏差不超过 17℃；

3)凝汽器真空-85 kPa 以上；

4)润滑油温 38～40℃，EH 油温 37～55℃；

5)润滑油压 0.1~0.18 MPa，EH 油压 14±0.5 MPa；

6)盘车运行正常，连续盘车时间不少于 2 小时，大轴挠度不超过原始值 0.02 mm；

7)联系热工确认主机保护均已投入（低真空、发电机保护解除）。·

1) Tekanan Uap Utama 3.7 MPa, Temperatur Uap Utama 321℃ (tidak lebih tinggi dari 430℃), Tekanan Uap *Reheat* 0.8 MPa, Temperatur Uap *Reheat* 284℃;
2) Derajat *Superheat* Uap Utama dan *Reheat* di atas 56℃, deviasi antara kedua sisi Katup Uap Utama tidak melebihi 17℃;
3) Vakum Kondensor di atas -85 kPa;
4) Temperatur Minyak Pelumas 38～40℃, Temperatur Minyak EH 37～55℃;
5) Tekanan Minyak Pelumas 0.1~0.18 MPa, Tekanan Minyak EH 14±0.5 MPa;
6) Operasi *Turning Gear* normal, waktu putar kontinu tidak kurang dari 2 jam, kelengkungan (*deflection*) poros besar tidak melebihi nilai awal 0.02 mm;
7) Hubungi bagian Instrumen (*Thermal Control*) untuk memastikan proteksi unit utama telah aktif (Proteksi Vakum Rendah dan Generator dinonaktifkan sementara).

2.2.4.2 机组升速暖机规定 Ketentuan Peningkatan Kecepatan dan Pemanasan Unit (*Warming Up*)

《机组升速暖机规定 Ketentuan Peningkatan Kecepatan dan Pemanasan Unit》

转速 Putaran（r/min）	升速时间 Waktu Peningkatan Kecepatan（min）	暖机检查时间 Waktu Pemeriksaan Pemanasan（min）
600	4	10（摩检 Pemeriksaan Gesekan）
600 至 hingga 2000	5	130
2000 至 hingga 3000	4	20

2.2.4.3 汽轮机冲转 *Rolling* Turbin (*Impulse Start*)

1)检查 DEH、ETS 电源正常；

2)检查机组高压主汽阀、高压调节阀和补汽调节阀开启信号为 0%。检查高压主汽阀、高压调节阀、补汽调节阀、中压主汽阀和中压调节阀全关闭。

3)检查 DEH 在操作员自动状态，各操作画面显示正常，DEH 没有报警信号产生；

4)检查“负荷控制”、“主汽压控制”、“频限投入”、“汽压保护投入”、“真空保护投入”切除；

5)检查高、中压主汽阀、调阀活动试验在“切除”状态，“单阀”灯亮，“AST 动作”指示灯灭；

6)检查并记录各冲转参数正常；

7)点击汽机启动键，确认所有高压主汽阀、中压主汽阀全部开启，所有高压调节阀、补汽调节阀和中压调节阀全部关闭。

8)点击“升速控制”，弹出窗口；设定目标转速 600 r/min，升速率 150 r/min；

9)汽轮机冲转，检查盘车应自动脱扣；

10)转速升至 600 r/min，进行脱扣试验，检查各主汽门、调速汽门关闭正常，对汽轮机动、静部分进行全面检查 10 min；

11)重新挂闸升速至 600 r/min，暖机检查 5 min，检查机组运行正常；

12)机组转速 600 r/min 停止顶轴油泵或顶轴油泵在联动状态自动停止。

13)设定目标转速 2000 r/min，机组继续升速；

14)转速升至 2000 r/min，暖机 130 min，测量并记录机组各轴承振动，对机组进行全面检查；

15)设定目标转速 3000 r/min，以 300 r/min 的升速率；机组继续升速至额定转速；

16)转速升至 3000 r/min，全面检查机组运行正常，暖机 20 min。测量并记录机组各轴承振动；

17)检查真空-87 kPa 以上，投入低真空保护；

18)全面检查机组运行正常，应电气要求投入“同期控制”，选择“自动同期”方式，发电机准备并列。.

1) Periksa catu daya DEH dan ETS normal;
2) Periksa sinyal pembukaan Katup Uap Utama HP, Katup Pengatur HP, dan Katup Pengatur Tambahan adalah 0%. Periksa Katup Uap Utama HP, Katup Pengatur HP, Katup Pengatur Tambahan, Katup Uap Utama IP, dan Katup Pengatur IP tertutup penuh.
3) Periksa DEH dalam status *Operator Auto*, tampilan operasi normal, tidak ada sinyal alarm pada DEH;
4) Periksa "Kontrol Beban", "Kontrol Tekanan Uap Utama", "Pembatas Frekuensi", "Proteksi Tekanan Uap", "Proteksi Vakum" dalam posisi *OFF* (*Cut-out*);
5) Periksa uji gerak Katup Uap Utama/Pengatur HP & IP dalam status "*Cut-out*", lampu "*Single Valve*" menyala, lampu indikator "*AST Actuated*" mati;
6) Periksa dan catat parameter *rolling* normal;
7) Klik tombol "*Turbine Start*", pastikan semua Katup Uap Utama HP dan IP terbuka penuh, semua Katup Pengatur HP, Katup Pengatur Tambahan, dan Katup Pengatur IP tertutup penuh.
8) Klik "*Speed Control*" (Kontrol Kecepatan), jendela *pop-up* muncul; tetapkan target putaran 600 r/min, laju kenaikan 150 r/min;
9) Turbin mulai berputar (*Rolling*), periksa *Turning Gear* harus lepas (*disengage*) secara otomatis;

10) Putaran naik ke 600 r/min, lakukan uji *Trip* (Lepas), periksa penutupan Katup Uap Utama dan Katup Pengatur normal, lakukan pemeriksaan menyeluruh pada bagian bergerak dan diam turbin selama 10 menit;
11) Lakukan *Latch* (Gantung) ulang dan naikkan kecepatan ke 600 r/min, pemanasan dan pemeriksaan 5 menit, periksa operasi unit normal;
12) Pada putaran 600 r/min, hentikan Pompa *Jacking Oil* atau pastikan pompa berhenti otomatis dalam mode *interlock*.
13) Tetapkan target putaran 2000 r/min, unit lanjut naik kecepatan;
14) Putaran naik ke 2000 r/min, pemanasan (*warming up*) selama 130 menit, ukur dan catat getaran setiap *bearing* unit, lakukan pemeriksaan menyeluruh pada unit;
15) Tetapkan target putaran 3000 r/min, dengan laju kenaikan 300 r/min; unit lanjut naik kecepatan hingga putaran nominal (*rated speed*);
16) Putaran naik ke 3000 r/min, periksa operasi unit normal secara menyeluruh, pemanasan 20 menit. Ukur dan catat getaran setiap *bearing* unit;
17) Periksa Vakum di atas -87 kPa, aktifkan proteksi *Vakum Rendah*;
18) Periksa operasi unit normal secara menyeluruh, atas permintaan bagian Elektrikal aktifkan "*Synchro Control*", pilih mode "*Auto Synchro*", Generator siap diparalel (sinkronisasi).

2.2.4.4 冲转升速过程中的注意事项 Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Selama Proses *Rolling* dan Peningkatan Kecepatan

1)冲转前保持蒸汽参数稳定；

2)机组冲转后，各金属温度及温差在规定范围内；

3)冲转至全速过程中，及时调整高、低压旁路，保持汽压稳定，并逐步将主汽温度升至 384℃；再热汽温度升至 351℃；

4)转速 1500 r/min 以下轴承振动超过 0.03 mm，越临界转速轴承振动超过 0.1 mm，应立即打闸停机，投入连续盘车，测大轴挠度，查明原因消除故障。再次启动，盘车运行不应少于 4 小时；

5)密切监视真空及各轴承温度，及时投入冷油器、发电机空冷器冷却水系统；

6)检查各加热器疏水水位稳定及凝汽器热井水位正常；

7)升速中各参数应控制上限值 .

1) Sebelum *rolling*, jaga parameter uap tetap stabil;
2) Setelah unit *rolling*, pastikan temperatur logam dan perbedaan temperatur berada dalam rentang yang ditentukan;
3) Selama proses menuju kecepatan penuh, atur *Bypass* HP dan LP tepat waktu, jaga tekanan uap stabil, dan secara bertahap naikkan temperatur uap utama hingga 384℃; temperatur uap *Reheat* hingga 351℃;
4) Jika getaran *bearing* melebihi 0.03 mm di bawah 1500 r/min, atau melebihi 0.1 mm saat melewati kecepatan kritis, segera *Trip* (hentikan) mesin, jalankan *Turning*

Gear kontinu, ukur kelengkungan poros, cari penyebab dan hilangkan gangguan. Untuk startup ulang, *Turning Gear* tidak boleh kurang dari 4 jam;

5) Pantau dengan cermat vakum dan temperatur setiap *bearing*, aktifkan sistem air pendingin *Oil Cooler* dan *Air Cooler* Generator tepat waktu;
6) Periksa level air pembuangan (*drain*) setiap *Heater* stabil dan level air *Hotwell* Kondensor normal;
7) Selama peningkatan kecepatan, setiap parameter harus dikontrol pada batas atas.

《升速中各参数控制要求 Persyaratan Kontrol Parameter Selama Peningkatan Kecepatan》

名　称 Nama	控制范围 Rentang Kontrol
主蒸汽温升率 Laju kenaikan temperatur Uap Utama	＜0.5（℃/min）
再热蒸汽温升率 Laju kenaikan temperatur Uap Reheat	＜0.5（℃/min）
高压外缸上、下壁温差 Beda temperatur dinding atas & bawah Silinder Luar HP	42℃
中压外缸上、下壁温差 Beda temperatur dinding atas & bawah Silinder Luar IP	42℃
高压内缸上/下半进汽蜗壳处内外壁金属温差 Beda temperatur logam dinding dalam & luar pada area *Inlet Scroll* atas/bawah Silinder Dalam HP	80℃
中压内缸上/下半进汽蜗壳处内外壁金属温差 Beda temperatur logam dinding dalam & luar pada area *Inlet Scroll* atas/bawah Silinder Dalam IP	80℃
高压主汽调节联合阀内外壁金属温差 Beda temperatur logam dinding dalam & luar Katup Kombinasi Utama/Pengatur HP	80℃
高压补汽调节联合阀内外壁金属温差 Beda temperatur logam dinding dalam & luar Katup Kombinasi Tambahan HP	80℃
中压主汽调节联合阀内外壁金属温差 Beda temperatur logam dinding dalam & luar Katup Kombinasi Utama/Pengatur IP	80℃
高压胀差 Ekspansi Diferensial (*Differential*	不得超过 Tidak boleh melebihi +6.87 mm，-1.79 mm

Expansion) HP	
中低压胀差 Ekspansi Diferensial (*Differential Expansion*) IP/LP	不得超过 Tidak boleh melebihi +5.17 mm，-3.04 mm

2.2.4.5 并列带负荷 Paralel dan Pembebanan

①发电机并列后，机组自带初负荷 7.5 MW，“阀位控制”指示灯亮；

②投入发电机空冷器运行；

③根据情况投入高压加热器汽侧运行；

④检查发电机空冷器风温，主冷油器油温，闭式水温正常；

⑤根据汽温、汽压，关闭高、低压旁路；

⑥按“阀位控制”的“增/减”按钮，逐渐全开启高、中压调速汽门，按冷态滑启曲线升温升压；

⑦负荷升至 7.5 MW，汽压保持 3.7 MPa，主、再热汽温度逐步升至 384℃，暖机 30 min，对机组进行全面检查；并关闭高排通风阀。

⑧暖机结束后，按滑参数启动曲线，以带负荷速率 0.75 MW/min，汽压 0.05 MPa/min，汽温 0.5～1.0℃/min，滑参数带负荷；

⑨凝结水水质合格后及时导入除氧器；

⑩负荷 15 MW，汽温 400℃，关主、再热蒸汽管道、导管、调速汽门、调节级疏水；

⑪负荷 30 MW，汽温 450℃，关闭所有疏水门；

⑫三抽压力 0.3 MPa，开启三抽电动门、三抽逆止门，除氧器汽源改由本机三抽供；辅汽根据需要改为三抽供；

⑬#1 高加汽侧压力高于除氧器压力 0.3 MPa，将高加疏水导入除氧器；

⑭高、中压下缸内壁温度 350℃以上，检查胀差及各部金属温差正常；

⑮根据轴封供汽母管压力，投入轴封供汽母管溢流至凝汽器自动；

⑯机组一切正常后，汇报值长，并做好操作记录。

① Setelah Generator paralel (sinkronisasi), unit membawa beban awal 7.5 MW, lampu indikator *"Valve Position Control"* menyala;

② Aktifkan operasi *Air Cooler* Generator;

③ Sesuai kondisi, aktifkan sisi uap *HP Heater*;

④ Periksa temperatur udara *Air Cooler* Generator, temperatur minyak *Main Oil Cooler*, dan temperatur air pendingin tertutup (*Closed Cooling Water*) normal;

⑤ Berdasarkan temperatur dan tekanan uap, tutup *Bypass* HP dan LP;

⑥ Tekan tombol *"Increase/Decrease"* pada *"Valve Position Control"*, buka penuh Katup Pengatur HP dan IP secara bertahap, naikkan temperatur dan tekanan sesuai kurva startup dingin (*Cold Start Curve*);

⑦ Beban naik ke 7.5 MW, pertahankan tekanan uap 3.7 MPa, temperatur uap Utama dan *Reheat* naik bertahap ke 384℃, pemanasan (*warming up*) 30 menit, periksa unit secara menyeluruh; dan tutup katup ventilasi buangan HP.

⑧ Setelah pemanasan selesai, sesuai kurva startup *sliding parameter*, naikkan beban

dengan laju 0.75 MW/min, tekanan uap 0.05 MPa/min, temperatur uap 0.5～1.0℃/min;

⑨ Setelah kualitas air kondensat memenuhi syarat, segera alirkan ke Deaerator;

⑩ Beban 15 MW, temperatur uap 400℃, tutup drainase pipa Uap Utama, pipa Uap *Reheat*, pipa penghantar (*leader*), Katup Pengatur, dan *Governing Stage*;

⑪ Beban 30 MW, temperatur uap 450℃, tutup semua katup drainase;

⑫ Tekanan Ekstraksi ke-3 mencapai 0.3 MPa, buka katup motor Ekstraksi ke-3, *Check Valve* Ekstraksi ke-3, ubah sumber uap Deaerator menjadi dari suplai Ekstraksi ke-3 unit ini; Uap Bantu diubah ke suplai Ekstraksi ke-3 sesuai kebutuhan;

⑬ Tekanan sisi uap *HP Heater #1* lebih tinggi 0.3 MPa dari tekanan Deaerator, alihkan drainase *HP Heater* ke *Deaerator*;

⑭ Temperatur dinding dalam silinder bawah HP dan IP di atas 350℃, periksa *Differential Expansion* dan perbedaan temperatur logam setiap bagian normal;

⑮ Berdasarkan tekanan *header* suplai uap *Gland Seal*, aktifkan otomatis pembuangan (*spillover*) *header Gland Seal* ke Kondensor;

⑯ Setelah unit normal sepenuhnya, lapor ke *Shift Supervisor*, dan buat catatan operasi.

2.2.4.6 并列带负荷的注意事项 Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Saat Paralel dan Pembebanan

①发电机并列时，应保持参数稳定；

②发电机并列后根据高压轴封漏气（包括胀差的变化）的变化及时开启高压轴封一漏到除氧器截门；

③汽温、汽压要严格按照升负荷曲线进行，不使其偏离启动曲线太大，如主、再热汽温在 10 min 内上升或下降超过 50℃，应立即打闸停机；

④胀差正值增大较快，应暂停增加负荷，采取措施调整胀差；胀差趋于平稳，继续增加机组负荷；胀差负值增大时，应及时查出原因，并适当加快带负荷速度；

⑤及时调整热井、除氧器水位及轴封压力；轴向位移、高、低压胀差、各轴瓦温度、汽缸温升及温差应正常；

⑥及时调整冷油器油温、闭式水温及发电机风温；

⑦带负荷过程中各参数应控制上限值见表。

① Saat Generator sinkronisasi, jaga parameter tetap stabil;

② Setelah Generator sinkronisasi, berdasarkan perubahan kebocoran *Gland Seal* HP (termasuk perubahan *Differential Expansion*), buka katup kebocoran *Gland Seal* HP tingkat 1 ke Deaerator tepat waktu;

③ Temperatur dan tekanan uap harus mengikuti kurva kenaikan beban dengan ketat, jangan menyimpang terlalu jauh dari kurva startup. Jika temperatur uap Utama atau *Reheat* naik atau turun lebih dari 50℃ dalam 10 menit, segera *Trip* unit;

④ Jika nilai positif *Differential Expansion* meningkat cepat, hentikan penambahan beban sementara, ambil tindakan untuk menyesuaikan *Differential Expansion*; jika *Differential Expansion* stabil, lanjutkan penambahan beban unit; jika nilai negatif

Differential Expansion meningkat, segera cari penyebabnya dan percepat laju pembebanan dengan tepat;

⑤ Atur level air *Hotwell* dan Deaerator serta tekanan *Gland Seal* tepat waktu; *Axial Displacement*, *Differential Expansion* HP/LP, temperatur setiap *bearing*, kenaikan temperatur silinder, dan perbedaan temperatur harus normal;

⑥ Atur temperatur minyak *Oil Cooler*, temperatur air pendingin tertutup, dan temperatur udara Generator tepat waktu;

⑦ Selama proses pembebanan, parameter harus dikontrol sesuai batas atas pada tabel.

2.2.4.7 冷态滑参数启动曲线(P66) Kurva Startup *Sliding Parameter* Kondisi Dingin (Halaman 66) *(Lihat dokumen asli hal. 66)*

2.3 温态启动 Startup Kondisi Hangat (*Warm Start*)

2.3.1 启动前检查与准备 Pemeriksaan dan Persiapan Sebelum Startup

①温态启动前的准备工作及操作，按冷态启动规定执行；

②冲转前连续盘车的时间不得少于 4 h，大轴晃动值不超过原始值 0.02 mm；

③根据汽包壁温，将除氧器投加热，使给水温度符合上水要求；

④对给水泵提前做好暖泵工作，应具备随时启动的条件；

⑤先送轴封后抽真空，送轴封前应充分暖管疏水，严禁冷汽、冷水进入汽轮机轴封系统，高中压轴封进汽温度应尽量接近高中压转子表面温度；

⑥凝汽器真空在冲转前一般保持在-85 kPa 以上。

① Persiapan dan operasi sebelum startup hangat (*warm start*) dilaksanakan sesuai ketentuan startup dingin (*cold start*);

② Waktu putar *Turning Gear* kontinu sebelum *rolling* tidak boleh kurang dari 4 jam, nilai *run-out* poros besar tidak melebihi nilai awal 0.02 mm;

③ Berdasarkan temperatur dinding *Steam Drum*, nyalakan pemanas Deaerator agar temperatur air pengisi memenuhi syarat pengisian air;

④ Lakukan pemanasan awal (*warming*) pada Pompa Air Pengisi (*Feedwater Pump*), harus siap dijalankan sewaktu-waktu;

⑤ Suplai uap *Gland Seal* dulu baru kemudian tarik Vakum. Sebelum suplai *Gland Seal*, pipa harus didrainase dan dipanaskan secukupnya, dilarang keras uap dingin atau air dingin masuk ke sistem *Gland Seal* turbin. Temperatur uap masuk *Gland Seal* HP/IP harus sedekat mungkin dengan temperatur permukaan rotor HP/IP;

⑥ Vakum Kondensor sebelum *rolling* umumnya dijaga di atas -85 kPa.

2.3.2 冲转参数的选择 Pemilihan Parameter *Rolling*

①主蒸汽温度 350℃、再热蒸汽温度 302℃，分别比高、中压内缸温度高 50～100℃，并保证在相应压力有 56℃以上过热度；

②冲转时的主蒸汽压力 3.6 MPa、再热蒸气压力 0.8 MPa。

① Temperatur Uap Utama 350℃, Temperatur Uap *Reheat* 302℃, masing-masing 50～100℃ lebih tinggi dari temperatur silinder dalam HP dan IP, dan pastikan *superheat* di atas 56℃ pada tekanan yang sesuai;

② Tekanan Uap Utama saat *rolling* 3.6 MPa, tekanan Uap *Reheat* 0.8 MPa.

2.3.3 汽轮机冲转升速 *Rolling* Turbin dan Peningkatan Kecepatan

①DEH 操作盘检查及挂闸操作同冷态启动；

②设定目标转速 600 r/min，升速至 600 r/min 时摩检 10 min，根据高压内缸内壁金属温度设定升速率；

③温态启动：高压内下缸内壁金属温度 120～400℃，升速率 300 r/min；

④机组升速至 600 r/min，全面检查机组运行正常；

⑤设定目标转速 3000 r/min，提升转速；

⑥机组转速 3000 r/min，全面检查机组 10 min，各部运行正常，测量并记录机组各轴承振动；

⑦汽轮机升速过程中的其它操作及检查同冷态启动。

① Pemeriksaan panel operasi DEH dan operasi *Latch* (Gantung) sama dengan startup dingin (*cold start*);

② Tetapkan target putaran 600 r/min. Saat mencapai 600 r/min, lakukan pemeriksaan gesekan (*Rub Check*) selama 10 menit. Tetapkan laju kenaikan kecepatan berdasarkan temperatur logam dinding dalam silinder dalam HP;

③ Startup Hangat (*warm start*): Temperatur logam dinding dalam silinder dalam bagian bawah HP 120～400℃, laju kenaikan 300 r/min;

④ Unit naik kecepatan ke 600 r/min, periksa operasi unit normal secara menyeluruh;

⑤ Tetapkan target putaran 3000 r/min, naikkan kecepatan;

⑥ Unit mencapai putaran 3000 r/min, periksa unit secara menyeluruh selama 10 menit, semua bagian beroperasi normal, ukur dan catat getaran setiap *bearing* unit;

⑦ Operasi dan pemeriksaan lain selama proses peningkatan kecepatan turbin sama dengan startup dingin (*cold start*).

2.3.4 发电机并网带负荷 Paralel Generator dan Pembebanan

①机组定速后尽快并网；

②发电机并网后，带初始负荷 7.5 MW，暖机 20 min。按“阀位控制”设定“增/减”按钮，逐渐全开启高、中压调速汽门，按升负荷率 1.5 MW/min，升负荷至 45 MW；

③机组负荷达 7.5 MW 时，关闭高排通风阀；

④汽温 400℃，关主、再热蒸汽管道、导管、调速汽门、调节级疏水；

⑤汽温 450℃，关闭所有疏水门；

⑥负荷 45 MW 检查各部运行正常，继续升压、升温，以 2.25 MW/min 的负荷率，升负荷至 75 MW；

⑦检查各部运行正常，继续升压、升温，以 3 MW/min 的负荷率，升负荷至额定 150 MW；

⑧机组并网升负荷过程中的其它操作及检查同冷态启动。

① Setelah unit mencapai kecepatan nominal (*constant speed*), segera lakukan sinkronisasi (paralel);

② Setelah Generator paralel, bawa beban awal 7.5 MW, pemanasan 20 menit. Tekan tombol *"Increase/Decrease"* pada pengaturan *"Valve Position Control"*, buka penuh Katup Pengatur HP dan IP secara bertahap, naikkan beban hingga 45 MW dengan laju 1.5 MW/min;

③ Saat beban unit mencapai 7.5 MW, tutup katup ventilasi buangan HP;

④ Temperatur uap 400℃, tutup drainase pipa Uap Utama, pipa Uap *Reheat*, pipa penghantar, Katup Pengatur, dan *Governing Stage*;

⑤ Temperatur uap 450℃, tutup semua katup drainase;

⑥ Beban 45 MW, periksa semua bagian beroperasi normal, lanjutkan menaikkan tekanan dan temperatur, naikkan beban hingga 75 MW dengan laju 2.25 MW/min;

⑦ Periksa semua bagian beroperasi normal, lanjutkan menaikkan tekanan dan temperatur, naikkan beban hingga nilai nominal 150 MW dengan laju 3 MW/min;

⑧ Operasi dan pemeriksaan lain selama proses paralel dan pembebanan unit sama dengan startup dingin (*cold start*).

2.3.5 温态启动的注意事项 Hal-hal yang Perlu Diperhatikan pada Startup Hangat (*Warm Start*)

①根据汽包壁温，将除氧器投加热，使给水温度符合上水要求；

②由于主汽门、调速汽门等部件在停机后冷却较快，在热态启动初期应注意这些部件的温升，防止加热过快；高压、中压主汽调节联合阀内外壁金属温差应小于 80℃。

③升速、带负荷过程中，严格监视机组振动和胀差，轴承振动突然增加 0.05 mm，过临界转速振动超过 0.10 mm，应立即打闸停机，投入连续盘车，查明原因。故障消除后连续盘车不少于 4 h，方可再次启动；

④转速升至 1500 r/min，应将凝汽器真空随转速上升，逐渐提高至额定，以利于并网后迅速加负荷；

⑤机组并列后，注意主、再热温度的温升，控制各部温差在控制范围内；

⑥整个启动过程中每 30 min 记录一次参数及各部控制值，始终保持汽温高于高中压内缸温度 50℃以上。如在 10 min 内，汽温连续上升或下降超过 50℃，应立即打闸停机。

① Berdasarkan temperatur dinding *Steam Drum*, nyalakan pemanas Deaerator agar temperatur air pengisi memenuhi syarat pengisian air;

② Karena Katup Uap Utama, Katup Pengatur, dan komponen lainnya menjadi dingin lebih cepat setelah unit mati, perhatikan kenaikan temperatur komponen-komponen ini pada awal startup panas/hangat (*hot/warm start*) untuk mencegah pemanasan yang terlalu cepat; perbedaan temperatur logam dinding dalam dan luar Katup Kombinasi Utama/Pengatur HP & IP harus kurang dari 80℃.

③ Selama peningkatan kecepatan dan pembebanan, pantau ketat getaran unit dan *Differential Expansion*. Jika getaran *bearing* tiba-tiba meningkat 0.05 mm, atau getaran melebihi 0.10 mm saat melewati kecepatan kritis, segera *Trip* unit, jalankan *Turning Gear* kontinu, dan cari penyebabnya. Setelah gangguan dihilangkan, *Turning Gear* kontinu tidak boleh kurang dari 4 jam sebelum boleh di-startup kembali;

④ Saat putaran naik ke 1500 r/min, vakum Kondensor harus dinaikkan seiring kenaikan putaran, secara bertahap ditingkatkan hingga nominal (*rated value*), untuk memudahkan penambahan beban cepat setelah paralel;

⑤ Setelah unit paralel, perhatikan kenaikan temperatur Uap Utama dan *Reheat*,

kontrol perbedaan temperatur setiap bagian dalam rentang kendali;

⑥ Selama seluruh proses startup, catat parameter dan nilai kontrol setiap bagian setiap 30 menit, selalu jaga temperatur uap lebih tinggi 50℃ di atas temperatur silinder dalam HP/IP. Jika dalam 10 menit temperatur uap naik atau turun terus menerus melebihi 50℃, segera *Trip* unit.

2.3.6 温态启动曲线（P67）Kurva Startup Kondisi Hangat (Halaman 67) *(Lihat dokumen asli hal. 67)*

2.4 热态、极热态启动 Startup Kondisi Panas dan Sangat Panas (*Hot & Very Hot Start*)

2.4.1 按温态启动前检查做好热态、极热态启动前的检查和准备工作。Lakukan pemeriksaan dan persiapan sebelum startup Panas dan Sangat Panas (*Hot & Very Hot Start*) sesuai dengan pemeriksaan sebelum startup Hangat (*warm start*).

①热态启动：高压内下缸内壁金属温度 400～450℃，升速率 300 r/min；

②极热态启动：高压内下缸内壁金属温度 450℃以上，升速率 300 r/min。

① ***Hot Start*** (Startup Panas)：Temperatur logam dinding dalam silinder dalam bagian bawah HP 400～450℃, laju kenaikan 300 r/min;

② ***Very Hot Start*** (Startup Sangat Panas)：Temperatur logam dinding dalam silinder dalam bagian bawah HP di atas 450℃, laju kenaikan 300 r/min.

2.4.2 冲转条件 Syarat *Rolling*:

①冲转蒸汽参数 Parameter Uap *Rolling*:

1）热态启动主蒸汽压力 4 MPa，再热压力 0.9 MPa，主汽温度 435℃，再热温度 401℃；

2）极热态启动主汽压力 5 MPa，再热压力 0.9 MPa，主汽温度 482℃，再热温度 454℃；

3）极热态启动时主汽温度应尽量不超过 510℃。·

1) ***Hot Start***: Tekanan Uap Utama 4 MPa, Tekanan *Reheat* 0.9 MPa, Temperatur Uap Utama 435℃, Temperatur *Reheat* 401℃;
2) ***Very Hot Start***: Tekanan Uap Utama 5 MPa, Tekanan *Reheat* 0.9 MPa, Temperatur Uap Utama 482℃, Temperatur *Reheat* 454℃;
3) Saat Startup Sangat Panas (*Very Hot Start*), temperatur Uap Utama diusahakan tidak melebihi 510℃.

②其它各项参数要求与温态启动要求一致。Persyaratan parameter lainnya konsisten dengan persyaratan startup Hangat (*warm start*).

2.4.3 冲转 *Rolling*:

①联系锅炉注意汽包水位，保持冲转参数稳定。

②联系电气检查该机组相应出口开关在断开位。

室内在 DEH“自动控制”画面上，按“挂闸”按钮，机组挂闸。

④按“运行”按钮，开启高、中压主汽阀。

⑤设定目标转速为 600 r/min。

⑥设定升速率为 300 r/min

⑦按“进行/保持”键，将其置为“进行”状态，高、中压调门应逐渐开启，机组随着给定速率向目标值升速。

⑧就地检查当汽轮机冲转后盘车装置应自动脱开，否则应立即打闸停机。

⑨600 r/min 检查：

⑩热态转速升到 600 r/min 保持，对机组作全面检查。

⑪在 DEH“自动控制”画面上按“摩擦检查”按钮，选择“投入”，汽轮机高、中压调节阀关闭，机组进入惰走状态。在就地监听汽轮机内部，各轴封段，各轴承油挡应无金属摩擦声音。

⑫就地检查无异常，在 DEH“自动控制”画面上按“摩擦检查”按钮，选择“切除”，摩擦检查 5 min 结束，汽轮机高、中压调节阀重新缓慢开启，重新升速至 600 r/min。

⑬升速至 3000 r/min；

⑭机组摩擦检查结束，升速至 3000 r/min。

⑮在 DCS 上将左、右侧高排逆止门打开。

⑯极热态时设定目标转速为 3000 r/min。设定升速率 300 r/min；不必摩检；

⑰按“进行/保持”键，将其置为“进行”状态，提升转速。

⑱转速升至 600 r/min，检查顶轴油泵自停，否则手动停止。

⑲在升速过程中，机组应以 400 r/min 升速率迅速平稳地通过各轴系一阶临界转速，过临界时轴承盖振动不应大于 0.10 mm，轴振不大于 0.25 mm，超过应打闸停机。

⑳转速达到 3000 r/min 定速后确认交流油泵工作正常，检查油压正常。

◯,21机组转速升至 3000 r/min 以后，按温态启动检查项目检查机组正常。

① Hubungi Boiler untuk memperhatikan level air *Steam Drum*, jaga parameter *rolling* stabil.

② Hubungi Elektrikal untuk memeriksa *Breaker* outlet unit tersebut dalam posisi terbuka (*Disconnect*).

③ Di ruangan kontrol, pada tampilan *"Auto Control"* DEH, tekan tombol *"Latch"* (*Gantung*), unit ter-*latch*.

④ Tekan tombol *"Run"*, buka Katup Uap Utama HP dan IP.

⑤ Tetapkan target putaran 600 r/min.

⑥ Tetapkan laju kenaikan 300 r/min.

⑦ Tekan tombol *"Proceed/Hold"*, posisikan ke status *"Proceed"*, Katup Pengatur HP dan IP akan terbuka perlahan, unit naik kecepatan menuju nilai target dengan laju yang ditentukan.

⑧ Periksa secara lokal (*field*), setelah turbin *rolling*, perangkat *Turning Gear* harus lepas (*disengage*) secara otomatis, jika tidak, segera *Trip* unit.

⑨ Pemeriksaan 600 r/min:

⑩ Untuk ***Hot Start***, pertahankan putaran pada 600 r/min, lakukan pemeriksaan menyeluruh pada unit.

⑪ Pada tampilan *"Auto Control"* DEH, tekan tombol *"Rub Check"* (Pemeriksaan Gesekan), pilih *"Engage"* (*Masuk*), Katup Pengatur HP dan IP Turbin menutup, unit masuk ke status *coasting* (meluncur lambat). Dengarkan secara lokal di internal turbin, setiap bagian *Gland Seal*, dan *Oil Deflector* setiap *bearing*, tidak boleh ada suara gesekan logam.

⑫ Jika pemeriksaan lokal tidak ada kelainan, pada tampilan *"Auto Control"* DEH

tekan tombol *"Rub Check"*, pilih *"Cut-out"* (*Keluar*), pemeriksaan gesekan 5 menit selesai, Katup Pengatur HP dan IP Turbin membuka kembali perlahan, kecepatan naik kembali ke 600 r/min.

⑬ Naikkan kecepatan ke 3000 r/min;

⑭ Pemeriksaan gesekan unit selesai, naikkan kecepatan ke 3000 r/min.

⑮ Pada DCS, buka *Check Valve* Buangan HP kiri dan kanan.

⑯ Untuk ***Very Hot Start***, tetapkan target putaran langsung 3000 r/min. Tetapkan laju kenaikan 300 r/min; tidak perlu *Rub Check* (Pemeriksaan Gesekan);

⑰ Tekan tombol *"Proceed/Hold"*, posisikan ke status *"Proceed"*, naikkan kecepatan.

⑱ Putaran naik ke 600 r/min, periksa Pompa *Jacking Oil* berhenti otomatis, jika tidak, hentikan secara manual.

⑲ Selama proses peningkatan kecepatan, unit harus melewati kecepatan kritis (*critical speed*) orde pertama sistem poros dengan cepat dan stabil pada laju 400 r/min, saat melewati kecepatan kritis getaran tutup *bearing* tidak boleh lebih besar dari 0.10 mm, getaran poros tidak lebih besar dari 0.25 mm, jika terlampaui harus *Trip* unit.

⑳ Setelah putaran mencapai 3000 r/min (*Constant Speed*), pastikan Pompa Minyak AC bekerja normal, periksa tekanan minyak normal.

㉑ Setelah putaran unit naik ke 3000 r/min, periksa unit normal sesuai item pemeriksaan startup Hangat (*warm start*).

2.4.4 并网 Paralel (*Grid Connection*)：

①在汽轮发电机组作完检查以后，通知电气运行人员并网。

②并网后，自动带 5%最小负荷，然后投入负荷控制。

③升负荷：

④设定升负荷率 0.75 MW/min；

⑤负荷 45 MW 检查各部运行正常，继续升压、升温，以 2.25 MW/min 的负荷率，升负荷至 75 MW；

⑥检查各部运行正常，继续升压、升温，以 3 MW/min 的负荷率，升负荷至额定 150 MW；

① Setelah pemeriksaan unit *steam turbin-generator* selesai, beritahu operator Elektrikal untuk sinkronisasi/paralel.

② Setelah paralel, otomatis membawa beban minimum 5%, kemudian aktifkan kontrol beban.

③ Peningkatan Beban:

④ Tetapkan laju kenaikan beban 0.75 MW/min;

⑤ Beban 45 MW periksa semua bagian beroperasi normal, lanjutkan menaikkan tekanan dan temperatur, naikkan beban hingga 75 MW dengan laju 2.25 MW/min;

⑥ Periksa semua bagian beroperasi normal, lanjutkan menaikkan tekanan dan temperatur, naikkan beban hingga nilai nominal 150 MW dengan laju 3 MW/min;

2.4.5 热态、极热态启动注意事项 Hal-hal yang Perlu Diperhatikan pada Startup Panas dan Sangat Panas (*Hot & Very Hot Start*)：

①热态、极热态启动必须先送轴封，后抽真空。轴封汽温度与金属温度相匹配，并保证 50℃以上的过热度。

②冲转前升参数过程中，检查主再热蒸汽管道疏水必须开启，并将阀体、导管疏水门打开充分疏水；疏水期间禁止凝汽器高水位运行，避免出现汽水撞击振动。

③启动定速后，全面检查正常后，应尽早并网带负荷，不允许滞留时间过长，同时主再热汽温应呈上升趋势，禁止汽温大幅度波动。

④启动中应特别注意监视瓦振、轴振变化，严禁硬闯临界转速；在启动中若出现振动超标，应立即打闸停机，禁止降速暖机。停机后投入盘车，检查大轴弯曲度。确认无异常，方可再次启动。

⑤启动中应严防机组高温部分受冷却及冷汽（水）进入汽缸。

① Startup Panas dan Sangat Panas (*hot & very hot start*) wajib mengirim uap *Gland Seal* terlebih dahulu, baru kemudian menarik Vakum. Temperatur uap *Gland Seal* harus cocok dengan temperatur logam, dan pastikan *superheat* di atas 50℃.

② Selama proses menaikkan parameter sebelum *rolling*, periksa drainase pipa Uap Utama dan *Reheat* harus dibuka, dan buka katup drainase *body* serta pipa penghantar untuk drainase penuh; selama periode drainase, dilarang menjalankan Kondensor dengan level air tinggi untuk menghindari getaran akibat benturan air-uap (*water hammer*).

③ Setelah mencapai kecepatan nominal (*constant speed*) dan pemeriksaan menyeluruh normal, harus segera paralel dan membawa beban, tidak diizinkan tertahan terlalu lama, sementara itu temperatur Uap Utama dan *Reheat* harus dalam tren meningkat, dilarang fluktuasi temperatur uap yang besar.

④ Selama startup, perhatikan secara khusus pemantauan perubahan getaran *bearing* dan getaran poros, dilarang keras memaksakan melewati kecepatan kritis; jika getaran melebihi standar selama startup, segera *Trip* unit, dilarang menurunkan kecepatan untuk pemanasan (*warming*). Setelah stop, jalankan *Turning Gear*, periksa kelengkungan poros besar. Hanya setelah dipastikan tidak ada kelainan, startup ulang diperbolehkan.

⑤ Selama startup, harus dijaga ketat agar bagian temperatur tinggi unit tidak mengalami pendinginan dan uap (air) dingin tidak masuk ke dalam silinder.

2.4.6 热态、极热态启动时，若胀差出现负向变化时，应尽快增加机组负荷，并注意监视胀差及调节级汽温的变化，当胀差负变停止转为正变，同时调节级汽温与缸温匹配时再改为正常升负荷率。

Saat Startup Panas dan Sangat Panas (*hot & very hot start*), jika *Differential Expansion* menunjukkan perubahan ke arah negatif, segera tambah beban unit, dan perhatikan pemantauan *Differential Expansion* serta perubahan temperatur uap *Governing Stage*. Ketika perubahan negatif *Differential Expansion* berhenti dan berubah menjadi positif, serta temperatur uap *Governing Stage* cocok dengan temperatur silinder, barulah kembali ke laju kenaikan beban normal.

3、机组运行调整及维护 Operasi, Penyesuaian, dan Pemeliharaan Unit

3.1 机组正常维护 Pemeliharaan Normal Unit

3.1.1 主机正常维护 Pemeliharaan Normal Mesin Utama (*Main Host*)：

①对运行中的各系统、各设备应按时进行巡检、监听内部声音。

Melakukan inspeksi rutin tepat waktu terhadap setiap sistem dan peralatan yang sedang beroperasi, serta mendengarkan suara internal mesin.

②对运行中的各仪器、表计应经常检查、定期复验、标定和维护保养，以保证完好、准确；机组不允许在表计不全，指示不准，仪表失灵或无监视下长期运行；运行中应按时记录各运行数据。

Memeriksa instrumen dan alat ukur secara rutin, serta melakukan verifikasi, kalibrasi, dan pemeliharaan berkala untuk memastikan akurasi dan kondisi yang baik. Unit tidak diizinkan beroperasi dalam jangka panjang jika alat ukur tidak lengkap, indikasi tidak akurat, instrumen gagal berfungsi, atau tanpa pengawasan. Data operasional harus dicatat tepat waktu selama pengoperasian.

③按期进行油质化验，定期清洗滤油器，确保油质和油清洁度合格，否则应更换新油。并应保证油温、油压正常、稳定。

Melakukan pengujian kualitas oli secara berkala dan membersihkan filter oli secara rutin untuk memastikan kualitas dan kebersihan oli memenuhi standar. Jika tidak memenuhi standar, oli harus diganti dengan yang baru. Selain itu, pastikan temperatur dan tekanan oli tetap normal dan stabil.

④按期检查蒸汽品质和水质。

Melakukan pemeriksaan kualitas uap dan kualitas air secara berkala.

⑤经常检查调节、保安系统的工作是否正常、油路是否畅通，发现卡涩应及时处理。

Memeriksa secara rutin apakah sistem pengaturan (*governing*) dan sistem proteksi (*safety*) bekerja normal, serta memastikan saluran oli lancar. Jika ditemukan adanya kemacetan (*sticking/stalling*), harus segera ditangani.

⑥定期检查主汽阀、调节阀、抽汽止回阀及其操纵装置的动作是否灵活可靠，并定期检查主汽阀、调节阀冷、热态下的严密性。

Memeriksa secara berkala apakah pergerakan katup uap utama (*Main Steam Valve*), katup pengatur (*Governing Valve*), katup searah ekstraksi (*Extraction Check Valve*), dan perangkat operasinya fleksibel serta andal. Memeriksa kerapatan (*tightness*) katup uap utama dan katup pengatur pada kondisi dingin dan panas secara berkala.

⑦注意各轴承的回油应畅通，各回油观察窗上应无水珠，排烟风机运行应正常。

Memastikan aliran oli balik pada setiap bantalan (*bearing*) lancar, tidak ada butiran air pada jendela pengamat oli balik, dan kipas pembuang asap (*exhaust fan*) beroperasi normal.

⑧定期检查各轴瓦振动，必要时应进行频谱分析；经常检查各轴承固定螺栓的松紧度，发现松

动应立即把紧。

Memeriksa getaran pada setiap bantalan poros secara berkala dan melakukan analisis spektrum jika diperlukan. Memeriksa kekencangan baut pengikat bantalan secara rutin. Jika ditemukan kelonggaran, harus segera dikencangkan.

⑨蒸汽参数应稳定且符合要求，如发现汽温或负荷大幅度下降或摆动时应严防水冲击、汽缸变形或动静部分磨擦引起的异常振动，必要时应破坏真空紧急停机。

Parameter uap harus stabil dan memenuhi persyaratan. Jika ditemukan penurunan atau fluktuasi besar pada temperatur uap atau beban, harus diwaspadai terjadinya *water hammer*, deformasi silinder, atau getaran abnormal akibat gesekan antara bagian yang bergerak dan diam. Jika perlu, lakukan penghentian darurat dengan merusak vakum.

⑩正常运行时低压缸左、右温差均不应大于 10℃。

Selama operasi normal, perbedaan temperatur antara sisi kiri dan kanan silinder tekanan rendah (*LP Cylinder*) tidak boleh lebih dari 10° C.

⑪机组带 50%额定负荷时，允许凝汽器半侧清洗、检修。

Pembersihan atau perbaikan setengah sisi kondensor diizinkan saat unit membawa beban 50% dari beban pengenal.

⑫盘车装置投入前，不得将轴封系统投入使用；不得将真空系统投入使用。

Sebelum perangkat pemutar poros (*turning gear*) dioperasikan, sistem segel poros (*shaft seal*) dan sistem vakum dilarang untuk digunakan.

⑬在排汽温度高时，对胀差、振动、轴承温度变化等要严加注意，并及时投入低压缸喷水装置、提高真空度或增加负荷等方法来降低排汽温度。

Saat temperatur pembuangan uap (*exhaust*) tinggi, perhatikan dengan saksama perubahan pada ekspansi diferensial (*differential expansion*), getaran, dan temperatur bantalan. Segera gunakan perangkat penyemprot air silinder tekanan rendah, tingkatkan derajat vakum, atau tambah beban untuk menurunkan temperatur pembuangan uap.

⑭必须保证汽轮机本体疏水门及主蒸汽管和抽汽管的疏水门在启动、停机时的畅通。在加负荷过程中，机组负荷升至 25%额定负荷前疏水门应全开。

Harus dipastikan bahwa katup penguras (*drain valve*) pada bodi turbin uap serta katup penguras pada pipa uap utama dan pipa ekstraksi tetap lancar selama proses start-up dan shutdown. Selama proses penambahan beban, katup penguras harus dibuka penuh sebelum beban unit mencapai 25% dari beban pengenal.

⑮除了在紧急状态下自动跳闸或手动停机需要主汽阀关闭后立即破坏真空外，一般的跳闸或手打停机后仍应维持真空，直到机组惰走至额定转速的 10%左右为止。

Kecuali dalam kondisi darurat di mana *trip* otomatis atau penghentian manual mengharuskan perusakan vakum segera setelah katup uap utama ditutup, pada kondisi *trip* atau penghentian manual biasa, vakum harus tetap dipertahankan hingga unit melambat (*coast down*) sampai sekitar 10% dari kecepatan putar pengenal.

⑯在各运行工况均应保证油箱及轴承箱内为微负压，以免轴承箱往外冒油烟。

Dalam setiap kondisi operasional, harus dipastikan bahwa tangki oli dan rumah

bantalan (*bearing box*) berada dalam kondisi tekanan negatif tipis (*slight negative pressure*) untuk mencegah keluarnya uap oli dari rumah bantalan.

⑰负荷变化率：机组负荷升降速度应综合考虑汽机和锅炉设备安全，汽机允许负荷变化率为从 100—50 MW 为 5 MW/min，从 50 MW—30 MW 为 3 MW/min，30 MW 以下为 2 MW/min，允许负荷在 50 MW～100 MW 之间的负荷阶跃为 10 MW/min。

Laju Perubahan Beban: Kecepatan kenaikan atau penurunan beban unit harus mempertimbangkan keamanan peralatan turbin dan boiler secara komprehensif. Laju perubahan beban yang diizinkan untuk turbin adalah 5 MW/menit untuk rentang 100-50 MW. 3 MW/menit untuk rentang 50-30 MW. 2 MW/menit untuk di bawah 30 MW. Perubahan beban mendadak (*load step*) yang diizinkan antara 50 MW hingga 100 MW adalah 10 MW/menit.

3.1.2 辅助设备正常维护 Pemeliharaan Normal Peralatan Bantu：

①各泵电流正常、联锁投入、轴承温度及振动正常无异音，无异味，电机接地线良好，地脚螺丝无松动，各泵进出口压力正常，盘根不发热，不甩水，轴承冷却水畅通，漏斗不堵塞，各轴承油质良好，油位正常，对轮防护罩完整，各泵连接管、支吊架牢固，管道保温良好，系统无泄漏，阀门开关位置正确。

Arus listrik pada setiap pompa normal. Sistem interlock aktif. Temperatur bantalan dan getaran normal tanpa suara atau bau aneh. Kabel arde motor dalam kondisi baik. Baut pondasi tidak longgar. Tekanan masuk dan keluar setiap pompa normal. Gland packing tidak panas dan tidak memercikkan air. Aliran air pendingin bantalan lancar dan corong pembuangan tidak tersumbat. Kualitas oli bantalan baik dengan level yang normal. Pelindung kopling lengkap. Pipa penghubung serta penyangga dan gantungan setiap pompa kokoh. Isolasi pipa dalam kondisi baik. Sistem tidak bocor. Posisi buka/tutup katup benar.

②油箱油位正常，排烟机工作良好。

Level oli pada tangki normal. Kipas pembuang asap (*oil vapor extractor*) bekerja dengan baik.

③冷油器水侧、油侧无泄漏，油压高于水压，油温正常。

Tidak ada kebocoran pada sisi air maupun sisi oli pada pendingin oli (*oil cooler*). Tekanan oli lebih tinggi dari tekanan air. Temperatur oli normal.

④真空泵组、轴加及轴加风机正常，轴加汽侧压力正常，系统管道法兰无泄漏。

Unit pompa vakum, pemanas segel poros (*gland heater*), dan kipas gland heater beroperasi normal. Tekanan sisi uap pada gland heater normal. Tidak ada kebocoran pada flensa pipa sistem.

⑤高、低加水位正常；各抽汽管道无异常振动、泄漏等。

Level air pada pemanas tekanan tinggi (*HP heater*) dan tekanan rendah (*LP heater*) normal. Tidak ada getaran abnormal atau kebocoran pada setiap pipa uap ekstraksi.

⑥循环水进、出口压力温度正常，阀门坑水位正常。

Tekanan dan temperatur air sirkulasi masuk serta keluar normal. Level air pada bak/pit katup normal.

3.2 参数监视调整 Pemantauan dan Penyesuaian Parameter

3.2.1 正常运行中各参数的控制数值 Nilai-nilai kontrol untuk setiap parameter selama operasi normal：

《蒸汽参数 Tabel Parameter Uap》

名 称 Nama Parameter	单位 Satuan	正常 Normal	最高 Tertinggi	最低 Terendah	备 注 Keterangan
主蒸汽压力 Tekanan Uap Utama	MPa	13.24	14.2	12.6	
主蒸汽温度 Temperatur Uap Utama	℃	535	545	525	
再热蒸汽压力 Tekanan Uap Reheat	MPa	3.221/3.341			
再热蒸汽温度 Temperatur Uap Reheat	℃	535	545	525	
主蒸汽流量 Laju Aliran Uap Utama	t/h	438.11/456.74	500		
再热蒸汽流量 Laju Aliran Uap Reheat	t/h	422.37/403.01			
低压缸排汽压力 Tekanan Pembuangan Silinder LP	kPa	8.5			
低压缸排汽温度 Temperatur Pembuangan Silinder LP	℃	＜60	80		120℃时，申请停机 Pada 120℃, ajukan penghentian unit (stop)
汽轮机真空 Vakum Turbin Uap	kPa	85 以上 Di atas 85			-73 kPa 打闸停机 Pada -73 kPa, lakukan trip/stop unit.
给水温度 Temperatur Air Pengisi	℃	242.1/243.1			
开式循环水温度 Temperatur Air Sirkulasi Terbuka	℃		33		

3.2.2 汽轮机主要保护内容和动作数值 Isi Proteksi Utama dan Nilai Aksi Turbin Uap：

《汽轮机主要保护内容和动作数值 Tabel Isi Proteksi Utama dan Nilai Aksi Turbin Uap》

项目 Parameter		单位 Unit	报警值 Nilai Alarm	动作值 Nilai Aksi	说明 Keterangan
超速保护 Proteksi Kecepatan Lebih (Overspeed)	DEH 超速 Overspeed DEH	r/min	--	3300	ETS 保护动作 ETS Protection Action
	TSI 超速 Overspeed TSI	r/min	--	3300	ETS 保护动作 ETS Protection Action
	OPC 保护 Proteksi OPC	r/min	3090	3090	OPC 电磁阀动作 Valve OPC Solenoid Action
低油压保护 Proteksi Tekanan Oli Rendah		MPa	0.08	0.085	联动交流润滑油泵 Menjalankan pompa oli AC (*interlock*)
				0.07	联启直流润滑油泵 Menjalankan pompa oli DC (*interlock*)
				0.06	联启备用直流润滑油泵 Menjalankan pompa oli DC cadangan (*interlock*)
				0.04	ETS 保护动作 ETS Protection Action
				0.03	盘车跳闸
低真空保护 Proteksi Vakum Rendah		kPa	-84.3	-73	ETS 保护动作 ETS Protection Action
轴向位移保护 Proteksi Pergeseran Aksial		mm	+0.9、-0.9	+1、-1	ETS 保护动作 ETS Protection Action
1-3 支持轴承金属温度 Temperatur Logam Bantalan 1-3		℃	107	113	ETS 保护动作 ETS Protection Action
1-3 支持轴承金属温		℃	77		

项目 Parameter	单位 Unit	报警值 Nilai Alarm	动作值 Nilai Aksi	说明 Keterangan
度回油温度 Temp. Oli Balik Bantalan 1-3				
推力轴承金属温度 Temperatur Logam Bantalan Aksial	℃	99	107	ETS 保护动作 ETS Protection Action
推力轴承金属温度回油温度 Temp. Oli Balik Bantalan Aksial	℃	77		
轴承振动 Getaran Bantalan	um			延时 2sETS 动作 ETS Action setelah tunda 2 detik
1-3#转子处轴振动 Getaran Poros Rotor 1-3#	um	≥125	≥254	ETS 保护动作 ETS Protection Action
EH 油压低 Tekanan Oli EH Rendah	MPa	11.2	9.8	ETS 保护动作 ETS Protection Action
高压胀差 Ekspansi Diferensial HP (HP Differential Expansion)	mm	≥6.87 ≤-1.79	≥7.67 ≤-2.59	ETS 保护动作 ETS Protection Action
中低压胀差 Ekspansi Diferensial IP/LP (IP/LP Differential Expansion)	mm	≥5.17 ≤-3.04	≥5.97 ≤-3.84	ETS 保护动作 ETS Protection Action
发电机主保护动作 Proteksi Utama Generator Beraksi	--	--	--	ETS 保护动作 ETS Protection Action
高压缸排汽温度 Temperatur Pembuangan Silinder HP	℃	≥400℃	≥427℃	ETS 保护动作 ETS Protection Action
AST 电磁阀失电	--	--	--	ETS 保护动作

项目 Parameter	单位 Unit	报警值 Nilai Alarm	动作值 Nilai Aksi	说明 Keterangan
Solenoid Valve AST Kehilangan Daya				ETS Protection Action

3.2.3 容器设备液位参数及限额 Parameter Level Cairan dan Batas Limit Peralatan Bejana（单位 Satuan：mm）

《容器设备液位参数 Tabel Parameter Level Cairan Peralatan Bejana》

项目 Parameter	正常值 Nilai normal	高报警 Alarm tinggi	低报警 Alarm rendah	备 注
除氧器水箱水位 Level Tangki Air Deaerator	1400～1850	Ⅰ值/Value≥1850 Ⅱ值/Value≥1900 Ⅲ值/Value≥1950	Ⅰ值/Value≤1400 Ⅱ值/Value≤300	1、大于高Ⅱ值联锁开启溢水电动门，高Ⅲ值联锁关闭#3 抽逆止门、电动门，开启紧急放水门。 Di atas Nilai Tinggi Ⅱ, interlock membuka katup listrik peluap (*overflow*). Tinggi Ⅲ, interlock menutup katup searah dan katup listrik ekstraksi #3, serta membuka katup pembuangan darurat 2、小于高Ⅰ值联锁关闭紧急放水门、溢流电动门。 Di bawah Tinggi Ⅰ, interlock menutup katup pembuangan darurat dan katup listrik peluap. 3、低Ⅱ值给水泵跳闸。 Rendah Ⅱ, pompa air pengisi (*feed water pump*) trip.

项目 Parameter	正常值 Nilai normal	高报警 Alarm tinggi	低报警 Alarm rendah	备 注
高加水位 Level Pemanas Tekanan Tinggi (HP Heater)	300～550	Ⅰ值/Value ≥550 Ⅱ值/Value≥700 Ⅲ值/Value≥850	Ⅰ值/Value≤300 Ⅱ值/Value≤200	1、大于高Ⅱ值联锁开事故疏水门开启，高Ⅲ值解列高加汽水侧，联开相应进汽电动门前后疏水门。 Di atas Tinggi Ⅱ, interlock membuka katup penguras darurat (*accident drain*). Tinggi Ⅲ, melepas (isolasi) sisi uap dan air HP heater, serta membuka katup penguras sebelum dan sesudah katup masuk uap terkait 2、小于高Ⅰ值联锁关闭紧急放水电动门。 Di bawah Tinggi Ⅰ, interlock menutup katup pembuangan darurat listrik.

项目 Parameter	正常值 Nilai normal	高报警 Alarm tinggi	低报警 Alarm rendah	备 注
#4、5、6 低加水位 Level Pemanas Tekanan Rendah (LP Heater) #4, 5, 6	200～500	Ⅰ值/Value ≥500 Ⅱ值/Value ≥650 Ⅲ值/Value ≥750	Ⅰ值/Value ≤200 Ⅱ值/Value ≤50	1、大于高Ⅱ值联锁开事故疏水门开启，高Ⅲ值解列低加汽侧，联开相应进汽电动门前后疏水门。 Di atas Tinggi Ⅱ, interlock membuka katup penguras darurat. Tinggi Ⅲ, melepas sisi uap LP heater, serta membuka katup penguras sebelum dan sesudah katup masuk uap terkait. 2、小于高Ⅰ值联锁关闭紧急放水电动门。 Di bawah Tinggi Ⅰ, interlock menutup katup pembuangan darurat listrik.
#7 低加水位 Level LP Heater #7	215～315	Ⅰ值/Value ≥315 Ⅱ值/Value ≥365 Ⅲ值/Value ≥415	Ⅰ值/Value ≤215 Ⅱ值/Value ≤175	1、大于高Ⅱ值联锁开事故疏水门开启 Di atas Tinggi Ⅱ, interlock membuka katup penguras darurat. 2、小于高Ⅰ值联锁关闭紧急放水电动门 Di bawah Tinggi Ⅰ, interlock menutup katup pembuangan darurat listrik.

项目 Parameter	正常值 Nilai normal	高报警 Alarm tinggi	低报警 Alarm rendah	备 注
凝汽器热井水位 Level Hotwell Kondensor	200～750	Ⅰ值≥750 Ⅱ值≥1100 Ⅲ值≥1500	Ⅰ值≤200 Ⅱ值≤50	大于高Ⅱ值联锁启动备用凝结水泵 Di atas Tinggi Ⅱ, interlock menjalankan pompa kondensat cadangan.
EH 油箱油位 Level Tangki Oli EH	370～680	680	Ⅰ值/Value ≤370 Ⅱ值/Value ≤230	低Ⅱ值运行泵自动停止（均有就地油位计开关量来） Rendah Ⅱ, pompa yang sedang beroperasi otomatis berhenti (berdasarkan sinyal sakelar level oli lokal).
轴加 Gland Heater	130～230	230	130	
主油箱油位 Level Tangki Oli Utama	735～835	Ⅰ值/Value ≥835	Ⅰ值/Value ≤735 停机值 585	主油箱油位就地油位计开关量来，均报警，不连锁跳机 Berdasarkan sinyal sakelar level oli lokal. Semua memberikan alarm, tetapi tidak melakukan interlock untuk men-trip unit.

3.3 机组定期工作 Pekerjaan Rutin Unit

3.3.1 定期轮换及试验项目表 Tabel Proyek Rotasi dan Uji Coba Berkala

《定期轮换及试验项目表》

序号 No	轮换及试验项目 Proyek Rotasi dan Uji Coba Berkala	时间 Waktu	标 准 Standar
1	凝汽器坑排污泵试验 Uji coba pompa pembuangan pit kondensor	每班接班前 Setiap sebelum serah terima shift	检查排污泵工作正常，排至坑内无积水 Memastikan pompa bekerja normal. Tidak ada genangan air

			di dalam pit
2	运行冷油器查漏 Pemeriksaan kebocoran pendingin oli (*oil cooler*) yang beroperasi	每天白班 Setiap hari (shift siang)	稍开水侧放空气门 1-2 圈，检查水中无油花后关闭 Buka sedikit katup pelepas udara sisi air 1-2 putaran. Pastikan tidak ada jejak oli dalam air lalu tutup kembali
3	交流润滑油泵、盘车电机试转 Uji jalan pompa oli pelumas AC dan motor *turning gear*	每月 5 日白班 Setiap tanggal 5 (shift siang)	试转正常 Uji jalan normal
4	EH 油泵轮换 Rotasi pompa oli EH	每月 5 日白班 Setiap tanggal 5 (shift siang)	试开正常，切换投入运行 Uji start normal. Pindahkan ke mode operasi.
5	直流油泵试转 Uji jalan pompa oli DC	每月 5 日白班 Setiap tanggal 5 (shift siang)	试运行 3 分钟，油压正常、设备正常 Uji jalan selama 3 menit. Tekanan oli dan kondisi peralatan normal.
6	真空严密性试验 Uji kekedapan vakum (*vacuum tightness test*)	每月 10 日白班 Setiap tanggal 10 (shift siang)	真空每分钟下降小于 400Pa 为合格 Laju penurunan vakum kurang dari 400 Pa per menit dinyatakan lulus.
8	凝结水泵轮换 Rotasi pompa kondensat	每月 10 日白班 Setiap tanggal 10 (shift siang)	试开正常，切换投入运行 Uji start normal. Pindahkan ke mode operasi.
9	真空泵轮换 Rotasi pompa vakum	每月 10 日白班 Setiap tanggal 10 (shift siang)	试开正常，切换投入运行 Uji start normal. Pindahkan ke mode operasi.
10	给水泵轮换 Rotasi pompa air pengisi (*feed water pump*)	每月 15 日白班 Setiap tanggal 15 (shift siang)	试开正常，切换投入运行 Uji start normal. Pindahkan ke mode operasi.
11	给泵稀油站油泵轮换 Rotasi pompa oli pada stasiun oli pelumas pompa air pengisi	每月 15 日白班 Setiap tanggal 10 (shift siang)	试开正常，切换投入运行 Uji start normal. Pindahkan ke mode operasi.

12	循环水泵轮换 Rotasi pompa air sirkulasi	每月 15 日白班 Setiap tanggal 10 (shift siang)	试开正常，切换投入运行 Uji start normal. Pindahkan ke mode operasi.
13	低加疏水泵轮换 Rotasi pompa drain pemanas tekanan rendah (LP heater)	每月 20 日白班 Setiap tanggal 20 (shift siang)	试开正常，切换投入运行 Uji start normal. Pindahkan ke mode operasi.
14	开式水泵轮换 Rotasi pompa air terbuka (*open cycle water pump*)	每月 20 日白班 Setiap tanggal 20 (shift siang)	试开正常，切换投入运行 Uji start normal. Pindahkan ke mode operasi.
15	闭式水泵轮换 Rotasi pompa air tertutup (*closed cycle water pump*)	每月 20 日白班 Setiap tanggal 20 (shift siang)	试开正常，切换投入运行 Uji start normal. Pindahkan ke mode operasi.
16	轴封风机轮换 Rotasi kipas segel poros (*gland seal exhaust fan*)	每月 20 日白班 Setiap tanggal 20 (shift siang)	试开正常，切换投入运行 Uji start normal. Pindahkan ke mode operasi.
17	排烟风机轮换 Rotasi kipas pembuang asap (*oil vapor extractor*)	每月 20 日白班 Setiap tanggal 20 (shift siang)	试开正常，切换投入运行 Uji start normal. Pindahkan ke mode operasi.
20	主机测振 Pengukuran getaran mesin utama (*main host*)	每周一白班 Setiap hari Senin (shift siang)	数值符合要求 Nilai sesuai dengan persyaratan.
21	各辅机轴承测振 Pengukuran getaran bantalan setiap peralatan bantu	每周一白班 Setiap hari Senin (shift siang)	数值符合要求 Nilai sesuai dengan persyaratan.
22	电动滤水器冲洗 Pembilasan saringan air elektrik (*electric water filter*)	每周二白班 Setiap hari Selasa (shift siang)	无污迹 Bebas dari kotoran/noda.
24	高、中压主汽阀严密性试验 Uji kerapatan katup	每 6 个月一次 Sekali setiap 6 bulan	转速低于(P/P0×1000)rpm 为合格 Kecepatan putar di bawah

	uap utama HP dan IP		(P/P0 x 1000) rpm dinyatakan lulus.
25	高、中压调节阀严密性试验 Uji kerapatan katup pengatur (*governing valve*) HP dan IP	每 6 个月一次 Sekali setiap 6 bulan	转速低于(P/P0×1000)rpm 为合格 Kecepatan putar di bawah (P/P0 x 1000) rpm dinyatakan lulus.
26	主机保护试验 Uji proteksi mesin utama	启机前 Sebelum start unit	联动正常 Interlock berfungsi normal.
27	润滑油压低联锁试验 Uji interlock tekanan oli pelumas rendah	启机前 Sebelum start unit	联动正常，联动油压正确 Interlock normal. Nilai tekanan interlock tepat.
28	停运机组定期记录缸温、缸胀、胀差、盘车电流、热井水位等参数 Pencatatan parameter unit saat berhenti (suhu silinder. ekspansi silinder. ekspansi diferensial. arus turning gear. level hotwell. dll)	每小时 Setiap jam	认真对各参数进行记录，发现异常及时汇报、分析、处理 Mencatat parameter dengan teliti. Segera lapor. analisis. dan tangani jika ditemukan kejanggalan.

4、机组停运 Penghentian Unit (Unit Shutdown)

4.1 机组的停运 Penghentian Unit

4.1.1 机组停止前的准备工作 Pekerjaan Persiapan Sebelum Penghentian Unit

接到值长停机原因、时间和方式命令后，通知各岗位做好停机前的准备工作；

对机组设备进行一次全面检查，详细记录设备缺陷情况，以便停机后消除；

汽轮机交流润滑油泵、直流润滑油泵、顶轴油泵及盘车电机试验运转正常；

将本机辅汽系统改备用汽源供；

检查除氧器及轴封备用汽源压力正常；

根据值长命令停止三抽至辅汽蒸汽；

Setelah menerima perintah dari *Duty Shift Leader* mengenai alasan, waktu dan metode penghentian unit. Segera beri tahu setiap pos jaga untuk melakukan persiapan sebelum penghentian.

Melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap peralatan unit dan mencatat secara detail setiap cacat atau kerusakan peralatan agar dapat diperbaiki setelah unit berhenti.

Melakukan uji jalan untuk memastikan pompa oli pelumas AC, pompa oli pelumas DC, pompa oli *jacking* (*jacking oil pump*) dan motor pemutar poros (*turning gear*) turbin uap beroperasi dengan normal.

Mengalihkan sistem uap bantu (*auxiliary steam*) unit ini ke pasokan uap cadangan.

Memeriksa tekanan pasokan uap cadangan untuk deaerator dan segel poros (*shaft seal*) dalam kondisi normal.

Menghentikan pasokan uap dari ekstraksi ke-3 (*extraction 3*) ke sistem uap bantu sesuai dengan perintah *Duty Shift Leader*.

4.1.2 滑参数停机 Penghentian Unit dengan Parameter Meluncur (*Sliding Parameter Shutdown*)

机组滑减负荷 Penurunan Beban Meluncur Unit

检查 DEH 在操作员自动方式，“负荷控制”、“主汽压控制”、“频限投入”、“汽压保护投入”、“真空保护投入”切除；

Periksa DEH dalam mode *Operator Auto*. Pastikan "Load Control". "Main Steam Pressure Control". "Frequency Limit". "Pressure Protection". dan "Vacuum Protection" dalam kondisi keluar (*cut out*).

按下“阀位控制”设定“增/减”按钮，按滑参数停机曲线降压降温，逐渐全开调速汽门，将负荷减至 100 MW，汽压降至 5.45 MPa，汽温降至 500℃，稳定运行 20 min；

Tekan tombol "Valve Position Control" dan atur tombol "Increase/Decrease". Turunkan tekanan dan temperatur sesuai kurva *sliding parameter shutdown*. Buka penuh katup pengatur secara bertahap. Kurangi beban hingga 100 MW dengan tekanan uap turun ke 5.45 MPa dan temperatur uap turun ke 500℃. Operasikan secara stabil selama 20 menit.

按滑参数停机曲线以汽压 0.037 MPa/min，主汽温度 1.0℃/min，再热汽温 1.0℃/min，负荷率 350 kW/min 降压降温，减负荷；

Sesuai kurva *sliding parameter shutdown*. turunkan tekanan uap sebesar 0.037 MPa/menit. temperatur uap utama 1.0℃/menit. temperatur uap reheat 1.0℃/menit. dan laju beban 350 kW/menit.

负荷 90 MW，将“顺序阀”控制切换为“单阀”控制；

Pada beban 90 MW. ubah kontrol "Sequential Valve" menjadi kontrol "Single Valve".

三抽压力降至 0.3 MPa，除氧器汽源改由辅汽母管供；

Saat tekanan ekstraksi ke-3 turun hingga 0.3 MPa. pindahkan sumber uap deaerator ke *auxiliary steam header*.

#1 高加汽侧压力降至 0.6 MPa，将高加疏水导入高加危急疏水扩容器；停止高加运行；

Saat tekanan sisi uap HP Heater #1 turun ke 0.6 MPa. alihkan drain HP Heater ke *HP Heater Emergency Drain Expander*. Hentikan operasi HP Heater.

负荷递减 30 MW 时，汽轮机所有本体疏水全部自动开启。并确认疏水阀已开启；

Saat beban berkurang hingga 30 MW. semua drain pada bodi turbin uap akan terbuka secara otomatis. Pastikan katup drain telah terbuka.·

主蒸汽温度降至 350℃，开启主再热管道、导汽管等疏水；

Saat temperatur uap utama turun ke 350℃. buka drain pada pipa uap utama. pipa reheat. pipa pengarah uap (*lead pipe*). dan lainnya.

当机组的负荷降至 15 MW 时，应打开高压缸排放装置；

Ketika beban unit turun hingga 15 MW. perangkat pembuangan silinder tekanan tinggi (*HP Cylinder Venting Device*) harus dibuka.

负荷 7.5 MW，停止滑参数，通知有关岗位，做好停机准备；

Pada beban 7.5 MW. hentikan proses meluncur (*sliding*). Beri tahu pos terkait dan lakukan persiapan akhir penghentian unit.

汽机打闸，发电机解列，锅炉熄火；

Lakukan *trip* pada turbin (*manual trip*). lepaskan generator dari jaringan (*de-synchronize*). dan matikan api boiler (*boiler extinguishing*).

汽轮机打闸，确认锅炉 MFT、发电机解列；检查高、中压主汽门、调速汽门、各段抽汽逆止门、抽汽电动门、高排逆止门关闭，转速下降；确认高、低压旁路系统退出。

Lakukan *trip* pada turbin uap. Pastikan Boiler MFT (*Main Fuel Trip*) aktif dan generator telah lepas dari jaringan (*de-synchronize*). Periksa bahwa katup uap utama HP dan IP. katup pengatur (*governing valves*). katup searah (*check valves*) ekstraksi di setiap tingkat. katup listrik ekstraksi. serta katup searah pembuangan HP (*HP exhaust check valve*) telah tertutup dan putaran mesin mulai turun. Pastikan sistem bypass tekanan tinggi dan rendah telah keluar dari operasi.

检查发电机解列后，转速不应上升；

Periksa bahwa setelah generator lepas dari jaringan. kecepatan putar tidak boleh naik.

停真空泵，转速下降至 300 r/min 时，适当开真空破坏门；

Hentikan pompa vakum. Ketika kecepatan putar turun hingga 300 r/min. buka katup

pemecah vakum (*vacuum breaker*) secukupnya.

开启高排逆止门后疏水、中联门前疏水，以避免汽包壁温差增大；

Buka drain setelah katup searah pembuangan HP dan drain sebelum katup kombinasi IP (*IP combined valves*) untuk menghindari peningkatan perbedaan temperatur dinding drum uap.

及时调整润滑油温；

Sesuaikan temperatur oli pelumas tepat pada waktunya.

汽轮机转子静止，真空到零，停轴封供汽，停轴加风机，记录转子惰走时间；

Setelah rotor turbin uap diam sepenuhnya dan vakum mencapai nol. hentikan pasokan uap segel poros (*shaft seal*). hentikan kipas gland heater. dan catat waktu melambat (*coast-down time*) rotor.

开盘车喷油电磁阀，投入连续盘车，检查盘车电流正常，投入盘车“联锁”，测大轴挠度值正常。

Buka solenoid valve penyemprot oli *turning gear*. masukkan mode jigger/kontinu (*continuous barring*). periksa arus motor *turning gear* dalam kondisi normal. aktifkan "Interlock" *turning gear*. dan ukur nilai kelenturan (*deflection*) poros utama dalam batas normal.

4.1.3 停机后的操作 Langkah-langkah operasi setelah unit berhenti

根据发电机风温及润滑油温，停用发电机空冷器、冷油器冷却水；

Berdasarkan temperatur udara generator dan temperatur oli pelumas. hentikan penggunaan pendingin udara generator (*air cooler*) dan air pendingin pada pendingin oli (*oil cooler*).

当闭式水不需要冷却时，停开式泵；

Ketika air tertutup (*closed cooling water*) tidak lagi memerlukan pendinginan. hentikan pompa air terbuka (*open cycle water pump*).

锅炉上水结束后，根据锅炉要求停给水泵及除氧器加热；

Setelah pengisian air boiler selesai. hentikan pompa air pengisi (*feed water pump*) dan pemanasan deaerator sesuai dengan kebutuhan boiler.

当低压缸排汽温度降至 45℃以下，且凝结水无用户需要，停凝结水泵；

Ketika temperatur pembuangan silinder tekanan rendah (LP) turun di bawah 45℃ dan tidak ada kebutuhan air kondensat untuk pengguna lain. hentikan pompa kondensat.

当高压内下缸金属温度 150℃以下，停止盘车连续运行；改为定期盘车；

Ketika temperatur logam silinder dalam bagian bawah (inner-lower casing) HP turun di bawah 150℃. hentikan pengoperasian *turning gear* secara kontinu. Ubah menjadi *turning gear* berkala (periodik).

转子静止，解除油泵联锁，停顶轴油泵及交流润滑油泵，关闭盘车喷油电磁阀；闭式水泵如无用户需要，停闭式水泵。

Setelah rotor benar-benar diam. lepaskan interlock pompa oli. hentikan pompa oli *jacking* (*jacking oil pump*) dan pompa oli pelumas AC. serta tutup solenoid valve penyemprot oli *turning gear*. Jika tidak ada kebutuhan dari pengguna lain. hentikan

pompa air tertutup (*closed cycle water pump*).

4.1.4 滑参数停机注意事项 Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Saat Penghentian dengan Parameter Meluncur (*Sliding Parameter Shutdown*)

滑停期间减负荷、降温、降压应按滑停曲线缓慢进行，加强对各参数的监视调整，严禁汽压、汽温大幅度的波动，加强对水位的监视调整，防止缺满水；

Selama periode penghentian meluncur (*sliding shutdown*). proses penurunan beban. penurunan suhu. dan penurunan tekanan harus dilakukan secara perlahan sesuai dengan kurva *sliding shutdown*. Tingkatkan pengawasan dan penyesuaian terhadap setiap parameter. Dilarang keras melakukan fluktuasi besar pada tekanan dan temperatur uap. Perkuat pemantauan dan penyesuaian level air untuk mencegah kondisi kekurangan air (*low water*) atau air penuh (*high water/flooding*).

严格监视机组的振动情况，控制高、低压胀差在规定的范围内，当高、低压胀差接近允许值时停止减温减压和降负荷；

Pantau dengan ketat kondisi getaran unit. Kendalikan ekspansi diferensial tekanan tinggi (HP) dan tekanan rendah (LP) agar tetap berada dalam rentang yang ditentukan. Jika ekspansi diferensial HP atau LP mendekati nilai yang diizinkan, hentikan proses penurunan suhu, tekanan dan beban.

滑停中每 30 min 记录一次参数及金属壁温，当主蒸汽温度低于高压内下缸内壁温度 35℃，应停止降温降压，各参数规定范围见表。

Selama proses *sliding shutdown*. catat parameter dan temperatur dinding logam setiap 30 menit sekali. Apabila temperatur uap utama lebih rendah 35℃ dari temperatur dinding dalam silinder dalam bagian bawah HP (*HP inner-lower casing*), maka penurunan temperatur dan tekanan harus dihentikan. Rentang ketentuan untuk setiap parameter dapat dilihat pada tabel.

《参数规定范围 Tabel Rentang Ketentuan Parameter》

名　称 Nama Parameter	单　位 Satuan	控制范围 Rentang Kontrol
主蒸汽温度下降速度 Laju Penurunan Temperatur Uap Utama	℃/min	≤1.5
再热蒸汽温度下降速度 Laju Penurunan Temperatur Uap Reheat	℃/min	≤2.5
主蒸汽压力下降速度 Laju Penurunan Tekanan Uap Utama	MPa/min	0.049～0.098
主蒸汽与再热蒸汽温度差 Perbedaan Temperatur Uap Utama dan Uap Reheat	℃	≤40

主、再热蒸汽温度过热度 Derajat Superheat Temperatur Uap Utama dan Reheat	℃	≥56
高压外缸上下半温差 Perbedaan Temperatur Sisi Atas/Bawah Casing Luar HP	℃	≤42
中压外缸上下半温差 Perbedaan Temperatur Sisi Atas/Bawah Casing Luar IP	℃	≤42℃
高压内缸上/下半进汽口蜗壳处内外壁金属温差 Perbedaan Temp. Dinding Dalam/Luar Volute Inlet Sisi Atas/Bawah Casing Dalam HP	℃	≤80℃
中压内缸上/下半进汽口蜗壳处内外壁金属温差 Perbedaan Temp. Dinding Dalam/Luar Volute Inlet Sisi Atas/Bawah Casing Dalam IP	℃	≤80℃
高压主汽调节联合阀内外壁金属温差 Perbedaan Temp. Dinding Dalam/Luar Katup Kombinasi Utama & Pengatur HP	℃	≤80℃
高压补汽调节阀内外壁金属温差 Perbedaan Temp. Dinding Dalam/Luar Katup Pengatur Uap Tambahan HP	℃	≤80℃
中压主汽调节联合阀内外壁金属温差 Perbedaan Temp. Dinding Dalam/Luar Katup Kombinasi Utama & Pengatur IP	℃	≤80℃
高压汽轮机的端汽封金属与轴封蒸汽温差（高）	℃	≤110℃

Perbedaan Temp. Logam Seal Ujung Turbin HP dan Uap Shaft Seal (Tinggi)		
高压胀差 Ekspansi Diferensial HP (HP Differential Expansion)	mm	不得超过 Tidak boleh melebihi +6.87 mm, -1.79 mm
低压胀差 Ekspansi Diferensial LP (LP Differential Expansion)	mm	不得超过 Tidak boleh melebihi +5.17 mm, -3.04 mm

滑停过程中可根据高压胀差变化或停机后及时关闭轴封一漏至除氧器隔离门；

Selama proses penghentian meluncur (*sliding shutdown*). katup isolasi dari kebocoran pertama segel poros (*shaft seal first leak*) menuju deaerator dapat ditutup tepat waktu sesuai dengan perubahan ekspansi diferensial HP atau setelah unit berhenti.

停机后，应全面检查系统，加强对各金属温度的监视，严禁冷水、冷汽进入汽轮机；

Setelah unit berhenti. seluruh sistem harus diperiksa secara menyeluruh. Tingkatkan pemantauan terhadap temperatur setiap logam. Dilarang keras air dingin atau uap dingin masuk ke dalam turbin uap.·

机组停运时，高压内下缸温度在 150℃以上，因故需停盘车，应每隔 30 min 手动盘车 180° 。

Saat unit berhenti. jika temperatur silinder dalam bagian bawah HP masih di atas 150℃ dan karena suatu alasan *turning gear* harus dihentikan. maka harus dilakukan pemutaran poros secara manual (*manual barring*) sebesar 180° setiap 30 menit.

4.1.5 正常停机 Normal Shutdown

正常停机的操作 Operasi Penghentian Normal

检查 DEH 在操作员自动方式，“负荷控制”、“主汽压控制”、“频限投入”、“汽压保护投入”、“真空保护投入”切除；

Periksa DEH dalam mode *Operator Auto*. Pastikan "Load Control". "Main Steam Pressure Control". "Frequency Limit". "Pressure Protection". dan "Vacuum Protection" dalam kondisi keluar (*cut out*).

DEH 由“顺序阀”切换为“单阀”运行；

Ubah pengoperasian DEH dari "Sequential Valve" menjadi "Single Valve".

点击“控制设定”键，在窗口图中按下“负荷控制”按钮，设定目标负荷 70 MW，降负荷速率 1 MW/min，按正常停机曲线汽压 0.1 MPa/min，主、再热汽温 1℃/min 降负荷及参数；

Klik tombol "Control Setting". pada jendela diagram tekan tombol "Load Control". tetapkan target beban 70 MW dengan laju penurunan beban 1 MW/menit. Ikuti kurva penghentian normal dengan laju penurunan tekanan uap 0.1 MPa/menit serta laju penurunan temperatur uap utama dan reheat 1℃/menit untuk menurunkan beban dan parameter.

负荷 60 MW，汽压 4.7 MPa，汽温 450℃，稳定参数；

Pada beban 60 MW. tekanan uap 4.7 MPa. dan temperatur uap 450℃. stabilkan parameter.

设定目标负荷 0 MW，降负荷速率 6 MW/min，降负荷，

Tetapkan target beban 0 MW dengan laju penurunan beban 6 MW/menit untuk menurunkan beban.

负荷 30 MW，开启中压主汽门后疏水；

Pada beban 30 MW. buka drain setelah katup uap utama IP (*IP main steam valve*).

负荷 15 MW，开启中压主汽门前疏水；

Pada beban 15 MW. buka drain sebelum katup uap utama IP (*IP main steam valve*).

负荷到零，汽压 4.5 MPa，汽温 450℃；

Saat beban mencapai nol. tekanan uap harus berada pada 4.5 MPa dan temperatur uap pada 450℃.

机组正常停机过程中的其它操作与滑参数停机相同。

Operasi lainnya selama proses penghentian normal unit adalah sama dengan prosedur penghentian dengan parameter meluncur (*sliding parameter shutdown*).

4.1.6 正常停机的注意事项 Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Saat Penghentian Normal

停机过程中密切监视机组参数的变化，每 30 min 记录一次参数及金属温度；

Selama proses penghentian unit. pantau dengan cermat perubahan parameter unit dan catat parameter serta temperatur logam setiap 30 menit sekali.

加强对机组振动、油温、风温的监视；

Tingkatkan pemantauan terhadap getaran unit. temperatur oli. dan temperatur udara generator.

机组停运中严格按照停机曲线降温、降压，汽温 10 min 内下降 50℃，应故障停机；

Selama penghentian unit. ikuti kurva penghentian dengan ketat untuk menurunkan temperatur dan tekanan. Jika temperatur uap turun sebesar 50℃ dalam waktu 10 menit. harus dilakukan penghentian unit darurat karena gangguan (*fault shutdown*).

停机后缸温较高，应严格监视汽缸温度，防止汽轮机进冷汽，冷水；

Setelah unit berhenti. temperatur silinder masih tetap tinggi. Monitor temperatur silinder dengan ketat dan cegah uap dingin atau air dingin masuk ke dalam turbin uap.

停机后，全面检查机组主蒸汽、再热蒸汽、导管及本体疏水；

Setelah unit berhenti, periksa secara menyeluruh sistem drain pada uap utama, uap reheat, pipa pengarah, dan bodi turbin.·

机组停运时，高压内下缸温度在 150℃以上，因故需停盘车，应每隔 30 min 手动盘车 180°；

Saat unit berhenti, jika temperatur silinder dalam bagian bawah HP masih di atas 150℃ dan karena suatu alasan *turning gear* harus dihentikan, maka harus dilakukan pemutaran poros secara manual sebesar 180° setiap 30 menit.

其它同滑参数停机。

Hal-hal lainnya sama dengan prosedur penghentian dengan parameter meluncur.

4.2 停机后的维护 Pemeliharaan Setelah Unit Berhenti

4.2.1 停机后的维护 Pemeliharaan Setelah Unit Berhenti:

停机后盘车运行中应每小时对汽缸、法兰温度，大轴弯曲值、汽缸膨胀、胀差等记录一次。

Selama pengoperasian *turning gear* setelah unit berhenti, lakukan pencatatan setiap jam sekali terhadap temperatur silinder dan flensa, nilai kelenturan poros utama, ekspansi silinder, ekspansi diferensial, dan parameter lainnya.

注意检查汽缸上、下缸温差、排汽温度、各加热器、凝结器及除氧器水位，严禁汽水返至汽缸。

Perhatikan pemeriksaan perbedaan temperatur silinder bagian atas dan bawah, temperatur pembuangan, serta level air di setiap pemanas, kondensor, dan deaerator. Dilarang keras air atau uap kembali masuk ke dalam silinder turbin.

盘车运行期间，若发现转子晃动值超过允许值或有清楚的金属摩擦声，应停止连续盘车，改为定期盘车 180 度（每半小时翻转 180 度），迅速查明原因并消除，待晃动值恢复至正常值后再投入连续盘车运行。

Selama pengoperasian *turning gear*, jika ditemukan nilai ayunan (*vibration/swing*) rotor melebihi nilai yang diizinkan atau terdengar suara gesekan logam yang jelas, segera hentikan *turning gear* kontinu dan ubah menjadi *turning gear* berkala 180 derajat (putar 180 derajat setiap setengah jam). Segera cari tahu penyebabnya dan atasi, lalu kembalikan ke pengoperasian *turning gear* kontinu setelah nilai ayunan kembali normal.

当汽缸最高金属温度降到 250℃以下时，可以采用间歇盘车；温度降到 150℃以下时，可停止盘车和顶轴油泵运行。只有当汽缸最高温度降至 100℃以下时，汽轮机转子完全停止转动才允许润滑油系统停。

Ketika temperatur logam tertinggi pada silinder turun di bawah 250℃, dapat digunakan pengoperasian *turning gear* intermiten. Ketika temperatur turun di bawah 150℃, pengoperasian *turning gear* dan pompa oli *jacking* dapat dihentikan. Hanya ketika temperatur tertinggi silinder turun di bawah 100℃ dan rotor turbin uap telah benar-benar berhenti berputar, sistem oli pelumas diizinkan untuk dihentikan.

如果机组处于热态（内部平均温度高于 204℃，但不超过 454℃），并且因为某种原因不能转动，那么在轴颈温度不超过 149℃的情况下，可以把油循环停止 2-3 个小时。如果机组允许被冷却到 204℃以下，则可停止供油大约 10 个小时。

Jika unit berada dalam kondisi panas (suhu rata-rata internal lebih tinggi dari 204℃, tetapi tidak melebihi 454℃), dan karena alasan tertentu tidak dapat berputar, maka dalam kondisi temperatur *journal* tidak melebihi 149℃, sirkulasi oli dapat dihentikan selama 2-3 jam. Jika unit diizinkan untuk didinginkan hingga di bawah 204℃, maka pasokan oli dapat dihentikan selama kurang lebih 10 jam.

盘车电机故障造成不能电动盘车时，应查明原因尽快恢复，并设法手动间断盘车 180 度，如果由于其它原因造成盘车不动时，禁止用机械手动强制盘车。

Apabila terjadi gangguan pada motor *turning gear* yang menyebabkan tidak dapat dilakukan *turning gear* elektrik, segera cari tahu penyebabnya untuk memulihkannya secepat mungkin, dan upayakan pemutaran poros manual intermiten sebesar 180 derajat. Jika poros tidak dapat diputar karena alasan lain, dilarang keras melakukan pemutaran poros secara paksa menggunakan alat mekanis manual.

盘车过程中若失去顶轴油压，是否保持连续盘车应得值长命令，若需保持连续盘车，应适当提

高润滑油压注意各瓦金属温度，如果径向轴承温度过高，按轴承金属温度高处理，尽快降低润滑油温到 30℃左右，设法恢复顶轴油压运行。

Jika tekanan oli *jacking* hilang selama proses *turning gear*, keputusan untuk mempertahankan *turning gear* kontinu harus menunggu perintah dari *Shift Leader*. Jika harus mempertahankan *turning gear* kontinu, tekanan oli pelumas harus ditingkatkan secukupnya dan perhatikan temperatur logam di setiap bantalan (*bearing*). Jika temperatur bantalan radial terlalu tinggi, tangani sesuai prosedur temperatur logam bantalan tinggi, segera turunkan temperatur oli pelumas hingga sekitar 30℃, dan upayakan untuk memulihkan operasional tekanan oli *jacking*.

凡与公用系统连接的蒸汽或水管道截止门关闭后，应挂“禁止操作”牌。

Semua katup isolasi pada pipa uap atau air yang terhubung dengan sistem umum harus digantungkan papan tanda "Dilarang Dioperasikan" setelah ditutup.

低压缸温度低于 50℃以下时方可对真空系统灌水查漏。

Pengisian air pada sistem vakum untuk pemeriksaan kebocoran (*hydrostatic test/fill test*) hanya boleh dilakukan setelah temperatur silinder tekanan rendah (LP) berada di bawah 50℃.

若停机时间长，可根据有关规定对设备进行保养，隔绝一切汽水系统并放尽存水。

Jika waktu penghentian unit berlangsung lama, lakukan perawatan peralatan sesuai dengan peraturan terkait, isolasi seluruh sistem uap dan air, serta kuras habis semua sisa air yang tersimpan.

4.2.2 停机后保养 Perawatan Setelah Unit Berhenti (Konservasi):

①为保证汽轮机设备的安全经济运行，汽轮机设备在停机后，必须采取有效的防锈蚀措施，避免热力设备锈蚀损坏。

Untuk menjamin pengoperasian peralatan turbin uap yang aman dan ekonomis, setelah unit berhenti, harus diambil langkah-langkah pencegahan korosi yang efektif untuk menghindari kerusakan akibat karat pada peralatan termal.

②设备防锈蚀方法的选择，应根据停用设备所处的状态，停用期限的长短，防锈蚀药剂材料的供应及质量情况，设备系统严密程度，周围的环境温度和防锈蚀方法本身的工艺要求等综合因素决定。

Pemilihan metode pencegahan korosi harus ditentukan berdasarkan faktor komprehensif, seperti kondisi peralatan saat dihentikan, jangka waktu penghentian, ketersediaan dan kualitas bahan kimia pencegah korosi, tingkat kekedapan sistem peralatan, temperatur lingkungan sekitar, serta persyaratan teknis dari metode pencegahan korosi itu sendiri.

③防锈蚀工作是一项周密细致、涉及面广的工作，应加强各专业统一配合提前准备，所需时间应纳入检修计划，药剂应检验合格。解除防锈蚀养护时应对设备检查，记录防锈蚀的效果，并建立设备防锈蚀技术档案。

Pekerjaan pencegahan korosi adalah tugas yang memerlukan ketelitian mendalam dan melibatkan banyak bidang, sehingga koordinasi antar departemen harus diperkuat untuk persiapan awal. Waktu yang diperlukan harus dimasukkan ke dalam rencana pemeliharaan (*overhaul plan*), dan bahan kimia harus diuji hingga dinyatakan lulus kualifikasi. Saat

melepaskan prosedur perawatan pencegahan korosi, peralatan harus diperiksa, efektivitas pencegahan korosi harus dicatat, dan arsip teknis pencegahan korosi peralatan harus dibuat.

④斯汽轮机防锈蚀的方法一般有 Metode pencegahan korosi pada turbin uap umumnya meliputi:

热风干燥法:

停机后隔离全部可能进入汽缸和凝汽器汽侧的汽水系统，排尽汽缸和抽气管道内积水，当汽缸金属温度降至 80℃以下向汽缸送入温度为 50℃～80℃的热风。

Metode Pengeringan Udara Panas (Hot Air Drying): Setelah unit berhenti, isolasi seluruh sistem uap dan air yang memungkinkan masuk ke dalam silinder turbin dan sisi uap kondensor, kuras habis air yang tergenang di dalam silinder dan pipa ekstraksi. Ketika temperatur logam silinder turun di bawah 80℃, tiupkan udara panas dengan temperatur 50℃ hingga 80℃ ke dalam silinder.

干燥剂去湿法:

适用于周围环境较低（大气湿度不高于 70%），汽缸内无积水的汽轮机封存保养；停机后先经热风干燥合格后，汽缸内放入干燥剂，保养期间应经常检查干燥剂的吸湿情况，发现失效应及时更换；放入的干燥剂应记录数量，解除保养时应如数取出。

Metode Dehumidifikasi Desikan (Dessicant Dehumidification): Metode ini cocok untuk pengawetan dan penyimpanan turbin uap dengan kondisi lingkungan sekitar yang rendah (kelembapan atmosfer tidak lebih tinggi dari 70%) dan tidak ada genangan air di dalam silinder. Setelah unit berhenti, lakukan pengeringan dengan udara panas hingga memenuhi syarat, lalu masukkan desikan (zat pengering) ke dalam silinder. Selama masa perawatan, kondisi penyerapan kelembapan desikan harus sering diperiksa, jika ditemukan sudah tidak efektif maka harus segera diganti. Jumlah desikan yang dimasukkan harus dicatat, dan saat prosedur perawatan selesai, desikan harus dikeluarkan dengan jumlah yang sama sesuai catatan.

⑤高压加热器防锈蚀的方法一般有:

Metode pencegahan korosi pada pemanas tekanan tinggi (HP Heater) umumnya meliputi:

充氮法 Metode Pengisian Nitrogen (Nitrogen Filling):

水侧泄压放水的同时进行充氮气，排尽存水后，氮气压力稳定在 0.5 MPa 时停止充氮，汽侧压力降至 0.5 MPa 时，充入氮气，排尽疏水后，氮气压力稳定在 0.5 MPa 时停止充氮，养护中发现压力下降，应查明原因，及时补充。使用的氮气纯度以大于 99.5%为宜，最低不得小于 98%。

Saat tekanan sisi air dilepaskan dan air dikuras, lakukan pengisian gas nitrogen secara bersamaan. Setelah sisa air terkuras habis dan tekanan nitrogen stabil pada 0.5 MPa, hentikan pengisian nitrogen. Saat tekanan sisi uap turun menjadi 0.5 MPa, masukkan nitrogen dan kuras habis semua drain, setelah tekanan nitrogen stabil pada 0.5 MPa, hentikan pengisian nitrogen. Jika ditemukan penurunan tekanan selama masa perawatan, segera cari tahu penyebabnya dan lakukan penambahan tepat waktu. Kemurnian nitrogen yang digunakan sebaiknya lebih besar dari 99,5%, dan paling rendah tidak boleh kurang dari 98%.

氨-联氨法:

Metode Amonia-Hidrazin (Ammonia-Hydrazine):

停运后汽侧压力降至零，水侧温度降至 100℃时放尽积水，充入联氨含量为 200 mg/l（加氨调整 PH 值为 10~10.5）的溶液封闭加热器。

Setelah unit berhenti dan tekanan sisi uap turun hingga nol, serta temperatur sisi air turun hingga 100℃, kuras habis seluruh sisa air. Masukkan larutan dengan kandungan hidrazin sebesar 200 mg/l (tambahkan amonia untuk menyesuaikan nilai pH menjadi 10~10,5) ke dalam pemanas, lalu tutup rapat.

⑥其它停用设备的防锈蚀方法 Metode pencegahan korosi untuk peralatan lainnya yang tidak beroperasi:

除氧器短期采用蒸汽保养，维持除氧器内蒸汽压力 0.005 MPa，长期停用时应排尽积水后用压缩空气吹干或充入氮气进行充氮保养。

Untuk penghentian jangka pendek, deaerator menggunakan metode perawatan uap dengan menjaga tekanan uap di dalam deaerator sebesar 0,005 MPa. Untuk penghentian jangka panjang, kuras habis seluruh sisa air lalu keringkan dengan udara bertekanan atau lakukan perawatan pengisian nitrogen.

低压加热器、凝汽器、冷油器水侧长期停用时应排尽积水后用压缩空气吹干。

Untuk penghentian jangka panjang pada sisi air pemanas tekanan rendah (LP Heater), kondensor, dan pendingin oli (*oil cooler*), kuras habis seluruh sisa air lalu keringkan menggunakan udara bertekanan.

长期停用的油系统应定期进行油循环并活动调节系统。

Untuk sistem oli yang berhenti dalam jangka waktu lama, lakukan sirkulasi oli secara periodik dan gerakkan sistem pengaturan (*governing system*).

5、机组试验 Unit Test (Uji Unit)

5.1 汽机本体静态试验 Uji Statis Body Turbin

5.1.1 就地手动停 Local Manual Trip (Penghentian Manual di Tempat)：

①在开机前，定速后，做超速实验前都要做这项试验。

Pengujian ini harus dilakukan sebelum *start-up*, setelah mencapai kecepatan nominal (*rated speed*), dan sebelum melakukan uji *overspeed*.

②试验步骤：

Langkah-langkah pengujian:

1）启动交流油泵和一台抗燃油泵，检查各油压正常；

Jalankan pompa oli AC dan satu unit pompa oli EH (*Control Oil Pump*), periksa bahwa setiap tekanan oli dalam kondisi normal.

2）挂闸，开启各主汽门、调门、高排逆止门、各段抽汽逆止门；

Lakukan *latching* (kaitkan mekanisme *trip*), buka semua katup uap utama, katup pengatur, katup searah pembuangan HP, dan katup searah ekstraksi di setiap tingkat.

3）手拉手动停机机构，各主汽门、调门、高排逆止门、各段抽汽逆止门关闭；

Tarik tuas mekanis penghentian manual (*manual trip handle*), pastikan semua katup uap utama, katup pengatur, katup searah pembuangan HP, dan katup searah ekstraksi tertutup.

4）试验结束，停油泵。

Pengujian selesai, hentikan pompa oli.

5.1.2 操作台手动停机 Penghentian Manual dari Panel Kontrol：

5.2.1.1 在机组紧急状态下，按操作台紧急停机按钮，使机组泄掉高压安全油，快速关闭各进汽阀，遮断机组进汽。

Dalam kondisi darurat unit, tekan tombol penghentian darurat (*Emergency Trip*) pada panel kontrol untuk membuang tekanan oli pengaman tekanan tinggi (*High Pressure Emergency Trip Oil*), menutup seluruh katup saluran masuk uap dengan cepat, dan memutuskan aliran uap masuk ke dalam unit.

5.2.1.2 试验步骤 Langkah-langkah pengujian

1）启动交流油泵和一台抗燃油泵，检查各油压正常；

Jalankan pompa oli AC dan satu unit pompa oli EH, periksa bahwa setiap tekanan oli dalam kondisi normal.

2）挂闸，开启各主汽门、调门、高排逆止门、各段抽汽逆止门；

Lakukan *latching*, buka semua katup uap utama, katup pengatur, katup searah pembuangan HP, dan katup searah ekstraksi di setiap tingkat.

3）手按硬手操盘“停机”按钮，保护动作，关闭各主汽门、调门、高排逆止门、各段抽汽逆止门；

Tekan tombol "Trip" pada panel kontrol manual (*Hard-wired Manual Operator Station*),

pastikan proteksi bekerja dan menutup semua katup uap utama, katup pengatur, katup searah pembuangan HP, serta katup searah ekstraksi.

4）试验结束，按钮复位，停油泵；

Pengujian selesai, reset tombol, lalu hentikan pompa oli.

5.1.3 润滑油压低联动试验 Uji Interlock Tekanan Oli Pelumas Rendah (*Lube Oil Low Pressure Interlock Test*)：

5.1.3.1 人员分工明确，联系有关人员到场；

Pembagian tugas personel harus jelas, dan hubungi personel terkait untuk hadir di lokasi pengujian.

5.1.3.2 分别启动交、直流油泵，正常后保持交流油泵运行；

Jalankan masing-masing pompa oli AC dan DC secara terpisah, setelah dipastikan normal, biarkan pompa oli AC tetap beroperasi.

5.1.3.3 一台顶轴油泵，检查顶轴油压、润滑油压正常，投入盘车运行；

Jalankan satu unit pompa oli *jacking*, periksa tekanan oli *jacking* dan tekanan oli pelumas dalam kondisi normal, lalu masukkan *turning gear* ke posisi operasi.

5.1.3.4 启动一台抗燃油泵，检查抗燃油压正常；

Jalankan satu unit pompa oli EH (*Control Oil Pump*), periksa bahwa tekanan oli EH dalam kondisi normal.

5.1.3.5 挂闸，开启各主汽门，抽汽逆止门，高排逆止门，投入交、直流油泵“备用”和“润滑油压低”保护；

Lakukan *latching*, buka semua katup uap utama, katup searah ekstraksi, dan katup searah pembuangan HP. Masukkan mode "Standby" pada pompa oli AC dan DC serta aktifkan proteksi "Lube Oil Pressure Low".

5.1.3.6 关闭低油压压力开关进油总门，缓慢开启其放油门，注意压力表读数和保护动作情况

Tutup katup utama saluran masuk oli ke sakelar tekanan rendah (*pressure switch*), buka katup pembuangan oli (*drain valve*) secara perlahan, perhatikan pembacaan pada pengukur tekanan dan kondisi kerja proteksi：

1）当润滑油压降至 0.08 MPa 时，报警并联动交流油泵（此时应停止直流油泵）；

Ketika tekanan oli pelumas turun hingga 0.08 MPa, alarm berbunyi dan pompa oli AC mulai beroperasi secara otomatis (pada saat ini pompa oli DC harus dihentikan untuk verifikasi tahap berikutnya).

2）当润滑油压降至 0.07 MPa 时，联动直流油泵；

Ketika tekanan oli pelumas turun hingga 0.07 MPa, pompa oli DC mulai beroperasi secara otomatis.

3）当润滑油压降至 0.06 MPa 时，联动备用直流油泵并停机，各主汽门，抽汽逆止门，高排逆止门关闭；

Ketika tekanan oli pelumas turun hingga 0.06 MPa, pompa oli DC cadangan mulai beroperasi secara otomatis dan unit akan *trip*, semua katup uap utama, katup searah ekstraksi, serta katup searah pembuangan HP akan tertutup.

4）当润滑油压降至 0.04 MPa 时，ETS 停机，各主汽门，抽汽逆止门，高排逆止门关闭；

Ketika tekanan oli pelumas turun hingga 0.04 MPa, ETS (*Emergency Trip System*) akan menghentikan unit, semua katup uap utama, katup searah ekstraksi, serta katup searah pembuangan HP akan tertutup.

5） 当润滑油压降至 0.03 MPa 时,停盘车；

Ketika tekanan oli pelumas turun hingga 0.03 MPa, operasional *turning gear* dihentikan.

6）关闭低油压试验放油门，开启其进油门；

Tutup katup pembuangan oli uji tekanan rendah, lalu buka kembali katup saluran masuk olinya.

7） 复位，退出“润滑油压低”保护和交、直流油泵“备用”并停止其运行。

Lakukan *reset*, keluarkan proteksi "Lube Oil Pressure Low" serta mode "Standby" pada pompa oli AC dan DC, kemudian hentikan pengoperasiannya.

5.1.4 低真空保护试验 Uji Proteksi Vakum Rendah (*Low Vacuum Protection Test*)：

①启动交流油泵和一台抗燃油泵，检查各油压正常；

Jalankan pompa oli AC dan satu unit pompa oli EH, periksa bahwa setiap tekanan oli dalam kondisi normal.

②挂闸，开启各主汽门、调门、高排逆止门、各段抽汽逆止门；

Lakukan *latching*, buka semua katup uap utama, katup pengatur, katup searah pembuangan HP, dan katup searah ekstraksi di setiap tingkat.

③水环真空泵开关打至试验位置；

Putar sakelar pompa vakum cincin air (*Water Ring Vacuum Pump*) ke posisi uji (*test position*).

④由热工人员将真空压力开关接线拆开；

Personel instrumen melepas kabel pada sakelar tekanan vakum.

⑤投入低真空保护，水环真空泵投备用；

Masukkan proteksi vakum rendah, posisikan pompa vakum cincin air ke mode cadangan (*standby*).

⑥由工人员将真空低-87 kPa 压力开关接线恢复，真空低一值报警；

Personel instrumen menyambungkan kembali kabel sakelar tekanan vakum rendah -87 kPa, alarm nilai vakum rendah level satu berbunyi.

⑦由工人员将真空低-84.3 kPa 压力开关接线恢复，报警，联启备用水环真空泵；

Personel instrumen menyambungkan kembali kabel sakelar tekanan vakum rendah -84,3 kPa, alarm berbunyi, dan pompa vakum cincin air cadangan menyala secara otomatis.

⑧由工人员将真空低-73 kPa 压力开关接线恢复，低真空保护动作，关闭各主汽门、调门、高排逆止门、各段抽汽逆止门；

Personel instrumen menyambungkan kembali kabel sakelar tekanan vakum rendah -73 kPa, proteksi vakum rendah bekerja, menutup semua katup uap utama, katup pengatur, katup searah pembuangan HP, dan katup searah ekstraksi di setiap tingkat.

⑨试验结束，复位，停各油泵，水环真空泵。

Pengujian selesai, lakukan *reset*, hentikan setiap pompa oli dan pompa vakum cincin air.

5.1.5 抗燃油压低联动试验 Uji Interlock Tekanan Oli EH Rendah (Anti-api)：

①启动交流油泵，检查润滑油压正常；

Jalankan pompa oli AC, periksa dan pastikan tekanan oli pelumas dalam kondisi normal.

②分别启动两台抗燃油泵，正常后保持一台运行，投入抗燃油泵联锁；

Jalankan kedua unit pompa oli EH secara terpisah, setelah dipastikan normal, biarkan satu unit tetap beroperasi dan aktifkan sistem interlock (*interlock*) pompa oli EH.

③挂闸，开启各主汽门，投入“EH 油压低”保护；

Lakukan *latching*, buka semua katup uap utama, dan aktifkan proteksi "EH Oil Pressure Low".

④缓慢开抗燃油母管泄压阀；

Buka katup pelepas tekanan (*relief valve*) pada pipa induk oli EH secara perlahan.

⑤抗燃油压低 6.2 MPa，备用抗燃油泵应联动；

Ketika tekanan oli EH turun hingga 6.2 MPa, pompa oli EH cadangan harus menyala secara otomatis melalui fungsi interlock.

⑥退出抗燃油泵联锁，停止运行泵；

Nonaktifkan interlock pompa oli EH, lalu hentikan pompa yang sedang beroperasi.

⑦同样方法做另一台泵联锁；

Lakukan pengujian interlock untuk pompa lainnya dengan metode yang sama.

⑧同样方法降低抗燃油压力，当抗燃油压低于 9.8 MPa 时“EH 油压低”保护动作，主汽门，抽汽逆止门，高排逆止门关闭；

Gunakan metode yang sama untuk menurunkan tekanan oli EH, ketika tekanan oli EH turun di bawah 9.8 MPa, proteksi "EH Oil Pressure Low" akan bekerja, sehingga katup uap utama, katup searah ekstraksi, dan katup searah pembuangan HP tertutup.

⑥同样方法降低安全油压力，当安全油压低于 7.0 MPa 时“EH 油压低”保护动作，主汽门，抽汽逆止门，高排逆止门关闭；

Gunakan metode yang sama untuk menurunkan tekanan oli pengaman (*safety oil*), ketika tekanan oli pengaman turun di bawah 7.0 MPa, proteksi "EH Oil Pressure Low" akan bekerja, sehingga katup uap utama, katup searah ekstraksi, dan katup searah pembuangan HP tertutup.

⑩ 试验完毕，退出“抗燃油压低”保护，停油泵。

Pengujian selesai, nonaktifkan proteksi "EH Oil Pressure Low", dan hentikan pompa oli.

5.1.6 发电机主保护 Proteksi Utama Generator (*Generator Main Protection*)：

5.1.6.1 发电机主保护动作、AST 电磁阀组动作，泄掉高压安全油，快速关闭各进汽阀，遮断机

组进汽。Aksi proteksi utama generator, aksi kelompok solenoid valve AST, membuang oli pengaman tekanan tinggi (*high-pressure safety oil*), menutup cepat semua katup inlet uap, dan memutus aliran uap unit (*trip*).

5.1.6.2 开机前做这项试验。Lakukan pengujian ini sebelum *start-up* STG

5.1.6.3 试验步骤 Langkah-langkah pengujian：

1）启动交流油泵和一台抗燃油泵，检查各油压正常；

2）挂闸，开启各主汽门、调门、高排逆止门、各段抽汽逆止门；

3）投入“发电机主保护”保护；

4）由热工人员短接“发电机主保护”接点，出现 DEH 报警信号，保护动作，关闭各主汽门、调门、高排逆止门、各段抽汽逆止门；

5）试验完毕，由热工恢复正常，退出“发电机主保护”保护，做好记录。

1) Jalankan pompa oli AC dan satu pompa oli EH (*Electro-Hydraulic*), periksa semua tekanan oli normal;
2) Lakukan *Latch* (Reset/Gantung), buka semua *Main Stop Valve* (MSV), *Control/ Governing Valve* (GV), *HP Exhaust Check Valve*, dan *Extraction Check Valve*;
3) Aktifkan proteksi *"Generator Main Protection"*;
4) Personel instrumen (*C&I*) menghubung-singkat (*short*) kontak *"Generator Main Protection"*, sinyal alarm DEH muncul, proteksi bekerja (*actuate*), menutup semua MSV, GV, *HP Exhaust Check Valve*, dan *Extraction Check Valve*;
5) Setelah pengujian selesai, personel instrumen memulihkan ke kondisi normal, non-aktifkan proteksi *"Generator Main Protection"*, dan lakukan pencatatan (*logbook*).

5.1.7 轴向位移保护试验 Uji Proteksi Pergeseran Aksial (*Axial Displacement*)：

①每次启动前，均应配合热工做此试验，动作不正常不得并网或继续运行。

②启动交流油泵和一台抗燃油泵，检查各油压正常；

③挂闸，开启各主汽门、调门、高排逆止门、各段抽汽逆止门，投入“轴向位移”保护。

④由热工人员短接轴向位移+0.9 mm，-0.9 mm 接点，出现 DEH 报警信号；

⑤由热工人员短接轴向位移+1.0 mm，-1.0 mm 接点，保护动作，关闭各主汽门、调门、高排逆止门、各段抽汽逆止门；

⑥试验完毕，由热工恢复正常，退出“轴向位移”保护，做好记录；

⑦运行中做此试验，应退出“轴向位移”保护，由热工人员分别短接轴向位移报警和保护动作接点，均应报警正常，试后恢复，投入“轴向位移”保护。

1) Setiap kali sebelum *start*, pengujian ini harus dilakukan bekerja sama dengan personel instrumen. Jika aksi tidak normal, dilarang paralel ke *grid* atau melanjutkan operasi.
2) Jalankan pompa oli AC dan satu pompa oli EH, periksa semua tekanan oli normal;
3) Lakukan *Latch*, buka semua MSV, GV, *HP Exhaust Check Valve*, dan *Extraction Check Valve*, aktifkan proteksi *"Axial Displacement"*.
4) Personel instrumen menghubung-singkat kontak pergeseran aksial +0.9 mm dan -0.9

mm, sinyal alarm DEH muncul;

5) Personel instrumen menghubung-singkat kontak pergeseran aksial +1.0 mm dan -1.0 mm, proteksi bekerja, menutup semua MSV, GV, *HP Exhaust Check Valve*, dan *Extraction Check Valve*;
6) Setelah pengujian selesai, personel instrumen memulihkan ke kondisi normal, non-aktifkan proteksi *"Axial Displacement"*, dan lakukan pencatatan (*logbook*);
7) Jika melakukan pengujian ini saat operasi berjalan, proteksi *"Axial Displacement"* harus dinon-aktifkan (*bypass*). Personel instrumen menghubung-singkat kontak alarm dan kontak aksi proteksi secara terpisah, keduanya harus memberikan alarm normal. Setelah tes, pulihkan dan aktifkan kembali proteksi *"Axial Displacement"*.

5.1.8 轴振大、胀差大、回油温度高、推力轴承温度高、支持轴承温度高、MFT 联锁、DEH 故障、油箱油位低、主汽压力高等试验方法同“轴向位移”保护试验方法。 Metode pengujian untuk Getaran Poros Tinggi, Ekspansi Diferensial Besar, Temperatur Oli Balik Tinggi, Temperatur *Thrust Bearing* Tinggi, Temperatur *Support Bearing* Tinggi, Interlock MFT, Gangguan DEH, Level Oli Tangki Rendah, Tekanan Uap Utama Tinggi, dll., adalah sama dengan metode pengujian proteksi *"Axial Displacement"*.

5.1.9 低压缸喷水装置试验 Uji Perangkat Semprot Air Silinder Tekanan Rendah (*LP Cylinder Spray Device*)：

①投入低压喷水联锁；

②由热工分别短接低压缸前后侧排汽温度 80℃接点，电动截止阀均应开启；

③由热工同时短接低压缸前后两侧排汽温度 50℃接点，电动截止阀关闭；

④试验完毕，恢复正常。

1) Aktifkan interlock semprotan/*spray* LP (*Low Pressure*);
2) Personel instrumen menghubung-singkat kontak temperatur pembuangan uap (*exhaust steam*) sisi depan dan belakang silinder LP pada 80℃ secara terpisah, katup *shut-off* elektrik harus terbuka;
3) Personel instrumen menghubung-singkat kontak temperatur pembuangan uap sisi depan dan belakang silinder LP pada 50℃ secara bersamaan, katup *shut-off* elektrik tertutup;
4) Setelah pengujian selesai, pulihkan ke normal.

5.2 机组动态试验 Uji Dinamis Unit (*Unit Dynamic Test*)

5.2.1 阀门严密性试验 Uji Kekedapan Katup (*Valve Tightness Test*)：

①为确保自动主汽门关闭严密而不致漏汽，启动时应通过汽门严密性试验来验证主汽门及调门关闭的严密性。Untuk memastikan *Main Stop Valve* (MSV) menutup rapat dan tidak bocor uap, kekedapan penutupan MSV dan *Control/Governing Valve* (GV) harus diverifikasi melalui uji kekedapan katup saat *start-up*.

②汽轮机启动后并网之前，应进行阀门调门、主汽门严密性试验。即在额定真空时，当高、中

压主汽门或高、中压调门关闭后，汽轮机转速应迅速下降至 N 转速以下，N 按下式进行计算：Setelah turbin uap *start* dan sebelum paralel (*grid connection*), uji kekedapan GV dan MSV harus dilakukan. Yaitu pada vakum nominal (*rated vacuum*), ketika MSV HP/IP atau GV HP/IP ditutup, putaran turbin uap harus turun dengan cepat hingga di bawah putaran N, dimana N dihitung dengan rumus berikut:

$$N=P/P0\times 1000\ r/min$$

式中 P 为当前主汽压力，应不低于 50%额定主汽压力，P0 为主汽额定压力。Dimana P adalah tekanan uap utama saat ini (tidak boleh kurang dari 50% tekanan uap utama nominal/ *rated main steam pressure*), dan P0 adalah tekanan uap utama nominal.

③阀门严密性试验的允许条件 Syarat izin uji kekedapan katup：

1）转速为 3000 r/min；

2）发电机未并列；

3）控制系统在自动方式；

1) Putaran 3000 r/min;

2) Generator belum paralel;

3) Sistem kontrol dalam mode Otomatis;

④调门严密性试验 Uji Kekedapan *Control/Governing Valve* (GV)：

1）满足阀门严密性试验的允许条件后，操作人员在 DEH 画面，“阀门试验“画面上的选项中按下“试验允许”按钮，按钮变红；再按“调门严密性试验”按钮；

2）高、中压调门关闭，记录转速惰走时间，计算判定调门的严密性；试验合格后按“调门严密性试验”按钮灭，按试验允许按钮，试验结束；

3）在 DEH 画面重新设置目标，将转速恢复至 3000 r/min。

1) Setelah memenuhi syarat izin uji, operator menekan tombol *"Test Permit"* (Izin Uji) pada opsi layar *"Valve Test"* di DEH, tombol berubah merah; kemudian tekan tombol *"GV Tightness Test"*;

2) GV HP dan IP menutup, catat waktu inersia (*coast down time*), hitung dan tentukan kekedapan GV; setelah pengujian lulus, tekan tombol *"GV Tightness Test"* hingga mati, tekan tombol *"Test Permit"*, pengujian selesai;

3) Atur ulang target di layar DEH, pulihkan putaran ke 3000 r/min.

⑤同样方法做主汽门严密性试验 Uji Kekedapan *Main Stop Valve* (MSV) dilakukan dengan metode yang sama：

5.2.2 阀门活动试验 Uji Gerak Katup (*Valve Movement Test*)：

①为确保阀门活动灵活，需定期对阀门进行活动试验，以防止卡涩。阀门活动试验对高、中压主汽阀，高、中压调节阀均进行 10%~15%行程的活动试验。Untuk memastikan katup bergerak fleksibel, uji gerak katup perlu dilakukan secara berkala untuk mencegah kemacetan (*sticking/jamming*). Uji gerak katup dilakukan pada MSV HP/IP dan GV HP/IP dengan gerakan 10%~15% dari langkahnya (*stroke*).

②阀门活动试验允许条件 Syarat izin uji gerak katup：

1）所有主汽阀全开；

2）并网；

3）中压调节阀开度大于 95%；

4）单阀方式；

1) Semua MSV terbuka penuh;

2) Paralel (*Grid connected*);

3) Bukaan GV IP lebih besar dari 95%;

4) Mode *Single Valve*;

③高压主汽阀试验 Uji MSV HP：

在 DEH 上进入“汽机阀门试验”画面，按亮“试验允许按钮“，通过鼠标选择左侧高压主汽阀（MSV1），使其置为试验位置。左侧高压主汽阀开始试验，MSV1 渐渐关闭一个行程，到位后重新打开，试验结束；Masuk ke layar *"Turbine Valve Test"* di DEH, nyalakan tombol *"Test Permit"*, pilih MSV HP kiri (MSV1) dengan *mouse*, posisikan ke posisi uji. MSV HP kiri mulai pengujian, MSV1 menutup perlahan satu langkah, setelah sampai posisi, buka kembali, pengujian selesai;

④同样操作方法做其它主汽门、调门活动试验。 Lakukan uji gerak MSV dan GV lainnya dengan metode operasi yang sama.

5.2.3 超速试验 Uji Kecepatan Lebih (*Overspeed Test*)：

①在下列情况下应做超速试验 Uji *overspeed* harus dilakukan dalam kondisi berikut：

1）新机组启动或大修后首次启动时。

2）危急遮断装置解体或调整后。

3）作甩负荷试验之前。

1) Saat *start* unit baru atau *start* pertama kali setelah *overhaul* besar.

2) Setelah perangkat *Emergency Trip* dibongkar atau disetel.

3) Sebelum melakukan uji lepas beban (*load rejection test*).

②超速试验应具备以下条件 Uji *overspeed* harus memenuhi syarat berikut:

1）调速系统工作正常，自动主汽门及调速汽门严密性试验合格。

2）手打停机按钮、调速汽门、抽汽逆止门、高排逆止门全部关闭严密，转速明显下降、无卡涩现象。

3）冷态启动带负荷运行 10%~20%额定负荷，暖机 3~4 小时，凝汽器真空应大于-85 kPa，排汽温度应在 80℃以下；

4）试验过程中，交流润滑油泵，直流润滑油泵，顶轴油泵处于正常备用状态。

1) Sistem pengatur kecepatan (*governing system*) bekerja normal, uji kekedapan MSV dan GV lulus.

2) Tekan tombol *stop* manual (*manual trip*), MSV, GV, *Extraction Check Valve*, dan *HP Exhaust Check Valve* semua tertutup rapat, putaran turun secara nyata, tidak ada

fenomena macet.

3) *Start* dingin (*cold start*) dengan beban 10%~20% beban nominal (*rated*), pemanasan mesin (*warming up*) 3~4 jam, vakum kondensor harus lebih besar dari -85 kPa, temperatur pembuangan uap harus di bawah 80℃;

4) Selama proses pengujian, pompa oli pelumas AC, pompa oli pelumas DC, dan pompa *Jacking Oil* berada dalam status *standby* normal.

③试验操作步骤 Langkah operasi pengujian:

1）此项试验必须在专工的统一指挥下进行，并作好人员分工；

2）与电气联系减负荷到零，将发电机解列，维持汽轮机 3000 r/min；

3）手动解脱滑阀按钮，确认主汽门，调速汽门，抽汽逆止门、高排逆止门关闭，并发出音响信号，此时转速下降。恢复机组 3000 r/min；

1) Pengujian ini harus dilakukan di bawah komando terpadu insinyur spesialis (*Specialist/Superintendent*), dan pembagian tugas personel harus dilakukan;

2) Hubungi bagian elektrik untuk menurunkan beban hingga nol, lepas generator dari jaringan (*disconnect generator*), pertahankan turbin pada 3000 r/min;

3) Lepaskan tombol *slide valve* secara manual, pastikan MSV, GV, *Extraction Check Valve*, *HP Exhaust Check Valve* tertutup, dan sinyal suara berbunyi, saat ini putaran turun. Pulihkan unit ke 3000 r/min;

④103%超速试验 Uji Overspeed 103%:

1）在 DEH 上进入“超速试验”画面按“试验允许”，再按“103%超速试验”；

2）然后将目标转速设为 3100 r/min，机组由 3000 r/min 开始以速率 50 r/min 开始升速；

3）当转速升至 3090 r/min 时，103%保护动作，画面上“103%保护动作”指示灯亮，超速限制电磁阀带电动作，关闭高、中压调速汽门、各抽汽逆止门、高排逆至门，“调门全关”指示灯亮；

4）DEH 上显示高调门、中压调门开度到零，待转速低于 3090 r/min 时，超速限制电磁阀失电，调速汽门由伺服阀控制，维持机组转速 3000 r/min，试验结束；

5）按灭“103%试验”按钮，记录 103%保护实际动作转速。

1) Masuk ke layar *"Overspeed Test"* di DEH, tekan *"Test Permit"*, lalu tekan *"103% Overspeed Test"*;

2) Kemudian atur target putaran ke 3100 r/min, unit mulai menaikkan kecepatan dari 3000 r/min dengan laju 50 r/min;

3) Ketika putaran naik ke 3090 r/min, proteksi 103% bekerja, lampu indikator *"103% Protection Actuated"* di layar menyala, solenoid valve pembatas *overspeed* (*OPC solenoid*) dialiri listrik dan bekerja, menutup GV HP/IP, semua *Extraction Check Valve*, dan HP *Exhaust Check Valve*, lampu indikator *"GV Fully Closed"* menyala;

4) DEH menampilkan bukaan GV HP dan IP di nol. Tunggu sampai putaran di bawah 3090 r/min, solenoid valve pembatas *overspeed* kehilangan daya, GV dikendalikan oleh *servo valve*, pertahankan putaran unit 3000 r/min, pengujian selesai;

5) Matikan tombol *"103% Test"*, catat putaran aktual aksi proteksi 103%.

⑤DEH 110%超速试验 Uji Overspeed DEH 110%：

1）由热工人员去掉 TSI 超速保护线，并在程序中将“110%超速保护”定值修改为 3100 转，机械飞环动作值不得小于此值；

2）DEH 进入“超速试验”画面，按“试验允许”按“110%超速”保护试验

3）然后将目标转速设为 3110 r/min，机组由 3000 r/min 开始以速率 50 r/min 开始升速；

4）当转速升至 3100 r/min 时，110%保护动作，画面上“110%保护动作”指示灯亮，DEH 发出打闸指令遮断汽轮机，关闭高、中压主汽门、调速汽门、各抽汽逆止门、高排逆至门，“主汽门全关”“调门全关”指示灯亮；

5）按灭“110%试验”按钮，按灭“试验允许”按钮，重新挂闸，设定 3000 r/min 运行；

6）由热工人员接好 TSI 超速保护线，将超速保护定值修改为原来值。

1) Personel instrumen melepas kabel proteksi *overspeed* TSI, dan memodifikasi nilai *setting "110% Overspeed Protection"* dalam program menjadi 3100 putaran. Nilai aksi *Mechanical Fly Ring* tidak boleh lebih kecil dari nilai ini;
2) DEH masuk ke layar *"Overspeed Test"*, tekan *"Test Permit"*, tekan uji proteksi *"110% Overspeed"*;
3) Kemudian atur target putaran ke 3110 r/min, unit mulai menaikkan kecepatan dari 3000 r/min dengan laju 50 r/min;
4) Ketika putaran naik ke 3100 r/min, proteksi 110% bekerja, lampu indikator *"110% Protection Actuated"* di layar menyala, DEH mengeluarkan perintah *trip* untuk memutus turbin, menutup MSV HP/IP, GV, semua *Extraction Check Valve*, dan *HP Exhaust Check Valve*. Lampu indikator *"MSV Fully Closed"* dan *"GV Fully Closed"* menyala;
5) Matikan tombol *"110% Test"*, matikan tombol *"Test Permit"*, lakukan *Latch* ulang, atur operasi 3000 r/min;
6) Personel instrumen memasang kembali kabel proteksi *overspeed* TSI, dan mengembalikan nilai *setting* proteksi *overspeed* ke nilai semula.

⑥TSI 110%超速试验方法与 DEH 110%超速试验方法相同。Metode uji *overspeed* TSI 110% sama dengan metode uji *overspeed* DEH 110%

5.2.4 主机真空严密性试验 Uji Kekedapan Vakum Unit Utama (*Main Unit Vacuum Tightness Test*)：

①试验条件 Syarat Uji：

1）试验前真空不低于-90.2 kPa；

2）机组负荷保持 80%及以上，负荷及各参数稳定；

3）真空系统无异常和明显泄漏点，真空泵无影响运行的缺陷；

4）高、低压加热器全部投入运行；

5）备用真空泵备用状态良好；

1) Vakum sebelum uji tidak lebih rendah dari -90.2 kPa;
2) Beban unit dijaga pada 80% ke atas, beban dan setiap parameter stabil;
3) Sistem vakum tidak ada kelainan dan titik bocor yang nyata, pompa vakum tidak memiliki cacat yang mempengaruhi operasi;
4) Pemanas Tekanan Tinggi (*HP Heater*) dan Rendah (*LP Heater*) semua beroperasi;
5) Pompa vakum cadangan dalam kondisi *standby* yang baik;

②试验方法 Metode Uji：

1）记录试验前的各项参数：真空值、负荷、排汽温度；
2）断开真空泵联；
3）停止运行真空泵；
4）每半分钟记录一次负荷、真空、排汽温度，共记录 8 分钟，取后 5 分钟平均值；
5）试验完毕启动真空泵，恢复真空系统正常运行，投入真空泵联锁开关；
6）真空下降平均速度不大于 0.27 kPa/min 为合格，0.133 kPa/min 为优秀。
7）试验过程中，出现下列任一情况时停止试验，启动真空泵，查找漏点：
a. 真空下降速度大于 0.5 kPa/min；
b. 真空下降了 3 kPa；
c. 真空下降至-85 kPa；
d. 排汽温度升高至 60℃；

1) Catat setiap parameter sebelum uji: nilai vakum, beban, temperatur pembuangan uap (*exhaust temp*);
2) Putuskan *interlock* pompa vakum;
3) Hentikan pompa vakum yang beroperasi;
4) Catat beban, vakum, dan temperatur pembuangan setiap setengah menit, total pencatatan 8 menit, ambil nilai rata-rata 5 menit terakhir;
5) Setelah pengujian selesai, jalankan pompa vakum, pulihkan operasi normal sistem vakum, aktifkan sakelar *interlock* pompa vakum;
6) Kecepatan penurunan vakum rata-rata tidak lebih besar dari 0.27 kPa/min dianggap Lulus, 0.133 kPa/min dianggap Sangat Baik (*Excellent*).
7) Selama proses pengujian, hentikan pengujian jika terjadi salah satu kondisi berikut, jalankan pompa vakum, dan cari titik kebocoran:
   a. Kecepatan penurunan vakum lebih besar dari 0.5 kPa/min;
   b. Vakum turun sebanyak 3 kPa;
   c. Vakum turun hingga -85 kPa;
   d. Temperatur pembuangan uap naik hingga 60℃;

5.2.5 抽汽逆止门活动试验 Uji Gerak *Extraction Check Valve*：

①抽汽逆止门试验，可与汽机本体保护试验同时进行，还可以与各加热器保护试验一起进行；Uji *Extraction Check Valve* dapat dilakukan bersamaan dengan uji proteksi bodi turbin,

atau bersamaan dengan uji proteksi setiap pemanas (*heater*);

②机组正常运行下的活动试验如下 Uji gerak di bawah operasi normal unit adalah sebagai berikut：

1）得到单元长同意后通知其他值班人员注意给水温度、除氧器温度、机组负荷等的变化及时调整；

2）做一、二抽逆止门活动试验，将高加汽侧解列，然后开关活动；

3）做四抽逆止门活动试验，将除氧器用汽切换为辅助汽源，然后开关活动；

4）以同样的方法进行四、五、六段抽汽逆止门的试验；

5）试验中应对机组负荷、加热器水位和除氧器运行情况加强监视；

6）试验时只能单个逆止门进行试验，不允许全部动作试验。如果逆止门存在卡涩和拒动现象，禁止使用该段抽汽。

1) Setelah mendapat persetujuan Kepala Unit (*Unit Head*), beri tahu petugas lain untuk memperhatikan perubahan temperatur *boiler feed water*, temperatur deaerator, beban unit, dll., dan lakukan penyesuaian tepat waktu;
2) Lakukan uji gerak *Check Valve* ekstraksi tahap 1 dan 2, lepaskan (*isolate*) sisi uap HP Heater, kemudian lakukan buka-tutup;
3) Lakukan uji gerak *Check Valve* ekstraksi tahap 4, alihkan uap deaerator ke sumber uap bantu (*auxiliary steam*), kemudian lakukan buka-tutup;
4) Lakukan uji *Extraction Check Valve* tahap 4, 5, 6 dengan metode yang sama;
5) Selama pengujian, perkuat pengawasan terhadap beban unit, level air *Heater*, dan kondisi operasi deaerator;
6) Saat pengujian, hanya boleh melakukan uji satu per satu *Check Valve*, tidak diizinkan melakukan uji secara serentak. Jika *Check Valve* mengalami macet atau menolak bergerak (*refuse to move*), dilarang menggunakan ekstraksi tahap tersebut.

5.2.6 高压遮断电磁阀试验 Uji Katup Solenoid Trip Tekanan Tinggi (High Pressure Trip Solenoid Valve)

①高压遮断电磁阀采用四个电磁阀两串两并的双重冗余结构，任一电磁阀单独失电均不会造成机组的遮断，因此，高压遮断电磁阀可以逐个进行在线试验。

Katup solenoid trip tekanan tinggi menggunakan struktur redundansi ganda, yaitu empat katup solenoid yang dirangkai secara dua seri dan dua paralel (2-out-of-4). Kehilangan daya pada salah satu katup solenoid secara individu tidak akan menyebabkan unit mati (*trip*), oleh karena itu, katup solenoid trip tekanan tinggi dapat diuji secara daring (*online*) satu per satu.

②试验步骤 Langkah-langkah pengujian：

1）检查试验条件具备，“试验允许”灯亮；

Periksa bahwa kondisi pengujian telah terpenuhi dan lampu "Test Permit" (Izin Uji) menyala.

2）将 ETS 钥匙开关切至“在线试验”位置；

Putar sakelar kunci ETS (*ETS Key Switch*) ke posisi "Online Test" (Uji Daring).

3）按下“20/AST-1”按钮；

Tekan tombol "20/AST-1".

4）检查相应通道的“63ASP-1”指示灯亮；

Periksa apakah lampu indikator "63ASP-1" pada saluran (*channel*) yang sesuai menyala.

5）按下“复位”按钮，检查“63ASP-1”指示灯灭；

Tekan tombol "Reset", lalu periksa apakah lampu indikator "63ASP-1" padam.

6）用同样的方法分别按下 “20/AST-3”、“20/AST-2”、“20/AST-4”按钮进行试验；

Dengan metode yang sama, tekan tombol "20/AST-3", "20/AST-2", dan "20/AST-4" secara bergantian untuk melakukan pengujian.

7）试验结束，将 ETS 钥匙开关切至“运行”位置，做好记录。

Pengujian selesai, putar kembali sakelar kunci ETS ke posisi "Operation" (Operasi), dan buatlah catatan laporan pengujian.

5.3 辅机试验 Uji Peralatan Bantu (Auxiliary Test)

5.3.1 高加保护试验 Uji Proteksi HP Heater:

①投入仪用压缩空气；开启高加出入口门；

Masukkan udara bertekanan untuk instrumen (*instrument air*). Buka katup inlet dan outlet HP Heater.

②检查控制系统正常，联系热工强制一、二级抽汽电动门、逆止门保护逻辑（保留水位高保护逻辑）；

Periksa dan pastikan sistem kontrol dalam kondisi normal, hubungi personel instrumen (Hergong) untuk melakukan *force* pada logika proteksi katup listrik dan katup searah ekstraksi tingkat 1 dan 2 (pertahankan logika proteksi level air tinggi).

③开启#1、2 高加进汽电动门及一、二抽逆止门；

Buka katup listrik saluran masuk uap HP Heater #1 dan #2, serta katup searah ekstraksi tingkat 1 dan 2.

④投入高加保护；

Aktifkan sistem proteksi HP Heater.

⑤由热工分别短接#1、2 高加水位 200 mm 接点，高加水位低Ⅰ值报警；

Personel instrumen melakukan hubungan singkat (*jumper*) pada titik kontak level air HP Heater #1 dan #2 di 200 mm, alarm "Level Air Rendah Nilai I" harus berbunyi.

⑥由热工分别短接#1、2 高加水位 300 mm 接点，高加水位高Ⅱ值报警；

Personel instrumen melakukan hubungan singkat pada titik kontak level air HP Heater #1 dan #2 di 300 mm, alarm "Level Air Tinggi Nilai II" harus berbunyi.

⑦分别短接#1、2 高加水位 550 mm 接点，高加水位高值Ⅰ报警

Lakukan hubungan singkat pada titik kontak level air HP Heater #1 dan #2 di 550 mm, alarm "Level Air Tinggi Nilai I" berbunyi.

⑧分别短接#1、2 高加水位 700 mm 接点，高加水位高Ⅱ值报警，危急泄水电动门自动打开；

Lakukan hubungan singkat pada titik kontak level air HP Heater #1 dan #2 di 700 mm, alarm "Level Air Tinggi Nilai II" berbunyi, dan katup listrik pembuangan darurat (*emergency drain valve*) terbuka secara otomatis.

⑨分别短接#1、2 高加水位 550 mm 接点，危急泄水电动门自动关闭；

Lakukan hubungan singkat pada titik kontak level air HP Heater #1 dan #2 di 550 mm, katup listrik pembuangan darurat harus tertutup secara otomatis.

⑩分别短接#1、2 高加水位 850 mm 接点，高加水位高III值报警，高加出入口电动门关闭。高加解列，联关#1、2 高加进汽电动门及一、二抽逆止门。

Lakukan hubungan singkat pada titik kontak level air HP Heater #1 dan #2 di 850 mm, alarm "Level Air Tinggi Nilai III" berbunyi, dan katup listrik inlet/outlet HP Heater tertutup. HP Heater terlepas dari sistem (*trip/bypass*), serta katup listrik saluran masuk uap HP Heater #1, #2 dan katup searah ekstraksi tingkat 1, 2 tertutup secara bersamaan.

试验完毕，恢复正常。

Setelah pengujian selesai, kembalikan seluruh sistem ke kondisi normal.

5.3.2 #4、5、6 低加保护试验 Uji Proteksi LP Heater #4, #5, dan #6

①投入仪用压缩空气；

Masukkan udara bertekanan untuk instrumen (*instrument air*).

②检查控制系统正常，联系热工强制五、六级抽汽电动门、逆止门保护逻辑（保留水位高保护逻辑）；

Periksa dan pastikan sistem kontrol dalam kondisi normal. Hubungi tim instrumen untuk melakukan *force* pada logika proteksi katup listrik dan katup searah ekstraksi tingkat 5 dan 6 (pertahankan logika proteksi level air tinggi).

③开启四、五、六级抽汽电动门；

Buka katup listrik saluran masuk uap ekstraksi tingkat 4, 5, dan 6.

④由热工分别短接#4、#5、#6 低加水位 50 mm 接点，对应的低加水位低II值报警；

Tim instrumen melakukan hubungan singkat (*jumper*) pada titik kontak level air LP Heater #4, #5, dan #6 di 50 mm, alarm "Level Air Rendah Nilai II" yang sesuai harus berbunyi.

⑤由热工分别短接#4、#5、#6 低加水位 200 mm 接点，对应的低加水位低 I 值报警；

Tim instrumen melakukan hubungan singkat pada titik kontak level air LP Heater #4, #5, dan #6 di 200 mm, alarm "Level Air Rendah Nilai I" yang sesuai harus berbunyi.

⑥由热工分别短接#4、#5、#6 低加水位 500 mm 接点，对应的低加水位高 I 值报警；

Tim instrumen melakukan hubungan singkat pada titik kontak level air LP Heater #4, #5, dan #6 di 500 mm, alarm "Level Air Tinggi Nilai I" yang sesuai harus berbunyi.

⑦分别短接#4、#5、#6 低加水位 650 mm 接点，低加水位高II值报警，对应的危急泄水电动门自动打开；

Lakukan hubungan singkat pada titik kontak level air LP Heater #4, #5, dan #6 di 650 mm, alarm "Level Air Tinggi Nilai II" berbunyi, dan katup listrik pembuangan darurat

(*emergency drain valve*) yang sesuai terbuka secara otomatis.

⑧短接#4、#5、#6 低加水位 750 mm，水位高III值报警并联关对应得抽汽电动门及抽汽逆止门；

Lakukan hubungan singkat pada titik kontak level air LP Heater #4, #5, dan #6 di 650 mm, alarm "Level Air Tinggi Nilai II" berbunyi, dan katup listrik pembuangan darurat (*emergency drain valve*) yang sesuai terbuka secara otomatis.

⑨试验完毕，恢复正常。

Pengujian selesai, kembalikan seluruh sistem ke kondisi normal.

5.3.3 #7 低加保护试验 Uji Proteksi LP Heater #7:

①投入仪用压缩空气；

Masukkan udara bertekanan untuk instrumen (*instrument air*).

②由热工分别短接#7 低加水位 175 mm 接点，#3 低加水位低 II 值报警；

Tim instrumen melakukan hubungan singkat (*jumper*) pada titik kontak level air LP Heater #7 di 175 mm, alarm "Level Air Rendah Nilai II" untuk heater tersebut harus berbunyi.

③由热工分别短接#7 低加水位 215 mm 接点，#3 低加水位低 I 值报警；

Tim instrumen melakukan hubungan singkat pada titik kontak level air LP Heater #7 di 215 mm, alarm "Level Air Rendah Nilai I" untuk heater tersebut harus berbunyi.

④由热工分别短接#7 低加水位 315 mm 接点，#3 低加水位高 I 值报警；

Tim instrumen melakukan hubungan singkat pada titik kontak level air LP Heater #7 di 315 mm, alarm "Level Air Tinggi Nilai I" untuk heater tersebut harus berbunyi.

⑤短接#7 低加水位 365 mm 接点，低加水位高 II 值报警，#3 低加危急泄水电动门自动打开；

Lakukan hubungan singkat pada titik kontak level air LP Heater #7 di 365 mm, alarm "Level Air Tinggi Nilai II" berbunyi, dan katup listrik pembuangan darurat (*emergency drain valve*) LP Heater tersebut terbuka secara otomatis.

⑥试验完毕，恢复正常。

Pengujian selesai, kembalikan seluruh sistem ke kondisi normal.

5.3.4 除氧器水位保护试验 Uji Proteksi Level Air Deaerator:

①试验前的准备 Persiapan sebelum pengujian:

1）此试验应在上水加温，水质合格后进行；

Pengujian ini harus dilakukan setelah pengisian air dan pemanasan awal selesai, serta kualitas air telah dinyatakan memenuhi syarat.

2）联系热工将系统调整门、电动门送电；

Hubungi tim instrumen untuk menyambungkan catu daya ke katup pengatur (*control valve*) dan katup listrik (*motorized valve*) pada sistem.

3）投入除氧器水位计，做好人员分工；

Masukkan ke layanan (*service*) indikator level air deaerator dan lakukan pembagian tugas personel dengan jelas.

4）检查液控系统正常，联系热工强制三抽至除氧器电动门、逆止门保护逻辑（保留水位高保护逻辑）；

Periksa dan pastikan sistem kontrol hidrolik/cair dalam kondisi normal. Hubungi tim instrumen untuk melakukan *force* pada logika proteksi katup listrik dan katup searah ekstraksi tingkat 3 menuju deaerator (pertahankan logika proteksi level air tinggi).

5）将除氧器溢水电动门投入”联锁”位置。

Posisikan katup listrik pembuangan air berlebih (*spillover motorized valve*) deaerator ke posisi "Interlock".

②试验步骤 Langkah-langkah pengujian

1）逐渐提高除氧器水位，当水位升至 200 mm，水位低Ⅱ值信号报警；（或短接信号）

Naikkan level air deaerator secara bertahap. Ketika level mencapai **200 mm**, sinyal alarm "Level Air Rendah Nilai II" harus berbunyi (atau lakukan melalui hubungan singkat sinyal).

2）逐渐提高除氧器水位，当水位升至 500 mm，水位低Ⅰ值信号报警；

Naikkan level air deaerator secara bertahap. Ketika level mencapai **500 mm**, sinyal alarm "Level Air Rendah Nilai I" harus berbunyi.

3）继续提高水位至 900 mm，水位高Ⅰ值信号报警；

Lanjutkan menaikkan level air hingga **900 mm**, sinyal alarm "Level Air Tinggi Nilai I" harus berbunyi.

4）缓慢将水位升高至 950 mm，溢水电动门自动打开；

Naikkan level air secara perlahan hingga **950 mm**, katup listrik pembuangan air berlebih (*spillover motorized valve*) harus terbuka secara otomatis.

5）停止上水，开启除氧器放水门，水位低于 900 mm，溢水电动门自动关闭；

Hentikan pengisian air dan buka katup pembuangan air (*drain valve*) deaerator. Ketika level air turun di bawah **900 mm**, katup listrik pembuangan air berlebih harus tertutup secara otomatis.

6）关闭放水门，解除溢水电动门“联锁”；

Tutup katup pembuangan air, kemudian lepas posisi "Interlock" pada katup listrik pembuangan air berlebih.

7）缓慢将水位升高至 1000 mm，联关三抽至除氧器逆止门及三抽至除氧器电动门；

Naikkan level air secara perlahan hingga **1000 mm**, secara otomatis menutup katup searah ekstraksi tingkat 3 menuju deaerator dan katup listrik ekstraksi tingkat 3 menuju deaerator.

8） 试验完毕，保持水位 550~850 mm，系统恢复正常。

Pengujian selesai, pertahankan level air pada kisaran **550 mm hingga 850 mm**, dan kembalikan sistem ke kondisi normal.

5.3.5 高排逆止门保护试验 Uji Proteksi Katup Searah Pembuangan HP (High Exhaust Check Valve)

1）投入仪用压缩空气；

Masukkan udara bertekanan untuk instrumen (*instrument air*).

2）检查压缩空气控制系统正常；

Periksa dan pastikan sistem kontrol udara bertekanan dalam kondisi normal.

3）在 DCS 操作员站选择所需系统画面；

Pilih layar sistem yang diperlukan pada stasiun operator DCS.

4）联系热工强制甲、乙高排逆止门保护逻辑；

Hubungi tim instrumen untuk melakukan *force* pada logika proteksi katup searah pembuangan HP A dan B.

5）在 DCS 上手动开关甲、乙高排逆止门正常；

Lakukan pengujian buka dan tutup katup searah pembuangan HP A dan B secara manual melalui DCS dan pastikan beroperasi normal.

6）开启甲、乙高排逆止门并联系热工恢复甲、乙高排逆止门 OPC 保护逻辑；

Buka katup searah pembuangan HP A dan B, kemudian hubungi tim instrumen untuk mengembalikan logika proteksi OPC (*Over-speed Protection Control*) katup tersebut.

7）联系热工短接 OPC 保护动作信号；

Hubungi tim instrumen untuk melakukan hubungan singkat (*jumper*) pada sinyal aksi proteksi OPC.

8）甲、乙高排逆止门关闭并发出信号，OPC 保护复位，甲、乙高排逆止门开启；

Katup searah pembuangan HP A dan B harus tertutup dan mengirimkan sinyal, setelah proteksi OPC di-*reset*, katup searah pembuangan HP A dan B akan terbuka kembali.

9）汽轮机挂闸，开启高、中压主汽门；

Lakukan *latching* pada turbin uap, buka katup uap utama tekanan tinggi (HP) dan tekanan menengah (IP).

10）开启甲、乙高排逆止门并联系热工恢复甲、乙高排逆止门保护逻辑；

Buka katup searah pembuangan HP A dan B, kemudian hubungi tim instrumen untuk mengembalikan seluruh logika proteksi katup searah pembuangan HP A dan B.

11）手动打闸装置，高、中压主汽门关闭；

Tekan perangkat *trip* manual (*hand trip device*), katup uap utama tekanan tinggi dan menengah harus tertutup.

12）甲、乙高排逆止门关闭并发出信号；

Katup searah pembuangan HP A dan B harus tertutup secara otomatis dan mengirimkan sinyal.

13）试验完毕，恢复正常。

Pengujian selesai, kembalikan seluruh sistem ke kondisi normal.

5.3.6 抽汽逆止门保护试验 Uji Proteksi Katup Searah Ekstraksi (Extraction Check Valve)

1）送上仪用压缩空气，压力在 0.65~0.8 MPa；

Masukkan udara bertekanan untuk instrumen, pastikan tekanan berada pada rentang **0,65 hingga 0,8 MPa.**

2）压缩空气系统应无泄漏；

Pastikan sistem udara bertekanan tidak memiliki kebocoran.

3）在 DCS 操作员站选择所需系统画面；

Pilih layar sistem yang diperlukan pada stasiun operator DCS.

4）联系热工强制各抽汽逆止门保护逻辑；

Hubungi tim instrumen untuk melakukan *force* pada logika proteksi setiap katup searah ekstraksi.

5）在 DCS 上开关各抽汽逆止门正常；

Lakukan pengujian buka dan tutup setiap katup searah ekstraksi melalui DCS dan pastikan beroperasi dengan normal.

6）汽轮机挂闸，开启高、中压主汽门；

Lakukan *latching* pada turbin uap, buka katup uap utama tekanan tinggi (HP) dan tekanan menengah (IP).

7）开启各抽汽逆止门并联系热工恢复各抽汽逆止门保护逻辑；

Buka setiap katup searah ekstraksi, kemudian hubungi tim instrumen untuk mengembalikan seluruh logika proteksi katup searah ekstraksi.

8）手动打闸装置，高、中压主汽门、调门关闭；

Tekan perangkat *trip* manual (*hand trip device*), katup uap utama tekanan tinggi dan menengah serta katup pengatur (*governor valve*) harus tertutup.

9）各抽汽逆止门关闭并发出信号；

Seluruh katup searah ekstraksi harus tertutup secara otomatis dan mengirimkan sinyal.

10）试验完毕，恢复正常。

Pengujian selesai, kembalikan seluruh sistem ke kondisi normal.

5.3.7 抽汽电动门保护试验 Uji Proteksi Katup Listrik Ekstraksi (Extraction Motorized Valve)

1）在 DCS 操作员站选择所需系统画面；

Pilih layar sistem yang diperlukan pada stasiun operator DCS.

2）联系热工强制各抽汽电动门保护逻辑；

Hubungi tim instrumen untuk melakukan *force* pada logika proteksi setiap katup listrik ekstraksi.

3）在 DCS 上开关各抽汽电动门正常；

Lakukan pengujian buka dan tutup setiap katup listrik ekstraksi melalui DCS dan pastikan beroperasi dengan normal.

4）汽轮机挂闸，开启高、中压主汽门；

Lakukan *latching* pada turbin uap, buka katup uap utama tekanan tinggi (HP) dan tekanan menengah (IP).

5）合上发电机主油开关；

Tutup sakelar utama generator (*main circuit breaker*).

6）开启各抽汽电动门并联系热工恢复各抽汽电动门保护逻辑；

Buka setiap katup listrik ekstraksi dan hubungi tim instrumen untuk mengembalikan seluruh logika proteksi katup listrik ekstraksi.

7）联系电气拉开发电机主油开关；

Hubungi bagian elektrik untuk membuka (*trip*) sakelar utama generator.

8）各抽汽电动门关闭并发出信号；

Seluruh katup listrik ekstraksi harus tertutup secara otomatis dan mengirimkan sinyal.

9） 重新合上发电机主油开关；

Tutup kembali sakelar utama generator.

10）重新开启各抽汽电动门；

Buka kembali setiap katup listrik ekstraksi.

11）手动打闸装置，高、中压主汽门关闭；

Tekan perangkat *trip* manual (*hand trip device*), katup uap utama tekanan tinggi dan menengah harus tertutup.

12）各抽汽电动门关闭并发出信号；

Seluruh katup listrik ekstraksi harus tertutup secara otomatis dan mengirimkan sinyal.

13）试验完毕，恢复正常。

Pengujian selesai, kembalikan seluruh sistem ke kondisi normal.

5.3.8 给水泵静态试验 Uji Statis Pompa Air Pengisi (Feed Water Pump)

①静态拉合闸试验 Uji Buka-Tutup Statis (Static Trip-Close Test)

1）给水泵送试验电源，辅助油泵送动力电源；

Sambungkan catu daya uji untuk pompa air pengisi, dan sambungkan catu daya utama untuk pompa oli bantu (*auxiliary oil pump*).

2）启动辅助油泵，检查油压 0.15 MPa 以上；

Jalankan pompa oli bantu, periksa dan pastikan tekanan oli berada di atas **0.15 MPa**.

3）解除给水泵“联锁”，关闭出口电动门并投入“联锁”；

Nonaktifkan (*release*) interlock pompa air pengisi, tutup katup listrik keluar (*outlet motorized valve*) dan posisikan katup tersebut ke mode "Interlock".

4）启动给水泵，出口电动门应联开；

Jalankan pompa air pengisi, katup listrik keluar harus terbuka secara otomatis melalui fungsi interlock.

5）停给水泵，出口电动门应联关；

Hentikan pompa air pengisi, katup listrik keluar harus tertutup secara otomatis melalui fungsi interlock.

6）用同样的方法试验另一台给水泵。

Lakukan pengujian dengan metode yang sama untuk unit pompa air pengisi lainnya.

②静态互为联动试验 Uji Interlock Statis Timbal Balik (Static Mutual Interlock Test)

1）给水泵送试验电源，辅助油泵送动力电源；

Sambungkan catu daya uji untuk pompa air pengisi, dan sambungkan catu daya utama untuk pompa oli bantu.

2）启动辅助油泵，检查油压 0.15 MPa 以上；

Jalankan pompa oli bantu, periksa dan pastikan tekanan oli berada di atas **0.15 MPa**.

3）启动一台给水泵，开启出口电动门及中间抽头电动门并投入“联锁”；

Jalankan salah satu pompa air pengisi, buka katup listrik keluar (*outlet motorized valve*) serta katup listrik ekstraksi tengah (*intermediate extraction/tap valve*), kemudian posisikan katup-katup tersebut ke mode "Interlock".

4）投入给水泵“联锁”；

Aktifkan fungsi "Interlock" pada panel kontrol pompa air pengisi.

5）按合闸给水泵事故按钮，泵跳闸，联关出口电动门及中间抽头电动门，备用泵联动，复位开关；

Tekan tombol darurat (*emergency button*) pada pompa air pengisi yang sedang beroperasi. Pompa harus trip, secara otomatis menutup katup listrik keluar dan katup listrik ekstraksi tengah, sementara pompa cadangan harus menyala secara otomatis melalui interlock. Setelah itu, lakukan *reset* pada sakelar.

6）用同样的方法试验另一台给水泵。

Lakukan pengujian dengan metode yang sama untuk unit pompa air pengisi lainnya.

③给水泵润滑油压低保护试验Uji Proteksi Tekanan Oli Pelumas Pompa Air Pengisi Rendah

1）给水泵送试验电源，辅助油泵送动力电源；

Sambungkan catu daya uji untuk pompa air pengisi. Sambungkan catu daya utama untuk pompa oli bantu.

2）启动辅助油泵，检查油压 0.11～0.18 MPa；

Jalankan pompa oli bantu. Periksa dan pastikan tekanan oli berada di kisaran **0.11 hingga 0.18 MPa**.

3）辅助油泵投入“联锁”位；

Posisikan pompa oli bantu ke posisi "Interlock".

4）启动一台给水泵；

Jalankan salah satu pompa air pengisi.

5）由热工短接 0.3 MPa 油压接点，辅助油泵自停；

Tim instrumen melakukan hubungan singkat pada titik kontak tekanan oli **0.3 MPa**. Pompa oli bantu harus berhenti secara otomatis.

6）油压降至 0.10 MPa，辅助油泵自启动；

Saat tekanan oli turun hingga **0.10 MPa**. Pompa oli bantu harus menyala kembali secara otomatis.

7）解除辅助油泵“联锁”，停辅助油泵；

Nonaktifkan fungsi "Interlock" pada pompa oli bantu, lalu hentikan pompa oli bantu secara manual.

8）当油压降至 0.08 MPa，给水泵跳闸；

Ketika tekanan oli terus turun hingga mencapai **0.08 MPa**. Pompa air pengisi harus trip secara otomatis.

9）将给水泵复位，用同样的方法试验另一台给水泵。

Lakukan *reset* pada pompa air pengisi. Lakukan pengujian dengan metode yang sama untuk unit pompa air pengisi lainnya.

④给水泵瓦温高、密封水温高保护试验 Uji Proteksi Temperatur Bearing (Shaft Tile) dan Temperatur Air Pengunci Tinggi

1）给水泵送试验电源，辅助油泵送动力电源；

Sambungkan catu daya uji untuk pompa air pengisi. Sambungkan catu daya utama untuk pompa oli bantu.

2）启动辅助油泵，检查油压 0.11～0.18 MPa；

Jalankan pompa oli bantu. Periksa dan pastikan tekanan oli berada di kisaran **0.11 hingga 0.18 MPa.**

3）辅助油泵投入“联锁”位；

Posisikan pompa oli bantu ke posisi "Interlock".

4）启动一台给水泵；

Jalankan salah satu pompa air pengisi.

5）联系热工强制瓦温高保护；

Hubungi tim instrumen untuk mengaktifkan (*force*) logika proteksi temperatur bearing tinggi.

6）分别就地短接给水泵组各轴瓦温度、密封水温度测点；

Lakukan hubungan singkat (*jumper*) secara lokal pada titik ukur setiap temperatur bearing (*shaft tile*) dan temperatur air pengunci (*seal water*) pada unit pompa air pengisi.

7）检查给水泵瓦温、密封水温报警信号及给水泵跳闸信号显示正常；

Periksa dan pastikan sinyal alarm temperatur bearing tinggi, sinyal alarm temperatur air pengunci tinggi, serta sinyal *trip* pompa air pengisi muncul dan ditampilkan dengan normal pada sistem.

8）用同样的方法试验另一台给水泵。

Lakukan pengujian dengan metode yang sama untuk unit pompa air pengisi lainnya.

给水泵反转联关出口电动门试验

Uji Penutupan Katup Listrik Keluar akibat Putaran Terbalik Pompa Air Pengisi

1）检查给水泵在停止状态，开启给水泵出口电动门及中间抽头电动门；

Pastikan pompa air pengisi dalam kondisi berhenti. Buka katup listrik keluar (*outlet motorized valve*) serta katup listrik ekstraksi tengah (*intermediate extraction valve*).

2）由热工短接给水泵反转信号，联关给水泵出口电动门及中间抽头电动门；

Tim instrumen melakukan hubungan singkat (*jumper*) pada sinyal putaran terbalik (*reverse rotation signal*) pompa air pengisi. Pastikan katup listrik keluar dan katup listrik ekstraksi tengah tertutup secara otomatis melalui interlock.

3）用同样的方法试验另一台给水泵。

Lakukan pengujian dengan metode yang sama untuk unit pompa air pengisi lainnya.

⑦给水泵启动允许试验 Uji Izin Start Pompa Air Pengisi (Feed Water Pump Start Permit Test)

1）给水泵送试验电源，辅助油泵送动力电源

Sambungkan catu daya uji untuk pompa air pengisi. Sambungkan catu daya utama untuk pompa oli bantu.

2）启动辅助油泵，检查润滑油压 0.11～0.18 MPa；

Jalankan pompa oli bantu. Periksa dan pastikan tekanan oli pelumas berada di kisaran **0.11 hingga 0.18 MPa**.

3）由热工短接 0.08 MPa 油压接点，给水泵拒启动；

Tim instrumen melakukan hubungan singkat pada titik kontak tekanan oli **0.08 MPa**. Pastikan pompa air pengisi tidak dapat dijalankan (*start inhibit*).

4）由热工短接除氧器水位低 200 mm 接点，给水泵拒启动；

Tim instrumen melakukan hubungan singkat pada titik kontak level air deaerator rendah di **200 mm**. Pastikan pompa air pengisi tidak dapat dijalankan.

5）给水泵勺管不在最小位置，给水泵拒启动。

Posisikan *scoop tube* (tuas pengatur putaran) tidak pada posisi minimum. Pastikan pompa air pengisi tidak dapat dijalankan.

5.3.9 循环水泵静态试验 Uji Statis Pompa Air Sirkulasi

①循环水泵送上试验电源，出口门液动装置送电；

Sambungkan catu daya uji untuk pompa air sirkulasi, dan sambungkan catu daya untuk perangkat hidrolik katup keluar (*outlet hydraulic valve*).

②循环水泵及出口门联锁在“解除”位置；

Pastikan posisi interlock pompa air sirkulasi dan katup keluar berada pada posisi "OFF" (Dilepas).

③分别做单泵的拉、合闸试验及联动出口液动门试验；

Lakukan uji buka dan tutup (*trip/close*) pada masing-masing pompa secara mandiri, serta uji keterkaitan (*linkage*) dengan katup hidrolik keluar.

④合上一台循环水泵开关，检查红灯亮，绿灯灭，开启出口液动阀，投入循环水泵及其出口液动阀联锁开关至“联锁”位置，另一台循环水泵投入“备用”位置，出口液动阀投入“联锁”位置；

Tutup sakelar (*close*) salah satu pompa air sirkulasi, periksa lampu merah menyala dan lampu hijau padam, buka katup hidrolik keluar, kemudian putar sakelar interlock pompa serta katup hidroliknya ke posisi "Interlock". Posisikan pompa air sirkulasi lainnya ke posisi "Standby" dan katup hidrolik keluarnya ke posisi "Interlock".

⑤按运行循环水泵事故按钮，泵跳闸，红灯灭，绿灯闪光，事故喇叭响，出口液动阀联关，备用循环泵联动开启，备用循环泵液动出口阀联开，绿灯灭，红灯闪光，恢复联动泵及跳闸泵开关；

Tekan tombol darurat (*emergency button*) pada pompa air sirkulasi yang sedang beroperasi, pompa harus trip, lampu merah padam, lampu hijau berkedip, klakson alarm berbunyi, dan katup hidrolik keluar menutup secara otomatis. Secara bersamaan, pompa air sirkulasi cadangan harus menyala otomatis dan katup hidrolik keluarnya terbuka

otomatis, lampu hijau padam, lampu merah berkedip. Kembalikan posisi sakelar pada pompa yang menyala otomatis dan pompa yang trip.

⑥用同样的方法试验另一台循环水泵。

Lakukan pengujian dengan metode yang sama untuk unit pompa air sirkulasi lainnya.

5.3.10 凝结泵、真空泵、闭式循环泵、开式循环泵、低加疏水泵、轴加风机、主油箱排烟风机联动试验

①凝结水泵送试验电源，其它各泵送动力电源；

Sambungkan catu daya uji untuk pompa kondensat, dan sambungkan catu daya daya (*power supply*) untuk pompa-pompa lainnya.

②分别按启动前的要求进行检查准备；

Lakukan pemeriksaan dan persiapan pada masing-masing perangkat sesuai dengan persyaratan sebelum penyalaan.

③各泵送动力电源，单独试运转良好；

Setelah masing-masing pompa diberi catu daya daya, lakukan uji jalan secara individu dan pastikan beroperasi dengan baik.

④启动一台泵，开启出口门，调整各参数正常，将备用泵投入“联锁”位；

Jalankan salah satu pompa, buka katup keluarnya, sesuaikan semua parameter hingga normal, lalu posisikan pompa cadangan ke posisi "Interlock".

⑤按运行泵事故按钮，运行泵跳闸，备用泵联动正常；

Tekan tombol darurat pada pompa yang sedang beroperasi, pompa tersebut harus trip, dan pompa cadangan harus menyala secara otomatis (interlock) dengan normal.

⑥开启联动泵出口门，将开关复位；

Buka katup keluar pompa yang menyala otomatis tersebut, lalu kembalikan posisi sakelar (*reset*).

⑦用同样的方法试验另一台泵。

Lakukan pengujian dengan metode yang sama untuk unit pompa lainnya.

5.3.11 凝结泵、闭式循环水泵、开式循环水泵的低水压联动试验，真空泵低真空联动试验

Uji Interlock Tekanan Air Rendah untuk Pompa Kondensat, Pompa Sirkulasi Tertutup, dan Pompa Sirkulasi Terbuka, serta Uji Interlock Vakum Rendah untuk Pompa Vakum

①各泵的低水压联动值 Nilai interlock tekanan air rendah untuk masing-masing pompa ：

a.凝结泵 Pompa Kondensat 1.3 MPa

b.闭式循环水泵 Pompa Sirkulasi Tertutup (*Closed Cooling Water Pump*) 0.35 MPa

c.开式循环水泵 Pompa Sirkulasi Terbuka (*Open Cooling Water Pump*) 0.12 MPa

②真空泵低真空联动值 Nilai interlock vakum rendah untuk pompa vakum ：

a.真空泵 Pompa Vakum -84.3 KPa

③分别按启动前的要求进行检查；

Lakukan pemeriksaan pada masing-masing perangkat sesuai dengan persyaratan sebelum penyalaan.

④各泵单独运转良好；

Pastikan masing-masing pompa dapat beroperasi secara individu dengan baik.

⑤启动一台泵，开启出口门，将备用泵投入“联锁”位；

Jalankan salah satu pompa, buka katup keluar, lalu posisikan pompa cadangan ke posisi "Interlock".

⑥由热工短接低水压接点，备用泵联动；

Personel instrumen (Hergong) melakukan hubungan singkat (jumper) pada titik kontak tekanan air rendah, pastikan pompa cadangan menyala secara otomatis.

⑦将开关复位，用同样的方法试验另一台泵。

Kembalikan posisi sakelar (reset), lalu lakukan pengujian dengan metode yang sama untuk unit pompa lainnya.

5.3.12 EH 油泵试验 Uji Pompa Oli EH

①EH 油泵联动试验 Uji Interlock Pompa Oli EH

1）按启动前的要求进行检查准备；

Lakukan pemeriksaan dan persiapan sesuai dengan persyaratan sebelum penyalaan.

2）EH 油泵单独试转良好；

Pastikan masing-masing pompa oli EH dapat beroperasi secara individu dengan baik.

3）启动一台泵，投入 EH 油泵“联锁”；

Jalankan salah satu pompa, lalu aktifkan fungsi "Interlock" pada pompa oli EH.

4）按运行泵事故按钮，运行泵跳闸，备用泵联动正常；

Tekan tombol darurat pada pompa yang sedang beroperasi, pompa tersebut harus trip, dan pompa cadangan harus menyala secara otomatis dengan normal.

5）将开关复位，用同样的方法试验另一台泵。

Kembalikan posisi sakelar (reset), lalu lakukan pengujian dengan metode yang sama untuk unit pompa lainnya.

②EH 油泵低油压联动试验 Uji Interlock Tekanan Oli EH Rendah

1）按启动前的要求进行检查准备；

Lakukan pemeriksaan dan persiapan sesuai dengan persyaratan sebelum penyalaan.

2）EH 油泵单独试转良好；

Pastikan masing-masing pompa oli EH dapat beroperasi secara individu dengan baik.

3）启动一台泵，投入 EH 油泵“联锁”；

Jalankan salah satu pompa, lalu aktifkan fungsi "Interlock" pada pompa oli EH.

4）选择 EH 油系统控制画面，打开 EH 油试验电磁阀，备用泵联动正常；

Pilih layar kontrol sistem oli EH pada monitor, buka katup solenoid uji oli EH (EH Oil Test Solenoid Valve), pastikan pompa cadangan menyala secara otomatis dengan normal.

5）将开关复位，用同样的方法试验另一台泵。

Kembalikan posisi sakelar (reset), lalu lakukan pengujian dengan metode yang sama untuk unit pompa lainnya.

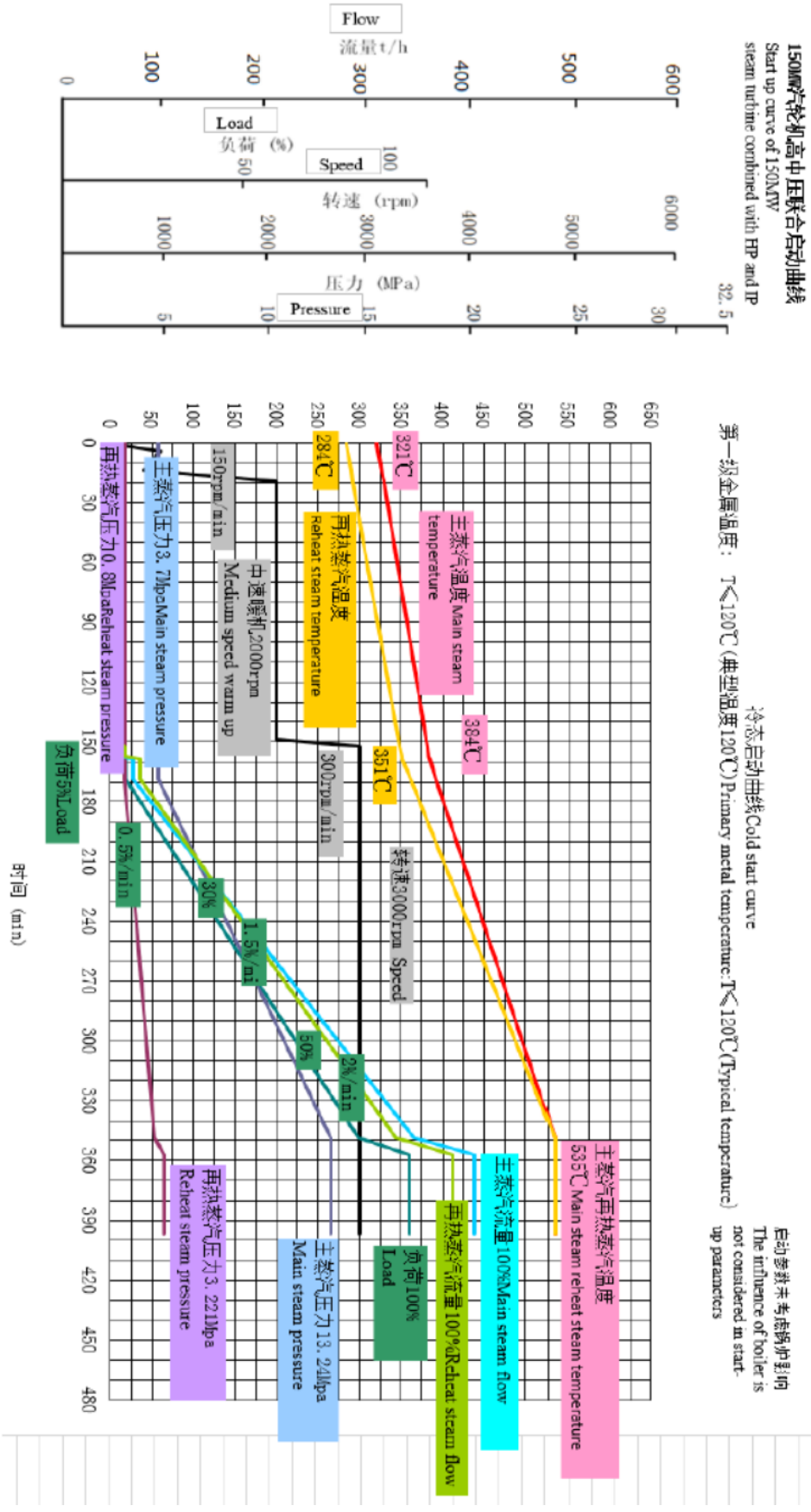


图 3.2.2-1 冷态启动曲线

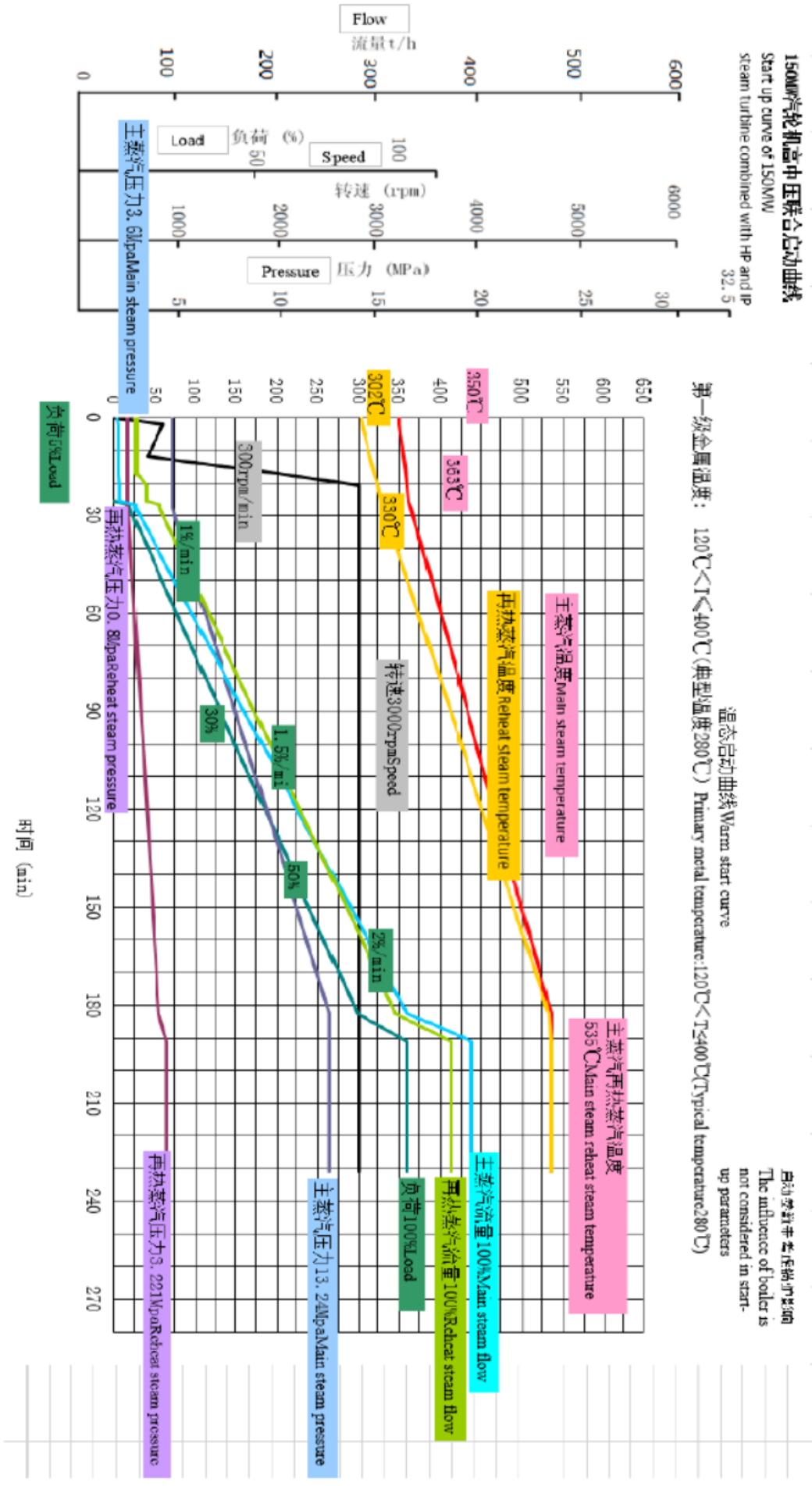


图 3.2.2-2 温态启动曲线

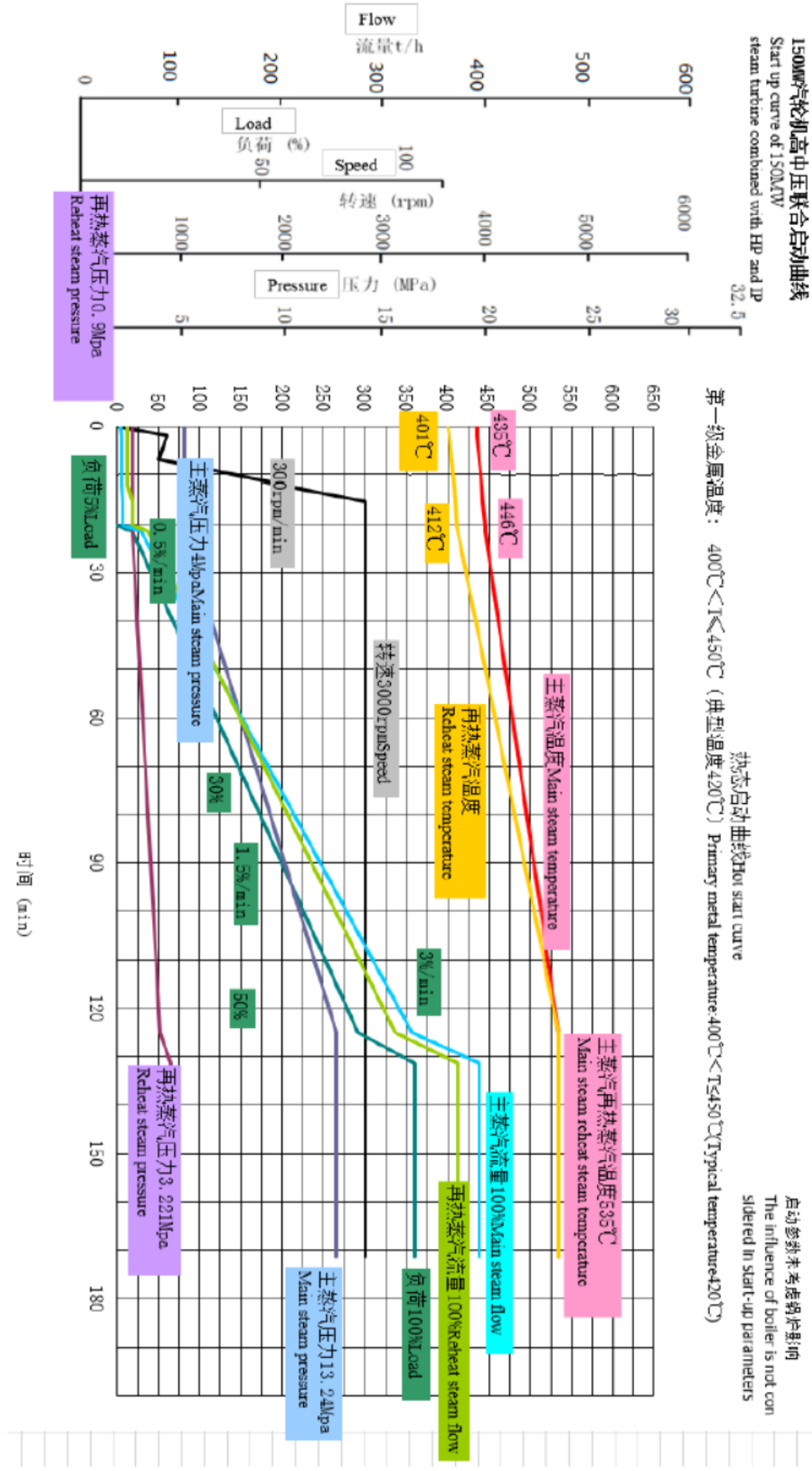


图 3.2.2-3 热态启动曲线

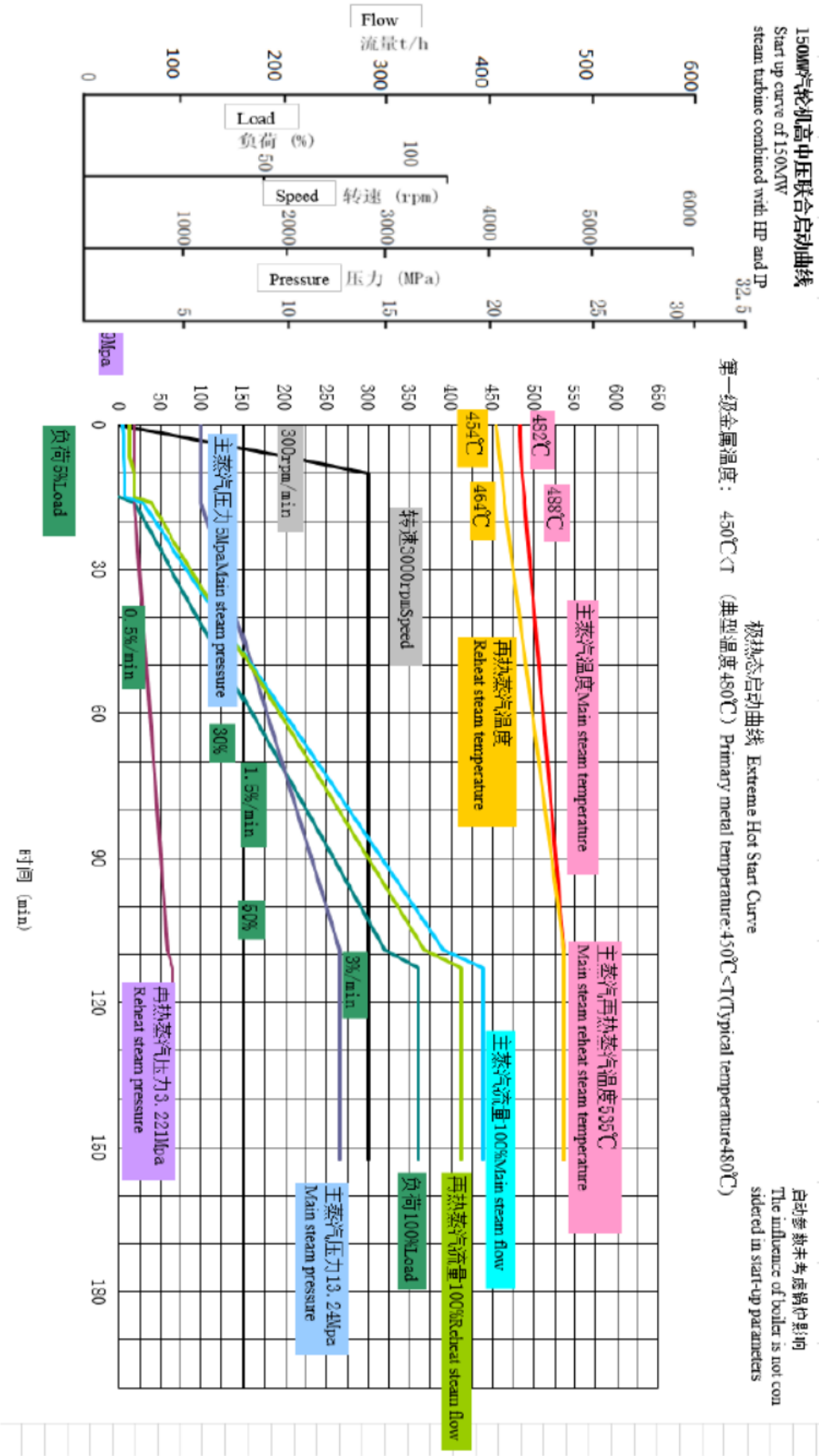


图 3.2.2-4 极热态启动曲线

6、辅机运行 Operasi Mesin Bantu (*Auxiliary Operation*)

6.1 辅机运行通则 Aturan Umum Operasi Mesin Bantu (*Auxiliary Equipment*)

6.1.1 启动前的检查 Pemeriksaan Sebelum Start (*Pre-start Checks*)

①辅机启动前应终结全部工作票，拆除所设安全措施，外部检查确认符合运行条件；

②辅机保护装置和仪表配置齐全、准确且已投用；

③轴承润滑油油质良好，油位正常，液偶不漏油，转动机械无倒转现象；

④辅机冷却水、密封水正常畅通，无泄漏；

⑤辅机启动前，电动机应测电机绝缘合格；

⑥电机进线、外壳接地线良好，事故按钮完整无损；

⑦各转机地脚螺丝、靠背轮、安全罩、防雨罩齐全牢固；

⑧检查各辅机阀门挡板位置正确，离心泵出口门、风机入口挡板应关闭启动；

⑨辅机启动中有关具体操作严格按照本规程与现场操作票执行。

1 Sebelum mesin bantu (*Auxiliary Equipment*) dijalankan, semua *Work Permit* (PTW) harus sudah ditutup, langkah-langkah pengamanan (*safety measures*) harus dicabut, dan pemeriksaan eksternal harus memastikan bahwa kondisi memenuhi syarat operasi;

2 Perangkat proteksi dan instrumen mesin bantu (*Auxiliary Equipment*) harus lengkap, akurat, dan sudah diaktifkan;

3 Kualitas oli pelumas *bearing* baik, level oli normal, *hydraulic coupling* tidak bocor, dan tidak ada fenomena putaran terbalik pada mesin berputar;

4 Air pendingin (*cooling water*) dan air penyekat (*sealing water*) mesin bantu (*Auxiliary Equipment*) lancar dan normal, tidak ada kebocoran;

5 Sebelum mesin bantu (*Auxiliary Equipment*) dijalankan, motor listrik harus diukur tahanan insulasinya (*insulation test*) dan dinyatakan laik (*qualified*);

6 Kabel *inlet* motor dan *grounding casing* dalam kondisi baik, tombol darurat (*emergency button*) utuh dan tidak rusak;

7 Baut angkur (*anchor bolts*), *coupling*, penutup pengaman (*safety cover*), dan penutup hujan (*rain cover*) pada setiap mesin berputar harus lengkap dan kokoh;

8 Periksa posisi *valve* (katup) dan *damper* mesin bantu (*Auxiliary Equipment*) sudah benar. Pompa sentrifugal harus dijalankan dengan *outlet valve* tertutup, dan *fan* (kipas) harus dijalankan dengan *inlet damper* tertutup;

9 Operasi spesifik selama *start-up* mesin bantu harus dilaksanakan secara ketat sesuai dengan prosedur ini dan *operation ticket* (lembar operasional) lapangan.

6.1.2 辅机启动注意事项 Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Saat Start Mesin Bantu (*Auxiliary Equipment*)

①辅机启动应得到班长的命令，并与有关岗位联系后执行；

②辅机启动时应密切监视启动电流及返回时间，在电流返回前禁止启动其它设备；

③辅机启动时就地应有人监视，检查声音及振动正常，发现异常立即按事故按钮停止；

④辅机启动正常后，有备用辅机的应投入联锁开关；

⑤电动机正常情况下允许在冷态下启动二次，每次间隔时间不少于 5 min，热态下启动一次。只有在事故处理或启动时间不超过 2~3 s 的电动机可以多启动一次；

⑥离心泵应关闭出口门启动，风机应关闭入口挡板，禁止带负荷启动；

⑦合闸后如果掉闸，应立即复位开关，未查明原因，不得再启动。

1 *Start* mesin bantu (*Auxiliary Equipment*) harus mendapatkan perintah dari Kepala Regu (*foreman*) dan dilaksanakan setelah menghubungi pos terkait;

2 Saat mesin bantu (*Auxiliary Equipment*) di-*start*, arus *start* (*starting current*) dan waktu kembali (*return time*) harus dipantau dengan cermat. Dilarang men-*start* peralatan lain sebelum arus kembali normal;

3 Saat mesin bantu (*Auxiliary Equipment*) di-*start*, harus ada orang yang memantau di lokasi (lokal) untuk memeriksa suara dan getaran normal. Jika ditemukan ketidaknormalan, segera tekan tombol *emergency* untuk berhenti;

4 Setelah mesin bantu (*Auxiliary Equipment*) beroperasi normal, jika ada mesin bantu cadangan (*standby*), sakelar *interlock* harus diaktifkan;

5 Dalam kondisi normal, motor listrik diizinkan untuk di-*start* dua kali dalam keadaan dingin (*cold state*), dengan interval waktu tidak kurang dari 5 menit setiap kalinya, dan satu kali dalam keadaan panas (*hot state*). Motor hanya boleh di-*start* tambahan satu kali lagi dalam penanganan kecelakaan atau jika waktu *start* tidak melebihi 2~3 detik;

6 Pompa sentrifugal harus di-*start* dengan *outlet valve* tertutup, dan *fan* harus dengan *inlet damper* tertutup. Dilarang *start* dengan beban (*load*);

7 Jika sakelar jatuh (*trip*) setelah ditutup (*closed*), sakelar harus segera di-*reset*. Dilarang men-*start* ulang sebelum penyebabnya diketahui.

6.1.3 辅机启动后的检查 Pemeriksaan Setelah Start Mesin Bantu (*Auxiliary Equipment*)

①辅机试转或首次启动，应检查电动机转向正确；

②辅机的电流、出入口压力、流量应正常；

③辅机轴承润滑油、冷却水、密封水正常，轴承、泵体、电动机不过热，各部振动应正常，声音正常无异音。

1 Saat uji coba putar (*trial run*) atau *start* pertama kali, arah putaran motor harus diperiksa kebenarannya;

2 Arus, tekanan keluar/masuk (*inlet/outlet pressure*), dan aliran (*flow*) mesin bantu harus normal;

3 Oli pelumas *bearing*, air pendingin, dan air penyekat (*sealing water*) mesin bantu (*Auxiliary Equipment*) normal. *Bearing*, bodi pompa, dan motor listrik tidak *overheat*. Getaran di setiap bagian harus normal, dan suara normal tanpa bunyi aneh.

6.1.4 辅机的停用 Penghentian Mesin Bantu (*Auxiliary Equipment*)

①辅机的停用需根据班长的命令并与相关岗位联系后执行；

②辅机停用前应解除相应联锁，停用后转速应能降到零，无倒转现象，检修的辅机应按要求做好安全隔离措施。

1 Penghentian mesin bantu (*Auxiliary Equipment*) harus dilaksanakan berdasarkan perintah Kepala Regu (*foreman*) dan setelah menghubungi pos terkait;

2 Sebelum mesin bantu (*Auxiliary Equipment*) dihentikan, *interlock* yang sesuai harus dilepas. Setelah berhenti, putaran harus bisa turun hingga nol, tidak ada fenomena putaran balik. Mesin bantu (*Auxiliary Equipment*) yang akan diperbaiki (*maintenance*) harus dilakukan tindakan isolasi keamanan (*safety isolation*) sesuai persyaratan.

6.1.5 辅机经检修后试运的规定 Ketentuan Uji Coba (*Test Run*) Setelah Perbaikan Mesin Bantu (*Auxiliary Equipment*)

①必须终结工作票，并拆除所有安全措施，检查设备符合启动条件，在班长或主值的监护下进行，检修负责人应到现场，操作时应征得检修人员同意后方可执行；

②检修中电机拆过线，应在试转时核对转向正确，电机大修后必须空转 2 h；

③试转时应遵照辅机启动前的注意事项及辅机启停的有关规定执行；

④设备检查和试转时发现问题应及时提出，要求检修消除，凡是设备改造应有改动报告，检修过的设备应有工作交待。

1 *Work Permit* harus sudah ditutup, semua tindakan pengamanan (*safety measures*) dicabut, dan peralatan diperiksa memenuhi syarat *start*. Dilakukan di bawah pengawasan Kepala Regu (*foreman*) atau Operator Utama. Penanggung jawab perbaikan (*maintenance*) harus hadir di lokasi, dan operasi hanya boleh dilakukan setelah mendapat persetujuan dari personel perbaikan;

2 Jika kabel motor dilepas selama perbaikan, arah putaran harus diverifikasi saat uji coba. Setelah *overhaul* besar motor, motor harus berputar tanpa beban (*no-load*) selama 2 jam;

3 Saat uji coba, harus mengikuti hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum *start* dan ketentuan terkait *start/stop* mesin bantu (*Auxiliary Equipment*);

4 Masalah yang ditemukan saat pemeriksaan peralatan dan uji coba harus segera diajukan dan diminta perbaikan untuk dihilangkan. Setiap modifikasi peralatan harus ada laporan perubahan, dan peralatan yang telah diperbaiki harus ada serah terima pekerjaan.

6.1.6 辅机运行与维护 Operasi dan Pemeliharaan Mesin Bantu (*Auxiliary Equipment*)

①按巡检要求，定期对设备进行检查，发现问题及时处理，确保辅机安全运行；

②按维护要求，定期检查轴承油质、油位及时联系加油；

③备用的辅机，如发现投运缺陷，短时间运行不影响设备和人身安全时，经有关领导批准，可

转作紧急备用；

④按要求进行定期工作。

⑤辅机运行中的监控标准：

1 Sesuai persyaratan inspeksi & patroli, periksa peralatan secara berkala, tangani masalah tepat waktu, dan pastikan operasi mesin bantu (*Auxiliary Equipment*) aman;

2 Sesuai persyaratan pemeliharaan, periksa kualitas oli dan level oli *bearing* secara berkala, hubungi untuk pengisian oli tepat waktu;

3 Untuk mesin bantu (*Auxiliary Equipment*) cadangan (*standby*), jika ditemukan cacat saat akan dioperasikan, namun operasi jangka pendek tidak membahayakan peralatan dan keselamatan personel, maka setelah disetujui pimpinan terkait, dapat dialihkan sebagai cadangan darurat (*emergency standby*);

4 Lakukan pekerjaan berkala (*periodic work*) sesuai persyaratan.

5 Standar pemantauan selama operasi mesin bantu:

辅机/电动机轴承振动不超过下表数值 Getaran bearing Mesin Bantu (*Auxiliary Equipment*) / Motor tidak boleh melebihi nilai tabel berikut:

《辅机/电动机轴承振动规定 Ketentuan Getaran Bearing Mesin Bantu / Motor》

额定转速 r/min Kecepatan Nominal	750 及以下 750 ke bawah	1000	1500	3000
电机 Motor（mm）	0.16	0.13	0.1	0.06
辅机 Mesin Bantu（mm）	0.12	0.10	0.085	0.05

辅机轴承温度不超过表 6.2 数值 Temperatur *bearing* mesin bantu (*Auxiliary Equipment*) tidak boleh melebihi nilai Tabel 6.2:

《辅机轴承温度规定 Ketentuan Temperatur *Bearing* Mesin Bantu》

类 别 Kategori	滚动轴承 *Rolling Bearing*	滑动轴承 *Sliding Bearing*
电动机 Motor Listrik（℃）	100	80
辅 机 Mesin Bantu（℃）	80	70

串轴 Pergeseran Aksial (*Axial Displacement*)

a.滑动轴承不超过：0.5 mm;

b.滚动轴承不超过：2~4 mm。

a. *Sliding bearing* tidak melebihi: 0.5 mm;

b. *Rolling bearing* tidak melebihi: 2~4 mm.

6.1.7 辅机事故处理一般规定 Ketentuan Umum Penanganan Kecelakaan Mesin Bantu (*Auxiliary Equipment*)

①发生下列情况应紧急停止辅机运行（使用事故按钮的规定）Hentikan operasi mesin

bantu (*Auxiliary Equipment*) segera (Gunakan tombol *Emergency*) jika terjadi kondisi berikut:

1）电机合闸后电机不转或较正常转速慢，并有异音；

2）电机启动后超过启动时间，电流不返回或电流无指示；

3）电机轴承冒烟着火或温度超过极限时；

4）电机电流超过额定值经调整无效时；

5）转动机械轴承温度、串轴、摩擦超过极限，有明显的摩擦声和撞击声；

6）发生火灾危及设备安全运行时；

7）系统泄漏严重无法隔离，危及人身和设备安全时；

8）辅机发生强烈振动。

1) Setelah motor di-*on* (sakelar ditutup), motor tidak berputar atau berputar lebih lambat dari kecepatan normal, dan terdengar suara aneh;

2) Setelah motor di-*start*, melebihi waktu *start*, arus tidak kembali normal atau tidak ada indikasi arus;

3) *Bearing* motor berasap, terbakar, atau temperatur melebihi batas;

4) Arus motor melebihi nilai nominal (*rated*) dan tidak efektif setelah disesuaikan;

5) Temperatur *bearing*, pergeseran aksial (*axial displacement*), atau gesekan pada mesin berputar melebihi batas, terdengar suara gesekan dan benturan yang jelas;

6) Terjadi kebakaran yang membahayakan keamanan operasi peralatan;

7) Kebocoran sistem yang parah dan tidak dapat diisolasi, membahayakan keselamatan personel dan peralatan;

8) Terjadi getaran kuat pada mesin bantu (*Auxiliary Equipment*).

②辅机紧急停止的处理 Penanganan Penghentian Darurat Mesin Bantu (*Auxiliary Equipment*):

1）发生以上情况手按事故按钮停止运行辅机，备用辅机应联动，否则应手动启动；

2）使用事故按钮紧急停机时，按事故按钮不少于 60 秒（或按下去不得复归），防止误抢送；

3）泵在运行中掉闸，备用泵应联动，解除联锁，否则应立即启动备用泵，在无备用泵的情况下且掉闸泵没有发现明显的机械和电气故障，电机无速断、差动保护动作时可强合一次，强合不成功，不允许再启动，联系检修处理；

4）一般故障情况，如轴承温度升高、盘根发热冒烟、振动增大等，应汇报班长、值长，先启动备用泵，后停故障泵，联系检修处理。

1) Jika terjadi kondisi di atas, tekan tombol *emergency* secara manual untuk menghentikan mesin bantu (*Auxiliary Equipment*). Mesin bantu cadangan (*standby*) harus *linkage* (terhubung otomatis), jika tidak, harus di-*start* manual;

2) Saat menggunakan tombol *emergency* untuk berhenti darurat, tekan tombol tidak kurang dari 60 detik (atau tekan sampai tidak bisa kembali/terkunci) untuk mencegah pengiriman daya yang salah (*mis-operation*);

3) Jika pompa *trip* (jatuh) saat operasi, pompa cadangan harus *linkage*. Lepaskan

interlock. Jika tidak, segera *start* pompa cadangan. Dalam kondisi tanpa pompa cadangan dan pompa yang *trip* tidak menunjukkan kerusakan mekanis atau elektris yang jelas, serta tidak ada aksi proteksi *speed-break* atau diferensial pada motor, boleh dipaksa *start* (*force close*) satu kali. Jika *force start* gagal, tidak diizinkan untuk men-*start* lagi, hubungi bagian perbaikan (*maintenance*) untuk penanganan;

4) Untuk kondisi gangguan umum, seperti kenaikan temperatur *bearing*, *gland packing* panas berasap, getaran meningkat, dll., harus dilaporkan ke Kepala Regu (*foreman*) atau *Shift Supervisor*, jalankan (*start*) pompa cadangan terlebih dahulu, kemudian hentikan pompa yang bermasalah, dan hubungi *maintenance* untuk penanganan.

6.2 开式水系统 Sistem Air Terbuka (*Open Cooling Water System*)

开式水系统主要为闭式循环冷却水系统的热交换器、真空泵冷却器提供冷却水。系统主要包括一套电动滤水装置，二台 100%容量开式冷却水泵。Sistem air terbuka terutama menyediakan air pendingin untuk *heat exchanger* (penukar panas) sistem air pendingin siklus tertutup dan pendingin pompa vakum. Sistem ini terutama mencakup satu set perangkat filter air elektrik dan dua unit pompa air pendingin terbuka berkapasitas 100%.

6.2.1 开式循环泵的启动与停止 Start dan Stop Pompa Sirkulasi Terbuka

①启动前的检查 Pemeriksaan sebelum Start:

1）检查系统阀门开关位置正确，设备仪表齐全良好；

2）检查循环水系统运行正常或备用中；

3）电动滤水器具备投运条件；

4）解除开式循环泵联锁，联系电气测绝缘合格后送电；

5）电动入口门全开；

6）确认开式冷却水泵前后电动门开启，泵体内已注满水，投用一台闭式水板式换热器。

1) Periksa posisi buka/tutup *valve* sistem sudah benar, peralatan dan instrumen lengkap dan baik;

2) Periksa sistem air sirkulasi beroperasi normal atau dalam kondisi *standby*;

3) Filter air elektrik memenuhi syarat untuk dioperasikan;

4) Lepas *interlock* pompa sirkulasi terbuka, hubungi bagian elektrik untuk mengukur insulasi dan pastikan laik (*qualified*) sebelum mengirim daya;

5) *Valve* inlet elektrik terbuka penuh;

6) Pastikan *valve* elektrik sebelum dan sesudah pompa air pendingin terbuka sudah dibuka, bodi pompa sudah terisi penuh air, dan satu unit *plate heat exchanger* air tertutup telah dioperasikan.

②启动 Start:

1）启动开式循环水泵，开启电动出口门，电流、出口压力应正常；

2）检查水泵的轴承温度、振动、声音正常；

3）检查泵密封冷却水正常；

4）将备用开式循环泵投“联锁”。

1) *Start* pompa air sirkulasi terbuka, buka perlahan *valve* outlet elektrik, arus dan tekanan outlet harus normal;

2) Periksa temperatur *bearing*, getaran, dan suara pompa air normal;

3) Periksa air pendingin *seal* pompa normal;

4) Masukkan pompa sirkulasi terbuka cadangan ke mode *"Interlock"*.

③停止 Stop:

1）解除备用开式泵“联锁”；

2）关闭运行泵电动出口阀，停止运行泵；

3）检查电流到零，泵停转，开启出口门；

4）根据水泵情况选择一台投入“联锁”。

1) Lepaskan *"Interlock"* pompa terbuka cadangan;

2) Tutup *valve* outlet elektrik pompa yang beroperasi, hentikan pompa yang beroperasi;

3) Periksa arus turun ke nol, pompa berhenti berputar, buka *valve* outlet;

4) Pilih satu unit untuk dimasukkan ke mode *"Interlock"* sesuai kondisi pompa

6.2.2 联锁保护 Proteksi *Interlock*

①运行泵事故跳闸，备用泵自启动；

②跳闸泵出口电动门联关，备用泵出口电动门联开；

1) Jika pompa yang beroperasi *trip* (mengalami gangguan), pompa cadangan *auto-start*;

2) *Valve* outlet elektrik pompa yang *trip* tertutup otomatis (*interlock close*), *valve* outlet elektrik pompa cadangan terbuka otomatis (*interlock open*).

6.2.3 运行中检查及维护 Pemeriksaan dan Pemeliharaan Selama Operasi

①检查开式泵电流、出口压力正常，无摩擦，轴承温度、振动正常；

②检查系统完整良好，无泄漏；

③检查开式泵密封冷却水正常；

④开式循环泵按规定定期切换。

1) Periksa arus pompa terbuka, tekanan outlet normal, tidak ada gesekan, temperatur *bearing* dan getaran normal;

2) Periksa keutuhan sistem baik, tidak ada kebocoran;

3) Periksa air pendingin *seal* pompa terbuka normal;

4) Pompa sirkulasi terbuka dialihkan (*switch*) secara berkala sesuai ketentuan.

6.2.4 开式水异常及处理 Kelainan Air Terbuka dan Penanganannya

①开式水水压低 Tekanan air terbuka rendah：

1）发现开式水压力低应立即启动备用泵运行；

2）检查入口电动滤网是否堵塞。

1) Jika ditemukan tekanan air terbuka rendah, segera *start* pompa cadangan;

2) Periksa apakah filter (*screen*) inlet elektrik tersumbat.

6.3 闭式水系统 Sistem Air Tertutup (*Closed Cooling Water System*)

闭式水系统向主厂房内的各种主、辅设备供水，并回收冷却水，对回水进行升压输送、冷却和调节，形成闭式循环。主要设备有：两台闭式循环冷却水泵，一台闭式水箱，两台开闭式水-水热交换器。系统设置两台 100%容量的闭式循环冷却水泵，互为备用；两台 100%容量的板式闭式热交换器，互为备用。Sistem air tertutup menyuplai air ke berbagai peralatan utama dan bantu di dalam gedung utama (*main powerhouse*), dan mendaur ulang air pendingin, melakukan peningkatan tekanan (*booster*), pendinginan, dan pengaturan pada air balik (*return water*) untuk membentuk siklus tertutup. Peralatan utama meliputi: dua unit pompa air pendingin siklus tertutup, satu tangki air tertutup (*closed water tank*), dan dua unit *water-water heat exchanger* tipe tertutup/terbuka. Sistem dilengkapi dua pompa air pendingin siklus tertutup kapasitas 100% yang saling mem-*backup* (*mutual standby*); dua *plate heat exchanger* tertutup kapasitas 100% yang saling mem-*backup*.

闭式循环冷却水流程是：冷却水经闭式水泵升压，再经水-水热交换器冷却降温后输送到各用户，用户回水到闭式循环冷却泵入口，形成闭式循环。闭式循环冷却水补水由调节阀控制补入膨胀水箱，靠高度的静压力，使水进入冷却泵入口。Alur air pendingin siklus tertutup adalah: Air pendingin dinaikkan tekanannya oleh pompa air tertutup, kemudian didinginkan oleh *water-water heat exchanger*, lalu dikirim ke setiap pengguna (*user*). Air balik dari pengguna kembali ke inlet pompa pendingin siklus tertutup, membentuk siklus tertutup. Pengisian air (*make-up water*) pendingin siklus tertutup dikontrol oleh *control valve* ke dalam tangki ekspansi (*expansion tank*), dan mengandalkan tekanan statis ketinggian untuk memasukkan air ke inlet pompa pendingin.

6.3.1 闭式循环泵的启动与停止 Start dan Stop Pompa Sirkulasi Tertutup

①启动前的检查与准备 Pemeriksaan dan Persiapan sebelum Start:

1）检查系统阀门开关位置正确，设备仪表齐全良好；

2）将闭式水箱补水至正常，系统充水放尽空气后关闭放空气门；

3）解除闭式循环泵“联锁”，电机测绝缘合格后送电。

1) Periksa posisi buka/tutup *valve* sistem sudah benar, peralatan dan instrumen lengkap dan baik;

2) Isi tangki air tertutup hingga level normal, buang udara setelah sistem terisi air penuh, lalu tutup *valve* pembuangan udara (*vent valve*);

3) Lepas *"Interlock"* pompa sirkulasi tertutup, ukur insulasi motor dan pastikan laik sebelum mengirim daya.

②闭式循环泵的启动 Start Pompa Sirkulasi Tertutup:

1）启动闭式循环泵，逐渐开启出口门，电流应正常；

2）检查水泵的轴承温度、振动、声音正常；

3）检查泵出口压力及母管压力正常；

4）将备用闭式循环泵投“联锁”。

1) *Start* pompa sirkulasi tertutup, buka perlahan *valve* outlet, arus harus normal;

2) Periksa temperatur *bearing*, getaran, dan suara pompa air normal;

3) Periksa tekanan outlet pompa dan tekanan *header* (pipa induk) normal;

4) Masukkan pompa sirkulasi tertutup cadangan ke mode *"Interlock"*.

③闭式循环泵的停止 Stop Pompa Sirkulasi Tertutup:

1）解除备用闭式循环泵“联锁”；

2）逐渐关闭闭式循环泵出口门；

3）停闭式循环泵，电流、出口压力到零，水泵停转；

4）开启出口门，根据情况投入停用闭式循环泵“联锁”。

1) Lepaskan *"Interlock"* pompa sirkulasi tertutup cadangan;

2) Tutup perlahan *valve* outlet pompa sirkulasi tertutup;

3) Hentikan pompa sirkulasi tertutup, arus dan tekanan outlet turun ke nol, pompa berhenti berputar;

4) Buka *valve* outlet, masukkan pompa sirkulasi tertutup yang tidak beroperasi ke mode *"Interlock"* sesuai kondisi.

6.3.2 水－水热交换器的切换 Pengalihan (*Switching*) *Water-Water Heat Exchanger*

①缓慢开启备用热交换器闭式水出口门，开启放气门，放尽空气后关闭空气门；

②开启备用热交换器冷却水入口门，开启放气门，放尽空气后关闭空气门；

③开启备用热交换器闭式水入口门，检查闭式水压力正常

④调整备用热交换器冷却水出口门，保持闭式水温正常；

⑤关闭停用热交换器闭式水入口门；

⑥关闭停用热交换器冷却水出口门；

⑦关闭停用热交换器闭式水出口门；

⑧关闭停用热交换器冷却水入口门。

1) Buka perlahan *valve* outlet air tertutup pada *heat exchanger* cadangan, buka *valve* pembuangan udara (*vent*), setelah udara habis, tutup *valve* udara;

2) Buka *valve* inlet air pendingin pada *heat exchanger* cadangan, buka *valve* pembuangan udara, setelah udara habis, tutup *valve* udara;

3) Buka *valve* inlet air tertutup pada *heat exchanger* cadangan, periksa tekanan air tertutup normal;

4) Atur *valve* outlet air pendingin pada *heat exchanger* cadangan, jaga temperatur air tertutup tetap normal;

5) Tutup *valve* inlet air tertutup pada *heat exchanger* yang akan dihentikan;

6) Tutup *valve* outlet air pendingin pada *heat exchanger* yang akan dihentikan;

7) Tutup *valve* outlet air tertutup pada *heat exchanger* yang akan dihentikan;

8) Tutup *valve* inlet air pendingin pada *heat exchanger* yang akan dihentikan.

6.3.3 联锁保护 Proteksi Interlock

①运行闭式循环泵跳闸，备用泵联动；

②闭式循环泵出口母管压力低 0.35 MPa，备用泵联动。

1) Jika pompa sirkulasi tertutup yang beroperasi *trip*, pompa cadangan *linkage* (jalan otomatis);

2) Jika tekanan *header* outlet pompa sirkulasi tertutup rendah hingga 0.35 MPa, pompa cadangan *linkage*.

6.3.4 运行中的检查与维护 Pemeriksaan dan Pemeliharaan Selama Operasi

①闭式循环泵电流、出口压力、轴承温度、振动正常；

②闭式水箱水位正常；

③水－水热交换器冷却水畅通，闭式水温度正常；

④闭式水水质不合格时，应进行换水及查清影响原因；

⑤系统完整良好，回水畅通，无泄漏；

⑥闭式循环泵定期切换。

1) Arus, tekanan outlet, temperatur *bearing*, dan getaran pompa sirkulasi tertutup normal;

2) Level air tangki air tertutup normal;

3) Air pendingin *water-water heat exchanger* lancar, temperatur air tertutup normal;

4) Jika kualitas air tertutup tidak memenuhi syarat, harus dilakukan penggantian air dan cari penyebabnya;

5) Sistem utuh dan baik, air balik lancar, tidak ada kebocoran;

6) Lakukan pengalihan (*switching*) pompa sirkulasi tertutup secara berkala.

6.4 润滑油系统 Sistem Minyak Pelumas (*Lube Oil System*)

6.4.1 冷油器的切换 Pengalihan *Oil Cooler* (Pendingin Oli)

①确认 A、B 冷油器连通阀在“开启”位，备用冷油器排气管观察窗油流畅通无气泡；

②确认备用冷油器水侧放气充水正常；

③将冷油器切换阀锁紧手轮逆时针旋转 2~3 圈，缓慢旋转三通阀手柄至中间位置，注意油温变化在 40±2℃；

④三通阀手柄在中间位置 30min 后，检查两台冷油器运行稳定（出口温差＜2℃），将手柄由中间位置缓慢转向备用冷油器；

⑤确认三通阀手柄转至备用冷油器后，顺时针转动锁紧手轮，锁紧切换阀；

⑥关闭原运行冷油器冷却水；

⑦全面检查冷油器运行正常，油温正常。

1) Pastikan *valve* penghubung (*connecting valve*) *oil cooler* A dan B pada posisi

"Buka", dan aliran oli di kaca pengintip pipa buang (*vent pipe*) *oil cooler* cadangan lancar tanpa gelembung udara;

2) Pastikan sisi air *oil cooler* cadangan sudah membuang udara dan terisi air dengan normal;
3) Putar roda tangan pengunci *valve* pengalih *oil cooler* (*changeover valve*) berlawanan arah jarum jam sebanyak 2~3 putaran, putar perlahan gagang *three-way valve* ke posisi tengah, perhatikan perubahan temperatur oli di 40±2℃;
4) Setelah gagang *three-way valve* berada di posisi tengah selama 30 menit, periksa kedua *oil cooler* beroperasi stabil (beda temperatur outlet <2℃), putar gagang secara perlahan dari posisi tengah ke arah *oil cooler* cadangan;
5) Setelah memastikan gagang *three-way valve* berputar ke *oil cooler* cadangan, putar roda tangan pengunci searah jarum jam untuk mengunci *valve* pengalih;
6) Tutup air pendingin pada *oil cooler* yang sebelumnya beroperasi;
7) Lakukan pemeriksaan menyeluruh, pastikan *oil cooler* beroperasi normal dan temperatur oli normal.

6.4.2 汽轮机润滑油系统的投运与停止 Start dan Stop Sistem Pelumas Turbin Uap

①启动前检查 Pemeriksaan sebelum Start:

1）按润滑油系统检查卡检查各阀门位置正确，各仪表投入正常；；
2）确认主油箱事故放油一、二次阀关闭；
3）确认汽轮机 A、B 冷油器放油阀关闭；
4）确认汽轮机 A、B 冷油器水侧出、入口阀关闭；
5）检查主油箱油位正常，油质合格；
6）确认汽轮机冷油器三通阀位于 A 或 B 冷油器运行位置；
7）确认 A、B 冷油器连通阀开启，冷油器充油正常；
8）解除各油泵联锁，联系电气测各油泵电机及排烟风机电机绝缘合格后送电；
9）检查各油泵具备启动条件。

1) Periksa posisi semua *valve* sudah benar sesuai kartu periksa sistem pelumas; semua instrumen beroperasi normal;
2) Pastikan *valve* pembuangan oli darurat (*emergency oil drain*) tangki utama (*Main Oil Tank*/MOT) tahap satu dan dua tertutup;
3) Pastikan *valve* pembuangan oli *oil cooler* A dan B turbin tertutup;
4) Pastikan *valve* masuk dan keluar sisi air *oil cooler* A dan B turbin tertutup;
5) Periksa level oli tangki utama normal, kualitas oli memenuhi syarat;
6) Pastikan *three-way valve oil cooler* turbin berada di posisi operasi *oil cooler* A atau B;
7) Pastikan *valve* penghubung *oil cooler* A dan B terbuka, pengisian oli *oil cooler* normal;
8) Lepas *interlock* setiap pompa oli, hubungi elektrik untuk mengukur insulasi motor

pompa oli dan motor *exhaust fan*, pastikan laik sebelum kirim daya;

9) Periksa setiap pompa oli memenuhi syarat untuk *start*.

②启动操作 Operasi Start:

1）启动主油箱排烟风机，调整排烟风机出口挡板，维持负压 100~200 Pa，投入主油箱备用排烟风机联锁。

2）启动汽轮机交流润滑油泵，检查电流正常，油泵运转正常，润滑油压 0.1--0.14MPa；

3）当汽轮机冷油器出口润滑油温达 40℃，投入冷油器冷却水，维持油温在 40±2℃；

4）投入汽轮机交、直流润滑油泵“联锁”；

5）全面检查系统无泄漏，主油箱油位正常。

1) *Start exhaust fan* tangki oli utama, atur *damper* outlet *exhaust fan*, pertahankan tekanan negatif 100~200 Pa, aktifkan *interlock exhaust fan* cadangan tangki oli utama.

2) *Start* Pompa Oli Pelumas AC (*AC Lube Oil Pump*) Turbin, periksa arus normal, pompa beroperasi normal, tekanan oli pelumas 0.1--0.14 MPa;

3) Ketika temperatur oli pelumas outlet *oil cooler* turbin mencapai 40℃, masukkan air pendingin ke *oil cooler*, pertahankan temperatur oli pada 40±2℃;

4) Aktifkan *"Interlock"* Pompa Oli Pelumas AC dan DC Turbin;

5) Lakukan pemeriksaan menyeluruh, sistem tidak bocor, level oli tangki utama normal.

③停止 Stop:

1）汽轮机盘车、顶轴油泵停运后，可停止润滑油系统运行；

2）解除汽轮机交、直流润滑油泵“联锁”；

3）停止汽轮机交流润滑油泵，检查电流到零，油泵停转；

4）解除主油箱备用排烟风机联锁，停止运行排烟风机。

1) Setelah *Turning Gear* dan *Jacking Oil Pump* turbin berhenti, sistem pelumas boleh dihentikan;

2) Lepaskan *"Interlock"* Pompa Oli Pelumas AC dan DC Turbin;

3) Hentikan Pompa Oli Pelumas AC Turbin, periksa arus turun ke nol, pompa berhenti berputar;

4) Lepaskan *interlock exhaust fan* cadangan tangki oli utama, hentikan *exhaust fan* yang beroperasi.

6.4.3 顶轴油泵及盘车的运行 Operasi *Jacking Oil Pump* dan *Turning Gear*

①启动 Start:

1)启动顶轴油系统 Start Sistem *Jacking Oil*:

a.确认顶轴油系统阀门位置正确；

b.检查顶轴油泵入口压力＞0.049 MPa；

c.启动顶轴油泵，检查电流正常，油泵运转正常，出口油压 8.83~16.67 MPa；

d.投入顶轴油泵“联锁”。

a. Pastikan posisi *valve* sistem *Jacking Oil* benar;

b. Periksa tekanan inlet *Jacking Oil Pump* >0.049 MPa;

c. *Start Jacking Oil Pump*, periksa arus normal, operasi pompa normal, tekanan oli outlet 8.83~16.67 MPa;

d. Aktifkan *"Interlock" Jacking Oil Pump*.

2)盘车启动前的检查 Pemeriksaan sebelum Start Turning Gear:

a.检查机组润滑油压正常，顶轴油泵运行正常；

b.检查机组零转速；

c.开启盘车喷油电磁阀，向盘车装置供润滑油。

a. Periksa tekanan oli pelumas unit normal, operasi *Jacking Oil Pump* normal;

b. Periksa unit pada kecepatan nol (*zero speed*);

c. Buka *solenoid valve* penyemprot oli *Turning Gear*, suplai oli pelumas ke perangkat *Turning Gear*.

3)手动启动盘车 Start Manual *Turning Gear*:

a.检查确认各顶轴油压正常；

b.旋转蜗杆轴上的手轮，并向工作位置拉动手杆，检查手杆至啮合位使盘车齿轮啮合；

c.启动盘车，当盘车达 3 r/min 时检查盘车电流应正常；

d.转子无摩擦、各轴承回油窗回油量均匀、回油温度及轴承金属温度正常；

e.检查转子偏心＜75 μm；

f.投入盘车“联锁”。

a. Periksa dan pastikan setiap tekanan *Jacking Oil* normal;

b. Putar roda tangan pada *worm shaft*, dan tarik tuas tangan ke posisi kerja, pastikan tuas tangan mencapai posisi *engage* (terhubung) agar roda gigi *Turning Gear* terkait;

c. *Start Turning Gear*, saat *Turning Gear* mencapai 3 r/min, periksa arus *Turning Gear* harus normal;

d. Rotor tidak bergesekan, jumlah oli balik di jendela oli balik (*oil return window*) setiap *bearing* merata, temperatur oli balik dan temperatur logam *bearing* normal;

e. Periksa eksentrisitas rotor <75 μm;

f. Aktifkan *"Interlock" Turning Gear*.

②盘车停运 Penghentian *Turning Gear*:

1）机组停运后高压内缸下半内壁温度降到 150℃，停止盘车装置；

2）停止盘车电机，检查盘车啮合手柄退至“脱开”位；

3）大轴静止，解除润滑油泵及顶轴油泵“联锁”；

4）停止顶轴油泵，检查电流到零，泵停转；

5）交流润滑油泵运行 2 小时后停止（注意：停止交流润滑油泵前应解除低油压连锁）。

1) Setelah unit berhenti beroperasi dan temperatur dinding dalam bagian bawah silinder dalam tekanan tinggi (*HP Inner Cylinder lower half*) turun hingga 150℃,

hentikan perangkat *Turning Gear*;

2) Hentikan motor *Turning Gear*, pastikan tuas *engage Turning Gear* mundur ke posisi "Lepas" (*Disengage*);
3) Poros utama diam, lepaskan "*Interlock*" pompa oli pelumas dan *Jacking Oil Pump*;
4) Hentikan *Jacking Oil Pump*, periksa arus turun ke nol, pompa berhenti berputar;
5) Pompa oli pelumas AC berhenti setelah beroperasi 2 jam (Catatan: Sebelum menghentikan pompa oli pelumas AC, *interlock* tekanan oli rendah harus dilepas).

6.4.4 润滑油系统的联锁保护 Proteksi Interlock Sistem Pelumas

①交流润滑油泵跳闸，直流润滑油泵联动；

②润滑油压低至0.085MPa，报警；

③润滑油压低至0.085MPa，交流润滑油泵联动；

④润滑油压低至0.07 MPa，直流润滑油泵联动；

⑤润滑油压低至0.06 MPa，备用直流润滑油泵联动，汽轮机跳闸；

⑥润滑油压低至0.04 MPa，汽轮机跳闸；

⑦顶轴油泵入口压力低于0.02 MPa，顶轴油泵不允许启动；

⑧汽轮机转速低于600 r/min时，被选为主泵的顶轴油泵联动；

⑨汽轮机转速低于600 r/min且任一分支顶轴油压低或运行顶轴油泵跳闸，备用泵联动；

⑩运行顶轴油泵入口压力低于0.02 MPa，顶轴油泵跳闸；

⑪主机转速高于600 r/min运行顶轴油泵联跳；

⑫运行排烟风机跳闸，备用排烟风机联动；

⑬润滑油压低至0.03 MPa，盘车自停；

⑭主油箱油位56 mm高Ⅰ报警，油位300 mm高Ⅱ报警，油位-180 mm低Ⅰ报警，油位-260 mm低Ⅱ报警。

1) Pompa Oli Pelumas AC *trip*, Pompa Oli Pelumas DC *linkage* (jalan otomatis);
2) Tekanan oli pelumas rendah hingga 0.085 MPa, muncul *Alarm*;
3) Tekanan oli pelumas rendah hingga 0.085 MPa, Pompa Oli Pelumas AC *linkage*;
4) Tekanan oli pelumas rendah hingga 0.07 MPa, Pompa Oli Pelumas DC *linkage*;
5) Tekanan oli pelumas rendah hingga 0.06 MPa, Pompa Oli Pelumas DC cadangan *linkage*, Turbin Uap *Trip*;
6) Tekanan oli pelumas rendah hingga 0.04 MPa, Turbin Uap *Trip*;
7) Tekanan inlet *Jacking Oil Pump* di bawah 0.02 MPa, *Jacking Oil Pump* tidak diizinkan *start*;
8) Saat putaran turbin di bawah 600 r/min, *Jacking Oil Pump* yang dipilih sebagai pompa utama *linkage*;
9) Saat putaran turbin di bawah 600 r/min DAN salah satu tekanan cabang *Jacking Oil* rendah ATAU *Jacking Oil Pump* yang beroperasi *trip*, pompa cadangan *linkage*;
10) Tekanan inlet *Jacking Oil Pump* yang beroperasi di bawah 0.02 MPa, *Jacking Oil Pump trip*;

11) Putaran mesin utama di atas 600 r/min, *Jacking Oil Pump* yang beroperasi *trip* otomatis (*interlock trip*);

12) *Exhaust fan* yang beroperasi *trip*, *exhaust fan* cadangan *linkage*;

13) Tekanan oli pelumas rendah hingga 0.03 MPa, *Turning Gear* berhenti otomatis (*auto-stop*);

14) Level oli tangki utama 56 mm Alarm Tinggi I, Level oli 300 mm Alarm Tinggi II, Level oli -180 mm Alarm Rendah I, Level oli -260 mm Alarm Rendah II.

6.4.5 运行中的检查及维护 Pemeriksaan dan Pemeliharaan Selama Operasi

①检查主油箱油位正常，油质合格；

②排烟风机运行正常，无摩擦；

③交流油泵电流、压力正常，冷油器出口油温 40±2℃，润滑油压在 0.1~0.18 MPa；

④各轴承回油畅通，回油温度不超过 65℃，各轴承金属温度正常；

⑤如油泵运行应检查各油泵电流、出口压力、轴承温度、振动正常；

⑥检查系统完整良好，无泄漏；

⑦交、直流润滑油泵、顶轴油泵、盘车电机应定期试验；

⑧机组停运时，高压内下缸温度在 150℃以上，因故需停盘车，应每隔 30 min 手动盘车 180°。

1) Periksa level oli tangki utama normal, kualitas oli memenuhi syarat;

2) *Exhaust fan* beroperasi normal, tidak ada gesekan;

3) Arus pompa oli AC, tekanan normal, temperatur oli outlet *oil cooler* 40±2℃, tekanan oli pelumas di 0.1~0.18 MPa;

4) Oli balik setiap *bearing* lancar, temperatur oli balik tidak melebihi 65℃, temperatur logam setiap *bearing* normal;

5) Jika pompa oli beroperasi, periksa arus setiap pompa, tekanan outlet, temperatur *bearing*, dan getaran normal;

6) Periksa keutuhan sistem baik, tidak ada kebocoran;

7) Pompa oli pelumas AC & DC, *Jacking Oil Pump*, motor *Turning Gear* harus diuji coba secara berkala;

8) Saat unit berhenti, jika temperatur silinder bawah bagian dalam HP (*High Pressure*) di atas 150℃ dan *Turning Gear* harus dihentikan karena suatu alasan, harus dilakukan pemutaran manual (*manual turning*) sebesar 180° setiap 30 menit.

6.4.6 润滑油系统异常运行及处理 Operasi Abnormal Sistem Pelumas dan Penanganannya

①油压下降 Penurunan Tekanan Oli:

1）发现油压下降，应立即查明油压下降的原因，系统有无漏油现象；

2）如润滑油压下降，油位正常，可能是运行润滑油泵或溢流阀故障原因，应及时联系处理，并启动备用润滑油泵，维持正常油压，如继续下降，按规程规定停机处理。

3）如油压下降，油位正常，则可能是内部油管泄漏所致，应启动备用油泵，维持正常油压，若不能维持，影响机组安全运行时，应停机。

4）如外部油管泄漏，在积极联系处理的同时，应做好防火工作。

1) Jika ditemukan tekanan oli turun, segera cari penyebab penurunan tekanan, apakah ada kebocoran oli pada sistem;

2) Jika tekanan oli pelumas turun tapi level oli normal, kemungkinan penyebabnya adalah gangguan pada pompa oli pelumas yang beroperasi atau *overflow valve*. Segera hubungi untuk penanganan, dan *start* pompa oli pelumas cadangan untuk mempertahankan tekanan oli normal. Jika terus turun, lakukan *stop* turbin (*shut down*) sesuai ketentuan prosedur.

3) Jika tekanan oli turun dan level oli normal, kemungkinan disebabkan oleh kebocoran pipa oli internal. *Start* pompa oli cadangan, pertahankan tekanan oli normal. Jika tidak dapat dipertahankan dan mempengaruhi keamanan operasi unit, unit harus di-*stop*.

4) Jika pipa oli eksternal bocor, sambil aktif menghubungi untuk penanganan, harus dilakukan persiapan pencegahan kebakaran.

②主油箱油位下降 Penurunan Level Oli Tangki Utama:

1）如油位突然下降，应检查系统管道是否破裂，油箱放油门、取样门是否误开，油泵盘根是否大量漏油；

2）油位下降到-180 mm，应及时联系补油；

3）如补油无效，油位下降到-260 mm，应破坏真空紧急停机。

1) Jika level oli turun tiba-tiba, periksa apakah pipa sistem pecah, apakah *valve* pembuangan oli atau *valve* sampling terbuka secara tidak sengaja, atau *gland packing* pompa oli bocor parah;

2) Jika level oli turun sampai -180 mm, segera hubungi untuk penambahan oli (*top-up*);

3) Jika penambahan oli tidak efektif dan level oli turun sampai -260 mm, lakukan *break vacuum* dan melakukan *Emergency Stop* unit.

③油系统着火 Kebakaran Sistem Oli:

1）迅速组织值班人员扑救，并汇报领导，通知消防部门，切断火势危及的设备电源；

2）扑救无效，火势危及人身和设备安全，应破坏真空紧急停机；

3）火势危及主油箱，开启主油箱事故放油门，在转子静止前维持最低油位。

1) Segera organisir personel untuk memadamkan api, laporkan ke pimpinan, hubungi departemen pemadam kebakaran, dan putuskan sumber listrik peralatan yang terancam api;

2) Jika pemadaman tidak berhasil dan api mengancam keselamatan personel dan peralatan, harus lakukan *break vacuum* dan *Emergency Stop* mesin;

3) Jika api mengancam tangki oli utama, buka *valve* pembuangan oli darurat (*emergency drain valve*) tangki oli utama, pertahankan level oli terendah sebelum rotor

berhenti berputar (diam).

6.5 EH 油系统 Sistem Oli EH (*Electro-Hydraulic*)

6.5.1 EH 油泵的启动与停止 Start dan Stop Pompa Oli EH

①按阀门检查卡全面检查系统；

②检查 EH 油箱油位正常；

③EH 油箱油质合格，油箱油温在 30℃以上；

④解除油泵“联锁”，电机测绝缘合格后送电。

1) Lakukan pemeriksaan menyeluruh pada sistem sesuai kartu periksa *valve*;
2) Periksa level oli tangki EH normal;
3) Kualitas oli tangki EH memenuhi syarat, temperatur oli tangki di atas 30℃;
4) Lepas *"Interlock"* pompa oli, ukur insulasi motor dan pastikan laik sebelum kirim daya.

6.5.2 启动操作 Operasi Start

①启动一台 EH 油泵，检查油泵电流、泵体声音、振动正常；

②检查出口压力、系统油压正常，油箱油位正常；

③全面检查 EH 油系统无漏油，各参数在正常范围内；

④投入 EH 油泵联锁；

⑤EH 油泵的停止；

⑥解除 EH 油泵“联锁”；

⑦停止 EH 油泵运行，检查电流到零，泵停转。

1) *Start* satu unit Pompa Oli EH, periksa arus pompa, suara bodi pompa, dan getaran normal;
2) Periksa tekanan outlet, tekanan oli sistem normal, level oli tangki normal;
3) Periksa secara menyeluruh sistem oli EH tidak ada kebocoran, setiap parameter dalam rentang normal;
4) Aktifkan *interlock* Pompa Oli EH;
5) Penghentian Pompa Oli EH;
6) Lepaskan *"Interlock"* Pompa Oli EH;
7) Hentikan operasi Pompa Oli EH, periksa arus turun ke nol, pompa berhenti berputar.

6.5.3 EH 油系统的报警及联锁保护 Alarm dan Proteksi *Interlock* Sistem Oli EH

①EH 油温≥55℃高报警，EH 油温≤20℃，EH 油泵拒启动；

②EH 油压低至 11.2 MPa，“EH 油压低”报警，备用油泵联动；

③运行 EH 油泵跳闸，备用油泵联动；

④EH 油压低 9.8 MPa，“EH 油压低遮断”报警，汽轮机跳闸；

⑤EH 油泵出口滤芯前后压差大于 0.24 MPa，报警；

⑥当 EH 油箱油温高于 55℃时，冷却水电磁阀打开；当 EH 油箱油温低于 40℃时，冷却水电磁

阀关闭；

⑦油箱油位 370 mm，油位低Ⅰ值报警；油箱油位 230 mm，油位低Ⅱ值报警；

1) Temperatur oli EH ≥55℃ Alarm “High”, Temperatur oli EH ≤20℃, Pompa Oli EH menolak *start* (*start inhibit*);
2) Tekanan oli EH rendah hingga 11.2 MPa, Alarm "Tekanan Oli EH Rendah", pompa oli cadangan *linkage*;
3) Pompa Oli EH yang beroperasi *trip*, pompa oli cadangan *linkage*;
4) Tekanan oli EH rendah 9.8 MPa, Alarm "Tekanan Oli EH Rendah Trip/Cut-off", Turbin Uap *Trip*;
5) Beda tekanan (*differential pressure*) sebelum dan sesudah filter outlet Pompa Oli EH lebih besar dari 0.24 MPa, muncul Alarm;
6) Ketika temperatur oli tangki EH lebih tinggi dari 55℃, *solenoid valve* air pendingin terbuka; ketika temperatur oli tangki EH lebih rendah dari 40℃, *solenoid valve* air pendingin tertutup;
7) Level oli tangki 370 mm, Alarm “Low I”; Level oli tangki 230 mm, Alarm “Low II”.

6.5.4 运行中的检查及维护 Pemeriksaan dan Pemeliharaan Selama Operasi

①检查 EH 油泵无摩擦，振动正常；

②运行 EH 油泵电流、出口压力正常；

③检查系统完整良好，无泄漏；

④EH 油泵每月定期切换一次；

⑥EH 油箱油位正常，油质合格。

1) Periksa Pompa Oli EH tidak ada gesekan, getaran normal;
2) Arus Pompa Oli EH yang beroperasi dan tekanan outlet normal;
3) Periksa keutuhan sistem baik, tidak ada kebocoran;
4) Pompa Oli EH dialihkan (*switch*) secara berkala sebulan sekali;
5) Level oli tangki EH normal, kualitas oli memenuhi syarat.

6.6 凝结水系统 Sistem Air Kondensat

6.6.1 凝结水泵的启动与停止 Pengoperasian Start dan Stop Pompa Air Kondensat

①启动前的准备 Persiapan sebelum start

1）按设备启动检查卡检查系统，设备仪表完好，周围无妨碍运行的杂物；投入仪用压缩空气。Periksa sistem sesuai kartu pemeriksaan start peralatan, instrumen dan peralatan dalam kondisi baik, tidak ada benda lain di sekitar yang mengganggu operasi; masukkan udara bertekanan untuk instrumen.

2）检查凝汽器水位正常；Periksa level air kondensor berada dalam kondisi normal;

3)检查电机轴承油位不低于油位计的红线指示，油质合格；Periksa level oli bantalan motor tidak lebih rendah dari garis merah pada level gauge, dan kualitas oli memenuhi standar;

4）检查凝结水泵密封水、冷却水投入正常；Periksa suplai air seal dan air pendingin pompa air kondensat sudah masuk dan normal;

5）解除凝结水泵“联锁”，联系电气测绝缘合格后送电。Lepas “interlock” pompa air kondensat, koordinasikan dengan bagian listrik untuk pemeriksaan isolasi, dan lakukan penyalaan daya setelah memenuhi syarat.

②启动 Start-up

1)启动凝结水泵，检查电流、出口压力正常，开启出口门;Start pompa air kondensat, periksa arus dan tekanan outlet normal, buka valve outlet;

2）检查凝结水泵密封水、冷却水运行正常，电机线圈温度、轴承温度、泵体振动及声音正常；Periksa air seal dan air pendingin pompa beroperasi normal, temperatur kumparan motor, temperatur bantalan, getaran pompa, serta suara operasi normal;

3）调整凝结水母管压力；Sesuaikan tekanan header air kondensat;

4）投入备用泵“联锁”。Masukkan “interlock” pompa cadangan.

③停止 Stop

1）解除备用凝结水泵“联锁”；Lepas “interlock” pompa air kondensat cadangan;

2）关闭出口门，停止凝结水泵；Tutup valve outlet, hentikan pompa air kondensat;

3)检查电流、压力到零，水泵停转；Periksa arus dan tekanan turun ke nol, pompa berhenti berputar;

4)开启出口门，视具体情况决定是否投入“联锁”。Buka valve outlet kembali, dan tentukan apakah perlu memasukkan “interlock” sesuai kondisi aktual.

6.6.2 低压加热器的投入与停止 Pengoperasian dan Penghentian Low Pressure Heater

①#6 低加的投入 Pengoperasian #6 Low Heater (Low Pressure Heater #6) - Input

1）缓慢开启#6 低加进水门，开启水室放空气门，待放空气门向外溢水时，关闭放空气门；Perlahan buka valve masuk air #6 low heater, buka valve pelepas udara pada water chamber, setelah dari valve pelepas udara keluar air, tutup valve pelepas udara;

2)缓慢全开#6 低加出水门，关闭其凝结水旁路门；检查水位计应无水位；Perlahan buka penuh valve keluar air #6 low heater, tutup valve bypass air kondensat; periksa water gauge harus tanpa level air;

3）开启#6 低加疏水汽液两相流各相关阀门，关闭汽液两相流旁路门；Buka semua valve terkait aliran dua-fasa uap－air untuk drain #6 low heater, tutup valve bypass aliran dua-fasa uap－air;

4）关闭#6 低加事故放水调节门，开启截门。Tutup valve pengatur pembuangan darurat #6 low heater, buka valve shut-off;

5）开启#6 低加抽空气门；Buka valve pembuangan udara #6 low heater;

6）开启六级抽汽门前后疏水；Buka drain uap sebelum dan sesudah valve ekstraksi uap tingkat enam;

7）缓慢开启 6 级抽汽电动门；Perlahan buka electric extraction steam valve tingkat enam;

8)根据#6 低加汽侧水位情况，调整水位正常。Sesuai kondisi level sisi uap #6 low heater,

sesuaikan hingga level normal.

②#6 低加的停止 Penghentian #6 Low Heater

1）关闭六级抽汽电动门，开启六抽管道疏水门；Tutup electric extraction steam valve tingkat enam, buka valve drain pipa ekstraksi tingkat enam;

2）关闭#6 低加抽空气门；Tutup valve pembuangan udara #6 low heater;

3）开启#6 低加凝结水旁路手动门，关闭其出、入口门。Buka manual bypass valve kondensat #6 low heater, dan tutup valve inlet dan outlet-nya;

4）根据检修要求是否做检修措施；Tentukan apakah perlu dilakukan tindakan perbaikan sesuai kebutuhan pemeliharaan.

6.6.3 #5、#4 低加的投入 Pengoperasian #5 dan #4 Low Heater - Input

①缓慢开启#5 低加进水门，开启水室放空气门，待放空气门见水时，关闭放空气门；Perlahan buka valve masuk air #5 low heater, buka valve pelepas udara water chamber, setelah valve pelepas udara mengeluarkan air, tutup valve pelepas udara;

②缓慢开启#5 低加出水门，关闭其凝结水旁路门；Perlahan buka valve keluar air #5 low heater, tutup valve bypass kondensat;

③开启#5 低加抽空气门；Buka valve pembuangan udara #5 low heater;

④投入汽液两相流疏水器，疏水导入下级加热器；Masukkan steam-water two-phase flow drain system, drain diarahkan ke low heater tingkat berikutnya;

⑤开启五级抽汽管道疏水门并开启五级抽汽逆止门；Buka valve drain pipa ekstraksi uap tingkat lima dan buka non-return valve ekstraksi tingkat lima;

⑥缓慢开启五级抽汽电动门，并逐渐关闭五级抽汽管道疏水门；Perlahan buka electric extraction steam valve tingkat lima, dan secara bertahap tutup valve drain pipa ekstraksi tingkat lima;

⑦注意汽液两相流工作情况，是否开疏水旁路；Perhatikan kondisi kerja aliran dua-fasa uap-air, apakah perlu membuka bypass drain;

⑧#4 低加投入同#5 低加 Proses input #4 low heater sama dengan #5 low heater.

6.6.4 低加的停止 Penghentian Low Pressure Heater

①关闭抽汽电动门、逆止门；Menutup electric extraction steam valve dan check valve;

②关闭低加疏水导下级加热器调整门及旁路门；Menutup regulating valve dan bypass valve dari drain low heater menuju heater tingkat berikutnya;

③关闭低加汽侧疏水至凝汽器门及低加抽空气门；Menutup low heater steam-side drain to condenser valve dan low heater air extraction valve;

④开启低加抽汽管道疏水门并注意真空的变化；Membuka extraction steam pipeline drain valve pada low heater dan memperhatikan perubahan vakum;

⑤开启低加凝结水旁路手动门，关闭其出、入口门。Membuka manual bypass valve condensate untuk low heater, kemudian menutup valve masuk dan keluarnya.

6.6.5 联锁保护 Interlock dan Proteksi

①运行凝结水泵跳闸，备用泵联动；Bila kondensate pump yang beroperasi trip, pompa cadangan akan beroperasi secara interlock;

②凝结水压力低至 1.3 MPa，备用泵联动；Bila tekanan kondensat turun hingga 1.3 MPa, pompa cadangan akan beroperasi secara interlock;

③#4、5、6 低加水位至低Ⅰ、低Ⅱ、高Ⅰ值时报警，高Ⅱ值时对应的危急疏水电动门自动开启，高Ⅲ值时联关对应的抽汽电动门抽汽逆止门；Ketika level air low heater #4, #5, #6 mencapai level Low I, Low II, High I akan alarm; pada level High II, electric emergency drain valve terkait akan terbuka otomatis; pada level High III, extraction steam electric valve dan extraction steam check valve terkait akan menutup secara interlock;

④凝汽器热井水位至低Ⅰ、低Ⅱ、高Ⅰ、高Ⅱ值时报警，高Ⅲ值时备用凝结泵联开。 Ketika level hotwell condenser mencapai Low I, Low II, High I, High II akan alarm; pada level High III, pompa kondensat cadangan akan mulai beroperasi secara interlock.

6.6.6 运行中的检查与维护 Pemeriksaan dan Pemeliharaan Selama Operasi

①检查凝结水泵电流、出口压力、轴承温度、振动正常；Memeriksa arus kondensate pump, tekanan outlet, temperatur bearing, dan getaran apakah normal;

②检查凝结水泵轴承温度不超过 90℃，电机线圈温度不超过 120℃；Memeriksa temperatur bearing kondensate pump tidak melebihi 90℃, dan temperatur kumparan motor tidak melebihi 120℃;

③检查凝结水泵密封水、冷却水正常；Memeriksa apakah seal water dan cooling water kondensate pump beroperasi normal;

④检查凝结水泵电机轴承油位不低于油位计的红线指示、油质良好；Memeriksa level oli bearing motor kondensate pump tidak lebih rendah dari garis merah indikator, dan kualitas oli baik;

⑤各低加水位正常，疏水自动调节正常；Memastikan level air masing-masing low heater normal, serta pengaturan otomatis drain berfungsi normal;

⑥各低加进出水压力、温度正常，汽侧压力、温度正常；Memastikan tekanan dan temperatur inlet－outlet air pada masing-masing low heater normal, tekanan dan temperatur sisi uap normal;

⑦系统完整良好，低加无水冲击和振动现象；Memastikan sistem dalam kondisi baik, tidak ada water hammer maupun getaran pada low heater;

⑧凝结水质合格，凝汽器真空正常、系统无泄漏；Memastikan kualitas kondensat memenuhi persyaratan, vakum condenser normal, dan tidak ada kebocoran pada sistem;

⑨定期切换凝结水泵；Melakukan pergantian (switching) berkala pada condensate pump.

6.7 给水系统 Sistem Feedwater

6.7.1 给水泵润滑油压力保护 Proteksi Tekanan Pelumas Pompa Feedwater

①润滑油母管压力≥0.15 Mpa，允许启动主泵；Ketika tekanan pipa utama oli pelumas ≥ 0,15 MPa, pompa utama diizinkan untuk dinyalakan;

②润滑油母管压力≥0.3 Mpa，辅助油泵自动停止。Ketika tekanan pipa utama oli pelumas ≥ 0,3 MPa, pompa oli bantu berhenti secara otomatis.

③润滑油母管压力≤0.1 Mpa 时，辅助油泵自动启动；Ketika tekanan pipa utama oli pelumas ≤ 0,1 MPa, pompa oli bantu mulai bekerja secara otomatis;

④润滑油母管压力≤0.08 Mpa，低油压报警，主电机自动停止。Ketika tekanan pipa utama oli pelumas ≤ 0,08 MPa, alarm tekanan rendah berbunyi, dan motor utama berhenti secara otomatis.

6.7.2 给水泵的启动与停止 Penghidupan dan Penghentian Pompa Feedwater

①给水泵遇有下列情况禁止启动 Pompa air pengisi dilarang untuk dinyalakan apabila terjadi kondisi berikut:

1)主要仪表不能投入(如电流表、油压表、转速表、出入口压力表、密封水温度表等)；Instrumen utama tidak dapat dioperasikan (seperti amperemeter, manometer oli, tachometer, manometer tekanan masuk dan keluar, termometer temperatur air pendingin seal, dll.)；

2）给水泵出口逆止门不严；Katup non-return pada outlet pompa air pengisi tidak rapat;

3）保护试验不合格或保护不能投入；Uji proteksi tidak memenuhi syarat atau proteksi tidak dapat dioperasikan;

4）远方勺管调节机构失灵或勺管卡涩；Mekanisme pengatur sendok jarak jauh (remote scoop tube) gagal atau scoop tube macet;

5）辅助油泵工作失常；Pompa oli bantu mengalami kelainan operasi;

6）油质不合格；Kualitas oli tidak memenuhi syarat;

7）密封冷却水系统不能投入；Sistem air pendingin seal tidak dapat dioperasikan;

8）电机绝缘不合格。Isolasi motor tidak memenuhi syarat.

②启动前的检查 Pemeriksaan Sebelum Start-Up

1）给水泵按系统检查卡检查完毕；Pompa feedwater diperiksa dan diselesaikan sesuai kartu pemeriksaan sistem;

2）确认给水泵、辅助油泵及热控保护、电动门已送电，各保护、联锁试验合格；Konfirmasi bahwa pompa feedwater, pompa oli bantu, serta proteksi kontrol termal dan motorized valve sudah teraliri listrik, dan seluruh pengujian proteksi serta interlock memenuhi syarat;

3）确认给水泵机械密封冷却水进、回水门开启；Konfirmasi bahwa katup masuk dan kembali air pendingin mechanical seal pompa feedwater telah dibuka;

4）确认给水泵冷却水投入；Konfirmasi bahwa air pendingin pompa feedwater telah dioperasikan;

5）投入给水泵机械密封冷却器冷却水，系统放尽空气；Operasikan air pendingin cooler mechanical seal pompa feedwater, dan membuang udara sistem sepenuhnya;

6)投入密封水磁性滤网运行;Operasikan filter magnetik air seal dalam kondisi bekerja;

7）检查液力偶合器油箱油位正常（油位在 1/2 以上），油质合格；Memeriksa bahwa level oli pada tangki hydraulic coupling normal (level oli di atas 1/2), dan kualitas oli memenuhi syarat;

8）工作、润滑冷油器已充油、充水并排空气；Oil cooler kerja dan pelumas telah terisi oli, terisi air, dan udara telah dibuang;

9）启动辅助油泵，检查系统油压≥0.15 MPa，各轴承及联轴器回油正常，润滑油滤网前后压差应＜0.06 MPa，投入辅助油泵“联锁”；Nyalakan pompa oli bantu, periksa bahwa tekanan

oli sistem ≥0,15 MPa, oli kembali pada setiap bantalan dan kopling normal, serta perbedaan tekanan sebelum dan sesudah filter oli harus ＜0,06 MPa; Operasikan “interlock” pompa oli bantu;

10）液力偶合器勺管位置调至“0”位；Posisi *scoop tube hydraulic coupling* disetel ke posisi “0”；

11）投入给水泵暖泵系统，使泵壳上、下温度基本一致，过滤器前、后压差应＜0.06 MPa；Operasikan sistem warm-up pompa feedwater, sehingga temperatur bagian atas dan bawah casing pompa pada dasarnya sama, dan perbedaan tekanan sebelum dan sesudah filter harus ＜0,06 MPa;

12)解除给水泵“联锁”,给水泵电机测绝缘合格送电。Lepaskan interlock pompa feedwater, dan beri alirin listrik ke water pump motor setelah melakukan pengujian isolasi motor pompa feedwater dan telah dinyatakan memenuhi syarat.

③启动操作 Operasi Start-Up

1）汇报班长，准备启动给水泵；Lapor kepada team leader untuk bersiap melakukan start pompa feedwater;

2）检查辅助油泵在“联锁”位，各轴承回油正常；Periksa bahwa pompa oli bantu berada pada posisi “interlock”, dan oli kembali pada setiap bantalan normal;

3）关闭给水泵倒暖门或泵体放水门；开启再循环隔离门及调节门；Tutup valve pemanasan balik pompa feedwater atau valve pembuangan air pada body pompa. Buka valve isolasi recirculation dan valve pengatur;

4）启动给水泵,检查电流、振动正常；Jalankan pompa feedwater. Periksa bahwa arus dan getaran normal;

5）润滑油压 0.3 MPa，辅助油泵自停，及时投入工作及润滑油冷却器，电机空冷器；Ketika tekanan oli pelumas mencapai 0,3 MPa, pompa oli bantu akan berhenti otomatis. Segera operasikan oil cooler kerja dan oil cooler pelumas, serta air cooler motor;

6)检查给水泵机械密封工作正常，密封水温小于 80℃；Periksa bahwa mechanical seal pompa feedwater bekerja normal, temperatur air seal kurang dari 80℃;

7）检查泵出、入口压力及平衡盘压力正常，给水泵组运转无异常；Periksa tekanan keluar, tekanan masuk, dan tekanan balancing disc normal, serta unit pompa feedwater beroperasi tanpa abnormalitas;

8）开启给水泵出口电动门及中间抽头电动门，将出口电动门及中间抽头电动门投入“联锁”；Buka motorized valve outlet pompa air pengisi dan motorized valve tapping tengah, kemudian memasukkan kedua motorized valve tersebut ke dalam “interlock”；

9）逐渐提高给水泵转速，根据油温风温情况，及时调整冷油器、空冷器温度；Tingkatkan putaran pompa feedwater secara bertahap berdasarkan kondisi temperatur oli serta temperatur udara, sesuaikan temperatur oil cooler dan air cooler tepat waktu;

10）全面检查给水泵运行正常，将备用给水泵投“联锁”。Periksa secara menyeluruh apakah pompa feedwater beroperasi normal, dan masukkan pompa feedwater cadangan ke dalam mode “interlock”；

11）根据化水要求开启给水加联氨门。Buka valve penambahan hydrazine pada feedwater sesuai kebutuhan pengolahan air.

④停止操作 Operasi Penghentian

1）汇报班长，准备停给水泵； Lapor kepada team leader untuk bersiap menghentikan pompa feedwater;

2）解除备用给水泵“联锁”，降低给水泵转速（如倒泵应同时提升另一台给水泵转速）；Lepas “interlock” pompa feedwater cadangan, turunkan putaran pompa feedwater (jika dilakukan pengalihan pompa, maka secara bersamaan naikkan putaran pompa feedwater yang lain);

3）当转速降至 1000~1500 r/min，解除给水泵出口电动门及中间抽头电动门“联锁”，关闭出口电动门及中间抽头电动门；Ketika putaran turun ke 1000－1500 r/min, lepas “interlock” motorized valve outlet pompa feedwater dan motorized valve tapping tengah, kemudian tutup motorized valve outlet dan motorized valve tapping tengah;

4）解除辅助油泵“联锁”，启动辅助油泵，检查油泵运行正常；Lepas “interlock” pompa oli bantu, jalankan pompa oli bantu, dan periksa operasi pompa oli normal;

5）停给水泵，电流到零，给水泵静止，记录惰走时间，停冷油器、电机空冷器；Hentikan pompa feedwater, arus turun menjadi nol, pompa berhenti sepenuhnya, catat waktu run-down, kemudian hentikan oil cooler serta air cooler motor;

6）投入给水泵暖泵系统，调整密封水温正常； Operasikan sistem warm-up pompa feedwater, sesuaikan temperatur air seal agar normal;

7）开启给水泵出口电动门及中间抽头门，根据情况投给水泵及辅助油泵“联锁”。Buka motorized valve outlet pompa feedwater dan valve tapping tengah, serta sesuai kondisi memasukkan pompa feedwater dan pompa oli bantu ke dalam “interlock”;

8）根据化水要求关闭加联氨门。Tutup valve penambahan hydrazine sesuai kebutuhan pengolahan air.

6.7.3 给水泵热备用的条件 Kondisi untuk Hot Standby Pompa Feedwater

①辅助油泵运行，油压≥0.15 MPa，油温 20~40℃，辅助油泵在“联锁”位；Pompa oli bantu beroperasi, tekanan oli ≥0,15 MPa, temperatur oli 20－40℃, dan pompa oli bantu berada pada posisi “interlock”;

②出口电动门及中间抽头电动门开启；Motorized valve outlet dan motorized valve tapping tengah dalam keadaan terbuka;

③再循环手动门开启，机械密封水系统投入正常；Valve manual recirculation terbuka, dan sistem air mechanical seal beroperasi normal;

④给水泵冷却水投入正常；Air pendingin pompa feedwater beroperasi normal;

⑤润滑油冷却器、工作油冷却器投入正常；Oil cooler pelumas dan oil cooler kerja beroperasi normal;

⑥给水泵偶合器勺管开度在最小位；Bukaan scoop tube kopling pompa feedwater berada pada posisi minimum;

⑦给水泵采用倒暖，联锁在投入位置。Pompa feedwater berada pada mode pemanasan balik

dan interlock berada pada posisi masuk.

6.7.4 除氧器的上水加热 Pemanasan Pengisian Air ke Deaerator

①除氧器上水前，检修工作已结束，工作票收回；Sebelum mengisi air ke deaerator, pekerjaan perbaikan telah selesai dan work permit telah dikembalikan;

②按阀门检查卡检查系统；Periksa sistem sesuai dengan daftar pemeriksaan valve;

③各仪表、电动门、水位计及保护送电；Seluruh instrumen, motorized valve, water level gauge, serta proteksi diberi suplai listrik;

④辅汽母管供汽正常；Suplai uap dari main auxiliary steam header normal;

⑤启动凝结水泵，向除氧器上水；Jalankan pompa kondensat dan mengisi air ke deaerator;

⑥通知化学化验水质，如不合格应进行放水，直至合格；Beri tahu bagian kimia untuk menganalisis kualitas air, dan apabila tidak memenuhi syarat maka harus dilakukan pembuangan air hingga kualitas memenuhi syarat;

⑦水质合格后，缓慢开启再沸腾手动门，除氧器加热；Setelah kualitas air memenuhi syarat, buka secara perlahan valve manual reboiler untuk memanaskan deaerator;

⑧根据锅炉要求控制除氧器水温；Kontrol temperatur air deaerator sesuai persyaratan boiler;

⑨凝结水水质合格回收后，开启辅汽母管至除氧器电动门、调整门，关闭除氧器再沸腾手动门，控制除氧器压力在0.1~0.25 MPa；Setelah kualitas air kondensat memenuhi syarat dan mulai direcovery, buka motorized valve dan valve pengatur auxiliary steam ke deaerator, tutup valve manual reboiler deaerator, serta mengontrol tekanan deaerator pada 0,1－0,25 MPa;

⑩本机三抽压力达到 0.3 MPa 后，可将除氧器汽源切换至本机三抽供。Ketika tekanan extraction steam tingkat tiga (三抽) unit mencapai 0,3 MPa, sumber uap deaerator dapat dialihkan ke steam extraction tingkat tiga unit.

6.7.5 高压加热器的投入与停止 Pengoperasian dan Penghentian High-Pressure Heater (HP Heater)

①高加检修后的投入 Pengoperasian HP Heater setelah selesai perbaikan

1）检查系统阀门位置正确，系统完整良好；Periksa posisi valve sistem sudah benar, sistem lengkap dan dalam kondisi baik;

2）各电动门、调节门、仪表、保护送电；Beri suplai listrik pada setiap motorized valve, valve pengatur, instrumen, dan proteksi;

3）投入仪用压缩空气，压力正常；Aktifkan instrumen udara bertekanan, memastikan tekanannya normal;

4）开启高加水侧放空气门；Buka valve pembuangan udara sisi air HP Heater;

5）缓慢开启高加注水一、二次门，高加注水，水室充满水后，关闭放空气门，检查高加水位应无变化； Buka valve pengisian air tahap I dan II secara perlahan, isi air ke HP Heater; setelah water chamber terisi penuh, tutup valve pembuangan udara dan periksa bahwa level air HP Heater tidak berubah;

6）高加水侧压力达到给水压力后，开启高加出口门，检查进口四通阀，开启阀切断旁路，关闭注水门，注意给水流量变化；Setelah tekanan sisi air HP Heater mencapai tekanan air

feedwater, buka valve outlet HP Heater, periksa four-way valve inlet, buka valve pemutus bypass, tutup valve pengisian, dan perhatikan perubahan aliran feedwater;

7）确认高加保护已投入；Pastikan proteksi HP Heater telah diaktifkan;

8）开启一、二段抽汽逆止门，#1、2 高加进汽电动门 2~3 圈，维持高加汽侧压力 0.02 MPa，开启高加汽侧放水门，暖体 15~20 分钟，关闭汽侧放水门；Buka check valve tahap 1 dan tahap 2 extraction steam, putar 2－3 putaran motorized valve steam inlet #1 dan #2 HP Heater. Pertahankan tekanan sisi steam HP Heater pada 0,02 Mpa. Buka valve pembuangan sisi steam HP Heater. Lakukan pemanasan selama 15－20 menit, lalu tutup valve pembuangan steam;

9）继续缓慢开启一、二段抽汽电动门，控制给水温升在 2℃/min，直至抽汽电动门全开；Lanjutkan membuka motorized valve extraction tahap 1 dan 2 secara perlahan. Kontrol kenaikan temperatur feedwater tidak lebih dari 2℃/menit, hingga motorized valve extraction steam terbuka penuh;

10）关闭一、二段抽汽管道疏水门； Tutup valve drain pipeline extraction steam tahap 1 dan tahap 2;

11）开启高加连续排空气门；Buka continuous air vent HP Heater;

12）当#1 高加汽侧压力大于除氧器压力 0.3 MPa 时，将高加疏水导入除氧器；Ketika tekanan sisi steam HP Heater #1 lebih tinggi dari tekanan deaerator sebesar 0,3 MPa, alirkan drain HP Heater ke deaerator;

13）调整水位正常，投入水位自动调节。Atur level air hingga normal dan aktifkan sistem kontrol otomatis level air.

②随机投高加 Pengoperasian HP Heater secara Random (Random Start-Up High-Pressure Heater)

1）按启动前要求检查系统；Periksa sistem sesuai persyaratan sebelum start-up;

2）给水泵启动后，开启注水一、二次门，高加注水；Setelah pompa feedwater beroperasi, buka valve pengisian air tahap I dan II untuk melakukan pengisian HP Heater;

3）开启水侧放空气门，水室充满水后，关闭放空气，检查高加水位应无变化；Buka valve pembuangan udara sisi air, setelah water chamber terisi penuh, menutup pembuangan udara dan memeriksa level air HP Heater harus tidak berubah;

4）高加水侧压力达到给水压力后，开启高加出口联成阀，再开启高加入口四通阀；关闭注水一、二次门，注意给水流量的变化；Setelah tekanan sisi air HP Heater mencapai tekanan feedwater, buka valve outlet HP Heater (valve penghubung), kemudian buka four-way valve inlet HP Heater; Tutup valve pengisian tahap I dan II, serta perhatikan perubahan flow feedwater;

5）高加汽侧应在并列后，入口联成阀开启后投入；Sisi steam HP Heater harus dimasukkan (diparalelkan) setelah unit berjalan paralel dan setelah valve penghubung inlet dibuka;

6）开启一、二级抽汽逆止门、电动门，高加随机启动。Buka check valve dan motorized valve extraction steam tingkat 1 dan tingkat 2, HP Heater masuk operasi secara random;

7）高加疏水应通过危急疏水至扩容器；Drain HP Heater harus dialirkan melalui emergency

drain menuju expansion tank;

8）当#1 高加汽侧压力大于除氧器压力 0.3 MPa 时，将高加疏水导入除氧器；Ketika tekanan sisi steam HP Heater #1 lebih tinggi dari tekanan deaerator sebesar 0,3 MPa, mengalirkan drain HP Heater ke deaerator;

9）调整水位正常，投入水位自动调节。Atur level air hingga normal dan memasukkan kontrol otomatis level air;

10）开启高加连续排空气门；Buka continuous air vent HP Heater.

③高加的停止 Penghentian HP Heater

1）将高加水位调整由自动改为手动调整；Ubah pengaturan level air HP Heater dari otomatis menjadi manual;

2）关闭一、二级抽汽逆止门、电动门，注意机组负荷及推力瓦温度的变化；Tutup check valve dan motorized valve extraction steam tingkat 1 dan tingkat 2, perhatikan perubahan beban unit dan temperatur thrust pad;

3)关闭高加疏水至除氧器电动门、调整门,开启#1、2 高加汽侧放水一、二次门;Tutup motorized valve dan valve pengatur drain HP Heater menuju deaerator, serta buka valve drain tahap I dan II pada sisi steam HP Heater #1 dan #2;

4）开启一、二级抽汽逆止门底部疏水门；Buka valve drain bawah check valve extraction steam tingkat 1 dan tingkat 2;

5）手动解列高加，检查高加入口联成阀关闭；Lakukan pemisahan HP Heater secara manual dan periksa bahwa valve penghubung inlet HP Heater telah tertutup;

6）关闭高加连续排空气门；Tutup continuous air vent HP Heater;

7）将高加保护解除。Lepas proteksi HP Heater.

6.7.6 联锁、保护 Interlock dan Proteksi

①给水泵的联锁、保护 Interlock dan Proteksi Feedwater Pump

1）给水泵上下壳温差＞20℃，报警信号发出；Perbedaan temperatur antara casing atas dan bawah feedwater pump > 20℃, sinyal alarm muncul;

2)给水泵液力偶合器勺管不在最小位,给水泵拒启动;Posisi scoop tube hydraulic coupling tidak berada pada posisi minimum, feedwater pump menolak untuk start;

3）除氧器水位低于 200 mm，给水泵拒启动；Level air deaerator lebih rendah dari 200 mm, feedwater pump menolak untuk start;

4）润滑油压≤0.08 MPa，给水泵拒启动；Tekanan oli pelumas ≤ 0.08 MPa, feedwater pump menolak untuk start;

5）润滑油压≥0.3 MPa，辅助油泵自停；Tekanan oli pelumas ≥ 0.3 MPa, auxiliary oil pump berhenti otomatis;

6）润滑油压≤0.10 MPa，辅助油泵自启；Tekanan oli pelumas ≤ 0.10 MPa, auxiliary oil pump start otomatis;

7）给水泵跳闸或给水泵倒转，辅助油泵自启；Feedwater pump trip atau terjadi reverse rotation, auxiliary oil pump start otomatis;

8）润滑油压≤0.08 MPa，给水泵跳闸；Tekanan oli pelumas ≤ 0.08 MPa, feedwater pump

trip;

9）除氧器水位低 500 mm 报警；Level air deaerator rendah, 500 mm, alarm;

10）液力偶合器推力轴承、径向轴承温度≥80℃报警，≥85℃给水泵跳闸；Temperatur thrust bearing dan radial bearing hydraulic coupling ≥ 80℃ alarm, ≥ 85℃ feedwater pump trip;

11）工作冷油器入口温度≥110℃报警，≥130℃给水泵跳闸；Temperatur inlet working oil cooler ≥ 110℃ alarm, ≥ 130℃ feedwater pump trip;

12）给水泵入口滤网压差≥0.06 MPa 报警；Differential pressure filter inlet feedwater pump ≥ 0.06 MPa alarm;

13）运行给水泵跳闸，备用泵联动，联关给水泵出口电动门及中间抽头电动门；Feedwater pump yang sedang berjalan trip, pompa cadangan interlock start, outlet motorized valve feedwater pump dan motorized valve tapping valve ditutup otomatis;

14）给水泵倒转，联关给水泵出口电动门及中间抽头电动门；Feedwater pump reverse rotation, outlet motorized valve dan tapping motorized valve interlock close;

15）给水泵合闸，出口电动门联开。Saat feedwater pump close breaker (energize), outlet motorized valve interlock open.

6.7.7 给水泵的检查与维护：Pemeriksaan dan Pemeliharaan Pompa Feedwater

①检查给水泵及电机电流、风温、进、出口压力、轴承温度、振动正常；Memeriksa arus motor dan pompa feedwater, temperatur udara pendingin, tekanan masuk dan keluar, temperatur bantalan, serta getaran—semuanya harus normal.

②检查给水泵进口滤网差压应小于 0.06 MPa；Memeriksa bahwa selisih tekanan (pressure differential) pada saringan inlet pompa feedwater harus kurang dari 0,06 MPa.

③检查平衡盘水压力高于入口压力 0.05~0.1 MPa；Memeriksa tekanan air pada cakram keseimbangan (balance disc) harus lebih tinggi dari tekanan inlet sebesar 0,05－0,1 MPa.

④给水泵密封水及冷却水供水正常，回水畅通。Memastikan suplai air penyegel (seal water) dan air pendingin normal, serta aliran balik (return water) lancar.

⑤冷油器进、出口油温、油压正常；Memastikan temperatur dan tekanan oli pada oil cooler bagian masuk dan keluar berada dalam kondisi normal.

⑥油箱油位正常，油质良好，辅助油泵良好备用；Level oli di tangki oli normal, kualitas oli baik, dan pompa oli bantu berada dalam kondisi standby yang baik.

⑦液力偶合器执行机构正常，无卡涩；Mekanisme aktuator pada kopling hidrolik (hydraulic coupling) bekerja normal dan tidak macet.

⑧检查系统无泄漏；Memeriksa seluruh sistem tidak terdapat kebocoran.

⑨给水泵定期切换；Melakukan pengalihan operasi pompa feedwater secara berkala.

6.7.8 高加及除氧器的运行检查与维护 Pemeriksaan dan Pemeliharaan Heater Tekanan Rendah

①高加水位应控制在正常范围内，疏水自动调节正常；Level air pada heater tekanan rendah harus dikendalikan dalam rentang normal, dan pengatur otomatis pembuangan kondensat (drain) harus bekerja normal.

②高加进、出水温度正常，汽侧压力、温度正常；Temperatur air masuk dan keluar LP heater normal, serta tekanan dan temperatur sisi uap juga normal.

③除氧器水位控制在550~850 mm，压力、温度正常；Level air deaerator harus dikendalikan pada 550－850 mm, dan tekanan serta temperaturnya dalam kondisi normal.

④系统完整良好，无水冲击和振动现象。Sistem harus tetap utuh dan baik, tanpa fenomena water hammer maupun getaran.

⑤高加、除氧器正常运行控制参数见表20-2。Parameter kontrol operasi normal untuk LP heater dan deaerator dapat dilihat pada Tabel 20-2.

6.7.9给水系统异常处理 Penanganan Abnormal pada Sistem Feedwater

①给水泵紧急停泵条件 Kondisi darurat yang mengharuskan penghentian mendadak (emergency stop) pompa feedwater:

1）给水泵、液力偶合器突然发生强烈振动或内部有清楚的金属摩擦撞击声；Pompa feedwater atau kopling hidrolik tiba-tiba mengalami getaran kuat, atau terdengar jelas suara gesekan/ benturan logam di bagian dalam;

2）任一参数达到保护动作值而保护未动作，应立即手动停泵；Salah satu parameter mencapai nilai batas proteksi tetapi proteksi tidak bekerja—pompa harus segera dihentikan secara manual;

3）轴承冒烟，油系统着火，不能立即扑灭时；Bantalan mengeluarkan asap, atau terjadi kebakaran pada sistem oli dan tidak dapat dipadamkan segera;

4）油箱油位下降，经加油无效时；Level oli pada tangki oli turun dan tetap tidak normal meskipun sudah dilakukan penambahan oli;

5）给水泵管道破裂无法隔离时；Terjadi keretakan/pecah pada pipa sistem feedwater dan tidak dapat diisolasi;

6）高压管道破裂，威胁人身安全或设备安全；Pipa bertekanan tinggi pecah dan mengancam keselamatan personel atau peralatan;

7）给水泵电机冒烟或着火；Motor pompa feedwater mengeluarkan asap atau terbakar;

8）给水泵汽化、失水。Pompa feedwater mengalami kavitasi (vaporisasi) atau kehilangan air.

②给水泵紧急停泵步骤 Langkah-langkah penghentian darurat pompa feedwater:

1）按故障泵事故按钮，故障泵掉闸，备用泵联动；Tekan tombol darurat untuk pompa yang mengalami gangguan; pompa bermasalah akan trip dan pompa cadangan (standby) akan otomatis mengambil alih;

2）启动故障泵辅助油泵；Menyalakan pompa oli bantu (auxiliary oil pump) pada pompa yang bermasalah;

3）关闭故障泵出口电动门及中间抽头门，开启联动泵中间抽头门；Menutup katup outlet elektrik pompa yang bermasalah dan menutup katup tapping tengah; kemudian membuka katup tapping tengah pada pompa yang otomatis mengambil alih;

4)将联动泵转速提升至相应负荷下的转速；Meningkatkan kecepatan putar (RPM) pompa yang mengambil alih hingga mencapai kecepatan operasi yang sesuai dengan beban saat itu;

5）全面检查联动泵运行情况，完成其它开、停泵操作。Memeriksa secara menyeluruh kondisi operasi pompa yang mengambil alih, dan menyelesaikan seluruh prosedur pembukaan/penutupan pompa lainnya.

③厂用电中断给水泵的处理 Penanganan Pompa Feedwater saat Terjadi Pemadaman Listrik Internal (Factory Power Loss)

1）象征 Tanda-tanda:

a.照明熄灭，事故照明亮；Penerangan padam, lampu penerangan darurat menyala;

b.运行给水泵电流到零，泵停转，备用泵不联动；Arus pompa feedwater yang sedang beroperasi turun menjadi nol, pompa berhenti berputar, dan pompa cadangan tidak melakukan pengambilalihan otomatis.

2）处理 Penanganan:

a.将停运泵复位，解除给水泵“联锁”；Melakukan reset pada pompa yang berhenti dan melepas kondisi “interlock” pada pompa feedwater;

b.将给水泵勺管手动调至零，联系迅速恢复厂用电；Mengatur spoon tube pada kopling hidrolik secara manual ke posisi nol, kemudian menghubungi pihak terkait untuk segera memulihkan suplai listrik pabrik;

c.做好送电后的准备，厂用电恢复后，根据锅炉要求启动给水泵。Menyiapkan pompa untuk penyalaan kembali. Setelah suplai listrik internal pulih, hidupkan pompa feedwater sesuai kebutuhan operasi boiler.

④给水泵掉闸 Pompa Feedwater *nge-trip*

1）象征 Tanda-tanda:

a.运行泵电流到零，水泵停转，“主要辅机跳闸”信号发出；Arus pompa yang sedang beroperasi turun menjadi nol, pompa berhenti, dan alarm “trip peralatan bantu utama” muncul;

b.备用泵联动。Pompa cadangan melakukan pengambilalihan otomatis.

2）原因 Kemungkinan Penyebab:

a.10kV 母线故障；Gangguan pada busbar 10 kV;

b.给水泵、电动机保护动作或误动；Proteksi pompa feedwater atau proteksi motor bekerja (atau salah bekerja);

c.电气方面其它问题；Masalah lain pada sistem kelistrikan;

d.误动事故按钮。Tombol darurat tertekan secara tidak sengaja.

3）处理 Penanganan:

a.将掉闸泵及联动泵确认复位，关闭掉闸泵出口电动门及中间抽头电动门，检查掉闸泵辅助油泵应联动，联动泵辅助油泵应自停；Melakukan konfirmasi reset pada pompa yang trip dan pompa yang mengambil alih. Menutup katup outlet elektrik pompa yang trip serta katup electric tapping tengah. Memeriksa bahwa pompa oli bantu pada pompa yang trip seharusnya aktif secara otomatis, sedangkan pompa oli bantu pada pompa yang mengambil alih harus berhenti;

b.若备用泵未联动，立即抢合备用泵，如无备用泵，在未发现明显的机械和电气故障，电机无速断、差动保护动作时，可抢合掉闸泵一次；Bila pompa cadangan tidak mengambil alih, segera

hidupkan pompa cadangan secara manual. Jika tidak ada pompa cadangan dan tidak terdapat gangguan mekanis/elektris yang jelas, serta tidak ada proteksi seperti short-circuit instan atau diferensial yang bekerja, pompa yang trip dapat dicoba dihidupkan kembali sekali;

c.提升联动泵转速至正常，开启中间抽头电动门，检查各部运行正常；Meningkatkan kecepatan putaran pompa yang mengambil alih hingga ke kondisi normal, membuka katup electric tapping tengah, dan memastikan seluruh parameter operasional normal;

d.如系统无备用泵，故障泵又不能启动，应汇报班长、值长，故障停机。Jika sistem tidak memiliki pompa cadangan dan pompa yang bermasalah tidak dapat dihidupkan, segera laporkan kepada team-leader dan shift-leader, lalu lakukan tindakan penghentian unit terkait.

⑤给水泵汽化 Kavitasi / Penguapan pada Pompa Feedwater

1）象征 Tanda-tanda:

a.给水泵入口管及泵体内发出不正常噪声或振动；Muncul suara abnormal atau getaran pada pipa inlet dan body pompa feedwater;

b.电流、出入口压力、平衡室压力大幅度摆动；Arus listrik, tekanan inlet/outlet, dan tekanan ruang keseimbangan berfluktuasi besar;

c.给水压力下降。Tekanan feedwater menurun.

2）原因 Penyebab

a.除氧器压力、水位突然下降；Tekanan atau level air pada deaerator tiba-tiba turun;

b.入口滤网堵塞；Saringan inlet tersumbat;

c.流量降低至自动再循环开启值而不动作，操作处理不及时；Aliran turun hingga mencapai nilai pembukaan otomatis auto recirculation, tetapi perangkat tidak bekerja dan operator tidak menangani tepat waktu.

3）处理 Penanganan:

a.按紧急停泵处理；Menangani sesuai prosedur emergency stop pompa;

b.迅速查明给水泵汽化原因，并消除异常；Segera mencari penyebab terjadinya kavitasi dan menghilangkan kondisi abnormal tersebut;

c.如是给水泵入口滤网堵塞引起汽化，应立即启动备用泵；Bila kavitasi disebabkan oleh saringan inlet yang tersumbat, segera hidupkan pompa cadangan;

d.待入口压力、平衡室压力、除氧器压力、水位正常后，方可重新启动或投入备用。Setelah tekanan inlet, tekanan ruang keseimbangan, dan tekanan serta level deaerator kembali normal, barulah pompa dapat dihidupkan kembali atau pompa cadangan dapat dimasukkan ke sistem.

⑥给水泵压力下降 Tekanan Pompa Feedwater Menurun

1）原因 Penyebab

a.液力偶合器故障或勺管卡住；Gangguan pada kopling hidrolik atau sudu (spoon tube) macet;

b.锅炉用水量突然大幅度增加；Kebutuhan air boiler tiba-tiba meningkat drastis;

c.给水管道破裂或高加大量泄漏；Pipa feedwater bocor atau high-pressure heater mengalami kebocoran besar;

d.备用给水泵出口逆止门不严，水泵倒转；Katup check outlet pompa cadangan tidak menutup rapat sehingga terjadi reverse rotation pada pompa;

e.系统阀门误操作。Kesalahan operasi pada sistem katup.

2）处理 Penanganan

a.发现给水压力下降，应迅速查明原因；Bila ditemukan tekanan feedwater menurun, harus segera mencari dan memastikan penyebabnya;

b.如给水泵故障，应迅速启动备用泵；Jika penyebabnya adalah kerusakan pompa feedwater, segera hidupkan pompa cadangan;

c.备用泵如倒转，立即关闭出口电动门；Jika pompa cadangan mengalami reverse rotation, segera tutup katup outlet elektrik;

d.如因锅炉用水量突然增大，应及时查明原因，并调整给水泵转速，必要时启动备用泵；Bila disebabkan oleh peningkatan tiba-tiba kebutuhan air boiler, pastikan penyebabnya dan sesuaikan kecepatan pompa feedwater; bila perlu hidupkan pompa cadangan;

e.启动备用泵后，应及时调整转速，防止给水超压，正常后，停一台给水泵。Setelah pompa cadangan dihidupkan, segera sesuaikan kecepatan pompanya untuk menghindari tekanan berlebih. Setelah parameter sistem kembali normal, hentikan salah satu pompa feedwater.

⑦液力偶合器勺管卡涩 Sudut *Spoon Tube* pada Kopling Hidrolik Macet

1）象征 Tanda-tanda

a.汽包水位高或低报警，勺管远方调整不动；Level air steam drum tinggi atau rendah sehingga muncul alarm, dan sendok kopling hidrolik tidak dapat dioperasikan dari ruang kontrol;

b.给水泵在某一转速下运行，无法满足机组运行要求。Pompa feedwater hanya berjalan pada satu kecepatan tertentu dan tidak dapat memenuhi kebutuhan operasi unit.

2）处理 Penanganan

a.汇报班长，稳定机组负荷；Melapor kepada kepala regu dan menstabilkan beban unit;

b.联系锅炉解除给水自动，派人就地活动勺管使其恢复正常；Menghubungi operator boiler untuk melepaskan mode otomatis pengaturan feedwater, kemudian mengirim personel ke lokasi untuk menggerakkan sudu secara manual hingga kembali normal;

c.就地活动勺管无效，启动备用泵，停故障泵；Jika pergerakan sudu secara manual tidak berhasil, hidupkan pompa cadangan dan hentikan pompa yang bermasalah;

d.联系检修处理，未消除缺陷不得启动或投入备用。Menghubungi bagian pemeliharaan untuk penanganan. Sebelum cacat diperbaiki, pompa tidak boleh di-start atau dijadikan pompa cadangan.

⑧给水泵倒转 Pompa Feedwater Berputar Terbalik (Reverse Rotation)

1）象征 Tanda-tanda

a.给水压力降低或呈下降趋势；Tekanan feedwater menurun atau menunjukkan tren penurunan;

b.给水流量下降；Aliran feedwater berkurang;

c.倒转泵各轴承振动增大，轴向位移增大；Getaran meningkat pada bantalan pompa yang berputar terbalik, dan pergeseran aksial semakin besar;

d.除氧器压力、水位上升；Tekanan dan level pada deaerator naik;

e.给水泵转速到零后又升高。Setelah kecepatan pompa turun ke nol, kemudian naik lagi (indikasi kuat terjadinya reverse rotation).

2）处理 Penanganan

a.发现给水泵倒转，应立即关闭该泵出口电动门及中间抽头电动门；Jika ditemukan pompa berputar terbalik, segera tutup katup outlet elektrik pompa tersebut serta katup intermediate tapping;

b.如倒转给水泵出口电动门失电或卡涩，不能关闭时，应立即停运行给水泵，关闭高加出口逆止门强制手轮，并关闭锅炉主给水电动门及其旁路电动门。Jika katup outlet elektrik kehilangan daya atau macet sehingga tidak bisa ditutup, segera hentikan pompa feedwater yang sedang berjalan. Setelah itu, tutup katup check outlet high-pressure heater dengan handwheel pemaksa, dan tutup katup utama air pengisi boiler serta katup bypass-nya.

⑨高压加热器泄漏 Kebocoran High-Pressure Heater (HP Heater)

1）象征 Tanda-tanda

a.高加水位急剧升高至高Ⅰ值 550 mm 报警；Level air HP Heater naik tajam sampai mencapai nilai tinggi I (550 mm) dan alarm berbunyi;

b.水位升至高Ⅱ值 700 mm，危急泄水电动门开启；Level naik hingga nilai tinggi II (700 mm), sehingga katup pembuangan darurat (危急泄水电动门) terbuka;

c.水位升至高值Ⅲ值 850 mm，保护动作，高加解列；Level naik hingga nilai tinggi III (850 mm), proteksi bekerja dan HP Heater terlepas dari sistem (trip / isolate);

d.高加出口水温降低，加热器振动。Suhu outlet HP Heater menurun dan terjadi getaran pada heater.

2）处理 Penanganan

a.调整机组负荷，控制各监视段压力正常，注意给水温度、流量变化；Sesuaikan beban unit dan pertahankan tekanan tiap bagian pengawasan dalam batas normal, serta pantau perubahan temperatur dan aliran air pengisi;

b.高加解列后，关闭高加疏水至除氧器门，关闭高加疏水危急泄水电动门；Setelah HP Heater terlepas dari sistem, tutup katup pembuangan HP Heater ke deaerator dan tutup katup pembuangan darurat;

c.检查关闭高加汽侧空气门；Periksa dan tutup katup udara pada sisi uap HP Heater;

d.开启一、二抽逆止门底部疏水门，开启高加汽侧放水门，注意真空变化；Buka katup drain bawah pada extraction steam stage 1 dan 2, serta buka katup pembuangan air sisi uap HP Heater; perhatikan perubahan vakum;

e.根据情况，做高加隔离措施。Berdasarkan kondisi, lakukan tindakan isolasi lengkap pada HP Heater.

⑩除氧器压力升高 Tekanan Deaerator Meningkat

1）原因 Penyebab

a.进水中断或减少；Aliran air masuk terhenti atau berkurang;

b.高加疏水至除氧器调节门开度过大；Bukaan katup pengatur pembuangan kondensat dari high-pressure heater ke deaerator terlalu besar;

c.机组负荷增加过快；Beban unit meningkat terlalu cepat;

d.系统阀门误操作。Kesalahan operasi pada katup sistem.

2）处理 Penanganan

a.关小进汽调节门；Mengecilkan bukaan katup pengatur uap masuk ke deaerator;

b.增加凝结水流量，维持正常水位，使压力恢复；Menambah aliran air kondensat untuk menjaga level air normal dan menurunkan tekanan kembali;

c.如高加疏水开度过大，应及时调整；Jika bukaan pembuangan dari HP Heater terlalu besar, segera lakukan penyesuaian;

d.稳定机组额定负荷，不允许超负荷运行；Menstabilkan beban unit pada nilai yang sesuai, tidak diperbolehkan beroperasi dalam kondisi over-load;

e.检查除氧器备用汽源门是否误操作。Memeriksa apakah katup sumber uap cadangan deaerator salah operasi.

⑪除氧器压力降低 Tekanan Deaerator Menurun

1）原因 Penyebab

a.进水量突然增大或温度降低；Aliran air masuk tiba-tiba meningkat atau suhunya turun;

b.除氧器汽源压力过低。Tekanan sumber uap ke deaerator terlalu rendah.

2）处理 Penanganan

a.检查除氧器汽源是否正常，否则倒备用汽源；Memeriksa kondisi sumber uap deaerator, jika tidak normal maka alihkan ke sumber uap cadangan;

b.检查各低加运行是否正常；Memeriksa apakah seluruh low-pressure heater beroperasi dengan normal;

c.根据除氧器的水位，调整凝结水调整门；Menyesuaikan bukaan katup pengatur kondensat berdasarkan level air deaerator.

⑫除氧器水位升高 Level Air Deaerator Meningkat

1）原因 Penyebab

a.给水泵跳闸，备用泵未联动或处理不及时；Pompa feedwater trip dan pompa cadangan tidak masuk secara otomatis atau penanganannya terlambat;

b.凝结水调整门开度过大；Bukaan katup pengatur aliran kondensat terlalu besar;

c.备用凝结水泵联动，调整不及时。Pompa kondensat cadangan masuk otomatis namun tidak segera dilakukan penyesuaian.

2）处理 Penanganan

a.除氧器水位升高至 900 mm 报警，应关小凝结水至除氧器调整门；Jika level air deaerator naik hingga 900 mm (alarm), kecilkan bukaan katup pengatur kondensat menuju deaerator;

b.除氧器水位升高至 950 mm 报警，溢水电动门应开启；Jika level naik hingga 950 mm (alarm), katup pembuangan overflow harus terbuka;

c.检查上水泵至凝结水管道补水门是否误开，否则应将其关闭；Memeriksa apakah katup suplai air dari pompa air make-up menuju pipa kondensat tidak sengaja terbuka; jika ya harus ditutup;

d.注意轴封压力的变化，保证轴封供汽；Memperhatikan perubahan tekanan seal steam dan memastikan suplai uap untuk gland sealing tetap terjaga;

e.除氧器水位高至1000 mm，关闭三抽逆止门及三抽电动门。Jika level air naik hingga 1000 mm, tutup katup check extraction steam tingkat 3 dan tutup katup elektrik extraction steam tingkat 3.

⑬除氧器水位降低 Level Air Deaerator Menurun

1）原因 Penyebab

a.凝结水至除氧器调节门开度过小；Bukaan katup pengatur aliran kondensat menuju deaerator terlalu kecil;

b.凝结水压力下降；Tekanan kondensat menurun;

c.给水泵流量增大。Debit pompa feedwater meningkat.

2）处理 Penanganan

a.除氧器水位降低，应及时调整凝结水至除氧器调节门开度；Jika level air deaerator menurun, segera sesuaikan bukaan katup pengatur kondensat menuju deaerator;

b.注意凝结水压力的变化，维持凝汽器正常水位；Memperhatikan perubahan tekanan kondensat dan menjaga level air condensate hotwell tetap normal;

c.联系锅炉，注意给水泵勺管的调整。Berkoordinasi dengan boiler dan memperhatikan penyesuaian sudut scoop tube pada pompa feedwater.

6.8 真空系统 Sistem Vakum

6.8.1 真空泵的启动与停止 Pengoperasian dan Penghentian Pompa Vakum

①启动前的检查与准备 Pemeriksaan dan Persiapan Sebelum Start

1）检查系统阀门位置正确，系统设备仪表完整良好；Periksa posisi katup sistem agar benar, pastikan peralatan serta instrumen lengkap dan baik;

2）汽水分离器水位正常；Pastikan level air pemisah uap-air normal;

3）解除真空泵“联锁”，电机测绝缘合格后送电。Lepas interlock pompa vakum, uji tahanan isolasi motor, lalu beri tegangan setelah hasil layak.

②启动操作 Langkah Start

1）启动真空泵，电流指示应正常；Start pompa vakum, amati arus harus normal; Start pompa vakum, amati arus harus normal;

2）检查入口真空、声音、振动、轴承温度应正常；Periksa vakum sisi masuk, suara, getaran, dan temperatur bantalan harus normal;

3）真空泵入口门应自动开启；Pastikan katup masuk pompa vakum terbuka otomatis;

4）保持汽水分离器水位，将备用真空泵投入“联锁”位。Jaga level air pemisah uap-air, taruh pompa vakum cadangan pada posisi interlock;

5）投入板式换热器；调节水温不超过40℃；Masukkan plate heat exchanger, atur suhu air pendingin ≤ 40℃.

③停止操作 Langkah Stop

1）解除备用真空泵“联锁”，关闭运行真空泵空气门；Lepas interlock pompa vakum cadangan, tutup katup udara pompa vakum yang beroperasi;

2）停运行真空泵，检查电流到零，水泵停转；Stop pompa vakum, pastikan arus turun ke nol dan pompa berhenti;

3）根据需要开启真空破坏门；Buka katup penghancur vakum (vacuum braker) sesuai kebutuhan;

4）根据情况投入停用真空泵“联锁”。Masukkan kembali interlock untuk pompa vakum yang dihentikan sesuai kondisi.

6.8.2 轴加风机的启动与停止 Start dan Stop Kipas Gland Steam Condenser

①启动前的检查与准备 Pemeriksaan dan Persiapan Sebelum Start

1）检查系统阀门、风机入口档板在关位，设备仪表齐全良好；Periksa posisi katup sistem dan damper inlet kipas dalam posisi tertutup, serta instrumen peralatan lengkap dan berfungsi baik;

2）检查轴加水位正常；Periksa level air gland condenser dalam kondisi normal;

3)解除轴加风机“联锁”，电机测绝缘合格后送电。Lepaskan interlock kipas gland condenser, setelah hasil pengukuran isolasi motor memenuhi syarat, lakukan pemberian tegangan.

②启动操作 Operasi Start

1）启动轴加风机，检查电流应正常；Start kipas gland condenser, periksa arus motor harus normal;

2）开启轴加风机入口挡板；Buka damper inlet kipas gland condenser;

3）检查风机声音、振动、轴承温度应正常；Periksa suara kipas, getaran, dan temperatur bantalan harus normal;

4）备用轴加风机投入“联锁”位。Masukkan kipas gland condenser cadangan ke posisi interlock.

③停止操作 Operasi Stop

1）解除备用轴加风机“联锁”；Lepaskan interlock kipas gland condenser cadangan;

2）关闭入口挡板，停轴加风机，电流到零，风机停转；Tutup damper inlet, hentikan kipas gland condenser, pastikan arus motor nol dan kipas berhenti;

3）根据情况投入停用轴加风机“联锁”。Sesuai kondisi, masukkan kembali interlock pada kipas gland condenser yang dihentikan.

6.8.3 轴封供汽的投入与停止 Masuk dan Henti Suplai Uap Gland Seal

①投入前的检查 Pemeriksaan Sebelum Pemasukan

1）检查系统阀门位置正确，系统设备仪表完整良好；Pastikan posisi katup sistem benar dan seluruh instrumen sistem lengkap serta berfungsi baik;

2）机组处于盘车状态；Unit berada pada kondisi turning gear;

3）凝结水系统运行正常，轴加已通水；Sistem kondensat beroperasi normal dan gland condenser telah dialiri air;

4）检查高压、中低压轴封供汽调节门及其前、后截门、旁路门已关闭，轴封系统各疏水门已

开启；Pastikan katup pengatur suplai uap gland seal HP dan IP/LP, beserta katup isolasi depan－belakang dan bypass dalam posisi tertutup, serta seluruh drain sistem gland seal terbuka;

5）检查高、中低压轴封供汽手动门已关闭；Pastikan katup manual suplai uap gland seal HP dan IP/LP tertutup;

6）检查辅汽母管至轴封供汽手动门已关闭；Pastikan katup manual dari header uap bantu ke sistem gland seal tertutup;

7）检查冷再至轴封供汽手动门已关闭；Pastikan katup manual dari cold reheat ke gland seal tertutup;

8）检查轴封供汽母管联络门已关闭；Pastikan katup penghubung header suplai uap gland seal tertutup;

9）检查冷再至高压轴封供汽手动门、电动门已关闭；Pastikan katup manual dan katup motor dari cold reheat ke gland seal HP tertutup;

10）检查高压、中低压轴封供汽减温水门已关闭。Pastikan katup air attemperator suplai uap gland seal HP dan IP/LP tertutup;

11）冷态启动时应先启动真空泵抽真空；Saat cold start, vakum harus dibuat terlebih dahulu dengan mengoperasikan vacuum pump;

12）热态启动时应先供轴封供汽，后启动真空泵抽真空。Saat hot start, suplai uap gland seal diberikan terlebih dahulu, kemudian vacuum pump dijalankan.

②轴封供汽的投入 Masukan Suplai Uap Gland Seal

1）根据汽缸壁温度选择轴封供汽汽源，轴封蒸汽应有 14℃以上的过热度；Pilih sumber uap gland seal sesuai temperatur dinding silinder turbin; uap gland seal harus memiliki superheat ≥14℃;

2）缓慢开启轴封供汽母管联络门，进行充分暖管疏水；Buka perlahan katup penghubung header suplai uap gland seal untuk pemanasan pipa dan drain yang cukup;

3）缓慢开启高中压、低压轴封供汽调节门前、后截门，轴封供汽系统充分暖管疏水；Buka perlahan katup isolasi depan－belakang dari katup pengatur suplai uap gland seal HP/IP/LP untuk pemanasan dan drain sistem secara menyeluruh;

4）调节供汽母管压力在 30 至 40 kPa 供汽温度在 160℃左右，确认供汽管道无水及供汽温度在规定的范围之内；Atur tekanan header suplai uap pada 30－40 kPa dan temperatur sekitar 160℃, pastikan tidak ada air di pipa dan temperatur berada dalam batas yang ditentukan;

5）缓慢开启高、中、低压轴封供汽门，启动轴加风机；Buka perlahan katup suplai uap gland seal HP, IP, dan LP, kemudian start kipas gland condenser;

6）关闭各轴封供汽疏水门，检查管道无振动，轴封端无冒汽现象。Tutup seluruh drain suplai uap gland seal, pastikan pipa tidak bergetar dan tidak ada kebocoran uap di ujung gland seal;

7）全面检查系统正常，注意机组高、低压胀差及轴向位移的变化。Lakukan pemeriksaan menyeluruh, perhatikan perubahan expansion difference HP/LP dan pergeseran aksial;

8）投入轴封供汽母管及低压减温水；Masukkan suplai uap gland seal header serta air

attemperator LP;

9）具备轴封自行供汽的负荷后，开启供汽母管至凝汽器溢流阀；Setelah beban unit memungkinkan self-sealing gland steam, buka katup overflow header suplai uap menuju kondensor.

③轴封供汽的停止 Penghentian Suplai Uap Gland Seal

1）确认机组转速到零，真空到零；Pastikan putaran unit nol dan vakum nol;

2）关闭高中、低压轴封供汽调节门及其前后手动门、旁路门；Tutup katup pengatur suplai uap gland seal HP/IP/LP beserta katup manual depan－belakang dan bypass;

3）关闭高压轴封供汽母管电动溢流阀；Tutup katup overflow elektrik header suplai uap gland seal HP;

4）关闭高、中、低压轴封供汽手动门，停轴加风机；Tutup seluruh katup manual suplai uap gland seal HP/IP/LP dan hentikan kipas gland condenser;

5）确认高压、低压轴封供汽减温水门已关闭；Pastikan katup air attemperator suplai uap gland seal HP dan LP tertutup;

6）确认主蒸汽至高压轴封供汽手动门、电动门已关闭；Pastikan katup manual dan katup elektrik dari main steam ke suplai uap gland seal HP tertutup;

7）确认辅汽母管至轴封供汽门已关闭；Pastikan katup dari header uap bantu ke sistem gland seal tertutup;

8）确认除氧器供轴封系统门已关闭；Pastikan katup suplai dari deaerator ke sistem gland seal tertutup;

9）确认轴封供汽母管联络门已关闭；Pastikan katup penghubung header suplai uap gland seal tertutup;

10）全面检查系统无异常。Lakukan pemeriksaan akhir dan pastikan sistem dalam kondisi normal.

6.8.4 联动保护 Proteksi dan Interlock Otomatis

①运行真空泵跳闸，备用真空泵联动；Vacuum pump yang beroperasi trip → vacuum pump cadangan otomatis masuk;

②真空泵入口真空低于-87 kPa，备用真空泵联动；Vakum inlet vacuum pump lebih rendah dari −87 kPa → vacuum pump cadangan otomatis masuk;

③真空低至-84.3 kPa，发出报警信号；Vakum turun hingga −84,3 kPa → alarm berbunyi;

④真空低至-73 kPa，低真空保护动作；Vakum turun hingga −73 kPa → proteksi low vacuum bekerja;

⑤运行轴加风机跳闸，备用轴加风机联动。Kipas gland condenser yang beroperasi trip → kipas gland condenser cadangan otomatis masuk.

6.8.5 运行中的检查与维护 Pemeriksaan dan Pemeliharaan Selama Operasi

①轴封供汽压力在 0.03~0.04 MPa，轴封端无冒汽现象；Tekanan suplai uap gland seal 0,03－0,04 MPa, tidak ada kebocoran uap pada ujung seal;

②检查轴加风机与真空泵电流、轴承温度正常，无摩擦、振动现象；Periksa arus motor kipas gland condenser dan vacuum pump serta temperatur bantalan normal, tidak ada gesekan

maupun getaran;

③真空泵汽水分离器水位、水温正常，冷却器无堵塞现象；Level dan temperatur air pada steam-water separator vacuum pump normal, cooler tidak tersumbat;

④轴加水位正常，轴加风机壳体无积水现象；Level air gland condenser normal dan tidak ada genangan air di casing kipas;

⑤凝汽器真空正常，真空破坏门关闭严密；Vakum kondensor normal dan katup perusak vakum menutup rapat;

⑥定期进行真空严密性试验；Lakukan uji kekedapan vakum secara berkala;

⑦定期切换轴加风机及真空泵。Lakukan pergantian operasi (change-over) kipas gland condenser dan vacuum pump secara berkala.

7、事故处理 Penanganan Gangguan

7.1 事故处理原则 Prinsip Penanganan Kecelakaan

7.1.1 发生故障时，应迅速消除对人身或设备的威胁，根据仪表指示和设备外部特征，正确地判断事故原因，采取措施、消除故障、缩小事故范围，防止主设备严重损坏，同时应注意保持未故障设备的继续运行，并汇报值长；Apabila terjadi gangguan, harus segera menghilangkan ancaman terhadap keselamatan personel maupun peralatan. Berdasarkan indikasi instrumen dan gejala eksternal peralatan, tentukan penyebab kecelakaan secara tepat, ambil tindakan untuk menghilangkan gangguan, memperkecil ruang lingkup kecelakaan, mencegah kerusakan serius pada peralatan utama, serta tetap menjaga agar peralatan yang tidak mengalami gangguan dapat terus beroperasi. Selanjutnya laporkan kepada shift supervisor.

7.1.2 在机组已不具备运行条件或继续运行对人身及设备有直接危害时，应立即停机；Apabila unit sudah tidak memenuhi syarat operasi atau apabila melanjutkan operasi dapat menimbulkan bahaya langsung terhadap personel maupun peralatan, unit harus segera dihentikan.

7.1.3 在事故处理过程中要统筹兼顾，接到命令必须执行重复命令制度，命令执行后，应向发令人汇报；Dalam proses penanganan kecelakaan harus dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi. Setiap perintah yang diterima wajib dilaksanakan dengan sistem pengulangan perintah, dan setelah dilaksanakan harus dilaporkan kembali kepada pemberi perintah.

7.1.4 发生下列情况，值班人员可先行处理，事后尽快汇报值长；Dalam kondisi berikut, petugas jaga boleh langsung melakukan penanganan dan segera melaporkan kepada shift supervisor setelahnya:

7.1.4.1 危及人身及设备安全时；Kondisi yang membahayakan keselamatan personel atau peralatan;

7.1.4.2 将已损坏的设备与系统隔离；Melakukan isolasi terhadap peralatan atau sistem yang telah rusak;

7.1.4.3 发生本规程没有涉及的故障或不明原因的异常现象，应立即向上一级值班人员汇报，视具体情况结合自己的运行经验及时判断，主动采取措施，迅速处理；Apabila terjadi gangguan atau gejala abnormal yang tidak tercantum dalam prosedur ini atau penyebabnya belum jelas, segera laporkan ke petugas jaga tingkat lebih tinggi. Berdasarkan kondisi aktual dan pengalaman operasi, lakukan penilaian dan tindakan aktif untuk penanganan cepat;

7.1.4.4 事故发生在交接班时，应由当班人员进行处理，必要时接班人员可在当班人员主持下协助处理；Apabila kecelakaan terjadi pada saat pergantian shift, penanganan dilakukan oleh petugas shift lama. Bila diperlukan, petugas shift baru membantu di bawah koordinasi petugas shift lama;

7.1.4.5 事故处理完毕，应将事故发生的现象、时间、处理过程如实地记录在值班日志上。Setelah kecelakaan ditangani, gejala, waktu kejadian, dan proses penanganan harus dicatat

secara lengkap dan benar dalam log operasi.

7.2 机组紧急停运 Penghentian Darurat Unit

7.2.1 机组事故紧急停运 Penghentian Darurat Akibat Kecelakaan Unit

①汽轮机紧急停机条件 Kondisi Trip Darurat Turbin Uap

1）汽轮机转速超过 3330 r/min，危急保安器不动作；Kecepatan turbin melebihi 3330 r/min dan emergency governor tidak bekerja;

2）机组突然发生强烈振动，内部发出金属摩擦撞击声；Unit tiba-tiba mengalami getaran hebat disertai suara gesekan atau benturan logam dari dalam;

3）汽轮机发生水冲击；Terjadi water hammer pada turbin uap;

4）轴封、挡油环处冒火花；Muncul percikan api pada seal poros atau oil deflector ring;

5）任一轴承断油、冒烟或轴承回油温度急剧升高到 75℃；Salah satu bantalan kehilangan suplai oli, berasap, atau temperatur oli balik bantalan naik cepat hingga 75℃;

6）轴向位移超过+1.0 mm、-1.0 mm 或推力瓦温度升高到 95℃；Pergeseran aksial melebihi +1,0 mm atau −1,0 mm, atau temperatur thrust bearing naik hingga 95℃;

7）高压胀差达+7.67 mm，-2.59 mm 或低压胀差达+5.97 mm、-3.84 mm；Expansion difference HP mencapai +7,67 mm atau −2,59 mm, atau expansion difference LP mencapai +5,97 mm atau −3,84 mm;

8）润滑油压突然降至 0.06 MPa，启动事故油泵无效；Tekanan oli pelumasan turun tiba-tiba hingga 0,06 MPa dan pompa oli darurat gagal bekerja;

9）就地主油箱油位突然下降至-260 mm；Level oli tangki oli utama lokal turun mendadak hingga −260 mm;

10）油系统着火不能及时扑灭；Sistem oli terbakar dan tidak dapat segera dipadamkan;

11）EH 油压低于 9.8 MPa；Tekanan oli EH lebih rendah dari 9,8 MPa;

12）调速系统发生故障，无法维持运行；Sistem pengaturan kecepatan gagal dan unit tidak dapat dipertahankan beroperasi;

13）EH 油箱油位低于 230 mm；Level oli tangki EH lebih rendah dari 230 mm;

14）发电机，励磁机内部冒烟或爆炸着火时。Generator atau exciter mengeluarkan asap atau terjadi kebakaran/ledakan di dalamnya.

②不破坏真空，汽轮机故障停机条件 Kondisi Shutdown Gangguan Turbin Tanpa Merusak Vakum

1）主汽压力升高到 14.2 MPa，连续运行 30 min 不能恢复或超过 14.2 MPa；Tekanan uap utama naik hingga 14,2 MPa dan tidak pulih dalam 30 menit atau melebihi nilai tersebut;

2）主汽温升高到 545℃运行 30 min 不能恢复或超过 545℃及主蒸汽温度降低到 432℃时；Temperatur uap utama naik hingga 545℃ selama 30 menit tanpa pemulihan, melebihi 545℃, atau turun hingga 432℃;

3）主、再热汽温在 10 min 内上升或下降 50℃；Temperatur uap utama dan/atau reheater naik atau turun 50℃ dalam 10 menit;

4）汽轮机无蒸汽运行 1 分钟；Turbin beroperasi tanpa uap selama 1 menit;

5）真空降至-73 kPa；Vakum turun hingga −73 kPa;

6）高中压主汽门、调速汽门卡涩，无法活动；Katup utama dan katup pengatur HP/IP macet dan tidak dapat digerakkan;

7）主蒸汽、再热蒸汽及高压给水管道的法兰、截止门破裂，威胁机组安全运行；Flange atau stop valve pada pipa uap utama, reheater, atau pipa feedwater tekanan tinggi pecah dan mengancam keselamatan operasi unit;

8）由于锅炉故障而紧急停炉。Penghentian darurat boiler akibat gangguan boiler.

7.2.2 机组紧急停运处理 Penanganan Penghentian Darurat Unit

①汽轮机紧急停机处理 Penanganan Trip Darurat Turbin

1）手打危急保安器，检查高、中压主汽门、调速汽门、中压调门、高排逆止门、各抽汽逆止门关闭；Manual trip emergency governor, pastikan katup utama dan katup pengatur HP/IP, katup IP, check valve exhaust HP, dan seluruh check valve ekstraksi menutup;

2）解列发电机，交流润滑油泵运行；Lepaskan generator dari sistem, pastikan pompa oli pelumasan AC beroperasi;

3）停真空泵，全开真空破坏门；Hentikan pompa vakum dan buka penuh katup perusak vakum;

4）启动顶轴油泵，检查顶轴油压正常；Start pompa oli jacking, periksa tekanan oli jacking normal;

5）转子静止，真空到零，停轴封供汽，记录惰走时间，投入连续盘车；Setelah rotor berhenti dan vakum nol, hentikan suplai uap seal poros, catat waktu coast-down, dan masukkan continuous turning gear;

6）完成其他停机操作。Selesaikan seluruh prosedur penghentian lainnya.

②汽轮机故障停机处理 Penanganan Shutdown Gangguan Turbin

1)汇报值长,将负荷减至零,交流润滑油泵运行,油压正常;Laporkan kepada shift supervisor, turunkan beban hingga nol, pastikan pompa oli pelumasan AC beroperasi dan tekanan oli normal;

2）手打危急保安器，解列发电机，检查高、中压主汽门、调速汽门、中压调门、高排逆止门、各抽汽逆止门关闭；Manual trip emergency governor, lepaskan generator, periksa semua katup utama, katup pengatur, dan check valve tertutup;

3）停真空泵，调整真空破坏门；Hentikan pompa vakum dan atur katup perusak vakum;

4）启动顶轴油泵，检查顶轴油压正常；Start pompa oli jacking, pastikan tekanan normal;

5）转子静止，真空到零，停轴封供汽，记录惰走时间，投入连续盘车；Rotor berhenti, vakum nol, hentikan uap seal poros, catat waktu coast-down, masukkan continuous turning gear;

6）完成其他停机操作。Selesaikan prosedur penghentian lainnya.

7.3 厂用电中断 Gangguan Catu Daya Bantu yang digunakan oleh Plant

7.3.1 现象 Indikasi

①汽机跳闸，事故音响发出；Turbin trip dan alarm kecelakaan berbunyi;

②正常照明失去，直流事故照明自动投入；Penerangan normal padam, penerangan darurat DC otomatis menyala;

③所有运行的交流设备停运，备用设备不联动；Seluruh peralatan AC yang beroperasi

berhenti, peralatan standby tidak otomatis masuk;

④380 V 母线电压降到零。Tegangan bus 380 V turun menjadi nol.

7.3.2 处理 Penanganan

①立即联系电气恢复厂用电；Segera hubungi bagian listrik untuk pemulihan daya bantu plant;

②立即开启直流润滑油泵，检查润滑油压正常，机组负荷到零，发电机解列；Segera hidupkan pompa oli pelumasan DC, pastikan tekanan oli normal, beban unit ke nol, generator dilepas;

③严禁投入Ⅰ、Ⅱ级旁路，不得将主蒸汽管道、再热蒸汽冷热段管道及汽轮机本体疏水排入扩容器；Dilarang memasukkan bypass tingkat I dan II, serta dilarang mengalirkan drain pipa uap utama, pipa reheater panas/dingin, dan body turbin ke expansion vessel;

④手动关闭各抽汽电动门；Tutup secara manual seluruh katup ekstraksi elektrik;

⑤手动关闭与公用系统连接的阀门；Tutup secara manual katup yang terhubung ke sistem umum;

⑥做好防止冷水冷汽进入汽轮机的安全措施；Ambil tindakan pengamanan untuk mencegah masuknya air dingin atau uap dingin ke turbin;

⑦转子静止，盘车无电源，应每隔 30 min 手动盘车 180°。Setelah rotor berhenti dan turning gear tidak mendapat suplai listrik, lakukan pemutaran manual 180° setiap 30 menit;

⑧厂用电恢复后，复归各跳闸开关；Setelah daya bantu pulih, reset seluruh pemutus trip;

⑨投盘车运行，检查转子偏心指示正常；Masukkan turning gear dan periksa indikator eksentrisitas rotor normal;

⑩其他按照紧急停机处理。Tindakan lainnya mengikuti prosedur penghentian darurat.

7.4 蒸汽参数异常的处理 Penanganan Ketidaknormalan Parameter Uap

7.4.1 汽温正常，汽压异常 temperatur uap normal, tekanan uap tidak normal

①主汽压力升高或下降时，应及时联系锅炉恢复；Bila tekanan uap utama naik atau turun, segera koordinasi dengan pihak boiler untuk pemulihan;

②主汽压力下降至 12.6 MPa 或上升至 13.7 MPa，汇报值长；Bila tekanan uap utama turun hingga 12,6 MPa atau naik hingga 13,7 MPa, laporkan kepada shift supervisor;

③如主汽压力继续下降，应根据监视段压力减负荷，主蒸汽流量不能超过额定值；Bila tekanan uap utama terus menurun, kurangi beban sesuai tekanan pada titik pemantauan; aliran uap utama tidak boleh melebihi nilai nominal;

④如主汽压力升高到 12 MPa，连续运行 30 min 不能恢复或超过 12 MPa 应故障停机。Bila tekanan uap utama naik hingga 12 MPa dan tidak pulih dalam 30 menit atau melebihi 12 MPa, lakukan shutdown gangguan;

⑤若机组负荷变化过快引起主、再热蒸汽压力异常，应先稳定负荷，待主、再热蒸汽压力恢复后，再进行负荷变动；Jika perubahan beban unit terlalu cepat menyebabkan tekanan uap utama dan reheater abnormal, stabilkan beban terlebih dahulu; setelah tekanan pulih

baru lakukan perubahan beban;

⑥主、再热蒸汽压力变化时，应注意机组振动、声音、胀差、轴向位移及汽轮机上下缸温差。Saat tekanan uap utama dan reheater berubah, perhatikan getaran unit, suara, diferensial pemuaian (expansion difference), pergeseran aksial, serta perbedaan temperatur casing atas－bawah turbin.

7.4.2 汽压正常，主、再热汽温异常 Tekanan uap normal, temperatur uap utama & reheater tidak normal

①汽温升高至 540℃，及时恢复；Suhu uap naik hingga 540℃: segera lakukan pemulihan;

②汽温升高至 545℃，汇报值长，记录超温时间，如 30 min 不能恢复或汽温超过 545℃，应故障停机；Naik hingga 545℃: laporkan ke shift supervisor dan catat durasi over-temperature; bila tidak pulih dalam 30 menit atau melebihi 545℃, lakukan shutdown gangguan;

③汽温在 545℃的全年累计运行时间不大于 20 h；Waktu operasi kumulatif tahunan pada 545℃ ≤ 20 jam;

④汽温降至 525℃，及时恢复；Suhu turun hingga 525℃: segera pulihkan;

⑤汽温降至 520℃，汇报值长；Turun hingga 520℃: laporkan ke shift supervisor;

⑥汽温降至 512℃，应减负荷运行，如温度继续下降，按每降 6℃减负荷 10%处理；Turun hingga 512℃: kurangi beban; bila terus turun, setiap penurunan 6℃ kurangi beban 10%;

汽温 Suhu （℃）	506	500	494	488	482	476	470	464	458	452
负荷 Beban （MW）	135	120	105	90	75	60	45	30	15	0

⑦汽温降至 502℃，开启高主门、中主门前的疏水；Turun hingga 502℃: buka drain di depan katup utama HP dan IP;

⑧汽温降至 492℃，开启汽轮机本体、主蒸汽、导管疏水，并对金属温度、轴向位移、推力瓦温度加强监视；Turun hingga 492℃: buka drain body turbin, uap utama, dan pipa, serta perketat pemantauan temperatur logam, pergeseran aksial, dan temperatur thrust bearing;

⑨如汽温继续下降到 432℃仍不能恢复时，应打闸停机；Bila terus turun hingga 432℃ dan tidak pulih, trip/shutdown;

⑩主、再热蒸汽温度变化时，应注意机组振动、声音、胀差、轴向位移及汽轮机上、下缸温差；Saat temperatur uap utama & reheater berubah, perhatikan getaran, suara, expansion difference, pergeseran aksial, serta perbedaan temperatur casing atas－bawah;

⑪汽轮机短期运行的最高参数 12 MPa 和 545℃两个极限值不能同时出现。Batas maksimum operasi jangka pendek: 12 MPa dan 545℃ tidak boleh terjadi bersamaan.

7.5 汽轮机水冲击 Water Hammer (Pukulan Air) pada Turbin Uap

7.5.1 现象 Gejala

①主、再热汽温急剧下降，主汽门、调速汽门门杆处冒白汽；Suhu uap utama & reheater turun

tajam, uap putih keluar di batang katup utama & governor;

②机组声音异常，振动大，内部有摩擦撞击声；Suara unit abnormal, getaran besar, terdengar gesekan/benturan internal;

③主蒸汽管道、抽汽管道有水击声，管道振动；Terdengar water hammer pada pipa uap utama & pipa ekstraksi, pipa bergetar;

④高压负胀差增大，轴向位移增大，推力瓦温度升高。Expansion difference negatif HP membesar, pergeseran aksial meningkat, temperatur thrust bearing naik.

7.5.2 原因 Penyebab

①锅炉汽包满水；Drum boiler penuh air;

②汽温调整不当；Pengaturan temperatur uap tidak tepat;

③加热器泄漏满水。Kebocoran heater hingga terisi air.

7.5.3 处理 Penanganan

①立即手打危急遮断器，解列发电机，启动交流润滑油泵，破坏真空紧急停机；Segera manual trip emergency trip device, lepas generator dari jaringan, start pompa oli pelumasan AC, rusak vakum dan lakukan emergency shutdown;

②迅速开启主再热蒸汽管道、抽汽管道及本体疏水门；Segera buka drain pipa uap utama & reheater, pipa ekstraksi, serta body turbin;

③倾听机组声音，检查轴向位移、推力瓦温度、胀差、金属温度的变化；Dengarkan suara unit, periksa pergeseran aksial, temperatur thrust bearing, expansion difference, dan temperatur logam;

④惰走时间正常，检查各部无异常，经充分疏水，得到总工批准方可重新启动。启动中应注意监视机组振动、胀差、推力瓦温度、轴向位移、上下缸温差，发现异常立即停机；Bila waktu coast-down normal dan tidak ada kelainan, setelah drain cukup dan disetujui chief engineer, unit boleh start ulang. Saat start, awasi getaran, expansion difference, temperatur thrust bearing, pergeseran aksial, dan beda temperatur casing atas－bawah; bila abnormal, segera stop;

⑤如惰走时间明显缩短，机组内部有摩擦撞击声，轴向位移增大并超过+1.0 mm 或-1.0 mm，高压胀差达+7.67 mm 或-2.59 mm，推力瓦任一点温度超过 95℃，不准重新启动，将详细情况汇报上级；Bila waktu coast-down jelas memendek, ada gesekan/benturan internal, pergeseran aksial > +1,0 mm atau −1,0 mm, HP expansion difference mencapai +7,67 mm atau −2,59 mm, atau temperatur titik mana pun thrust bearing > 95℃, dilarang start ulang dan laporkan rinciannya;

⑥因加热器泄漏引起水冲击，将故障加热器退出。Jika water hammer akibat kebocoran heater, keluarkan heater yang bermasalah dari operasi.

7.6 机组甩负荷 Unit Lepas Beban Mendadak (Load Rejection)

7.6.1 发电机解列，危急遮断器未动作 Generator terlepas, emergency trip tidak bekerja

①现象 Gejala

1）负荷到零，发电机解列，各抽汽逆止门关闭；Beban nol, generator terlepas, semua check valve ekstraksi menutup;

2）103%超速保护动作，高压调速汽门、中低压调门关闭，待 OPC 保护恢复，重新开启高中压调速汽门，维持汽轮机 3000 r/min。Proteksi overspeed 103% bekerja; katup governor HP dan katup kontrol IP/LP menutup; setelah proteksi OPC pulih, katup dibuka kembali untuk mempertahankan 3000 r/min.

②处理 Penanganan

1)机组保持 3000 r/min,根据锅炉需要投入Ⅰ、Ⅱ级旁路;Pertahankan 3000 r/min, masukkan bypass level I & II sesuai kebutuhan boiler;

2）停运三抽至辅汽供汽；Hentikan ekstraksi ke-3 ke uap bantu;

3)维持除氧器正常水位,除氧器倒备用汽源,保证轴封供汽正常;Jaga level deaerator normal, alihkan sumber uap cadangan deaerator, pastikan suplai uap seal poros normal;

4）全面检查机组各部无异常，重新并列带负荷；Periksa menyeluruh unit, lalu sinkron ulang dan ambil beban;

5）机组在空负荷运行期间，任一数值不得超限，发现异常及时处理。Selama operasi tanpa beban, tidak boleh ada parameter melewati batas.

7.6.2 发电机解列，危急遮断器动作 Generator terlepas, emergency trip bekerja

①现象 Gejala

1）负荷到零，发电机解列，机组超速，危急遮断器动作；Beban nol, generator terlepas, unit overspeed, emergency trip bekerja;

2）高、中压主汽门、调速汽门、低压调门、各抽汽逆止门、高排逆止门关闭。Katup utama HP & IP, katup governor, katup LP, semua check valve ekstraksi, dan check valve exhaust HP menutup.

②处理 Penanganan

1）当转速降至 3000 r/min，启动交流润滑油泵和启动油泵；Saat putaran turun ke 3000 r/min, start pompa oli pelumasan AC dan pompa oli start;

2)根据锅炉需要投入Ⅰ、Ⅱ级旁路;Masukkan bypass level I & II sesuai kebutuhan boiler;

3）停运三抽至辅汽供气；Hentikan ekstraksi ke-3 ke uap bantu;

4)维持除氧器正常水位,除氧器倒备用汽源,保证轴封供汽正常;Jaga level deaerator normal, alihkan sumber uap cadangan, pastikan uap seal poros normal;

5）全面检查机组正常，重新挂闸将转速升至 3000 r/min；Setelah unit normal, reset trip dan naikkan putaran ke 3000 r/min;

6）汇报值长，并列带负荷；Laporkan ke shift supervisor, sinkron dan ambil beban;

7）机组在空负荷运行期间，任一数值不得超限，发现异常及时处理。Selama tanpa beban, parameter tidak boleh melewati batas.

7.6.3 保护动作，发电机未解列 Proteksi bekerja, generator tidak terlepas

①象征 Indikasi

1)某一保护动作,发出信号,负荷到零;Salah satu proteksi bekerja, alarm muncul, beban menjadi nol;

2）高中压主汽门、调速汽门、中压调门、高排逆止门及各抽汽逆止门关闭；Katup utama & governor HP/IP, katup IP, check valve exhaust HP dan semua check valve ekstraksi menutup;

3）发电机未解列，转速不变。Generator tidak terlepas, putaran tetap.

②处理 Penanganan

1）检查确认保护动作正常，应按紧急停机或故障停机处理；Jika proteksi benar, lakukan emergency shutdown atau shutdown gangguan;

2）检查确认保护误动，须经值长许可联系热工将该保护解除，重新挂闸维持空负荷运行；Jika proteksi salah (false trip), dengan izin shift supervisor hubungi I&C untuk menonaktifkan proteksi, reset trip dan pertahankan operasi tanpa beban;

3）误动原因查明并消除后，经值长同意方可带负荷运行；Setelah penyebab false trip ditemukan dan dihilangkan, dengan persetujuan shift supervisor baru boleh ambil beban;

4）属保护误动，在 15 min 内不能查明原因予以消除，应故障停机；Bila false trip tidak dapat diidentifikasi & diatasi dalam 15 menit, lakukan shutdown gangguan;

5）保护动作后，机组无蒸汽运行时间不能超过 1 分钟。Setelah proteksi bekerja, waktu operasi unit tanpa uap ≤ 1 menit.

7.7 轴向位移增大 Peningkatan Perpindahan Aksial

7.7.1 象征 Gejala

①轴向位移大+0.9 mm、-0.9 mm 报警；Alarm perpindahan aksial besar pada +0,9 mm / -0,9 mm;

②推力瓦温度急剧升高，回油温度升高；Suhu bantalan dorong (thrust bearing) meningkat tajam, temperatur oli balik meningkat;

③机组振动增大。Getaran unit meningkat.

7.7.2 原因 Penyebab

①主蒸汽参数降低，通流部分过负荷；Parameter uap utama menurun sehingga bagian aliran mengalami beban berlebih;

②机组突然甩负荷；Unit mengalami pelepasan beban mendadak;

③汽轮机发生水冲击；Terjadi water hammer (hantaman air) pada turbin;

④真空大幅度降低；Vakum kondensor menurun drastis;

⑤推力瓦断油。Vakum kondensor menurun drastis;

7.7.3 处理 Penanganan

①发现轴向位移增大，立即核对推力瓦温度、推力轴承回油温度，确认轴向位移增大，应减负荷至轴向位移不超过+0.9 mm、-0.9 mm，推力瓦温度不超过 95℃；Bila terdeteksi peningkatan perpindahan aksial, segera verifikasi temperatur bantalan dorong dan temperatur oli balik bantalan. Setelah dipastikan, kurangi beban hingga perpindahan aksial tidak melebihi +0,9 mm / -0,9 mm, dan temperatur bantalan dorong ≤95 ℃;

②减负荷无效，轴向位移达+1.0 mm、-1.0 mm，保护动作，按紧急停机处理；Jika pengurangan beban tidak efektif dan perpindahan aksial mencapai +1,0 mm / -1,0 mm, proteksi akan bekerja—lakukan penghentian darurat;

③推力瓦断油或推力瓦任意一点温度超过 95℃，回油温度超过 75℃，应紧急停机。Jika suplai oli bantalan dorong terputus atau temperatur bantalan dorong pada titik mana pun >95 ℃, serta temperatur oli balik >75 ℃, segera lakukan penghentian darurat.

7.8 机组异常振动 Getaran Abnormal Unit

7.8.1 象征 Gejala

①TSI 盘显示机组振动增大；Panel TSI menunjukkan peningkatan getaran unit;

②机组“轴承振动大”声光报警；Alarm suara dan cahaya “Getaran Bantalan Tinggi”;

③机组声音异常。Terdengar suara tidak normal dari unit.

7.8.2 原因 Penyebab

①机组负荷、参数骤变；Perubahan beban atau parameter unit yang mendadak;

②润滑油压、油温变化过大；Perubahan tekanan atau temperatur oli pelumas yang berlebihan;

③汽轮发电机组动静部分摩擦；Gesekan antara bagian berputar dan diam pada turbin－generator;

④发电机定子、转子电流不平衡；Ketidakseimbangan arus stator dan rotor generator;

⑤汽轮机发生水冲击；Terjadi water hammer pada turbin;

⑥汽轮机断叶片引起转子不平衡；Putusnya sudu turbin yang menyebabkan ketidakseimbangan rotor;

⑦轴封损坏；Kerusakan seal poros;

⑧发电机进风温度异常，两侧偏差大。Temperatur udara masuk generator abnormal dengan deviasi besar antar sisi.

7.8.3 处理 Penanganan

①机组轴振达 125 μm 报警，汇报值长，机组减负荷，查找原因；Bila getaran poros mencapai 125 μm (alarm), laporkan kepada shift supervisor, kurangi beban unit, dan telusuri penyebabnya;

②如机组负荷、参数变化大引起振动大，应尽快稳定机组负荷、参数，同时注意汽轮机轴向位移、胀差、上下缸温差变化；Jika getaran disebabkan perubahan besar beban/parameter, segera stabilkan beban dan parameter, sambil memantau perpindahan aksial turbin, diferensial pemuaian, serta perbedaan temperatur silinder atas－bawah;

③检查润滑油温、油压及各轴承温度正常，否则调整润滑油温、油压至正常；Periksa temperatur dan tekanan oli pelumas serta temperatur bantalan; jika tidak normal, sesuaikan hingga kembali normal;

④就地倾听汽轮发电机组内部声音，如发现汽轮机内部发出金属摩擦声或轴封处冒火花，应紧急停机；Lakukan pemeriksaan langsung (on-site) terhadap suara internal unit. Jika terdengar suara gesekan logam atau muncul percikan api pada seal poros, segera hentikan unit secara darurat;

⑤如发电机电流不平衡引起振动，应先降低机组负荷，查明发电机转子、定子电流不平衡的原因；Jika getaran disebabkan ketidakseimbangan arus generator, turunkan beban terlebih dahulu dan identifikasi penyebab ketidakseimbangan arus stator/rotor;

⑥检查发电机风温如偏离正常值，应及时调整正常；Periksa temperatur udara pendingin generator; bila menyimpang dari normal, segera koreksi;

⑦若机组轴承振动达 254 μm，应打闸停机。Jika getaran bantalan mencapai 254 μm, trip

dan hentikan unit.

7.9 凝汽器真空下降 Penurunan Vakum Kondensor

7.9.1 现象 Gejala

①表计显示凝汽器真空下降；Indikasi instrumen menunjukkan vakum kondensor menurun;

②汽轮机低压缸排汽温度上升；Temperatur gas buang silinder tekanan rendah turbin meningkat;

③“凝汽器真空低”声光报警。Alarm suara dan cahaya “Vakum Kondensor Rendah”.

7.9.2 原因 Penyebab

①循环水泵工作失常，滤网堵塞；Pompa air sirkulasi bekerja tidak normal atau saringan tersumbat;

②凝汽器水位过高；Level air kondensor terlalu tinggi;

③真空泵工作失常，汽水分离器水温高；Pompa vakum tidak normal atau temperatur air pada separator uap－air tinggi;

④循环水虹吸破坏；Sifon air sirkulasi rusak;

⑤轴封供汽量不足；Suplai uap ke seal poros tidak mencukupi;

⑥真空系统泄漏或系统阀门误操作。Kebocoran pada sistem vakum atau kesalahan pengoperasian katup.

7.9.3 处理 Penanganan

①发现真空下降，应对照排汽温度，并查明原因进行处理；Saat terdeteksi penurunan vakum, bandingkan dengan temperatur buang dan identifikasi penyebab untuk segera ditangani;

②真空降到-87 kPa，发出警报信号，开启备用真空泵；Ketika vakum turun hingga －87 kPa, alarm aktif—hidupkan pompa vakum cadangan;

③真空降到-84.3 kPa 机组开始减负荷，恢复真空；Ketika vakum turun hingga －84,3 kPa, unit mulai mengurangi beban untuk memulihkan vakum;

④控制各监视段压力不超限，视排汽温度投低负荷喷水；Kendalikan tekanan pada setiap titik pemantauan agar tidak melampaui batas; berdasarkan temperatur buang, lakukan penyemprotan air pada beban rendah bila diperlukan;

⑤如真空继续下降，每降 1.03 kPa，应减 10%额定负荷；Jika vakum terus menurun, setiap

真空 Vakum（kPa）	-83.87	-82.84	-81.81	-80.78	-79.75	-78.72	-77.69	-76.6	-75.63	-74.6
负荷 Beban（MW）	135	120	105	90	75	60	45	30	15	停机 Unit Trip / Henti Operasi

penurunan 1,03 kPa, kurangi 10% beban nominal;

⑥如循环泵故障，而备用泵不能联动或不能开启，造成循环水中断，应立即故障停机。Jika pompa air sirkulasi gagal dan pompa cadangan tidak dapat interlock atau tidak dapat dioperasikan sehingga aliran air sirkulasi terhenti, segera lakukan penghentian darurat akibat gangguan.

7.10 DCS 系统失灵 Kegagalan Sistem DCS

7.10.1 象征 Gejala

①个别或全部操作员站故障，出现“黑屏”或“死机”；Sebagian atau seluruh workstation operator mengalami gangguan, muncul layar hitam atau sistem hang (freeze);

②DCS 系统中的自动调节控制系统故障;Sistem pengendalian otomatis (automatic control) dalam DCS mengalami kegagalan;

③保护装置误动；Peralatan proteksi bekerja salah (mal-trip);

④DAS 系统数据显示错误；Data tampilan sistem DAS tidak akurat / salah;

⑤热工保护拒动；Proteksi instrumen tidak bekerja (fail to operate);

⑥DCS 系统失电，锅炉 MFT。Sistem DCS kehilangan catu daya, boiler MFT (Master Fuel Trip).

7.10.2 处理原则 Prinsip Penanganan

①正确判断事故原因，采取措施，消除故障，缩小事故范围，确保机组设备的安全；Menentukan penyebab gangguan secara tepat, mengambil tindakan yang sesuai untuk menghilangkan gangguan, memperkecil cakupan kejadian, serta menjamin keselamatan peralatan unit;

②如果没有可靠的后备操作监视手段，立即停止机组运行；Apabila tidak tersedia sarana operasi dan pemantauan cadangan yang andal, segera hentikan operasi unit;

③保证汽轮机安全停机。Menjamin turbin uap berhenti dengan aman.

7.10.3 处理方法及措施 Metode dan Tindakan Penanganan

①当部分操作员站出现故障（黑屏或死机），应立即退出该操作员站运行，应由其他可用的操作员站继续承担机组的监控和操作任务，此时应停止重大的操作，同时通知热工立即排除故障；Bila sebagian workstation operator mengalami gangguan (layar hitam atau hang), segera hentikan penggunaan workstation tersebut. Pemantauan dan pengoperasian unit dialihkan ke workstation lain yang masih tersedia. Hentikan seluruh operasi penting, dan segera beri tahu bagian instrumentasi untuk melakukan perbaikan;

②当全部操作员站出现故障，如果主要的后备硬手操和监视仪表可用并且能暂时维持机组运行，则转用后备操作方式运行，同时通知热工立即排除故障恢复操作员站运行，否则立即停止机组运行；Bila seluruh workstation operator mengalami gangguan, dan sistem operasi manual cadangan serta instrumen pemantauan masih tersedia serta mampu mempertahankan operasi unit sementara, maka alihkan ke mode operasi cadangan, sambil segera memberitahu bagian instrumentasi untuk memulihkan workstation. Jika tidak memungkinkan, segera hentikan operasi unit;

③DCS 系统中的自动调节系统失灵，应立即解除自动，改为手动操作。调整各参数在规定范围内；Bila sistem pengendalian otomatis dalam DCS gagal, segera lepaskan mode otomatis dan alihkan ke mode manual, serta sesuaikan parameter agar tetap berada dalam batas

yang ditentukan;

④DAS 系统中的数据显示失灵，若有后备的监视手段应以后备的显示仪表为准，同时加强就地对设备的监视，牵扯到自动调节系统的数据显示失灵应立即退出自动运行方式；Bila tampilan data DAS gagal, apabila tersedia sarana pemantauan cadangan maka gunakan instrumen cadangan tersebut sebagai acuan, serta tingkatkan pemantauan peralatan secara lokal. Apabila kegagalan data tampilan berkaitan dengan sistem pengendalian otomatis, maka mode otomatis harus segera dihentikan;

⑤DCS 系统中的保护误动或者拒动，如果保护误动造成机组停机，则按照停机处理。若保护装置故障没有造成机组停运，必须开工作票经总工批准后迅速处理。机组主要的保护汽轮机超速、轴向位移、振动、低油压等装置在机组运行中严禁退出；其他保护被迫退出运行的，必须在 24 小时内恢复，否则应立即停机处理。

Bila proteksi dalam sistem DCS bekerja salah atau menolak bekerja:

Jika mal-trip menyebabkan unit berhenti, lakukan penanganan sesuai prosedur penghentian unit;

Jika gangguan proteksi tidak menyebabkan unit berhenti, harus dibuat izin kerja, mendapat persetujuan kepala teknisi, dan segera dilakukan penanganan;

Proteksi utama seperti overspeed turbin, perpindahan aksial, getaran, tekanan oli rendah, dan proteksi penting lainnya dilarang keras dinonaktifkan selama unit beroperasi;

Proteksi lain yang terpaksa dinonaktifkan harus dipulihkan dalam waktu 24 jam, jika tidak maka unit harus segera dihentikan.

7.11 DEH 故障 Gangguan Sistem DEH

7.11.1 现象 Gejala

①“DEH 电源故障”声光报警；Alarm suara dan cahaya “Gangguan Catu Daya DEH”;

②DEH 操作盘“操作员自动”灯灭，手动指示灯亮。Lampu “Operator Otomatis” pada panel DEH padam, dan lampu indikator manual menyala.

7.11.2 原因 Penyebab

①计算机交流电源失去；Catu daya AC komputer hilang;

②计算机故障或 VCC 部分发生故障；Kerusakan komputer atau gangguan pada bagian VCC;

③在升降汽轮机转速（大范围转速控制）时，DEH 转速反馈通道中有两个通道故障。Saat menaikkan atau menurunkan putaran turbin (pengendalian putaran rentang besar), dua kanal umpan balik kecepatan pada sistem DEH mengalami kegagalan.

7.11.3 处理 Penanganan

①在机组冲转过程中，如果 DEH 故障，应立即打闸停机；Bila terjadi gangguan DEH selama proses percepatan awal (rolling) unit, segera trip dan hentikan unit;

②确认 DEH 控制方式由“自动”切到“手动”，此时运行人员立即把自动/手动切换钥匙开关切向“手动”位置；Pastikan mode kendali DEH berubah dari “otomatis” ke “manual”, dan operator segera memutar sakelar kunci auto/manual ke posisi manual;

③若需改变负荷时，可手操“高压调门增、减”或“主汽门增、减”按钮，并从“功率”窗口观察负荷变化；Bila perlu mengubah beban, lakukan pengoperasian manual tombol “tambah/kurangi katup pengatur tekanan tinggi” atau “tambah/kurangi katup uap utama”, sambil memantau perubahan beban pada jendela daya (power);

④注意监视汽轮机润滑油温、轴承回油温度、轴向位移、胀差、缸胀和振动变化在正常范围内；Perhatikan dan pantau temperatur oli pelumas turbin, temperatur oli balik bantalan, perpindahan aksial, diferensial pemuaian, pemuaian silinder, serta getaran, dan pastikan semuanya dalam batas normal;

⑤如 DEH 电源消失，应脱扣停机；Bila catu daya DEH hilang, lakukan trip dan hentikan unit;

⑥如 DEH 故障造成任一侧主汽门或高调门关闭不能恢复时，应申请停机；Bila gangguan DEH menyebabkan salah satu sisi katup uap utama atau katup pengatur tekanan tinggi menutup dan tidak dapat dipulihkan, ajukan penghentian unit;

⑦当计算机恢复运行后，检查一切正常，汇报值长 DEH 恢复原运行方式。Setelah komputer kembali beroperasi normal, lakukan pemeriksaan menyeluruh. Bila semuanya normal, laporkan kepada shift supervisor, dan kembalikan sistem DEH ke mode operasi semula.